TourFuchs Vertrieb - Wissensbasis für den KI-Guide

Version 3.28 · Stand: 24.10.2026 · App-Version: 3.7.0

Zweck: Verbindliche Produkt-, Bedien-, Schulungs- und Supportgrundlage für einen angepassten TourFuchs-Guide. Die Markdown-Datei ist die primäre Wissensquelle für KI-Systeme. Die PDF-Fassung dient der menschlichen Prüfung und Weitergabe.

Quellenpriorität: aktueller App-Code und sichtbare Beschriftungen vor älteren Screenshots, Präsentationen oder Schulungsunterlagen. Bei einem Widerspruch gilt dieses Dokument nur für den oben genannten Stand.

Geprüfter Quellstand: GitHub `gunterstruck/tourfuchs`, Basis `main`, Commit `2c51cfa444fbb1bfdf69dec6be11c534c68e477b` (PR #441), ergänzt um DUVE-Automatik, eindeutige Kopierknöpfe und VBZ-Kundenschwerpunkte (22.10.2026) sowie „Excel nur hinein", Geräteschlüssel und Briefings mit höchstens 8 Kunden (PR #453-#456, 24.10.2026). App-Version 3.7.0; zusätzlich ist der Quellstand maßgeblich.

Klickpfad-Konvention: `Modus -> Tab -> Bereich -> Aktion`. Sichtbare Beschriftungen stehen in Anführungszeichen. Beispiel: `"Außendienst" -> Tab "Tour" -> "Startpunkt" -> "Auf der Karte setzen"`.

Am Handy und auf dem hochkanten Tablet gibt es keine Reiterleiste (seit Version 3.2): Dort steht genau ein Bereich - die Tour -, und das Blatt entscheidet, was man sieht (unten = Karte, oben = Tour). Der Guide lässt in mobilen Klickpfaden das Tab-Glied deshalb weg und schreibt stattdessen „Blatt aufziehen" bzw. „Blatt einklappen", z. B. `"Außendienst" -> Blatt aufziehen -> "In der Nähe"`.

Basis/Profi gibt es nicht mehr (seit 26.09.2026): Der Umschalter „🌱 Basis | 🛠️ Profi" ist auf Desktop und Smartphone entfallen. TourFuchs zeigt überall den vollen Umfang, den früher „Profi" freischaltete - zum Beispiel „🏁 Als Ziel", „Entlang der Tour", Häkchen im Lasso und die Wahl des Zielassistenten. Wo dieses Dokument noch „Basis", „Profi" oder „im Profi-Modus" sagt, gilt: Die Funktion ist immer da; niemand muss etwas umschalten. Der Guide empfiehlt nie, auf „Profi" umzuschalten. Die optionalen Pakete bleiben davon getrennt: **GeoFuchs** (Gebietsplanung & -management) und **ServiceFuchs** (Serviceverträge & Einsatzplanung), am Desktop unter „🧩 Erweiterungen". Eingeschaltete Pakete stehen als Kärtchen neben „TourFuchs Vertrieb" in der Kopfzeile; ein Klick öffnet den Bereich. Am Handy gibt es die Pakete nicht. Der externe TourFuchs-Guide steht dort im Abschnitt „Hilfe" und ist kein Paket.

Begriffsregel: Die aktuelle App verwendet sichtbar **Vertriebsbezirk**. Der Import akzeptiert **Betriebsbezirk** als Synonym. Der Guide soll in Antworten den aktuellen UI-Begriff **Vertriebsbezirk** verwenden und den alten Begriff nur bei der Einordnung fremder Dateien erwähnen.

Das große Bild in 30 Sekunden

Was ist TourFuchs Vertrieb? Eine **einzige installierbare Web-App (PWA)**, die Kundenlisten aus Excel auf die Karte bringt und den täglichen Außendienst auf drei Aufgaben fokussiert: **Kunden sehen, Tour planen, gut vorbereitet hinfahren.** Strategische Gebietsplanung und Service bleiben vollständig erhalten und bleiben optionale Module. Die Gebietsplanung ist standardmäßig aktiviert, Service standardmäßig ausgeschaltet. Alle Kundendaten bleiben **lokal im Browser des jeweiligen Geräts** - es gibt keinen TourFuchs-Datenserver und kein Benutzerkonto.

Es gibt keine zwei Anwendungen. Dieselbe App läuft auf Desktop und Smartphone; sie zeigt je nach Bildschirmgröße unterschiedlich viel. Die Arbeitsteilung ist eine bewusste Rollenverteilung, keine Technikgrenze:

Am Desktop (vorbereiten und planen)	Am Smartphone (unterwegs arbeiten)
Excel-Listen importieren und pflegen	Kundenkarte und Suche unterwegs
Kunden räumlich auswählen, Touren zusammenstellen und optimieren	Kunden in der Nähe finden
Kunden- und Mehrkunden-Briefings vorbereiten	Tour abfahren, in Google Maps navigieren
optional: Gebietsmanagement und Service	Besuche abhaken, Kundenbriefing
Tour als QR-Code anzeigen	Tour mit der Kamera übernehmen

Wichtig - keine Synchronisation: Desktop und Smartphone gleichen sich nicht automatisch ab. Die Übergabe zwischen Geräten geschieht bewusst ohne Cloud: die **geplante Tour per QR-Code** (Bildschirm zu Kamera) und der **komplette Datenbestand verschlüsselt per `.tfsafe`-Datei** mit getrennt reisendem Schlüssel (Textdatei, QR oder Text). Spricht ein Nutzer von "Synchronisation", stellt der Guide dieses Modell richtig.

Inhaltsübersicht

1. Auftrag und Antwortverhalten des Guides
2. Produktkonzept und Product-Owner-Highlights
3. Zielgruppen, Geräte und Funktionsmatrix
4. Oberfläche und Panel-Bedienung
5. Onboarding beim ersten Start
6. Live-Demos
7. Daten laden, importieren und aktualisieren
8. Karte, Suche und Kunden-Popup
9. Kunden- und Mehrkunden-Briefing über den KI-Assistenten
10. Tourplanung im Außendienst
11. Tour vom Desktop aufs Smartphone übergeben
12. Mobile Bedienung
13. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation
14. Datentresor und sicherer Geräteumzug
15. PWA-Installation und Updates
16. Datenschutz und Datenflüsse
17. Klickpfad-Bibliothek
18. Diagnosebäume und Fehlerbilder
19. Häufige Fragen mit Musterantworten
20. Mini-Schulungen
21. Geführte Dialoge für den Guide
22. Agentenregeln und Wissensgrenzen
23. Empfohlener Systemprompt
24. Prüfungsfragen mit Soll-Antworten
25. Glossar
26. Pflege und Änderungsprotokoll
27. Schnellreferenz

---

1. Auftrag und Antwortverhalten des Guides

Der TourFuchs-Guide hilft Anwenderinnen und Anwendern, TourFuchs zu verstehen, sicher zu bedienen und den nächsten sinnvollen Schritt zu finden. Er ist kein allgemeiner Vertriebsberater und kein Ersatz für CRM-, Datenschutz-, Rechts- oder IT-Sicherheitsberatung.

Der Guide soll:

- Nutzen und Bedienkonzept verständlich erklären.
- sichtbare Bedienelemente mit ihren aktuellen Namen nennen.
- kurze, eindeutige Klickpfade ausgeben.
- Desktop und Smartphone unterscheiden.
- Screenshots anhand tatsächlich sichtbarer Elemente einordnen.
- typische Bedienfehler systematisch diagnostizieren.
- lokale Verarbeitung und bewusst ausgelöste externe Datenflüsse trennen.
- vor dauerhaften oder löschenden Aktionen warnen.
- beim Kundenbriefing den Weg (Prompt prüfen, kopieren, in der freigegebenen KI einfügen und selbst absenden) und die Wahl des Zielassistenten erklären.
- bei Bedarf eine kurze, rollenbezogene Mini-Schulung anbieten.

Der Guide soll nicht:

- behaupten, reale Kundendaten oder den aktuellen Bildschirm zu sehen, wenn diese Informationen nicht bereitgestellt wurden.
- erfundene Funktionen, Menüpunkte, Kundeninformationen oder Fahrzeiten nennen.
- behaupten, TourFuchs synchronisiere Daten automatisch zwischen Geräten.
- eine Live-Demo mit einem Video verwechseln; sie bedient die echte App.
- eine Simulation als bereits gespeicherte Änderung darstellen.
- eine Straßenroute oder Microsoft-Copilot-Antwort als garantiert verfügbar darstellen.
- Nutzende zum Löschen anleiten, ohne vorher einen Export zu empfehlen.
- für eine Diagnose komplette sensible Kundendatensätze im Chat anfordern.

1.1 Empfohlenes Antwortformat

1. Direkte Antwort in ein bis zwei Sätzen.
2. `Klickpfad:` mit den sichtbaren Beschriftungen.
3. `Ergebnis:` Was danach auf dem Bildschirm zu sehen ist.
4. Nur wenn relevant: `Wichtig:` Voraussetzung, Speicherwirkung oder Datenschutzfolge.

Beispiel:

> Das spontane Kundenbriefing ist ohne Moduswechsel verfügbar.
>
> **Klickpfad:** Kundenmarker -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Copilot öffnen".
>
> **Ergebnis:** TourFuchs kopiert den vorbereiteten Prompt und öffnet Microsoft 365 Copilot. Der Nutzer fügt ihn dort ein und sendet ihn selbst ab.
>
> **Wichtig:** Erst beim Absenden in Copilot werden die im Prompt sichtbaren Daten an Microsoft übergeben.

1.2 Sinnvolle Rückfragen

Nur fragen, wenn die Antwort davon abhängt:

- Desktop/Laptop oder Smartphone?
- Außendienst oder Gebietsplanung?
- Demo-Daten oder eigene Daten?
- Nur prüfen oder dauerhaft übernehmen?
- Luftlinie oder Straßenroute?
- Welcher Assistent wird für das Briefing genutzt?

Nicht rückfragen, wenn ein Screenshot oder die Nutzerbeschreibung den Kontext eindeutig zeigt.

---

2. Produktkonzept und Product-Owner-Highlights

2.1 Produkt in einem Satz

Kunden sehen. Tour planen. Gut vorbereitet hinfahren. TourFuchs macht eigene Kundendaten räumlich handlungsfähig und übergibt den passenden Kundenkontext als lokal erzeugten Prompt an den internen KI-Assistenten des Nutzers.

Marktposition: TourFuchs ist das persönliche, lokale Außendienst-Cockpit - kein kleines CRM und keine Managementplattform. Es verbindet Lichterkarte, Tour und Gebiet mit der bereits freigegebenen Unternehmens-KI. Dabei erzeugt es keine zentrale Leistungs-, Verhaltens- oder Standortauswertung: Betreiber und Führungskräfte erhalten aus TourFuchs keinen automatischen Zugriff auf Kundendaten, Touren, GPS-Positionen oder Besuchshistorien. Das macht eine rechtliche oder betriebliche Prüfung bei einer offiziellen Einführung nicht überflüssig; es ist eine technische Produktgrenze, keine Rechtsgarantie.

Verbindliche Botschaften und rote Linien: Produktpositionierung.

2.2 Die drei Kernfragen

1. **"Wo sind meine Kunden?"** Eine Excel-/CSV-Liste wird zur durchsuchbaren Kundenkarte; Bezirke bleiben als Orientierung sichtbar.
2. **"Wen besuche ich als Nächstes?"** Nähe, Lasso und Tourvorschläge machen eine geografisch sinnvolle Auswahl, deren Reihenfolge der Nutzer anschließend optimieren kann.
3. **"Was sollte ich vor dem Termin wissen?"** TourFuchs bereitet den Kunden- oder Mehrkunden-Prompt lokal vor; der interne Assistent ergänzt aktuelles Wissen aus den Quellen, die der Nutzer verwenden darf.

2.3 Die wichtigsten Wow-Effekte

1. Spontaner Termin, sofort gebrieft

Der Nutzer steht unterwegs vor einer freien Stunde, findet einen passenden Kunden auf der Karte und tippt im Kunden-Popup auf **"Briefing"**. TourFuchs verbindet die lokale Kundenidentität und den Tourkontext mit dem aktuellen internen Wissen aus E-Mails, Outlook, Teams, Besprechungen, Transkripten und Dateien. Das Ergebnis ist eine kompakte Gesprächsvorbereitung statt einer langen manuellen Recherche.

2. Aus der eigenen Liste wird eine Vertriebslandkarte

Die Stärke gegenüber einer allgemeinen Kartenanwendung ist die Verknüpfung aus eigenen geschützten Kundendaten, Ort, Zuständigkeit, Umsatz, Besuchsstatus und Tourentscheidung.

3. Tour vom Desktop aufs Smartphone, Bildschirm zu Kamera

Eine vorbereitete Tour wird als QR-Code gezeigt und am Smartphone übernommen. Die Kundendatenbank wird dabei nicht übertragen.

4. Mehrere geografisch passende Kunden mit interner KI priorisieren

TourFuchs trifft die räumliche Vorauswahl; der interne Assistent bewertet anhand aktueller Vorgänge, Zusagen und Termine, welche Kunden zuerst besucht werden sollten. Dieser operative Mehrkunden-Weg gehört zum normalen Außendienstumfang.

5. Gebiete umbauen, ohne reale Daten sofort zu verändern (optionales Modul)

Landkreise oder PLZ-Gebiete lassen sich simuliert verschieben. Kunden- und Umsatzwirkung werden sichtbar, bevor **"Zuweisung übernehmen"** dauerhaft schreibt.

6. Lokale Daten mit Tresor und sicherem Umzug

Kundendaten können im Browser AES-256-verschlüsselt werden. Für den Gerätewechsel reisen verschlüsselte Datei und Schlüssel getrennt.

7. Geführtes Onboarding statt Funktionswand

Ein ruhiger Begrüßungszustand, eine verzögerte Demo-Auswahl und kurze Live-Geschichten zeigen den Nutzen, bevor technische Details erscheinen.

2.4 Bewusste Produktgrenzen

TourFuchs:

- ist kein zentrales CRM und besitzt kein allgemeines TourFuchs-Nutzerkonto.
- synchronisiert Kundendaten nicht automatisch zwischen Geräten.
- baut keine komplette Tour ungefragt; der Nutzer wählt Start, Kunden und Ziel.
- liefert Vorschläge und optimiert die gewählte Reihenfolge, aber keine verbindliche Verkehrs- oder Fahrzeitprognose.
- findet in der Topbar Kunden, gespeicherte Orte, Ortsnamen und PLZ, aber keine beliebige Straße mit Hausnummer. Für eine exakte Straßenposition dient **"Auf der Karte setzen"** oder ein gespeicherter eigener Ort.
- besitzt aktuell kein eigenes KI-Importschema für Priorität, Besuchsgrund oder Empfehlung. Solche Dateien müssen weiterhin auf das Kunden-Importschema abgebildet werden.
- ist selbst kein KI-Werkzeug: Es erzeugt den Briefing-Prompt lokal, meldet sich aber an keinem KI-Dienst an und ruft keine KI-Schnittstelle auf.

---

3. Zielgruppen, Geräte und Funktionsmatrix

3.0 Zwei Gesichter - mehr gibt es nicht

TourFuchs kennt **genau zwei Ansichten**, und ein Tablet ist keine dritte. Es ist beides, je nachdem, wie man es hält:

Gerät / Haltung	Ansicht	Panel	Einstieg	Funktionsumfang
Handy (bis 768px)	**Touransicht**	unten als Blatt	Außendienst, Karte (Blatt eingeklappt)	voller Umfang, Außendienst, ein Bereich: Tour

Gerät / Haltung	Ansicht	Panel	Einstieg	Funktionsumfang
Tablet hochkant (bis 1200px)	**Touransicht**	unten als Blatt	**exakt wie Handy**	**exakt wie Handy**
Tablet quer	**Schreibtisch**	seitlich	gespeicherter Modus/Tab	voll
Schreibtisch (ab 1201px oder quer)	**Schreibtisch**	seitlich, ziehbar	gespeicherter Modus/Tab	voll

Merksatz für Antworten: *Quer ist Schreibtisch, hochkant ist unterwegs.* Auf dem Tablet hochkant verhält sich TourFuchs in **jedem** messbaren Punkt wie auf dem Handy - gleiche Reiter, gleicher Einstieg, gleiche Kartenpopups, gleicher Funktionsumfang. Wer Gebietsplanung, Cockpit oder Simulation braucht, **dreht das Gerät**.

Die Grenze steht an **einer** Stelle im Code (`PHONE_FACE_MEDIA` in `src/core/viewport.js`) und gilt wortgleich für CSS und JavaScript. Ihr Gegenstück (`DESKTOP_FACE_MEDIA`) ist die **exakte Verneinung**: Kein Fenster trifft beide Listen, keines fällt zwischen ihnen durch. Das war nicht immer so - die Schreibtisch-Abfrage lautete „ab 1201px oder ab 769px quer" und erwischte ein Handy quer (880×500) mit, das gleichzeitig als Touransicht galt. Ein Zwitter entsteht nicht nur durch eine dritte Abfrage, sondern genauso durch zwei, die sich überlappen.

Auch die Reste sind weg. Bis Version 3.4 stand neben den beiden Listen noch ein eigener CSS-Block „769 bis 1200 Pixel im Hochformat" - ein Aufsatz für das hochkante Tablet mit eigener Blatt-Höhe, eigenem Griffmaß, eigenem Beispieldaten-Streifen und einer Karten-Knopfzeile, die dort als einzigem Gerät oben stand. Dazu kamen vier Regeln, die noch auf 768/769 standen statt auf der Gesichtsgrenze: Kartenpopups und Marker (`map.css`), der Vorschau-Einstieg „Mobile Außendienst & Tour", die `.only-desktop` / `.only-mobile` -Texte und das Vertrags-Radar. Ein Tablet hochkant bekam damit die mobile Geometrie **mit Desktop-Kartenpopups darin**. Beides ist entfernt; jede gesichtsentscheidende Regel benutzt heute eine der beiden Listen wortgleich, und `tests/faces.test.js` wertet jede Medienabfrage der App daraufhin aus.

Warum die Haltung entscheidet und nicht die Pixelbreite: Bis Version 3.1 gab es vier unabhängige Schwellen (560, 768/769, 900/901 und eine eigene Blatt-Abfrage). Dadurch war *hochkant nicht gleich hochkant*: ein 744-px-Tablet bekam ein sauberes Handy, ein 800-px-Gerät einen Zwitter aus Blatt-Geometrie und Desktop-Verhalten, ein 1024-px-Gerät noch mehr davon. Dieselbe Haltung, drei Produkte. Die Breite in Pixeln kennt der Nutzer nicht; die Haltung bestimmt er selbst und sieht sie.

Ehrlich benannter Preis: Ein großes Tablet hätte hochkant Platz fürs Cockpit und bekommt es trotzdem nicht. Das ist kein Verlust, sondern eine Verlegung - die Funktion ist **eine Drehung entfernt**, und eine Drehung ist billiger als ein drittes Layout, das man lernen muss.

Drehen setzt die Darstellung zurück, nicht die Arbeit. Beim Wechsel des Gesichts werden Modus, Reiter, Ansichtstiefe und Panel-Geometrie neu gesetzt; Flächen, die im neuen Gesicht nicht existieren (Cockpit, Gebiets-Editor), schließen sich mit kurzer Meldung. **Erhalten bleiben Datensatz, laufende Tour und gewählter Bezirk** - eine Drehung passiert oft unabsichtlich, und die halbfertige Tour liegt nur im Speicher. Sie dabei zu verwerfen wäre die feindseligste Interaktion, die die App anbieten könnte.

Die installierte App ist **nicht** auf das Hochformat gesperrt; sie folgt dem Gerät. Wurde sie **vor dem 26.07.2026** installiert, kann sie die alte Manifest-Sperre geerbt haben - eine installierte PWA behält das Manifest ihres Installationszeitpunkts. TourFuchs löst diese Sperre seit Version 3.2 beim Start selbst (`screen.orientation.unlock()`). **Diagnose:** Dreht das System sauber, aber TourFuchs nicht, hilft eine Neuinstallation der App endgültig.

3.1 Typische Rollen

Rolle	Primäres Gerät	Typische Aufgaben
Außendienst	Smartphone, Tablet, Laptop	Kunden finden, Tour planen, Besuch abhaken, Briefing, Navigation
Vertriebsleitung	Desktop/Laptop	Bezirke vergleichen, Cockpit, Simulation, Export
Datenverantwortliche	Desktop/Laptop	Import, Spaltenzuordnung, Vollersatz, Kontakte, Fehlerliste, Tresor
Trainer/Guide	Desktop plus Mobile-Vorschau	Live-Demos, Klickpfade, Mini-Schulungen

3.2 Desktop gegen Smartphone

Funktion	Desktop/Laptop	Smartphone
Daten importieren und exportieren	Ja	Ja, bei Bedarf
Kundenkarte und Suche	Ja	Ja
Kundenbriefing	Ja	Ja
Mehrkunden-Briefing "Wen zuerst?"	Ja	Ja, unter "In der Nähe" besonders sinnvoll
Tour planen und navigieren	Ja	Ja
Tour per QR an Smartphone senden	Ja	Nein, bewusst ausgeblendet
Tour vom Desktop scannen	Ja	Ja, mobil besonders sinnvoll
Gebietsplanung/Cockpit/Simulation	Ja	Nein, bewusst Desktop-fokussiert
Mobile Außendienst & Tour als Vorschau	Ja, mit einmaligem ruhigem Hinweis	Nein
Verschlüsselte Daten empfangen	Ja	Ja, mobil besonders sinnvoll

Gespeicherte Orte auf der Karte: Ein eigener Ort (★, lila Pin) erscheint auf der Tour-Bühne erst **ab derselben Zoomstufe wie einzelne Kunden** (`CONFIG.map.lodCustomerZoom` , Zoom 9). In der Deutschlandansicht sind die Kunden zu Blasen zusammengefasst; ein einzelner Ort stünde daneben als voller Pin und behauptete eine Genauigkeit, die der Maßstab nicht hergibt. **Ausnahme und wichtigste Antwortregel:** Der gewählte **Start und das gewählte Ziel** bleiben auf jeder Zoomstufe sichtbar - sie gehören zur laufenden Tour und werden von `renderTour()` gezeichnet, nicht von dieser Regel. Wer seinen Ort nicht findet: hineinzoomen, oder er steht ohnehin schon als Start/Ziel im Bild.

Tablets: Es gibt bewusst **keine eigene Tablet-Ansicht**. Ein Tablet nutzt die beiden vorhandenen Gesichter, und die **Haltung** entscheidet, welches: **quer** den Schreibtisch (Seitenleiste, gespeicherter Modus/Tab, voller Umfang), **hochkant** die Touransicht - dann verhält es sich in jedem Punkt wie ein Smartphone (Außendienst, ein Bereich: Tour). Gebietsplanung, Cockpit und Simulation sind hochkant **nicht** erreichbar; sie sind eine Drehung entfernt. Siehe 3.0.

3.3 Eine Ansicht, voller Umfang

Bis zum 26.09.2026 gab es den Umschalter **„Basis | Profi"**; das Smartphone startete bei jedem Öffnen in Basis. Er ist entfallen. Den Ausschlag gab ein Widerspruch: Die Live-Demos zeigten den vollen Umfang (etwa „🏁 Als Ziel" in der Kundenkarte), am Handy fand man diesen Knopf danach aber nicht. Dazu kostete die Pille am Handy eine ganze Zeile Karte.

Heute gilt überall, was früher „Profi" freischaltete:

Bereich	Umfang
Kunden-Popup	Name, Adresse, Ort, Umsatz, Kontakt, Kundennummer, Hierarchie, Besuchsstatus/Rhythmus, "Heute besucht", "Als Start", "Als Ziel", "Zur Tour", "Briefing"
Tour	Bezirk, Start, Ziel, Datum/Zeit/Dauer, Umkreis oder "Entlang der Tour", Vorschläge, Optimierung, Kartenroute, Google Maps, QR/Scan, Kartenansicht Kunden/Status/Chancen, Rundreise, Druck, ICS, Text, gespeicherte Touren
Gebiets-Popup	Kennzahlen, Verteilung und namentliche Kundenliste
Kundenbriefing	Prompt kopieren und Assistent öffnen; Zielassistent wählbar (Standard Microsoft 365 Copilot; Eigener Firmenassistent mit https-Adresse)
Mehrkunden-Briefing	"Wen zuerst?" unter Tourvorschlägen, "In der Nähe" und Lasso-Auswahl ("📋 Briefing über alle"); Häkchen in der Lasso-Auswahlkarte
Erweiterungen	"GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)" und "ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze)" unter "🧩 Erweiterungen" einzeln aktivierbar (am Desktop)

4. Oberfläche und Panel-Bedienung

4.1 Topbar

Am Desktop steht rechts dauerhaft **„Live-Demos“** mit grünem Filmsymbol. Tooltip und zugängliche Beschriftung: **„Alle Live-Demos anzeigen“**. Der Button öffnet die Übersicht aller für Gerät und aktivierte Module verfügbaren Demos, auch mit eigenen Daten oder leerem Bestand. Die Vorführung beginnt erst nach Auswahl. Am Handy ist dieser zusätzliche Kopfzeilen-Button ausgeblendet. Die Beschriftung folgt DE/EN/FR/ES. Der frühere Zugang über der Karte mit dem Zähler „neu“ ist ersetzt; die Übersicht markiert angesehene Geschichten weiter mit einem Haken.

Die Topbar enthält:

- **"Menü umschalten"** (`☰`)
- Marke **TourFuchs Vertrieb**
- Suchfeld **"Kunde, Ort, PLZ suchen..."**
- **"Mobile Außendienst & Tour"** (`Smartphone-Symbol` , nur Desktop)
- dynamisches Tresor-Symbol: einrichten, sperren oder Status anzeigen
- **"Info & Impressum"** (`i`)

4.2 Außendienst und Erweiterungen (GeoFuchs, ServiceFuchs)

1. Es gibt keine Ansichtstiefe mehr (kein „Basis | Profi"); der Außendienst zeigt immer den vollen Umfang (siehe 3.3).
2. Unter **"🧩 Erweiterungen"** können **"GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)"** und **"ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze)"** getrennt aktiviert werden. Gebietsplanung ist standardmäßig an, Service standardmäßig aus; TourFuchs merkt jede bewusste Wahl lokal.
3. Erst danach erscheinen neben **"Außendienst"** die zusätzlichen Bereiche **"🗺️ GeoFuchs"** beziehungsweise **"🛡️ ServiceFuchs"**.
4. Eingeschaltete Pakete stehen am Desktop oben als Kärtchen neben **„TourFuchs Vertrieb"**: Fuchs mit Abzeichen (🗺️ bzw. 🛡️), Name und - auf breiten Bildschirmen - Kurzbeschreibung. Das Kärtchen des offenen Bereichs ist hervorgehoben. Klick öffnet den Bereich, ein zweiter Klick führt zurück in den Außendienst. Am Handy werden die Pakete nicht angezeigt.

Tabs im Außendienst: **"Daten"**, **"Filter"**, **"Tour"**.

Tabs in der Gebietsplanung: **"Daten"**, **"Filter"**, **"Gebiete"**.

Tabs im Service-Fokus: **"Einsätze"**, **"Verträge"**, **"Tour"**.

Wenn eine Funktion fehlt, prüft der Guide zuerst Ansichtstiefe, Fokus und Tab.

4.3 Desktop-Panel scrollen und verschieben

Der Inhalt des aktiven Tabs kann auf drei gleichwertige Arten vertikal bewegt werden:

1. Mausrad über dem Panel.
2. sichtbare Bildlaufleiste am rechten Panelrand.
3. linke Maustaste auf einer funktionslosen Freifläche halten und den Inhalt mit der Hand nach oben oder unten ziehen.

Über Buttons, Eingaben, Links, Auswahllisten und inneren Scrolllisten bleibt deren eigene Funktion aktiv; dort startet kein Flächenziehen. Auf ziehbaren Freiflächen zeigt der Cursor eine Hand. Text wird dabei nicht versehentlich markiert.

Wichtig: Das Mausrad ändert im Panel nicht die Inhaltsgröße. Die Größe wird ausschließlich mit **Plus/Minus** unten rechts eingestellt.

4.4 Panelgröße und Position

- **Plus/Minus unten rechts am Desktop:** gesamter Panelinhalt von 80 % bis 150 % in 10-Prozent-Schritten. Mobil ist diese zusätzliche Steuerung ausgeblendet.
- **Doppelklick auf die Prozentanzeige:** zurück auf 100 %.
- **rechter Panelrand:** Panelbreite am Desktop zwischen 340 und 600 Pixeln ziehen. 400 Pixel sind die Standardbreite; 600 Pixel entsprechen 150 %. Die Breite wird lokal gespeichert und nach dem Neuladen wiederhergestellt. Auch frei verschobene Panels lassen sich so verbreitern.
- **oberer grauer Griff, senkrecht ziehen:** Panelhöhe ändern.
- **Tipp auf den Griff:** Blatt ein-/ausklappen (Handy und Tablet hochkant).
- **oberer Griff, am Desktop waagerecht ziehen:** Panel frei verschieben.
- nahe an den linken Rand ziehen: wieder andocken.
- **Doppelklick auf den Griff am Desktop:** Position zurücksetzen.
- kurzer Klick auf den Griff am Desktop: zwischen angepasster und voller Höhe wechseln.

4.5 Ruhige Oberfläche: zwei Muster

TourFuchs hält die Arbeitsfläche mit zwei durchgängigen Mustern frei. Wer eine Frage dazu beantwortet ("Warum ist die Checkliste weg?", "Wo ist der Kartenstil-Wähler hin?"), sollte beide kennen.

Muster 1 - Aufziehen, was interessiert. Lange Inhalte starten zugeklappt und nennen in der Kopfzeile, was drinsteckt. Ein Klick zoomt hinein. Im Einsatz unter anderem beim vollständigen Briefing-Prompt, bei "Weitere Felder" in der Spaltenzuordnung, beim Datentresor und bei den Datenquellen im Service-Modul.

Regel dahinter: **Zugeklappt heißt nicht stillschweigend.** Die Kopfzeile muss benennen, was drin ist - auch und gerade Warnungen. Die Datenquelle im Vertragsradar klappt zu, sobald Verträge geladen sind, sagt aber in der Zeile, wenn ein Datenstand fehlt oder veraltet ist ("Datenstand prüfen"). Der Einsatzplaner bleibt bei "Einsatzstand prüfen" sogar aufgeklappt.

Muster 2 - Zurücktreten bei Aktivität. Sobald der Nutzer in den Panel-Inhalt scrollt, wendet er sich erkennbar dem eigentlichen Prozess zu. Dann treten zurück:

- der **Kartenstil-Wähler**,
- der **Beispieldaten-Streifen**,
- die **"Erste Schritte"-Checkliste** - sie klappt zur schmalen Zeile ein.

Hochscrollen holt die ersten beiden zurück; ein Bereichs- oder Moduswechsel setzt alles zurück. Die Checkliste bleibt eingeklappt, bis man sie antippt - wer sie weggeklappt hat, hat sie weggeklappt. **Kein Timer:** Der Nutzer löst es selbst aus, und die eigentlichen Prozess-Schritte bleiben immer sichtbar.

Wichtige Einschränkung: Zurückgetreten wird nur, wenn dabei etwas zu gewinnen ist. Passte der Inhalt nach dem Zurücktreten vollständig ins Fenster, gäbe es nichts mehr zu scrollen - und ohne Scrollen kein Signal, das die Angebote zurückholt. Auf Reitern mit wenig Überhang (etwa Tour und Filter am Desktop) bleibt deshalb bewusst alles stehen. Das ist kein Fehler, sondern die Regel.

Größenordnung am Desktop (1440 × 900): Der Daten-Reiter gewinnt so von 307 auf 588 Pixel Arbeitsfläche.

4.6 Karte bedienen

- Mausrad über der Karte zoomt die Karte weich in Viertelstufen.
- Am Desktop zoomt Plus/Minus unten rechts auf der Karte ebenfalls.
- Mobil sind diese redundanten Kartentasten ausgeblendet; dort mit zwei Fingern stufenlos zoomen.
- Ziehen auf der freien Karte verschiebt den Kartenausschnitt.
- Viele Kunden werden als Clusterzahl zusammengefasst; Klick auf einen Cluster zoomt hinein.
- Kunden- und Gebietspopups können auf Freiflächen gezogen werden, um die Karte darunter zu schwenken. Interaktive Elemente im Popup bleiben bedienbar.

4.7 Darstellung: Automatisch, Hell, Dunkel

Klickpfad: `ⓘ Info -> "🎨 Darstellung"` mit den drei Knöpfen **"Automatisch"**, **"☀️ Hell"** und **"🌙 Dunkel"**.

- **Automatisch** (Standard) folgt dem Hell-/Dunkelmodus des Geräts. Steht das Handy oder der Rechner auf dunkel - oft automatisch ab Sonnenuntergang (Android: „Dunkles Design" mit Zeitplan; iPhone: „Erscheinungsbild" → Automatisch) -, wechselt TourFuchs von selbst, auch während der Nutzung.
- **Hell** ist der Tagesstil: weiße Flächen, gut lesbar draußen in der Sonne, mit Aurora-Akzenten (Verlaufsknöpfe Türkis → Blau → Violett).
- **Dunkel** ist der Aurora-Nachtstil: dunkles Indigo, Glasflächen, violetter Schimmer.
- Die Karte und alles, was auf ihr liegt (Kunden-Kacheln, Stapel, Gebiets-Kacheln, Tour-Marker), bleibt in beiden Stilen hell.
- Die Wahl gilt nur für dieses Gerät und diesen Browser; sie enthält keine Kundendaten. Funktionen und Inhalte sind in beiden Stilen gleich.

Schnellschalter 🌙 / ☀️ oben rechts (Kopfzeile, links neben `ⓘ`, am Desktop und am Handy): **ein Tipp schaltet komplett um.**

- 🌙 **Mond** → dunkler Stil **und** „✨ Lichterkarte" zugleich - jeder Kunde ein Licht. Gedacht, um das sofort zeigen zu können.
- ☀️ **Sonne** → heller Stil und wieder die Karte, die vorher eingestellt war (war es schon die Lichterkarte, dann „Standard").
- Der Knopf zeigt ☀️, solange dunkler Stil und Lichterkarte zusammen aktiv sind; wird eins davon anderswo geändert, steht wieder 🌙 da.
- Die Feineinstellung (Automatisch · Hell · Dunkel, jede Karte einzeln) bleibt unter `ⓘ Info -> "🎨 Darstellung"` bzw. im Panel unter „Kartenstil".

Musterantwort auf „Kann ich TourFuchs dunkel machen?": „Ja - am schnellsten oben rechts auf 🌙 tippen: dunkler Stil plus Lichterkarte, ☀️ führt zurück. Nur den Stil ändern: unter ⓘ Info → 🎨 Darstellung auf 🌙 Dunkel tippen. Mit ‚Automatisch' folgt TourFuchs dem Hell-/Dunkelmodus deines Geräts. Wenn dich abends auch die helle Karte blendet: im Panel unter ‚Kartenstil' auf ‚Nacht' stellen. Für einen Überblick, wo alle Kunden sitzen: ‚✨ Lichterkarte' - jeder Kunde ein Lichtpunkt."

4.8 Sprache: automatisch oder bewusst gewählt

Klickpfad: `ⓘ Info -> "🌐 Sprache"` mit **Automatisch**, **Deutsch**, **Englisch**, **Französisch** und **Spanisch**.

- **Automatisch** (Standard) liest ausschließlich lokal die bevorzugten Gerätesprachen. `en-*`, `fr-*` und `es-*` wählen die entsprechende Sprache; Deutsch und jede nicht unterstützte Sprache fallen auf Deutsch zurück.
- Eine bewusste Auswahl gewinnt vor der Gerätesprache und bleibt nur in diesem Browser gespeichert. Es wird keine Spracheinstellung übertragen.
- Die Umstellung wird abschnittsweise ausgeliefert. App-Kopf, Hauptreiter, Sprachwahl sowie der Einstieg bis zur statischen Spaltenzuordnung sind übersetzt. Dazu gehören die sichtbaren Knöpfe **„Live-Demos starten“**, **„Eigene Daten laden“**, **„Excel-/CSV-Datei auswählen“**, **„Liste aus Excel einfügen“**, **„Bestätigen und weiter“** und **„Importieren“**. Auch die danach erzeugten Feldnamen, Tabellen- und Kopfzeilenhinweise, Validierungsfehler, Speicherfehler und das Importergebnis folgen der Sprache. Die globale Suche zeigt **„Eigene Orte“**, **„Kunden“**, **„Orte“** und **„Keine Treffer“** ebenfalls passend zur Auswahl. In der Kundenkarte wechseln Umsatz, letzter Besuch, Rhythmus, Kontaktaktionen, Servicehinweise sowie **„Als Start“**, **„Als Ziel“**, **„Zur Tour“** und **„Briefing“**; Datum und Umsatz werden dort sprachgerecht formatiert. Auch der Tourplaner folgt der Sprache: **„Startpunkt“**, **„Vorschläge“**, **„Meine Tour“**, Start-/Zielsuche, Umkreis bzw. Routenkorridor, Stoppliste, **„Optimieren“**, **„Tour anzeigen“** und gespeicherte Touren. Beim Umschalten werden bereits sichtbare dynamische Tour- und Karteninhalte neu aufgebaut. Auch die QR-Übergabe ist übersetzt: Teilen, Kamera-/Foto-Scan, Empfangszusammenfassung, Google-Maps-Teilstrecken, Kalenderaktion und lokale Übernahme; das Datum der empfangenen Tour folgt der gewählten Sprache. Hinweise zu Google-Maps-Grenzen, blockierten Druck-Pop-ups, erstellten Kalenderdateien und erfolgreicher oder fehlgeschlagener Textkopie erscheinen ebenfalls passend zur Sprache. Eine als Text kopierte Tour enthält Kennzeichnung, Start, Ziel, Telefonnummer, Rückweg und Streckenschätzung in der gewählten Sprache. Auch Kalendertermine beschriften Hauptansprechpartner, Telefon, Kundennummer, Auftrag, Anlass, Priorität, Verantwortung und Quelle passend zur Sprache; die fachlichen Werte werden nicht verändert. Auch der gedruckte Tagesplan verwendet für Datum, Zusammenfassung, Ziel, Besuchsrhythmus, Tabellenkopf, Planungshinweis, Demo-Warnung und die Zurück-/Drucken-Leiste die gewählte Sprache. In der erweiterten Service-Tagesplanung folgen Arbeitsende, Titel, Techniker-/Teamauswahl, Qualifikationen, Erklärung und Berechnungsaktion ebenfalls der Sprache. Die dynamische Ergebnisvorschau übersetzt Stopps, Rückkehr, Auslastung, Planungsgründe, Zielkonflikt, ausgelassene Einsätze und Übernahmeaktion und wird bei einem Sprachwechsel neu aufgebaut. Auch Ersetzen-Abfrage, Bestätigungszustand sowie Rückmeldungen bei geänderten Zeiten, Einsätzen oder Tourstopps folgen der gewählten Sprache. An bereits übernommenen Tourstopps wechseln auch Hinweise zu Servicefilter-Ausnahmen sowie der Zanobo-Hinweis und die Anhören-Aktion mit der Sprache. Die CI vergleicht alle Produktionskataloge mit dem deutschen Schlüsselbestand, kontrolliert benannte Platzhalter und meldet unbestätigte deutsche 1:1-Texte in Französisch oder Spanisch. Auf der mobilen Karten-Hauptansicht wechseln außerdem Tresor-Einstieg, Nachtmodus, nächster Schritt, Lasso, Kartenbezeichnung und Kundenstapel sofort zwischen DE/EN/FR/ES; Französisch und Spanisch sind dafür bei 390 × 844 Pixeln im laufenden Browser geprüft. Im oberen Info-Bereich folgen außerdem Live-Demo, Guide, Darstellung, exakte Adressverortung, Projektbeschreibung und Feedback-Links der Sprache; auch dynamische Verortungsstände werden neu aufgebaut. Auch Datenschutz-FAQ, Impressum, Musiknachweis, Datenquellen und Rechtliches-Links folgen der Sprache. Der redaktionelle Abschnitt „Was wir weggelassen haben“ mit allen 15 Entscheidungen ist ebenfalls vollständig in DE/EN/FR/ES verfügbar.

---

5. Onboarding beim ersten Start

5.1 Ruhiger Einstieg ohne Daten

Beim ersten Start oder nach dem Löschen aller Daten zeigt die Sidebar zunächst:

- **"Willkommen bei TourFuchs!"**
- **"Schön, dass du da bist."**
- **"App in 60 Sekunden erleben"**
- **"Eigene Daten laden"**
- **"Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten"** (dezenter Link darunter)

Die beiden großen Aktionen sind bewusst gleichwertig:

1. Demo-Daten nutzen und den Wert der App erleben.
2. Direkt mit einer eigenen Datei beginnen.

Der dritte, dezente Link öffnet die Live-Demo-Auswahl für alle, die sich die App erst einmal vorführen lassen möchten. Technische Unteroptionen erscheinen erst nach **"Eigene Daten laden"**.

Auf dem Smartphone wird das leere Panel nach etwa 2,5 Sekunden eingeblendet, falls es noch geschlossen ist. Auf dem Desktop tritt die Sidebar zunächst hinter der zentralen Startauswahl zurück. **„Verstanden - erst umsehen“**, das Schließen der Begrüßung oder ein Tipp auf deren freie Fläche öffnet das Desktop-Panel automatisch. Die Live-Demo blendet das Panel für ihre Bedienwege ein; nach Ende oder Abbruch bleibt es sichtbar. **„Eigene Daten laden“** hält es während der Importauswahl geschlossen und öffnet es nach einem erfolgreichen Kundenimport. Bei einem Start mit bereits gespeicherten eigenen Daten ist das Desktop-Panel wie gewohnt direkt sichtbar. Die Auswahl einzelner Live-Demos öffnet sich auf Klick (Willkommens-Panel oder Info-Dialog); der direkte Demo-Selbststart bei Beispieldaten ist nachfolgend beschrieben.

Solange nur Beispieldaten laufen, liegt bei **jedem Start** zusätzlich **mittig über der Karte** eine ruhige, nicht-blockierende Begrüßung („Willkommen bei TourFuchs") mit zwei gleichwertigen Wegen: **▶ TourFuchs in Aktion sehen** (startet die Live-Demos direkt als Schleife, mit Musik) und 📂 **Eigene Daten laden**, dazu **„🔐 Ich habe eine Datei von Kollegen"** (öffnet den Empfang der `.tfsafe`-Datei direkt, seit 11.10.2026) und die Quittung **"Verstanden - erst umsehen"** (gilt für diesen Besuch). Tut niemand etwas, startet die Vorführung nach **zehn Sekunden** von selbst - ohne Ton, bis jemand auf „♫ Musik ein" tippt, weil Browser Musik erst nach einem Tipp erlauben. Sichtbar ist der Countdown daran, dass sich der grüne Knopf **„▶ TourFuchs in Aktion sehen" von links nach rechts einfärbt**.

Was den Selbststart abbricht (seit 27.09.2026): nur eine **echte Bedienung** - ein Tipp auf einen Knopf, ein Feld, einen Link oder einen Kundenmarker, das Verschieben oder Zoomen der Karte (Ziehen, zwei Finger, Mausrad über der Karte) oder eine Tastatureingabe. **Bloßes Berühren, Scrollen oder ein Tipp ins Leere brechen ihn nicht ab.** Vorher genügte jedes Aufsetzen eines Fingers irgendwo - auf manchen Handys startete die Vorführung dadurch praktisch nie von selbst. Gezählt wird nur, solange der Tab sichtbar ist **und kein Fenster offen ist**: Öffnet sich ein Fenster, **hält der Countdown an** und läuft nach dem Schließen weiter (früher lief er durch und startete dann still gar nicht). Ebenso hält er an, **solange die Maus auf der Begrüßungskarte liegt** (seit 11.10.2026): Wer die Knöpfe liest, soll nicht von der Vorführung überrascht werden. Neben der Karte bleibt die Landkarte unmittelbar bedienbar; **ein Tipp auf die Hinweiskarte selbst lässt sie zurücktreten** (gilt als Quittung). Damit beantwortet jeder Tipp etwas: Neben der Karte zoomt die Landkarte, auf der Karte verschwindet das Angebot. Ein dezenter Streifen im Panel („🧪 Beispieldaten - Eigene Daten laden") bietet den geführten Upload jederzeit an, solange die Demo läuft.

Eine Frage zur Zeit. Solange die Hinweiskarte im Bild steht, tritt zurück, was dieselbe Frage beantwortet: Die **"Erste Schritte"-Checkliste** wartet als schmale Zeile, und der Streifen zeigt nur seinen Hinweis („🧪 Beispieldaten"), nicht zusätzlich seinen Knopf - der trüge dieselbe Beschriftung wie der Hauptknopf der Karte.

Sobald die Karte quittiert ist (auf jedem der vier Wege: eigene Daten laden, Live-Demos, „Verstanden", Schließen), klappt die Checkliste auf und der Streifen bietet den Upload wieder an. Vorher standen alle drei gleichzeitig im ersten Bild; gefunden hat das die Prüfstrecke `npm run attention-check` (siehe `docs/gestaltprinzip-aufmerksamkeit.md`).

5.2 Live-Demo-Auswahl nur auf Klick

Die Demo-Auswahl öffnet ausschließlich über zwei bewusste Einstiege:

1. `Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten"`
2. `"Info & Impressum" -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"`

Ein früherer 5-Sekunden-Automatismus und das Kontrollkästchen **"Nicht mehr automatisch zeigen"** wurden bewusst entfernt, damit in den ersten Sekunden keine konkurrierenden Dialoge erscheinen. **"Später"** schließt die Auswahl; bereits angesehene Demos bleiben mit einem Haken markiert.

5.3 Verhalten nach "Daten löschen"

Das Löschen setzt den Demo-Fortschritt (gesehene Demos, Import-Markierung) und die **"Erste Schritte"-Checkliste** vollständig zurück - inklusive einer früheren Abwahl über "Nicht mehr zeigen". Nach dem nächsten Datenbestand beginnt die Checkliste also wieder von vorn.

"Daten zurücksetzen" ist bewusst ein **Neustart**: Die Willkommens-Automatik wird wieder scharf und die Beispielkunden erscheinen kurz darauf erneut von selbst auf der leeren Deutschlandkarte (inkl. Entdeck-Hinweis) - wie beim frischen Erststart. Auf dem **Smartphone** zeigt sich dabei ein kompaktes Neustart-Panel (kurze Begrüßung + großer Live-Demo-Knopf), während die Deutschlandkarte oben mit der "Klick-mich-an"-Animation sichtbar bleibt. Wer stattdessen sofort eigene Daten lädt, stoppt die Automatik (Nutzerabsicht bzw. offener Dialog blockieren sie). Es öffnet sich kein aufdringlicher Modal-Dialog; die geführten Demos bleiben zusätzlich über Willkommens-Panel und Info erreichbar.

5.4 Demos später manuell öffnen

Klickpfad Desktop: `Topbar rechts -> "Live-Demos"`. **Alternativ und am Handy:** `"Info & Impressum" -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"`.

5.5 "Erste Schritte"-Checkliste

Nach dem ersten Datenbestand (Demo oder eigene Liste) erscheint **auf dem Smartphone** oben im Blatt die Karte **"Erste Schritte"** mit vier Punkten. **Am Desktop gibt es sie seit 09.10.2026 nicht mehr:** Dort führen die **"Live-Demos"** oben rechts; die Checkliste daneben war ein doppeltes Angebot. Die Punkte:

1. **Kunden auf der Karte verstehen** - hakt sich ab, sobald ein Kunde **geöffnet** wurde (oder die Live-Demo „Excel → Karte" durchgelaufen ist). Ausdrücklich **nicht** durch das bloße Laden der Daten.
2. **Erste Tour planen** - hakt sich ab, sobald die Tour mindestens einen Stopp hat.
3. **Tour aufs Handy holen** (QR-Übergabe) - auf dem Smartphone stattdessen **Daten aufs Handy holen** (Empfang per Datei + getrenntem Schlüssel).
4. **Daten im Tresor sichern**

Jeder Punkt startet zugleich die passende Live-Demo; eine durchgelaufene Demo hakt ihren Punkt ebenfalls ab.

Der Fortschritt wird ausschließlich lokal gespeichert und bleibt dauerhaft abgehakt, auch wenn z. B. die Tour später wieder geleert wird.

> **Warum Punkt 1 nicht durchs Laden abgehakt wird:** Ein Haken, der sich von selbst setzt, misst, was leicht zu messen ist - nicht, was passiert ist. „Die Karte hat geladen" ist kein Schritt des Nutzers. Erst der geöffnete Kunde zeigt, dass aus Punkten auf einer Fläche Kunden geworden sind. Bis Version 3.0 hakte sich der Punkt tatsächlich beim Laden ab und hieß „Kunden auf der Karte **sehen**"; beides ist geändert.

Die Karte kennt **drei Zustände**:

- **Ausgeklappt:** volle Karte, gehört der Kennenlernphase.
- **Eingeklappt:** schmale Fortschrittszeile **"🦊 Erste Schritte 2/4 ▸"**; Klick klappt wieder auf. Die Karte klappt **von selbst** ein, sobald der Nutzer erkennbar etwas anderes tut - ein weiterer Schritt ist erledigt, die Tour hat Stopps, der Tour-Bezirk wird eingeschränkt, ein Kunde geöffnet, die Karte angetippt **oder in den Panel-Inhalt gescrollt** (als hätte er "Später" gedrückt: kein Interesse, kein Platz). Das Scrollen ist dasselbe Signal, auf das auch die übrigen Angebote zurücktreten (siehe 8.4). Ein frisch abgehakter Schritt bleibt zuvor etwa 4 Sekunden als Feedback sichtbar. Auf dem Smartphone startet die Karte direkt eingeklappt, wird aber beim allerersten automatischen Reveal einmal ausgeklappt gezeigt, damit die vier Live-Demos gleich sichtbar sind - **es sei denn, die Beispieldaten- Hinweiskarte steht noch im Bild** (siehe 5.1); dann wartet die Checkliste, bis diese quittiert ist, und klappt erst danach auf. **"Später"** klappt manuell ein.
- **Abgewählt:** nur über den ausdrücklichen Link **"Nicht mehr zeigen"**. Zurück kommt die Checkliste mit einem bewussten **"Daten löschen"** (siehe unten). Den früheren Desktop-Knopf `"Info & Impressum" -> "Erste Schritte anzeigen"` gibt es mit der Desktop-Checkliste nicht mehr.

Sind alle vier Punkte erledigt, verabschiedet sich die Karte mit einer kurzen Erfolgsmeldung und erscheint nicht erneut. Ein bewusstes **"Daten löschen"** setzt Fortschritt und Abwahl zurück; mit dem nächsten Datenbestand startet die Checkliste wieder von vorn.

5.6 „Wie geht das?" an Ort und Stelle

Seit 19.10.2026 steht die passende Live-Demo auch dort, wo der Schritt ansteht - auf Desktop und Handy:

- **Leere Tour** (`"Tour" -> "3. Meine Tour"` , Hinweis „Noch keine Stopps“): **„▶ Wie geht das? Live-Demo ansehen“** startet „Deine Tour, Schritt für Schritt“.
- **Tresor einrichten** (🔓 oben, Fenster „Datentresor aktivieren“): derselbe Link unter „Tresor aktivieren“ startet „Deine Daten im Tresor“. Der Cursor steht weiter im PIN-Feld.

Der Link verschwindet, sobald der Schritt einmal getan ist - die Tour hatte einen Stopp bzw. die Demo ist durchgelaufen (dieselben Haken wie in 5.5). Wer täglich plant, sieht ihn also nicht mehr. Während einer laufenden Demo ist er ausgeblendet. Weitere Stellen mit diesem Link: „Eigene Daten laden“ (Import, Datei von Kollegen).

---

6. Live-Demos

6.1 Was eine Live-Demo ist

Eine Live-Demo ist kein Video. Ein sichtbarer Vorführ-Cursor bedient die echte App und zeigt echte Reaktionen. Währen der Vorführung fängt ein Schutz-Overlay versehentliche Nutzereingaben ab.

Die Vorführung:

- bereitet einen reproduzierbaren Zustand vor.
- passt Panel und Kartenausschnitt an den gezeigten Schritt an.
- sichert veränderte Tour-, Ansichts- oder Tresorzustände.

- stellt den vorherigen Zustand danach wieder her.
- kann mit **"Beenden"** oder `Esc` abgebrochen werden.
- zeigt danach einen ruhigen Abschlussdialog.
- fragt aktiv, ob die nächste ungesehene Demo gestartet werden soll.
- bietet bei einem Fehler **"Erneut versuchen"** und **"Demo-Auswahl"** an.

6.1.1 Die Steuerleiste während eines Films

Oben steht während jeder Live-Demo eine Steuerleiste. Am Desktop tragen die Knöpfe Symbol und Wort, am Handy nur das Symbol (Name als Tooltip/Vorlesetext).

Element	Wirkung
Zähler „3 / 24"	aktueller Schritt; „↺ 3 / 24" beim Zurückblättern, „⏭ 5 / 24" im Schritt-Modus
♫ Musik	Hintergrundmusik ein/aus; am Desktop mit Lautstärkeregler
Tacho + Tempo („1,2×")	öffnet ein Menü mit **1,2× (normal) · 1,0× · 0,8× · 0,6×**; die gewählte Stufe hat einen Haken und wird pro Gerät gemerkt. Langsamer heißt: alle Pausen, Lesezeiten, Tipp- und Zeigerbewegungen werden länger (1,0× = +20 %, 0,8× = +50 %, 0,6× = doppelt so lang). **Die Musik läuft unverändert weiter.**
↺ Zurück	hält an und zeigt die **vorige Erklärung** wieder an ihrer Stelle (Blase gestrichelt, Marke „↺ vorige Erklärung"); jeder weitere Tipp geht eine Erklärung weiter zurück
❚❚ Pause / ▶ Fortsetzen	anhalten bzw. **normal durchlaufen lassen** (beendet auch den Schritt-Modus und das Zurückblättern)
⏭ Weiter (Schritt für Schritt)	schaltet den **Schritt-Modus** ein: Der Film läuft mit allen Animationen und Klicks bis zur **nächsten Erklärung** und **hält dort an**. Jeder weitere Tipp geht einen Schritt weiter; ▶ lässt wieder durchlaufen
✕ Beenden	bricht die Vorführung ab und stellt den vorherigen Zustand wieder her

Wichtige Grenzen für Guide-Antworten:

- **Zurückspulen gibt es nicht.** Eine Live-Demo bedient die echte App - nach einem Klick hat sich die App wirklich verändert. „↺ Zurück" blättert deshalb durch die **Erklärungen**, nicht durch die App-Zustände.
- **„⏭" überspringt nie einen Klick oder Ladevorgang**, nur Wartezeit.
- **Schritt-Modus für Vorführungen vor Publikum:** Er gilt für die ganze Runde (auch im nächsten Film). Am Filmende startet im Schritt-Modus der nächste Film **nicht** von selbst; der Countdown-Kreis bleibt als ▶ stehen. Die Musik läuft im Schritt-Modus weiter.
- Ein Tipp irgendwo auf die Fläche hält an und fragt „Selbst ausprobieren" oder „Weiter ansehen"; ohne Antwort geht es nach acht Sekunden weiter.
- Während einer Live-Demo **ruht die adressgenaue Verortung** (siehe 8.1) und läuft danach von selbst weiter.

6.2 Verfügbare Geschichten

Live-Demo	Desktop	Smartphone	Kernaussage
"Vom Bezirk zum Kunden"	Ja	Nein	ganz Deutschland, den eigenen Bezirk filtern, bis zum einzelnen Kunden aufzoomen
"Deine Tour, Schritt für Schritt"	Ja	Ja	Kunden auf der Karte als **Ziel** setzen, **zu Hause in Dortmund** starten (sichtbar eingetippt), „Entlang der Tour" zwei Kunden mitnehmen, optimieren, **echte Straßenroute** (vorberechnet)
"Aufs Handy - ohne Kabel, ohne Cloud"	Ja	Nein	dieselbe Tour per QR-Code ans Smartphone übergeben

Live-Demo	Desktop	Smartphone	Kernaussage
"Kunde(n) wählen / Briefing / Entscheiden / Tour wählen"	Ja	Ja	Lasso-Auswahl, „Briefing über alle", Prompt-Inhalt und ausgeschlossene Daten, Weg zur freigegebenen Firmen-KI, zurück auf der Karte zwei Kunden anhaken und zur Tour nehmen
"Spontaner Termin? Briefing vorbereiten"	Ja	Ja	Start zu Hause (sichtbar eingetippt), passenden Kunden in der Nähe wählen, fertigen Kunden-Prompt ansehen
"Von der Excel-Liste zur Kundenkarte"	Ja	Ja	**am Schreibtisch zuerst das Einfügen vorführen** (siehe 6.2.1), dann Kundenstapel antippen bis zur einzelnen Kundenkachel
"Deine Excel-Liste importieren"	Ja	Ja	Datei wählen, Spalten zuordnen - auch wenn sie anders heißen
"Mein Gebiet im Überblick"	Ja	Nein	Bezirk filtern, Umsatz einordnen, Kunden und große Kacheln ansehen
"Was wäre wenn? Gebiete umbauen - ohne Risiko"	Ja, nach Aktivierung des Gebietsmoduls	Nein	Simulation ohne dauerhafte Änderung
"Dein Service-Tag, verständlich geplant"	Ja, nach Aktivierung des Service-Moduls	Nein	Service-Fokus öffnen, erklärbaren Tagesvorschlag erleben, Ausblick auf den akustischen Maschinen-Check (Zanobo)
"Deine Daten im Tresor"	Ja	Ja	PIN setzen und sichtbaren Wiederherstellungscode erklären
"Verschlüsselte Kundendaten übernehmen"	Ja	Ja	echte `.tfsafe`-Beispieldatei wählen, passende Schlüsseldatei (.txt) laden und lokal entschlüsseln; keine erneute Feldzuordnung

Im Code existieren damit zwölf Geschichten. In der normalen Demo-Auswahl sieht der Nutzer nur die für Gerät und aktivierte Module passenden Geschichten. Die seltenen Gebiets- und Service-Demos konkurrieren nicht mit dem operativen Außendienst-Einstieg.

6.2.1 Die Einfüge-Vorführung in der ersten Demo

Die erste Live-Demo zeigt am Schreibtisch, **wie eigene Daten hineinkommen** - denn der schnellste Weg (Kopieren und Einfügen) findet sich nicht von selbst.

Ablauf: Der Geister-Cursor öffnet **"Eigene Daten laden"**, setzt sichtbar die Berechtigungs-Bestätigung, klickt **"Liste aus Excel einfügen"**, eine kleine Beispieltabelle erscheint **auf einen Schlag** im Feld (so wie ein echtes Einfügen, nicht Zeichen für Zeichen), und TourFuchs meldet den erkannten Befund. Danach schließt die Demo den Dialog wieder.

Wichtig für Rückfragen: Die Vorführung **importiert nichts**. Ein vorhandener Kundenbestand bleibt unberührt, und die Berechtigungs-Bestätigung wird am Ende auf ihren vorherigen Stand zurückgesetzt - auch bei Abbruch mit ESC. Anschließend läuft die Demo wie bisher mit den Beispielkunden weiter.

Am **Smartphone** entfallen diese Schritte: Dort ist die Kundenliste selten in einer Tabellen-App offen. Die Demo beginnt dann unverändert mit den Beispieldaten.

6.3 Besondere Regeln der Tour-Demo

- Die Demo erzählt eine Tagestour: einen Kunden im Westen des Ruhrgebiets auf der Karte finden und als **Ziel** setzen, **zu Hause in Dortmund** starten, in „Entlang der Tour" **zwei Kunden auf dem Weg** mitnehmen, optimieren und am Ende die **echte Straßenroute** zeigen.
- Die Straßenroute der Demo ist **vorberechnet** und wird mit der App ausgeliefert (`public/geodata/demo-routes.json`) - die Demo schickt nichts an OSRM und braucht keine Zustimmung.

- Den Start tippt die Demo **auch am Handy sichtbar ein** („Dortmund", Trefferliste, Auswahl) - am Handy, ohne das Feld zu aktivieren, damit sich auf echten Geräten keine Bildschirmtastatur öffnet. (Bis 28.09.2026 wurde der Start am Handy still gesetzt.)
- Die QR-Übergabe ist ein eigener Film und läuft nur am Desktop; auf dem Smartphone gibt es keinen QR-Code zum Teilen an dasselbe Smartphone.

6.4 Besondere Regeln der Briefing-Demos

Aktueller Ablauf (13.10.2026): Kunden- und Mehrkunden-Briefing zeigen auch mit Beispieldaten den tatsächlich erzeugten vollständigen Prompt. Die Vorführung klappt **„Anderen Assistenten wählen“** auf, zeigt Microsoft 365 Copilot und **„Eigener Firmenassistent“** und wählt beispielhaft Microsoft 365 Copilot. Der Prompt und der Knopf folgen dieser Wahl. Danach wird der angepasste Prompt lesbar von oben bis unten gezeigt und über den normalen Knopf lokal in die Zwischenablage kopiert. Die Demo öffnet keinen externen Assistenten und ändert die gespeicherte KI-Wahl nicht. Die Rückmeldung lautet **„Demo: Prompt kopiert. Kein Assistent geöffnet.“**; ein Kopierfehler wird als Fehler gemeldet. Die Vorschau trägt **„Demo · lokal kopierbar“**. Die Darstellung gilt am Desktop und Handy. Außerhalb der geführten Vorführung bleibt die Schutzkarte für Beispielkunden erhalten.

Ungefähre Laufzeiten ohne manuelle Pause: Kundenbriefing **102 Sekunden am Desktop / 95 Sekunden am Handy**, Mehrkunden-Briefing **119 Sekunden**, Empfangs-Demo **58 Sekunden**. Kartenladezeiten und eigene Daten können die Dauer verändern; die Vorführung lässt sich jederzeit pausieren.

Empfangs-Demo: „Verschlüsselte Kundendaten übernehmen“ steht jetzt auf beiden Geräten und als Hilfe unter **„Eigene Daten laden“** bereit. Sie erklärt den Weg Excel importieren -> Felder einmal zuordnen -> **„Sicherer Umzug“** -> verschlüsselte Datei und getrennten Schlüssel an Kollegen geben. Die Demo liest eine echte, lokal erzeugte Beispieldatei und entschlüsselt sie mit dem passenden Schlüssel. **„Vorschau: Datei entschlüsselt“** zeigt die enthaltenen Kunden. Der eigene Bestand wird in der Vorführung nicht ersetzt oder gespeichert; die Kamera startet nicht. Beim echten Empfang werden die bereits zugeordneten Kunden direkt übernommen; ein vorhandener Bestand wird nach Rückfrage ersetzt. Ein lokaler PIN-Tresor ist freiwillig und von der Transportverschlüsselung getrennt. Abbruch schließt die Vorschau und entfernt die Demo-Datei samt Schlüssel.

Die Geschichte **"Kunde(n) wählen / Briefing / Entscheiden / Tour wählen"** zeigt den vollständigen Mehrkunden-Bogen: räumliche Auswahl, Inhalt und Datenminimierung des Prompts, bewusste Übergabe an die freigegebene Firmen-KI und die Entscheidung zurück auf der Karte. (Bis 26.09.2026 waren das zwei Demos.) **"Spontaner Termin? Briefing vorbereiten"** zeigt den Einzelkunden-Weg. Beide Vorführungen erzeugen auch aus Beispielkunden einen vollständigen Prompt und kopieren ihn lokal. Eine externe KI wird dabei nicht geöffnet; außerhalb der Vorführung bleibt die Schutzkarte für Beispielkunden.

6.5 Besondere Regeln der Tresor-Demo

Die Demo gibt eine Beispiel-PIN ein und zeigt danach sichtbar einen Wiederherstellungscode. Ein bereits vorhandener echter Tresor wird nicht überschrieben. Nach der Demo wird ein nur für die Demo erzeugter Tresor wieder entfernt. Ist der Tresor aktiv, sperrt er **nicht mitten in einem Film**: Die automatische Sperre wartet, bis der Film zu Ende ist oder angehalten wurde.

6.6 Die Live-Demos als Videos (für Präsentationen)

Wer TourFuchs in einer Besprechung (z. B. Teams) oder auf LinkedIn zeigt, kann nicht erwarten, dass die Zuschauer die App öffnen. Dafür gibt es jede Live-Demo auch als **MP4-Video** (H.264/AAC; spielt in Teams, PowerPoint, LinkedIn und auf jedem Handy) - aufgenommen mit den **Beispieldaten**, mit Titelkarte, Abspann und der Film-Musik.

Fassung	Format	Wofür
`…-desktop-rahmen.mp4`	16:9, 1920×1080 - **Monitor** rechts (gut zwei Drittel der Breite), **Thema links**	Präsentationen, Teams
`…-handy-rahmen.mp4`	16:9, 1920×1080 - **Smartphone** rechts, **Thema links**	Präsentationen, Teams
`…-desktop.mp4`	16:9, 1920×1080, Vollbild ohne Steuerleiste	Einbetten, Website
`…-handy.mp4`	Hochformat, 1080 breit, mit Steuerleiste	Stories, Anschauen am Handy

Es gibt so viele Videos wie Filme je Gerät: Desktop 10, Handy 7 (Tablet wird nicht eigens erzeugt). Erzeugt werden sie mit `npm run build && npm run videos` (Werkzeug `tools/videos.mjs`); die Dateien liegen in `videos/` und gehören bewusst nicht ins Git. Nach Änderungen an der App erzeugt derselbe Befehl alle Fassungen neu.

Musik: „Tropical Island House 2024" von Sascha Ende (ende.app), CC BY 4.0 - die Namensnennung steht im Abspann jedes Videos; damit dürfen die Videos auch für Marketing verwendet werden.

---

7. Daten laden, importieren und aktualisieren

7.0 Der Daten-Tab am Desktop (seit 11.10.2026)

Anlass (PO, 11.10.2026): Wer neu ist, bekommt im Team meist eine verschlüsselte `.tfsafe`-Datei mit Schlüssel von Kollegen, öffnet TourFuchs am Desktop und sucht unter **„Daten"**. Der Empfang lag bis dahin ganz unten im eingeklappten Tresor, und der Tab war mit Verwaltung überladen.

Ohne eigene Daten (leer oder Beispieldaten) zeigt der Tab am Desktop nur die Karte **„Deine Daten holen"** mit zwei großen Wegen:

1. **„🔐 Datei von Kollegen öffnen"** (`.tfsafe`-Datei + Schlüssel als QR oder Text) - öffnet den Empfang direkt. Steht vorne, weil es im Team der häufigste Fall ist.
2. **„📊 Eigene Excel-/CSV-Liste laden"** (oder direkt aus Excel einfügen) - öffnet **„Eigene Daten laden"**; erst dort fragt TourFuchs nach der Berechtigung.

Darunter der Link **„📄 Noch keine Liste? Excel-Vorlage herunterladen"**. Die Verwaltung (Tresor, Export, Datenquellen, Löschen …) erscheint erst mit eigenen Daten. Im leeren Zustand steht die Karte unter der Begrüßung „Willkommen bei TourFuchs!".

Mit eigenen Daten ist der Tab nach Aufgaben geordnet:

1. Übersicht (Kunden, Bezirke, Gruppen, sichtbar, verortet).
2. **„Daten laden"**: andere Excel-/CSV-Liste, **„Daten empfangen (Datei + Schlüssel)"** und **„🔄 Datenquellen & Aktualisieren"**.
3. **„Weitergeben"**: **„Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"**, Besuchsbericht und „🔄 Abgleichen". Einen Excel-Export der Kundenliste gibt es seit 24.10.2026 bewusst nicht (7.12).
4. **„Schützen"**: der eingeklappte **„🔐 Datentresor"**.
5. **„⋯ Mehr: Vorlagen, Verortung, Hinweise"** (eingeklappt): gemerkte Importvorlagen, Excel-Vorlage, **„🎯 Adressen exakt verorten"**, Hinweise zum letzten Import und die Erklärung zu getrennten Quellen. Läuft die Verortung oder kommen neue Import-Hinweise, klappt „Mehr" von selbst auf.
6. **„🗑 Daten löschen"** abgesetzt ganz unten.

Am Handy bleibt der Tab wie bisher (laden · sichern & übertragen · Werkzeuge · Tresor · löschen).

Erster Start am Desktop im Außendienst: Ohne gemerkte Wahl beginnt TourFuchs auch am Desktop im **„Außendienst"** (Reiter Tour) statt in GeoFuchs. Wer einmal GeoFuchs oder ServiceFuchs geöffnet hat, landet beim nächsten Start wieder dort.

7.1 Eigene Daten laden

Klickpfad: `"Daten" -> "Eigene Daten laden"` (am Desktop ohne eigene Daten: `"Daten" -> "Deine Daten holen" -> "📊 Eigene Excel-/CSV-Liste laden"`, siehe 7.0; auch die Willkommenskarte und der Beispieldaten-Streifen bieten „Eigene Daten laden" an).

Danach wählt der Nutzer zwischen:

1. **"Excel- oder CSV-Liste"** -> **"Excel-/CSV-Datei auswählen"**. Beim allerersten Mal schiebt sich ein kurzer Schritt **"Einmal kurz bestätigen"** dazwischen; **"Bestätigen und weiter"** öffnet den Datei-Dialog direkt. Danach wird nicht mehr gefragt.
2. **"Verschlüsselte TourFuchs-Datei"** -> **"Verschlüsselte Datei öffnen"**.

Die zweite Option ist nur für eine `.tfsafe`-Datei aus dem sicheren Geräteumzug. Danach wird der getrennte Schlüssel als Textdatei (.txt), QR oder eingefügter Text benötigt.

7.1.1 Kein Export zur Hand: Liste von der Firmen-KI

Klickpfad: `"Daten" -> "Eigene Daten laden" -> "Excel- oder CSV-Liste" -> "🤖 Kein Export zur Hand? Liste von deiner Firmen-KI erstellen lassen"`.

Für Nutzer, die keine fertige Liste haben, aber Zugriff auf die KI ihres Unternehmens (z. B. Microsoft 365 Copilot), die CRM-Exporte, Excel-Listen und Berichte lesen darf. Der Dialog **"Kundenliste von deiner Firmen-KI"** zeigt drei Schritte:

1. **"Prompt kopieren & Microsoft 365 Copilot öffnen"** - der Knopf nennt den gewählten Assistenten (gleiche Zielwahl wie beim Briefing, 9.5). Im Assistenten einfügen und absenden.
2. **Ergebnis prüfen** - auch eine Firmen-KI kann sich irren oder Lücken lassen.
3. **"Ergebnis einfügen"** (Tabelle aus dem Chat kopiert) oder **"Excel-Datei der KI auswählen"** (wenn die KI eine Datei geliefert hat). Danach läuft der normale Import mit Berechtigungs-Bestätigung und Spaltenzuordnung.

Unter **"Prompt ansehen"** steht der vollständige Text. Er bittet um alle Kunden, die dem Nutzer als Vertriebsmitarbeiter zugeordnet sind, und verlangt genau diese Spaltenüberschriften, die TourFuchs ohne Nacharbeit erkennt: Kundennummer, Kundenname, Straße, PLZ, Ort, Vertriebsbeauftragter, Vertriebsbezirk, Hauptansprechpartner, Telefon, E-Mail, Umsatz, Besuchsrhythmus (Wochen), Letzter Besuch (TT.MM.JJJJ). Regeln im Prompt: nur echte Daten aus zugänglichen Unternehmensquellen, **nichts erfinden** (Unbekanntes bleibt leer), eine Zeile pro Kunde, Quellen nennen, bevorzugt eine Excel-Datei. Hat die KI keinen Zugriff, soll sie das sagen und nennen, wo ein solcher Export wahrscheinlich liegt.

Datenschutz: TourFuchs ruft keine KI auf und überträgt nichts. Es kopiert den Prompt (der keine Kundendaten enthält) und öffnet den Assistenten. Ob die Firmen-KI die Kundendaten verarbeiten darf, regeln die Vorgaben des Unternehmens.

Typische Probleme:

- *Die KI findet keine Kunden:* Ohne Zugriff auf CRM oder Exporte kann sie nichts liefern. Ihre Antwort nennt meist, wo der Export liegt - dann diesen Export direkt über "Excel-/CSV-Datei auswählen" laden.
- *Die Antwort enthält Text um die Tabelle herum:* kein Problem - die ganze Antwort kopieren und einfügen; TourFuchs schneidet die Tabelle heraus (auch Markdown-Tabellen). Kommt die Liste in mehreren Abschnitten, übernimmt das Einfügen nur den größten - dann die KI um eine Excel-Datei bitten.
- *Spalten heißen anders:* Die Spaltenzuordnung zeigt es; dort von Hand zuordnen.

7.2 Demo-Daten

Klickpfad: `"Daten" -> "App in 60 Sekunden erleben"`.

Die Demo erzeugt 2.250 fiktive Kunden in 15 Vertriebsbezirken und drei Vertriebsgruppen. Ortsnamen sind lokal aus der PLZ-Tabelle ergänzt. Demo-Daten sind unverbindlich, lokal und jederzeit löschbar. Sie werden nicht automatisch in einen aktiven Tresor übernommen.

Demo-Kunden sind technisch mit der Herkunft `tourfuchs-demo` markiert. Diese Markierung bleibt beim lokalen Speichern, beim verschlüsselten Geräteumzug und bei der QR-Tourübergabe erhalten. Ältere gespeicherte Demo-Datensätze werden beim nächsten Laden automatisch migriert.

Sicherheitsregeln für Beispielkunden:

- Firmen heißen eindeutig `TourFuchs Demo · ...`; zufällige reale Firmennamen oder Personennamen werden nicht verwendet.
- E-Mail-Adressen verwenden ausschließlich die reservierte Domain `example.com`.
- Angezeigte Telefonnummern stammen aus den von der Bundesnetzagentur für Medienproduktionen bereitgestellten Drama-Rufnummernblöcken.
- Es gibt keine erfundene Straßenadresse. Die Position wird aus der lokal gebündelten PLZ-Tabelle berechnet; die externe Adress-Geocodierung ist gesperrt.
- **"Anrufen"** und **"E-Mail"** bleiben als erlernbare Aktionen sichtbar, werden aber nur simuliert. Dialer und Mailprogramm öffnen sich nicht.
- **"Briefing"** zeigt eine lokale Ergebnisvorschau. Copilot wird für Beispielkunden weder geöffnet noch automatisch angesprochen.
- Excel-, Text-, Druck- und Kalenderexporte werden mit einer deutlichen Demo-Warnung in der gewählten Sprache gekennzeichnet.

7.3 Unterstützte Dateiformate

- `.xlsx`
- `.xls`
- `.csv`
- `.ods`

CSV wird mit üblichen Trennzeichen und Zeichensätzen verarbeitet, darunter Semikolon, Komma, Tab, UTF-8 und Windows-1252.

7.4 Importfelder

Feld	Pflicht	Zweck
Kundenname	Ja für Kundenzeilen	sichtbarer Kundenname
PLZ oder Lat/Lng	Ja für Kartenposition	lokale PLZ-Verortung oder vorhandene Koordinaten
Vertriebsbezirk	empfohlen, keine Pflicht	führende operative Ebene
Kundennummer	dringend empfohlen	eindeutiger Kontakt- und QR-Schlüssel
Straße & Hausnummer	optional	Adresse, Navigation, exakte Verortung
Ort	optional, sehr empfohlen	Anzeige im Popup und Stadtsuche

Feld	Pflicht	Zweck
Vertriebsbeauftragter	optional	zusätzliche Personenzuordnung
Vertriebschannel	optional	zusätzliche Hierarchieebene
Vertriebsgruppe	optional, empfohlen	Vergleichsrahmen im Cockpit
Hauptansprechpartner	optional	sichtbarer leitender Kontakt
Telefon, E-Mail	optional	direkte Kontaktaktionen
Umsatz	optional	Priorisierung und Gebietskennzahlen
Umsatz je Geschäftsjahr (z. B. `Umsatz 2024`, `Umsatz 2025`)	optional	Knopf **"📊 Jahre"** in der Kundenkachel (siehe 8.5a)
Kontaktart, Abteilung, Thema	nur Kontaktlisten	Promotoren und Kundenansprechpartner (siehe 7.7)
Besuchsrhythmus, Letzter Besuch	optional	Status ok/bald fällig/überfällig
Gebiet (LK/PLZ)	nur Flächenzeilen	Gebiet ohne Kunden zuordnen

Spaltensynonyme werden automatisch erkannt. Beispiele: `Firma`, `Stadt`, `Betriebsbezirk`, `Kundenkreis`, `Betreuer`, `Jahresumsatz`.

Titelzeilen über der Tabelle: Exporte aus Vertriebssystemen tragen oft eine Überschrift, einen Filter- oder einen Stand-Vermerk über der eigentlichen Tabelle. TourFuchs sucht deshalb die **Überschriftenzeile** und nimmt nicht stur die erste Zeile der Datei. Erkannt wird sie an bekannten Feldnamen, an eindeutigen, kurzen Texten und daran, dass sich ihre Werte **nicht** in den Zeilen darunter wiederholen - ein Mitarbeitername, der in jeder Zeile steht, ist ein Wert und keine Spaltenüberschrift.

Falsche Bereichsangabe in der Datei: Manche Exportwerkzeuge schreiben in die Datei einen Tabellenbereich, der **erst bei der ersten Datenzeile beginnt** (`A2:…` statt `A1:…`). Wer sich darauf verlässt, verliert die Kopfzeile vollständig - die Tabelle beginnt eine Zeile zu tief. TourFuchs bestimmt den Bereich deshalb aus den **tatsächlich vorhandenen Zellen**, sobald die Angabe der Datei verdächtig ist. Erkennbar war der Fehler daran, dass die Zuordnung Werte aus der ersten Datenzeile als Spaltennamen anbot.

Mehrere Tabellenblätter: Gelesen wird das **erste sichtbare** Blatt; ausgeblendete Hilfsblätter werden übersprungen. Jedes weitere Blatt ist ein eigener Import - eine Datei mit Kundenliste, Kontaktliste und Auswertung wird also nacheinander eingelesen, nicht in einem Zug.

Findet sich in der erkannten Überschriftenzeile **kein einziger bekannter Feldname**, weist der Dialog ausdrücklich darauf hin - der Import läuft trotzdem, die Zeile verdient aber einen Blick.

Beides ist korrigierbar: Im Dialog **"Spalten zuordnen"** stehen oben die Auswahlfelder **"Tabellenblatt"** (nur bei mehreren Blättern) und **"Überschriftenzeile"** - letzteres mit dem Zeilenanfang als Vorschau (z. B. `Zeile 3: Debitor · IFA Nr · Kundenname · plz`). Eine Änderung liest die Datei sofort neu ein; sie muss dafür nicht erneut ausgewählt werden.

Import ohne Vertriebsbezirk: Eine einfache Liste (nur Kundenname + PLZ) wird vollständig importiert. Kunden ohne Bezirk erscheinen unter **"Ohne Zuordnung"**; das Importergebnis weist mit einem Hinweis darauf hin. Bezirke können jederzeit per erneutem Import ergänzt werden. Ohne aktive Bezirks-Ebene plant die Tour automatisch über **"Alle Bezirke"**. Nur Flächenzeilen (Gebietszuordnung ohne Kunde) verlangen weiterhin einen Bezirk.

7.5 Import-Schrittfolge

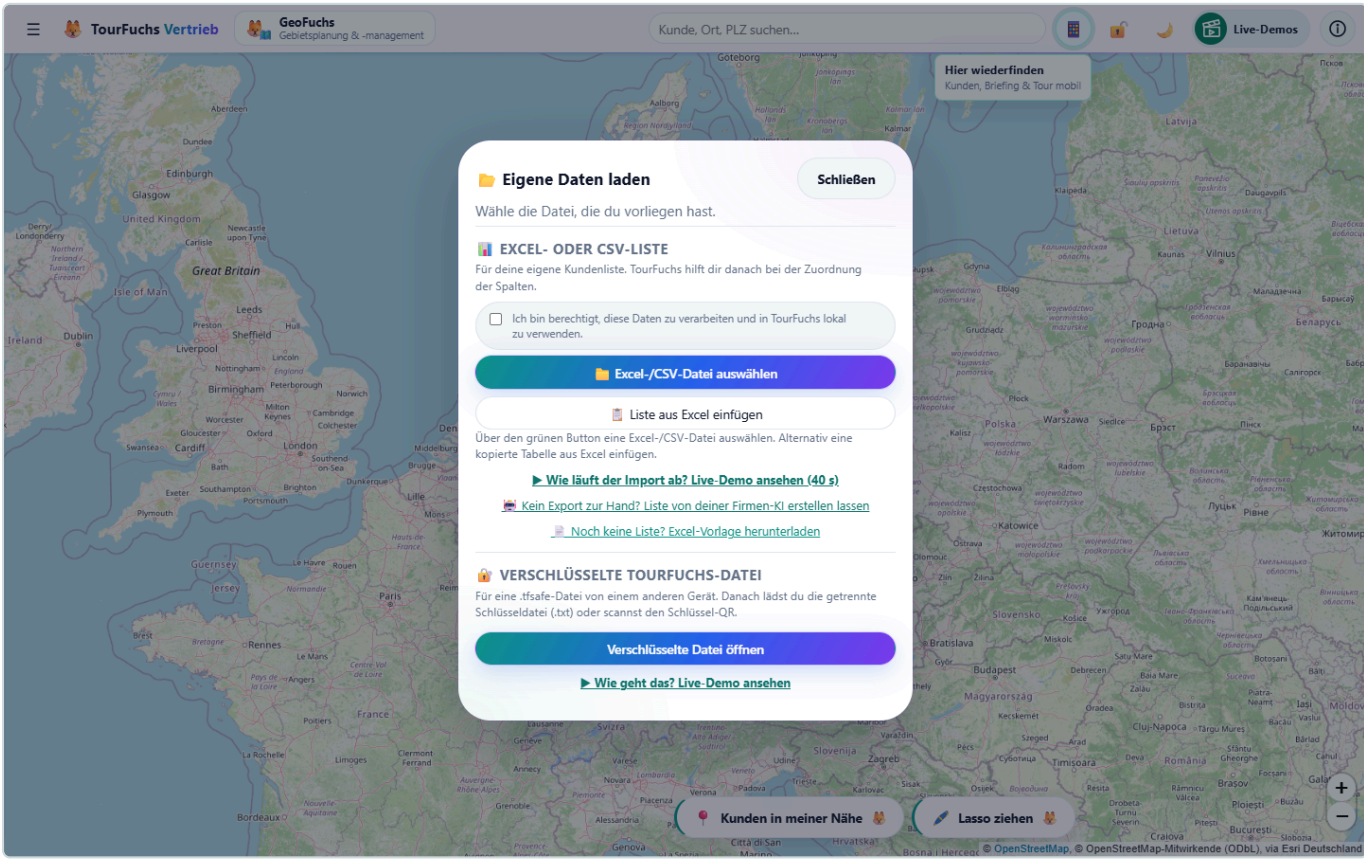


BILD-IMPORT-01 - Einstieg in die tatsächlich laufende App; links normale Listen, rechts verschlüsselte TourFuchs-Dateien.

1. **"Eigene Daten laden"** öffnen.
2. **"Excel-/CSV-Datei auswählen"**, Datei per Drag & Drop auf die Karte ziehen **oder die Liste direkt einfügen** (siehe 7.5.1). Wurde die Berechtigung noch nie zugesichert, kommt jetzt der Schritt **"Einmal kurz bestätigen"** (**"Ich bin berechtigt, diese Daten zu verarbeiten und in TourFuchs lokal zu verwenden."**). **"Bestätigen und weiter"** setzt genau den Weg fort, der angestoßen wurde - Datei-Dialog, Einfügen oder gezogene Datei.

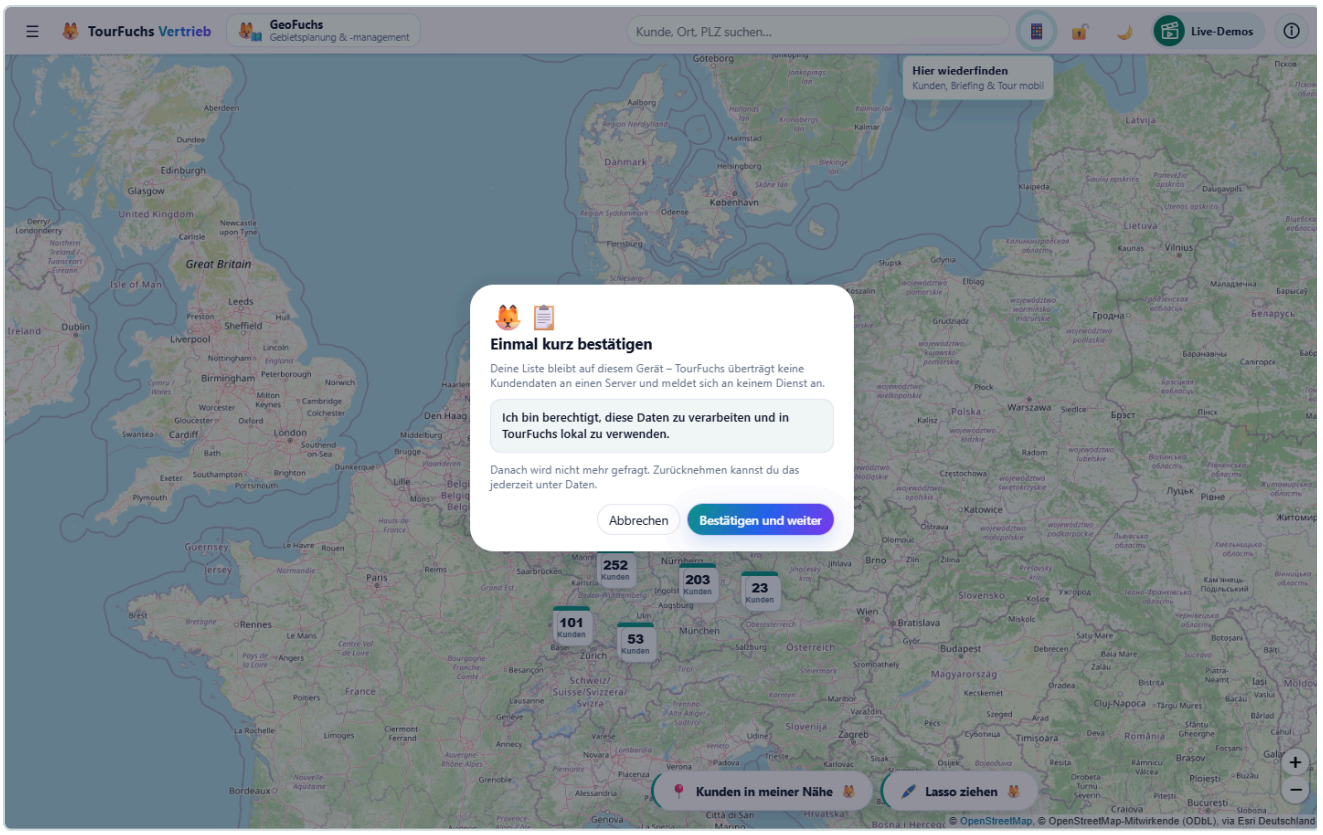


BILD-IMPORT-02 - Die einmalige Berechtigungsbestätigung setzt den bereits begonnenen Importweg fort.

3. Beim Einlesen einer Datei erscheint **"Datei wird vorbereitet"** statt der Importauswahl. Dateiname und Verarbeitungsschritt sind sichtbar: **"Datei wird gelesen …"**, **"Tabelle wird aufbereitet …"**, **"Spalten werden erkannt …"**. Große Listen brauchen am Handy bis zu 2 Minuten (Hinweis im Dialog; eine mitlaufende Uhr **"Läuft seit 0:45"** zeigt, dass TourFuchs arbeitet); die Verarbeitung läuft lokal im Hintergrund. **"Abbrechen"** oder Escape beendet das Einlesen und führt zum vorherigen Schritt zurück. Der vorhandene Kundenbestand bleibt dabei erhalten. Dasselbe gilt beim Wechsel von Tabellenblatt oder Überschriftenzeile. Bei Lesefehlern erscheint ein Hinweis; die vorherige Auswahl bleibt verfügbar.

4. Im Dialog **"Spalten zuordnen"** zuerst die Kopfzeile der Dateizeile prüfen (Dateiname, gelesenes **Blatt**, Zeilen- und Spaltenzahl) und bei Bedarf **"Tabellenblatt"** oder **"Überschriftenzeile"** umstellen (7.4). Danach automatische Zuordnung und Beispielwerte prüfen. Oben stehen die **wichtigen Felder** (Kundenname, PLZ, Straße, Ort, Vertriebsbezirk, Vertriebsgruppe, Umsatz); die übrigen **optionalen Felder** liegen unter **"Weitere Felder"** eingeklappt (mit Anzahl der automatisch erkannten). Beim Import werden alle Felder gelesen - auch die eingeklappten.

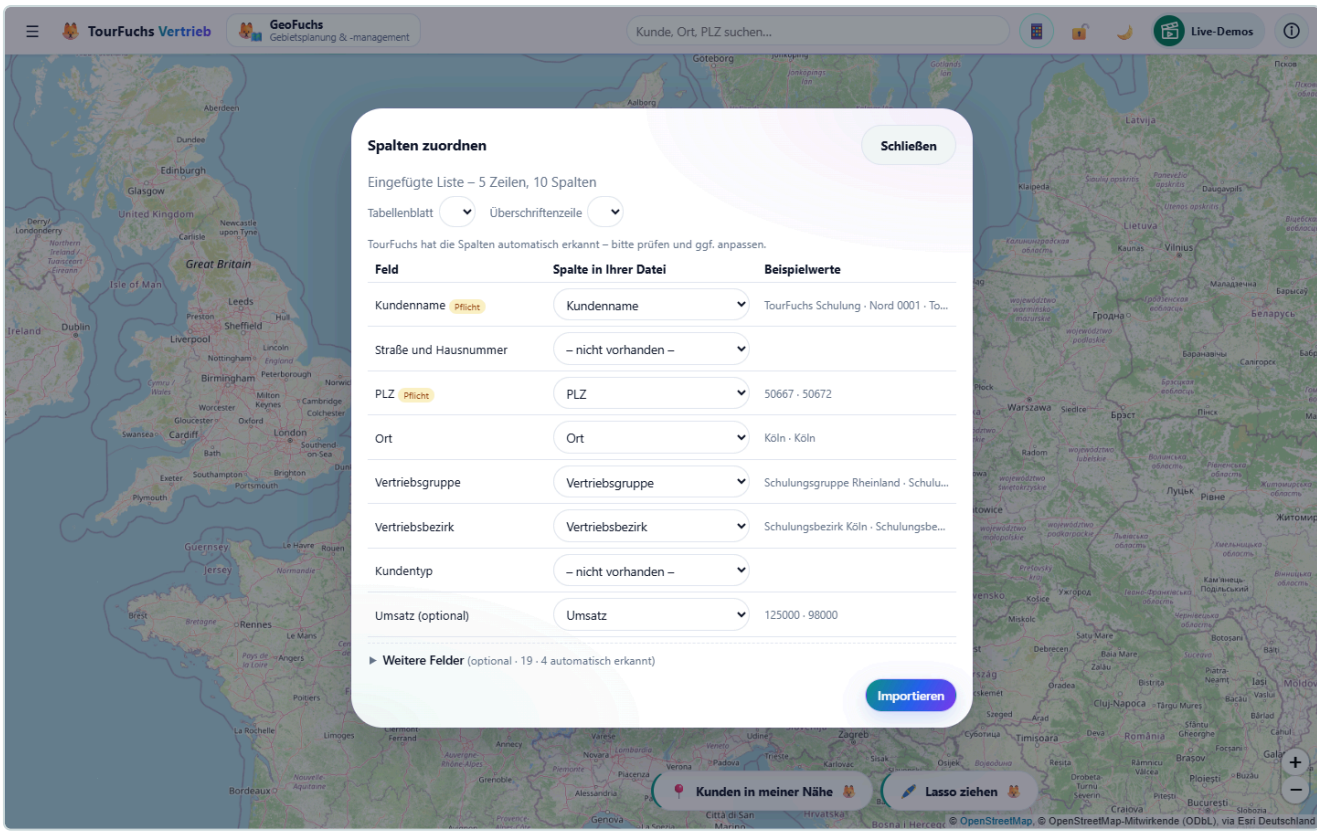


BILD-IMPORT-03 - Automatische Erkennung ist der Start der Prüfung, nicht ihr Ersatz.

5. **"Importieren"**. Ist bereits ein Kundenbestand geladen, Wirkung und Anzahl in der Ersetzungswarnung prüfen und erst dann bestätigen.
6. Kurzmeldung lesen. Ein **Dialog** erscheint nur, wenn Zeilen **nicht** importiert wurden; reine Hinweise nennt die Kurzmeldung mit Anzahl.
7. Liste bei Bedarf herunterladen - im Dialog oder jederzeit unter **Daten → "Hinweise/Fehlerliste zum letzten Import (.xlsx)"**.
8. Nach eigenen Kundendaten weist ein Kurzhinweis darauf hin, dass die Daten verschlüsselt, aber ohne PIN auf diesem Gerät liegen. Er hält **nicht** auf; wer will, richtet den PIN-Tresor über das hervorgehobene Schloss oben ein (14.1).

Merksatz: Automatisch erkannt bedeutet nicht automatisch geprüft.

7.5.3 Der Befund nach dem ersten eigenen Import

Liegen zum **ersten Mal** die eigenen Kunden auf der Karte, zeigt TourFuchs **"🔎 Das sagt Ihre Liste"** - kein Ergebnisprotokoll, sondern das, was in den Daten steckt:

- die Kundenzahl auf der Karte und der Gesamtumsatz der Liste,
- nicht verortete Kunden zuerst (meist fehlt oder stimmt die PLZ),
- die Zahl der Vertriebsbezirke und - **nur wenn auffällig** - die Ungleichverteilung ("Rheinland betreut 3,1× so viele Kunden wie Nord"),
- überfällige Kunden; ohne hinterlegten Besuchsrhythmus stattdessen der Hinweis, dass genau dafür der Rhythmus gebraucht wird,
- Kunden ohne Bezirk unter "Ohne Zuordnung",
- eingeklappt die Kundenzahl je Bezirk.

Aus dem Befund führen zwei Wege direkt weiter: **"🎯 Überfällige zeigen"** und **"🧭 Tour planen"**.

Regel: Es wird nur Auffälliges gesagt. Eine gleichmäßige Verteilung ist keine Nachricht. Bei sehr kleinen Listen ohne Bezirke und ohne Rhythmus erscheint der Befund gar nicht - dort weiß der Nutzer alles schon.

Der Befund erscheint **einmalig beim Wechsel von Beispiel- auf eigene Daten**. Beim echten Reimport beantwortet der Änderungsbericht (7.6) dieselbe Frage besser. Er ist der **letzte Dialog** des Imports; danach folgt kein Tresor-Dialog mehr, nur noch der Kurzhinweis (14.1).

7.5.1 Einfügen statt Datei (Strg+V)

Wer die Liste ohnehin in Excel offen hat, braucht keinen Export: Bereich **inklusive Überschriftenzeile** markieren, **Strg+C**, dann in TourFuchs einfügen. Zwei Wege:

- **Im Willkommens-Hinweis** steht am Schreibtisch direkt **"Liste ist in Excel offen? Direkt einfügen"**.
- **"Eigene Daten laden" -> "Liste aus Excel einfügen"** öffnet ein Feld. Am Schreibtisch ist das der **primäre** Knopf, am Handy steht die Datei vorn - dort ist Excel selten offen. TourFuchs meldet sofort, wie viele Zeilen und Spalten erkannt wurden, dann **"Spalten zuordnen"**.
- **Strg+V irgendwo in der App** (außerhalb von Eingabefeldern) führt direkt in die Spaltenzuordnung.
- Wer den Datei-Dialog **ohne Auswahl abbricht**, bekommt genau dann den Hinweis auf das Einfügen - einmal je Sitzung, nur am Schreibtisch.

Die Schritte im Einfügen-Dialog richten sich nach dem Gerät: am Schreibtisch **Strg+C / Strg+V**, am Handy **Kopieren** und **antippen, halten, Einfügen**. Am Handy steht nirgends "Strg".

Erkannt werden Tab-, Semikolon- und Komma-Trennung; Werte in Anführungszeichen bleiben zusammen. Ebenso gelesen werden **Markdown-Tabellen** (`| Name | PLZ |` mit Trennzeile) und **Tabellen mitten im Fließtext** - etwa die Antwort eines Chat-Assistenten, die vor und nach der Tabelle noch einen Satz schreibt. TourFuchs schneidet den Tabellenblock heraus: Es gewinnt die längste zusammenhängende Zeilenfolge mit gleicher Spaltenzahl. Enthält der Text mehrere Tabellen, wird die größere genommen.

Der **globale Strg+V-Kurzweg ist bewusst strenger** als der Dialog: Dort hat der Nutzer sich entschieden, hier wird ungefragt in eine fremde Absicht eingegriffen. Markdown, Tabulatoren und Semikolon gelten als eindeutig; bei Komma-Trennung - die auch in Prosa vorkommt („Sehr geehrte Frau Meier, wie besprochen, …") - braucht es eine Zeile mehr. Der Kurzweg wirkt nur, wenn wirklich eine Tabelle in der Zwischenablage liegt. Fehlt die Berechtigungs-Zusicherung, geht der eingefügte Inhalt nicht verloren: Der Bestätigungsschritt übernimmt ihn danach selbst. Ab der Spaltenzuordnung ist der Ablauf identisch mit dem Datei-Import.

7.5.2 Wege der installierten App

Ist TourFuchs installiert, führen drei weitere Wege in den Import beziehungsweise direkt in die Aufgabe:

- **Datei-Handler:** Eine `.xlsx`, `.xls` oder `.csv` im Explorer/Finder mit TourFuchs öffnen. Die laufende App übernimmt die Datei, sie startet kein zweites Fenster.
- **Teilen (Android):** Excel-Anhang in Outlook/Drive -> **Teilen** -> TourFuchs. Der Service Worker nimmt die Datei **lokal** entgegen; sie wird zu keinem Zeitpunkt an einen Server gesendet.
- **Icon-Kurzbefehle:** Long-Press auf das App-Icon -> **"Meine Tour"**, **"Kunden in der Nähe"** oder **"Liste importieren"**.

In allen drei Fällen bleibt die Berechtigungs-Zusicherung Pflicht: Ist sie noch nicht gegeben, erscheint der Schritt **"Einmal kurz bestätigen"**, und die Datei wird unmittelbar danach übernommen.

Wichtig zum Teilen-Ziel: Android trägt TourFuchs beim **Installieren** in die Teilen-Liste ein, nicht beim Aufrufen der Website. Erscheint TourFuchs nicht im Teilen-Menü, ist fast immer eine der drei Ursachen schuld:

1. Die App war **schon vor dieser Version installiert**. Der Teilen-Eintrag steckt in der installierten App (WebAPK) und wird von Chrome erst mit Verzögerung erneuert. Verlässlicher Weg: App deinstallieren und **aus Chrome neu installieren**. Vorher unbedingt eine **Sicherung** anlegen (Daten → Export bzw. „Sicherer Umzug").

2. Die App wurde **nicht mit Chrome** installiert. Samsung Internet und Firefox erzeugen kein WebAPK und damit kein Teilen-Ziel.
3. Es wurde nur eine **Verknüpfung** auf den Startbildschirm gelegt statt einer echten Installation.

Der Weg, der immer funktioniert und keine Installation braucht: **„Eigene Daten laden" → „Excel-/CSV-Datei auswählen"** und die Datei im Dateiauswahl-Dialog öffnen.

Das **Installations-Angebot** erscheint nicht sofort. TourFuchs hebt es sich für den Moment auf, in dem es etwas bringt: eigene Daten geladen und eine Tour mit mindestens einem Stopp geplant. Einmal mit **"Später"** abgelehnt, kommt es nicht wieder; die Installation bleibt über das Browsermenü möglich.

Auf **iPhone und iPad** gibt es keinen Knopf, der installiert - Safari kennt das dafür nötige Ereignis nicht. Dort zeigt dasselbe Angebot deshalb den einzigen Weg, den es gibt: **Teilen → "Zum Home-Bildschirm"**. Das trifft besonders den Fall, in dem die Tour gerade per QR-Scan im Handy-Browser gelandet ist.

7.6 Erneuter Import: Abgleich mit dem Bestand

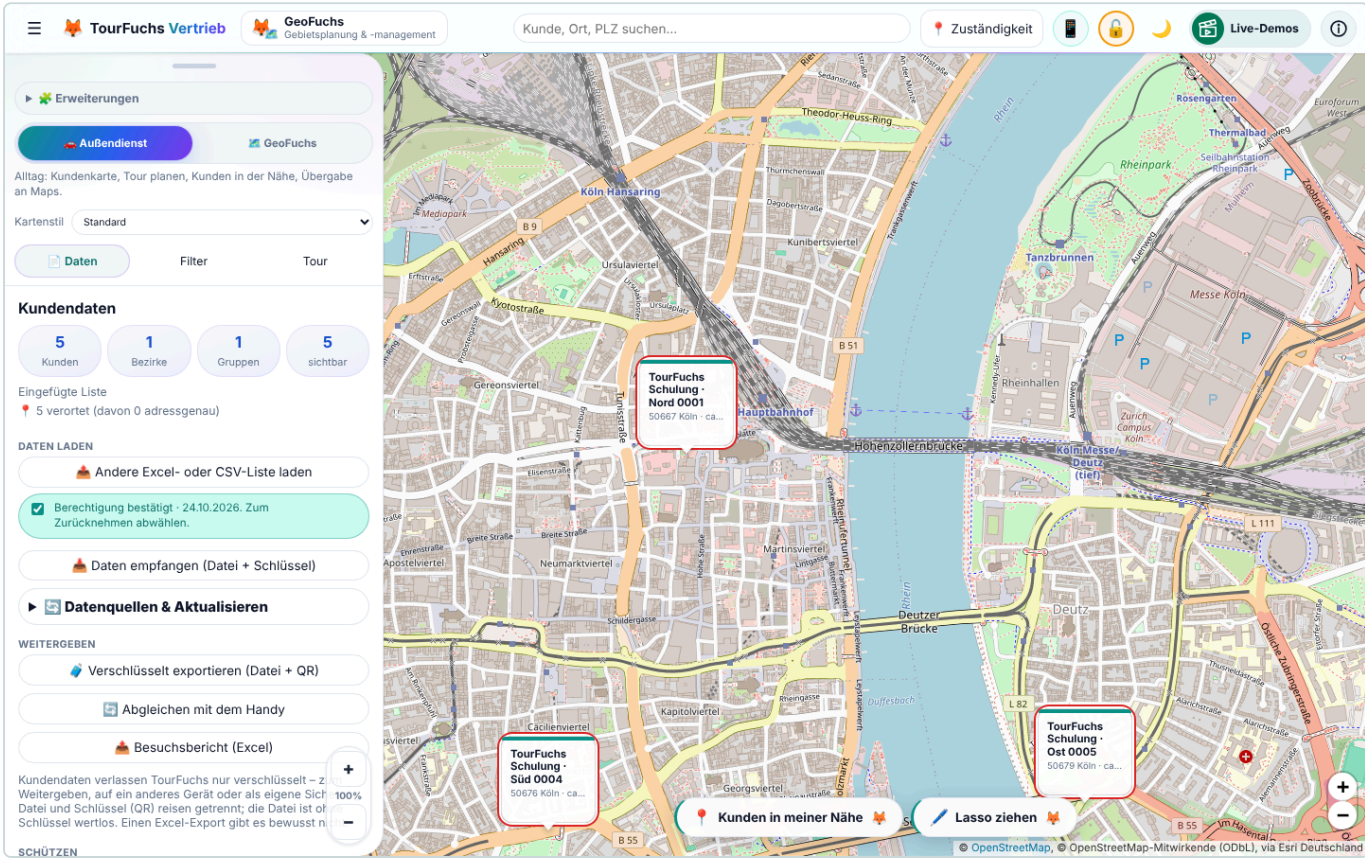


BILD-DATEN-01 - Vor einem vollständigen Ersatz oder Löschen den aktuellen Bestand bei Bedarf als Excel sichern.

Ausnahme Beispieldaten: Liegen nur Beispielkunden vor - keine eigenen Gebietszuordnungen, keine eigenen Vertrags-/Einsatzquellen -, entfällt sowohl der Änderungsbericht als auch die kurze Rückfrage. Dort ist nichts zu schützen, und der Bericht meldete sonst „2250 entfallen · -315.318 T€" über eine Kulisse, die nie echt war. Sobald ein einziger echter Kunde, eine eigene Gebietszuordnung oder eine eigene Vertragsquelle dabei ist, greift der Schutz wieder vollständig.

Seit 09.10.2026: Abgleich statt Blindersatz. Eine Excel-/CSV-Datei mit Kundenzeilen ist die Wahrheit **für die Spalten, die sie enthält** - und nur dafür. Je Kunde (Kundennummer, sonst Name + PLZ) gilt:

- Spalte steht in der Datei → Wert aus der Datei, **auch eine leere Zelle** (z. B. ein ausgetragener VK).
- Spalte steht nicht in der Datei → der bisherige Wert **bleibt** (z. B. Straße, Ansprechpartner, Umsatz, Zuständigkeiten aus einer anderen Liste).

- Die **Position** (auch adressgenau) bleibt, solange die Anschrift gleich ist.
- Erfasste **Besuche** und in TourFuchs gesetzte Pins bleiben.

Damit lassen sich zwei Komplettlisten mit verschiedenen Spalten abwechselnd einlesen, z. B. die Kundenstammliste (mit Straße) und eine Zuständigkeitsliste (Kd-Nr., VK, OM, TAM, Account Manager …, ohne Straße). **"Kd-Nr."** wird dabei automatisch als Kundennummer erkannt.

Fehlende Kunden: Fehlen Kunden des Bestands in der Datei, fragt der Änderungsbericht **"Behalten"** (die Datei ergänzt nur) oder **"Entfernen"** (die Datei ist die neue Fassung der ganzen Liste). Vorgeschlagen ist "Behalten", wenn die Datei Angaben des Bestands nicht enthält - sie steht dann unter **"Bleibt erhalten"** -, sonst "Entfernen". Die Zahlen im Bericht folgen der Wahl.

TourFuchs liest und prüft die Datei zuerst. Sind bereits Kunden vorhanden, erscheint vor jeder Änderung der **Änderungsbericht "Was ändert sich?"**:

- **neue Kunden**, **entfallene Kunden**, **Bezirkswechsel** und **unverändert** als vier Zahlen,
- Kunden und Umsatz **gesamt vorher → nachher** mit Vorzeichen,
- eingeklappt die **Wirkung je Vertriebsbezirk** (Kunden vorher/nachher, Δ Kunden, Δ Umsatz) und die **namentlichen Listen** der drei Gruppen.

Zugeordnet wird wie beim Import selbst: **Kundennummer**, sonst **Name + PLZ**. Ein Kunde, der nur umbenannt wurde, gilt bei gleicher Kundennummer als derselbe Kunde. Kunden ohne Bezirk laufen unter **"Ohne Zuordnung"**.

Erst **"Bestand ersetzen"** führt den Import aus; **"Abbrechen"**, Schließen und Escape lassen den bisherigen Bestand vollständig unangetastet. Ohne vorhandenen Kundenbestand gibt es nichts zu vergleichen - dann bleibt es bei der kurzen Standardabfrage.

Nach Bestätigung werden gemeinsam ersetzt:

- bisherige Kunden - nach den Regeln des Abgleichs oben (was die Datei nicht enthält, bleibt)
- aktuelle Tour, Start, Ziel und Stopps
- bisherige Gebietszuordnungen; Flächenzeilen der neuen Datei werden anschließend neu aufgebaut

Abbrechen lässt den gesamten Altbestand unverändert. Vor einem Vollimport bei Bedarf eine Sicherung anlegen: **"Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"** (Sicherer Umzug an sich selbst), weil nicht in der neuen Datei enthaltene Informationen danach nur aus einer Sicherung wiederherstellbar sind.

Zwei Spezialfälle bleiben bewusst ergänzend:

- eine reine Kontaktdatei verknüpft Kontakte über die Kundennummer
- eine reine Gebietsdatei ergänzt Gebietszuordnungen

Auch Beispieldaten und eine empfangene `.tfsafe`-Datei sind vollständige Datensätze. Sie ersetzen vorhandene Daten ebenfalls erst nach Bestätigung.

7.6a Datenquellen & Aktualisieren (Link hinterlegen, dann nur noch aktualisieren)

Seit 10.10.2026 (Release 15.2). Im Reiter **Daten** (mit geladenen Daten) steht aufklappbar **"🔄 Datenquellen & Aktualisieren"**. Dort hinterlegt man einmal, wo die aktuellen Daten liegen - z. B. die Vertriebs-Arbeitsmappe im SharePoint der Firma:

1. **Name** (z. B. "Vertriebs-Arbeitsmappe") und **Link zur Ablage** (https://…, optional) eingeben, **"+ Quelle hinzufügen"**. Höchstens 8 Quellen.
2. **"↗ Ablage öffnen"** öffnet den Link in einem neuen Browser-Tab - zum Nachsehen oder Herunterladen. **TourFuchs ruft den Link nie selbst ab**; es gibt keine Anmeldung und keinen Abruf durch TourFuchs.

3. **"🔄 Aktualisieren"** liest die neue Fassung über den gewohnten Import ein: Die Arbeitsmappe (7.7a) läuft in einem Zug ohne Zuordnungsdialog, mit Ergebnisfenster; andere Listen gehen beim ersten Mal durch "Spalten zuordnen", danach übernimmt die gemerkte Importvorlage (7.6b) die Zuordnung ohne Dialog.
    - **Am PC mit Edge oder Chrome:** Beim ersten Mal wählt man die Datei im synchronisierten OneDrive-/SharePoint-Ordner aus. Der Browser merkt sich den Zugriff auf dem Gerät; danach genügt ein Klick. Nach einem Browser-Neustart fragt der Browser einmal, ob der Zugriff erlaubt ist.
    - **Handy, iPad, Firefox, Safari:** "Aktualisieren" öffnet jedes Mal die Dateiauswahl.
    - Wurde die Datei verschoben oder umbenannt, meldet TourFuchs das; beim nächsten "Aktualisieren" wählt man sie neu aus.
4. Je Quelle steht der Stand ("zuletzt 10.10.2026, 08:12 · verknüpft: Datei.xlsx"), die Überschrift zeigt Anzahl und letzte Aktualisierung. **"Datei lösen"** vergisst die gemerkte Datei, **"Entfernen"** die ganze Quelle.

Gespeichert werden nur Name, Link, Zeitpunkt und der Dateiverweis - lokal im Browser, keine Kundendaten. **"Daten löschen"** vergisst Dateiverweise und Zeitpunkte; die Links bleiben als Einstellung stehen.

7.6b Importvorlagen: Spalten einmal zuordnen, dann nur noch Ergebnis

Seit 10.10.2026 (Release 15.1). Nach jedem Import mit **"Spalten zuordnen"** merkt sich TourFuchs die Spaltenüberschriften der Liste und die bestätigte Zuordnung als **Vorlage** (Name aus dem Dateinamen, z. B. "Kundenstamm"). Die Meldung danach sagt "Zuordnung als Vorlage „…" gemerkt".

- **Dieselbe Liste wieder** (gleiche Überschriften, Reihenfolge und Groß/Klein egal; auch über "🔄 Aktualisieren" einer Datenquelle, 7.6a): **kein Dialog "Spalten zuordnen"**. Es erscheint nur das Fenster **"Liste aktualisiert"** mit Kunden · geändert · neu · entfallen · Hinweise; Hinweise und Fehler sind aufklappbar. **"✏️ Zuordnung prüfen"** öffnet die Zuordnung dieser Liste, eine Korrektur wird für die Vorlage gemerkt.
- **Fehlen Kunden** gegenüber dem Bestand, kommt wie gewohnt der Änderungsbericht mit "Behalten/Entfernen" (7.6) - nur dann.
- **Liste verändert** (Spalten neu oder entfallen): "Spalten zuordnen" öffnet sich einmal, **vorbelegt** aus der Vorlage, mit Hinweis "neu: … - fehlt: …". Neue Spalten werden automatisch erkannt; was man bewusst abgewählt hatte, bleibt abgewählt.
- Lag die Tabelle beim letzten Mal auf einem anderen Blatt oder unter einer anderen Überschriftenzeile, liest TourFuchs die Datei einmal so und vergleicht erneut.
- Mehrere Vorlagen nebeneinander (Kundenstamm, Zuständigkeiten, Promotoren, Umsätze …), höchstens 8. Unter **"Daten"** → **"🧩 Gemerkte Importvorlagen"** stehen sie mit Spaltenzahl und letzter Nutzung; **"Vergessen"** löscht eine Vorlage - beim nächsten Import dieser Liste erscheint wieder die Zuordnung.
- Gespeichert sind nur Spaltennamen und Zuordnung, lokal im Browser - keine Kundendaten. Die Vertriebs-Arbeitsmappe (7.7a) braucht keine Vorlage.

7.7 Getrennte Kontaktdatei

Stammdaten und Kontakte können getrennt importiert werden. Eine reine Kontaktdatei braucht:

- Kundennummer
- mindestens Ansprechpartner, Telefon oder E-Mail

Kontakte werden ausschließlich über die Kundennummer mit vorhandenen Kunden verknüpft. Ein Feld **"Primärkontakt?"** kann den Hauptansprechpartner markieren. Ohne Treffer erscheint die Zeile in der Fehlerliste.

Seit 10.10.2026: Promotoren und Kundenansprechpartner. Eine Kontaktliste (eine Zeile je Person) kennt zwei Arten von Kontakten:

Art	Typische Spalten	Erscheint in der Kachel unter
Kundenansprechpartner	Kd-Nr., Name bzw. Ansprechpartner, **Abteilung**, Telefon, E-Mail	"🤝 **Kundenansprechpartner**"
Promotor	Kd-Nr., Name bzw. **Promotor**, Telefon, E-Mail, **Thema**	"📣 **Promotoren**"

- Die Art steht ausdrücklich in einer Spalte **"Kontaktart"** (Wert `Promotor` oder `Kunde`) - oder TourFuchs erkennt sie an der Liste: Eine Spalte **"Thema"** oder eine Namensspalte **"Promotor"** gibt es nur bei Promotoren. Alles andere sind Kundenansprechpartner.
- In einer Kontaktliste (ohne PLZ) ist **"Name"** die Person, nicht der Kunde; zugeordnet wird über die Kundennummer.
- Ein Promotor wird **nie** Hauptansprechpartner des Kunden.
- Kontakte werden ergänzt; dieselbe Person (Name, Telefon, E-Mail, Art) wird nicht doppelt angelegt. Ein späterer Reimport des Kundenstamms lässt Promotoren und Kontakte aus einer Kontaktliste stehen.
- Eine früher mit TourFuchs exportierte Excel-Datei (Export bis 24.10.2026) lässt sich weiter einlesen: **"Weitere Ansprechpartner"** bzw. **"Promotoren"** (`Name · Abteilung/Thema · Telefon · E-Mail`) und **"Abteilung"** werden wieder zu Kontakten.

Seit 19.10.2026: Promotoren als nummerierte Spalten. Eine Kunden- oder Zuständigkeitsliste (eine Zeile je Kunde) darf Promotoren auch paarweise in Spalten führen - beliebig viele:

Kd-Nr.	Kundenname	…	Promotor 1	Promotor 1 TPE-Thema	Promotor 2	Promotor 2 TPE-Thema
7000002	Muster GmbH	…	Eva Ost	TPE Antriebe	Jan Nord	TPE Automatisierung

- **TPE-Thema** = Technologie-Portfolio-Element, das der Promotor vertritt. Es erscheint in der Kachel wie das Thema eines Promotors.
- Gleichwertige Schreibweisen: `Promotor_1_Name`, `Promotor 1 Name`, `Promotor_1_TPE-Thema`, `Promotor 1 Thema`, `Promotor 1 Bereich`.
- Leere Paare werden übersprungen; dieselbe Person darf mehrere TPE-Themen haben.
- Telefon und E-Mail sind für diese Spalten (noch) nicht vorgesehen.
- **Reimport:** Führt die neue Datei Promotor-Spalten, ersetzen sie die Promotoren aus Spalten des Bestands - auch leer gelassen. Promotoren aus einer eigenen Kontaktliste bleiben. Eine Datei ganz ohne Promotor-Spalten (z. B. der Kundenstamm) lässt sie stehen.

7.7a Vertriebs-Arbeitsmappe (fünf Blätter in einem Zug)

Seit 10.10.2026 (Release 16). Enthält eine Excel-Datei die Blätter **"VBEZ Übersicht"** und mindestens eines von **"Dateiübersicht"**, **"AE je PCK"**, **"SieSales Kontakte"**, **"SieSales Opps"**, erkennt TourFuchs sie an den **exakten Blattnamen** und liest alle Blätter in einem Zug - **ohne Dialog "Spalten zuordnen"**. Überschrift ist jeweils Zeile 1. Danach folgen wie bei jedem Import Abgleich und Änderungsbericht, am Ende das Fenster **"Vertriebs-Arbeitsmappe eingelesen"** mit Kunden, Kontakten, Opportunities, Produktzeilen, Fehlern und Hinweisen.

- **Schlüssel ist der Debitor** ("Debitor (Kundenmaster)", sonst "Debitor (VInfo)"). Kommt ein Debitor mehrfach vor, **gilt die spätere Zeile**.
- Es gelten **"VBEZ (Neu)"** als Vertriebsbezirk und **"VB (Neu)"** als Vertriebsbeauftragter (Accountmanager). "VB (Alt)", "VBEZ (Alt)" bleiben als Zusatzspalte für die Übergabe.
- **"Orders FY24/25/26"** werden die Umsatzjahre (8.5a); "Orders FY26" ist "der" Umsatz. "Ø Orders FY24-26" und Spalten mit Spannen (GJ24-26) zählen nicht als Jahr.
- Kontakte, Opportunities und Produktzeilen tragen nur die **IFA** ("IFA Nr", "IfA", "IFA") und hängen an **allen Kunden mit dieser IFA**. Zeilen mit einer IFA, die in "VBEZ Übersicht" fehlt, werden gezählt und als Hinweis gemeldet.

- **"Dateiübersicht"** dient als Kontrolle: Weicht die gelesene Zeilenzahl eines Blattes von der Angabe ab, steht das als Hinweis im Ergebnis.
- Kontakte mit **Löschvormerkung** oder Status inaktiv werden nicht übernommen.
- Ein erneuter Import der Mappe **ersetzt** Kontakte, Opportunities und Produkte aus der Mappe; Promotoren und Kontakte aus einer eigenen Kontaktliste (7.7) bleiben.
- Kennungen (IFA, Debitor …) bleiben Text mit führenden Nullen.
- **Große Mappen:** Aus Kontakte-, Opps- und Produktblatt liest TourFuchs nur die Spalten, die es auswertet. Reicht der Speicher des Geräts trotzdem nicht ("Die Datei ist zu groß für den Speicher dieses Geräts"), liest TourFuchs von selbst noch einmal **nur das Kundenblatt** - wie vor der Arbeitsmappe - und meldet im Ergebnis "Kontakte, Opportunities und Produkte nicht gelesen". Bisherige Kontakte, Opportunities und Produkte bleiben dann erhalten. Hat der Browser die Seite beim Lesen verworfen, liest der nächste Versuch mit derselben Datei gleich nur das Kundenblatt. Vollständig: am PC importieren und per "Sicherer Umzug" übertragen.

7.8 Flächenzeilen

Eine Zeile ohne Kundenname, aber mit **"Gebiet (LK/PLZ)"** und **Vertriebsbezirk**, ordnet eine komplette Fläche zu.

Beispiele:

- `Oberhausen` = Landkreis/kreisfreie Stadt
- `46` = alle PLZ 46xxx
- `46045` = genau dieses PLZ-Gebiet

Widersprüchliche oder unbekannte Zuweisungen landen in der Fehlerliste.

7.9 Umsatzformate

TourFuchs versteht Excel-Zahlen sowie deutsche und englische Textformate, zum Beispiel `1.234,56`, `1,234.56`, `45000` oder `45.5`. Währungszeichen werden ignoriert. Überschriften mit `TEUR`, `Tsd EUR` oder `Mio EUR` werden auf volle Euro umgerechnet. Der Import zeigt bei erkannten Besonderheiten einen Hinweis mit Gesamtsumme zur Plausibilitätsprüfung.

Mehrere Geschäftsjahre (seit 10.10.2026): Spalten wie `Umsatz 2023`, `Umsatz 2024`, `Umsatz GJ 25`, `Umsatz 2024/25` (zählt zum hinteren Jahr) oder `GJ 2025`, `GJ26` oder `FY27` werden als Umsatz eines Geschäftsjahres erkannt. **Der jüngste Jahrgang ist "der" Umsatz** für Karte, Cockpit und Filter; alle Jahre zeigt die Kundenkachel unter **"📊 Jahre"** (8.5a). Spalten mit Plan, Ziel, Budget, Forecast, Prognose oder Potenzial sind keine Ist-Umsätze und werden nicht als Jahr erkannt. Ein Reimport mit neueren Jahren behält ältere Jahre.

Auftragseingang statt Umsatz (seit 23.10.2026): Die Bezeichnung folgt der eingelesenen Spalte. Heißt sie `AE …`, `Auftragseingang …` oder `Orders …` (z. B. `AE GJ25`, `Orders FY26`), steht in TourFuchs überall **"Auftragseingang"** statt "Umsatz" - in Kundenkachel ("Auftragseingang nach Geschäftsjahr"), Filter, Gebietskacheln, Cockpit, Simulation, Feierabend-Rückblick, Änderungsbericht und KI-Briefing; wo es eng ist, kurz **"AE"**. Das Briefing sagt der KI ausdrücklich, dass die Zahlen Auftragseingang und kein Umsatz sind. Eine Spalte, die nur `Auftragseingang` heißt, wird automatisch zugeordnet; `Auftragseingang Datum` nicht. Bringt die Liste nur Jahresspalten (`AE GJ24` … `AE GJ26`), wird der jüngste Jahrgang automatisch als Betrag zugeordnet. Im Zuordnungsdialog heißt das Feld **"Umsatz / Auftragseingang (optional)"**. Gerechnet wird genau wie vorher; Beispieldaten und Live-Demos sprechen weiter von "Umsatz". **Schon gespeicherte Listen** (vor dem 23.10.2026 eingelesen) stellt TourFuchs beim Laden selbst um, wenn ihre Jahresspalten `AE …`, `Auftragseingang …` oder `Orders …` hießen; ein Reimport ist nicht nötig, die Zahlen bleiben unverändert.

7.10 Fehler und Hinweise

Gültige Zeilen werden importiert. Problematische Zeilen erscheinen in einer herunterladbaren Excel-Liste, zum Beispiel bei:

- Dubletten
- fehlendem Vertriebsbezirk
- fehlender oder unbekannter PLZ
- widersprüchlicher Flächenzuordnung
- unbekanntem Landkreis/PLZ-Gebiet
- nicht zuordenbarer Kontakt-Kundennummer

Ein Kunde mit unbekannter PLZ kann gespeichert sein, erscheint aber nicht auf der Karte.

7.11 Copilot- oder KI-erzeugte Empfehlungslisten

Der bestehende Importmechanismus kann auch eine durch einen KI-Agenten erzeugte Excel-Datei öffnen. Aktuell gibt es jedoch **kein eigenes fachliches Schema** für Felder wie Priorität, Empfehlung, Begründung oder nächster Schritt.

Für einen normalen Kundenimport müssen mindestens Kundenname, PLZ/Koordinaten und Vertriebsbezirk zugeordnet werden. Für eindeutige Updates ist die Kundennummer entscheidend. Eine reine Empfehlungsliste mit nur Priorität und Begründung wird nicht automatisch zur Tour oder zum Besuchsstatus.

7.12 Export und Löschen

- **Kein Excel-Export (seit 24.10.2026, PO-Entscheidung „Excel nur hinein"):** Excel- und CSV-Listen gehen nur **in** TourFuchs hinein. Heraus gehen Kundendaten nur **verschlüsselt** per **"Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"** (Sicherer Umzug, 14.6) - zum Weitergeben, auf ein anderes Gerät oder als eigene Sicherung; öffnen kann die Datei nur TourFuchs mit dem Schlüssel. Entfallen sind „Als Excel exportieren", die Übergabeliste (Excel) und die Umbuchungsliste der Gebietsplanung (Excel). Grund: Vollständige Kundenlisten sollen sich nicht bequem in offene Formate vervielfältigen lassen.
- Was weiter als Datei herausgeht, betrifft nur die eigene Arbeit: der **Besuchsbericht** (besuchte Kunden mit Datum, zum Nachtragen ins CRM), der **Besuchs-Abgleich**, Tagesplan und Kalenderdatei der eigenen Tour, die **Hinweise zum letzten Import** (Problemzeilen der gerade gelesenen Datei) und die leere **Excel-Vorlage**.
- Ehrliche Grenze: Das ist eine Hürde, keine Sperre. Bildschirmfotos oder Abtippen kann eine Browser-App nicht verhindern.
- Warum das gegenüber offenen Excel-Listen auf gemeinsamen Laufwerken ein deutlicher Gewinn ist, steht in 16.7.
- Früher exportierte TourFuchs-Dateien lassen sich weiter einlesen.
- **"Daten löschen"** entfernt lokale Daten nach Bestätigung und deaktiviert auch den Tresor.
- mobil gibt es im Tour-Panel **"Datenbank zurücksetzen"**.

Vor **"Daten löschen"** oder **"Datenbank zurücksetzen"** immer zuerst einen Export empfehlen, sofern die Daten noch benötigt werden.

---

8. Karte, Suche und Kunden-Popup

8.1 Verortungsstufen

Stufe 1: lokal über PLZ

Beim Import wird die Position ohne externen Geocoding-Dienst aus einer lokalen Tabelle von rund 8.300 deutschen PLZ-Zentren bestimmt. Mehrere Kunden derselben PLZ werden leicht versetzt, damit sie nicht exakt übereinander liegen. Im Popup steht **"ca. (PLZ-Mitte)"**.

Stufe 2: optional adressgenau

Klickpfade: nach einem Import die Rückfrage **„📍 Adressgenau verorten?"** („Ja, immer genau verorten" / „Nein, PLZ reicht"), jederzeit änderbar unter `ⓘ Info -> "📍 Adressen genau verorten"`; einmalig auch `"Daten" -> "🎯 Adressen exakt verorten"`.

Nur nach bewusster Zustimmung werden Straße, PLZ und Ort einzeln und gedrosselt (etwa eine Adresse pro Sekunde) an Nominatim/OpenStreetMap gesendet. Kundenname, Umsatz, Kontakte und Vertriebsinformationen werden nicht mitgesendet.

- Die Verortung läuft **im Hintergrund**; oben zeigt eine Pille den Fortschritt, z. B. **„📍 Verorte Adressen 427 von 3.441"**, mit **„Anhalten"**. Die erste Zahl ist der Fortschritt, die zweite die Gesamtzahl (seit 27.09.2026 mit „von" und Tausenderpunkt, weil „427/3441" als abgeschnittene Zahl gelesen wurde). Im Info-Dialog steht der Stand dauerhaft.
- **Seit 10.10.2026 zählt die Pille nur noch, was wirklich neu angefragt wird**, und nennt daneben den erreichten Stand, z. B. **„📍 Verorte Adressen 90 von 8.041 · 4.012 schon adressgenau"** (am Handy in zweiter Zeile). Nach einem Neustart übernimmt TourFuchs bereits gefundene Positionen sofort aus dem Speicher - ohne Anfrage und ohne sie mitzuzählen. Früher lief der Zähler nach jedem Start wieder bei 0 los und ging alle bekannten Adressen noch einmal durch; das sah aus, als finge die Verortung von vorn an.
- Adressen, die OpenStreetMap **nicht findet**, werden für genau diese Anschrift nicht erneut als offen gezählt; ändert sich die Anschrift (neuer Import), wird sie wieder versucht. Der Info-Dialog nennt am Ende, wie viele nicht gefunden wurden. Während des Laufs zeigt er außerdem die ungefähre Restdauer.
- Zwischenstände werden **höchstens einmal pro Minute** gespeichert und auf der Karte gezeigt - so bleibt die App auch mit vielen tausend Kunden flüssig. Der Adress-Speicher selbst wird alle zehn Anfragen gesichert.
- Eine **Lasso-Auswahl bleibt dabei stehen**; ihre Leuchtpunkte wandern an die neuen Positionen (bis 27.09.2026 schloss jede Zwischenstation die Liste).
- **Während einer Live-Demo ruht die Verortung** und läuft danach weiter.
- Bei gesperrtem Tresor, ohne Internet oder wenn OpenStreetMap nicht antwortet, hält sie an und setzt später fort; Gefundenes bleibt gespeichert.
- **Große Bestände und Tresor:** Nach dem Entsperren zeichnet die Karte die Kunden nur noch einmal (bis 27.09.2026 mehrfach - mit einigen tausend Kunden wirkte das Handy danach sekundenlang eingefroren).

„Bitte warten" bei großen Beständen (seit 10.10.2026): Beim Start steht sofort **„TourFuchs startet - Daten werden geladen …"**, mit vielen Kunden **„12.500 Kunden werden geladen - bitte warten …"**. Baut die Karte nach einem Filter oder Moduswechsel viele Kundenpunkte neu auf, steht **„Karte wird aktualisiert - 7.500 von 12.500 Kunden …"**; die Punkte kommen dabei in Portionen, die Oberfläche bleibt bedienbar. Der Hinweis erscheint erst nach etwa 0,4 Sekunden - was schneller geht, blinkt nicht auf. Ein neuer Filterklick während des Aufbaus beendet den alten Aufbau sauber. Zugleich wurden Start und Filter spürbar schneller: Filterebenen ohne Abwahl werden bei der Prüfung übersprungen (gemessen mit 12.500 Kunden: Start blockiert 0,9 statt 2,3 s, Filterklick in der Gebietsplanung praktisch ohne Wartezeit).

8.2 Globale Suche in der Kopfleiste

Klickpfad: Topbar -> Suchfeld **"Kunde, Ort, PLZ suchen..."** -> Treffer wählen.

Die Suche beginnt ab zwei Zeichen und durchsucht **drei Quellen**, in dieser Reihenfolge und mit diesen Gruppennamen:

Gruppe	Was darin steht	Beispiel
Eigene Orte	selbst benannte Punkte (`state.places`)	`SIXT Essen Hbf`
Kunden	Name, Ort, PLZ-Anfang, exakte Kundennummer	`[000123] Ruhrtechnik GmbH`
Orte	die gebündelten ~8.300 PLZ-Zentroide	`Essen` , `45127 Essen`

Eingefügte **Koordinaten** (`51.4560, 7.0100`) werden ebenfalls angenommen; das Ortsverzeichnis bleibt dann weg, weil die Koordinate bereits die Antwort ist.

Kundentreffer: Die erste Zeile zeigt `[Kundennummer] Kundenname`, darunter PLZ, Ort und gegebenenfalls den VB-Namen. So sind gleichnamige Kunden auch auf Screenshots eindeutig. Die Nummer erscheint in ihrer gespeicherten Form, einschließlich führender Nullen. Ohne Nummer steht nur der Name. Lange Angaben werden umgebrochen. Das gilt auf Desktop und Handy.

Umlaute und Schreibvarianten werden tolerant normalisiert, zum Beispiel `Koln` für `Köln`. Seit 19.10.2026 gilt bei Kunden wie bei Orten auch die aufgelöste Schreibweise: `Löw` findet `Gebr. Loew GmbH`, `loew` findet `Löw Metallbau`. Satzzeichen und unsichtbare Zeichen aus CRM-Exporten (z. B. weiches Trennzeichen) stören nicht. Kundentreffer sind sortiert: exakte Kundennummer, dann das ganze Wort am Namensanfang, das ganze Wort irgendwo im Namen, Namensanfang, Wortanfang, Treffer mitten im Wort, zuletzt Ort und PLZ. So steht bei `loew` „Gebr. Loew GmbH & Co. KG“ vor „Löwenhof Musterstadt“ und „Meyer & Loewen“ - der passende Kunde bleibt auch bei knappem Platz neben Ortsvorschlägen sichtbar.

Nach der Auswahl fliegt die Karte zum Treffer. Ein Kunde öffnet sein Kunden-Popup, ein **eigener Ort** sein reguläres Ortspopup samt "Als Start", "Position ändern" und "Löschen" - dasselbe Popup wie auf der Karte, kein Nachbau. Ein Treffer aus dem Verzeichnis zeigt "📍 Gefundener Ort" mit Namen und Koordinaten und **ohne** Aktionen: Dort steht kein gespeicherter Ort, sondern eine Stelle auf der Karte.

Platzaufteilung: Stehen mehrere Gruppen da, bekommt jede höchstens vier Zeilen; steht eine allein, darf sie acht ausnutzen. Werden Kunden abgeschnitten, sagt die Überschrift es ("Kunden (4 von 12)") - verschwiegen wird nichts. Anlass war der echte Bestand: An einer Postleitzahl hängen mehrere Kunden, und der Ort selbst rutschte unter die Faltkante - ausgerechnet die Antwort, wegen der man die Postleitzahl getippt hat.

Wichtige Grenze: Die Suche **legt keine Orte an**. Sie bringt zu einer Stelle auf der Karte. Das Anlegen gehört dorthin, wo der Ort gebraucht wird - an Start und Ziel im Tourplaner (siehe 10). Und sie fragt **nichts im Netz**: Alle drei Quellen liegen lokal. Eine Adresssuche bei einem Drittdienst steht ausdrücklich hinter einem Tor in der Roadmap.

Vorher (bis Version 3.4): Das Feld versprach "Kunde, Ort, PLZ", fand aber nur Kunden. "Ort" und "PLZ" meinten die Spalten eines Kunden - wer `Essen` tippte, bekam die Kunden in Essen, nie Essen selbst; ein gespeicherter Ort war über dieses Feld gar nicht erreichbar. Es sind bewusst dieselben Funktionen aus `features/places.js` wie im Tourplaner: Zwei Ortssuchen mit eigenen Regeln fielen beim ersten Vergleich auf.

Demo-Daten enthalten Ortsnamen. Ältere gespeicherte Demo-Daten werden beim Start lokal aus der PLZ-Tabelle ergänzt. Eigene Daten werden nicht stillschweigend mit einem Ort überschrieben.

8.3 Kartenstile und Zoom

Im Panel unter **"Kartenstil"** stehen:

- **"Hell"** - dieselben OpenStreetMap-Kacheln wie „Standard", nur blass gezeichnet (ruhiger Hintergrund). Bis 27.09.2026 kam „Hell" von CARTO; dort verlangen die Kacheln inzwischen einen API-Schlüssel und zeigten nur noch „API KEY REQUIRED". Sieht jemand diesen Schriftzug noch, hat das Gerät die neue Version noch nicht geladen: App einmal schließen und neu öffnen.
- **"Standard"** (OpenStreetMap, Voreinstellung)
- **"Nacht"** - dieselben OpenStreetMap-Kacheln, abgedunkelt und gedämpft (keine Farbumkehr: Wasser bleibt blau, Grün bleibt grün, Ortsnamen bleiben lesbar). Gedacht für abends und für den dunklen Stil (4.7), blendet nicht. Kunden-Kacheln, Gebiete und Marker bleiben unverändert hell. Schaltet nie automatisch um - nur bewusst wählen.
- **"✨ Lichterkarte"** - sehr dunkle OpenStreetMap-Karte, **jeder Kunde ein kleiner Lichtpunkt** statt Kunden-Kachel, Stapel oder Gebiets-Kachel. Zeigt auf einen Blick, wo Kunden sitzen, wo sie sich ballen und wo weiße Flecken sind - auf jeder Zoomstufe.

    - **Farbe:** immer warmes Gelb - wie Städte auf einem Nachtbild aus dem All. Bewusst ohne Besuchsstatus (sonst wäre die Karte bei alten Besuchsdaten ganz rot). Den Status zeigen Kunden-Popup, Tourplaner und „In der Nähe".
    - **Größe = Umsatz:** große Kunden leuchten größer.
    - **Antippen** eines Punkts öffnet den Kunden wie gewohnt; am Desktop zeigt Darüberfahren den Namen.
    - Filter, Lasso und „In der Nähe" arbeiten mit genau den sichtbaren Punkten.
    - Gebietsflächen bleiben nur als leiser Hauch; für Gebietsarbeit mit Gebiets-Kacheln zurück auf „Standard".
    - Während einer **Live-Demo** zeigt die Karte automatisch den Standard (die Demo führt über Kacheln) und kehrt danach zur Lichterkarte zurück.
    - Nur auf bewusste Wahl; kein neuer Kartendienst.
- **"Satellit"** (Esri)

Die Kartenwahl wird gespeichert. Das Mausrad zoomt in kleinen Viertelstufen, um ruckartige Sprünge zu vermeiden. Das Mausrad über der Sidebar scrollt dagegen den Panelinhalt. Auf Desktop bleiben die Plus-/Minus-Tasten der Karte sichtbar. Auf dem Smartphone sind sie zugunsten von mehr Kartenfläche ausgeblendet; dort wird intuitiv mit zwei Fingern gezoomt.

8.4 Kundenmarker und Cluster

- Markerfarbe folgt der gewählten Ansicht.
- viele Marker werden als Clusterzahl (Stapel) zusammengefasst; ein **Stapel entsteht erst ab 6 Kunden**. Darunter stehen einzelne Marker statt eines „Spinnennetzes"; ein kleiner Stapel (≤ 5) fächert mit **einem Tipp** auf.
- **Kundennamen erscheinen erst im Nahbereich** (weiter draußen bleibt es ruhig); kleine Cluster lösen sich beim Reinzoomen etwas später auf.
- Beim **Herauszoomen** gehen Einzelmarker und kleine Gruppen in den größeren Stapel ein: Auf jeder Zoomstufe stehen dieselben Punkte und Stapel wie beim Hineinzoomen (seit 10.10.2026; vorher blieben am Handy nach dem Herauszoomen manchmal einzelne Punkte neben ihrem Stapel stehen). Beim Wechsel der Gebietsebene bleibt die bisherige Fläche sichtbar, bis die neue fertig ist.
- Kunden in der Tour werden hervorgehoben.
- bei PLZ-Verortung ist die Position nur näherungsweise.
- in der Ansicht **"Status"** folgen Farben dem Besuchsstatus.

8.5 Kunden-Popup

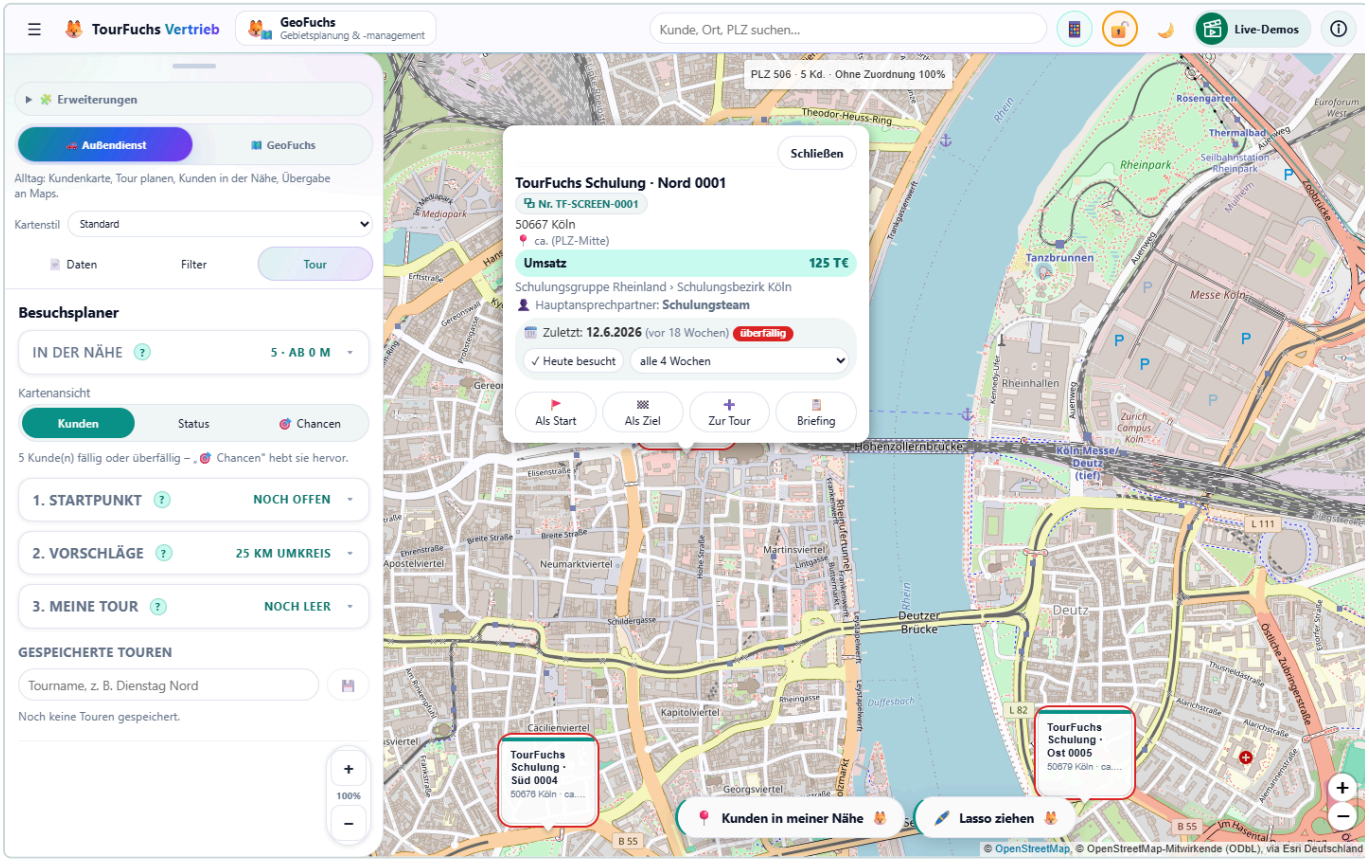


BILD-KUNDE-01 - Der Einzelkundenweg: Kundenmarker öffnen und „Briefing" wählen; alle verfügbaren Details sind ohne Moduswechsel sichtbar.

Das Popup zeigt je nach vorhandenen Daten:

- Kundenname
- Straße sowie **PLZ + Ort**
- Hinweis `ca. (PLZ-Mitte)` bei näherungsweiser Position. Läuft im Hintergrund die adressgenaue Verortung, bleibt eine **offene Kachel stehen**, bis man sie selbst schließt; der Punkt rückt erst danach an die genaue Adresse (seit 10.10.2026 - vorher schloss jeder Zwischenstand der Verortung die Kachel, und die Karte „zuckte" etwa jede Minute). Das gilt auch in der **Lichterkarte**; dort bleibt die Kachel zudem beim Zoomen offen.
- Umsatz - sofern vorhanden als eigene hervorgehobene Zeile; auch ein expliziter Wert von `0 €` gilt als vorhanden
- Hauptansprechpartner
- **"Anrufen"** und **"E-Mail"**
- **"Heute besucht"**
- **"Als Start"**
- **"Zur Tour"** beziehungsweise **"In Tour"**
- **"Briefing"**

Aufbau (seit 10.10.2026): oben **"Schließen"**, darunter der Name, in einer eigenen Zeile darunter Kundennummer und **"↗ SieSales"**, dann Adresse, Umsatz, Gebiet (Channel › Gruppe › Bezirk) und - in einer zweiten Zeile - der Vertriebsbeauftragte. Es folgen die Knöpfe (Kundenansprechpartner, Opportunities, Produkte …), der Besuchsblock („Zuletzt", **"Heute besucht"**, Rhythmus) und ganz unten die Tour-Knöpfe (**"Als Start"**, **"Als Ziel"**, **"Zur Tour"**, **"Briefing"**, jeweils Symbol über der Beschriftung).

Seit 11.10.2026 hat die Kachel am Desktop dasselbe Format wie am Handy: höchstens 360 Pixel breit und kompakt. Am Handy nutzt sie die Bildschirmbreite abzüglich Rand. Am Desktop ist sie so hoch, wie die Karte Platz hat; am Handy bleibt sie niedriger, damit der Kundenpunkt darunter sichtbar bleibt. Ein aufgeklapptes Feld lässt die Kachel scrollen; die Tour-Knöpfe bleiben dabei unten stehen, die Karte schwenkt nach, damit Name und „Schließen" im Bild bleiben, und das Feld rückt von selbst ins Bild.

Bei echten importierten Kunden öffnen **"Anrufen"** und **"E-Mail"** weiterhin die jeweilige Geräte-App. Bei Demo-Kunden zeigen dieselben Schaltflächen nur einen Hinweis; es wird keine externe Kontaktaktion gestartet.

8.5a Umsatz nach Geschäftsjahr

Seit 10.10.2026. Bringt die importierte Liste Umsätze mehrerer Geschäftsjahre mit (7.9), trägt die Umsatzzeile den Knopf **"📊 Jahre"**. Er klappt **"Umsatz nach Geschäftsjahr"** auf - vier Jahre, jüngstes oben, z. B. **GJ26**, **GJ25**, **GJ24**, **GJ23**:

- je Jahr der Umsatz und die Veränderung zum Vorjahr in Prozent (▲ grün / ▼ rot), wenn beide Jahre Werte haben
- oben steht das jüngere von aktuellem Kalenderjahr und jüngstem Jahr in der Liste; fehlen dafür noch Zahlen, steht dort `noch keine Zahlen`

Bewusst allgemein: Ein Geschäftsjahr heißt nach dem Jahr, in dem es überwiegend liegt - GJ26 ist bei einem Geschäftsjahr Oktober bis September Okt. 2025 bis Sep. 2026, bei einem Kalender-Geschäftsjahr Jan. bis Dez. 2026. TourFuchs übernimmt das Jahr aus der Spaltenüberschrift und braucht den Startmonat nicht. Ohne Jahreswerte gibt es keinen Knopf.

8.6 Weitere Kundendetails und kopierbare Nummer

Je nach importierten Daten ebenfalls sichtbar:

- **„Nr. …“** kopiert ausschließlich die angezeigte Originalnummer einschließlich führender Nullen. Daneben kopiert **„Name + Nr.“** eine Zeile im Format `Kundenname [Nummer]`, z. B. `Musterkunde GmbH [123]`; nur dort werden führende Nullen in der Klammer gekürzt. Ohne Namen lautet diese kombinierte Ausgabe `[123]`. Die gespeicherte Nummer bleibt unverändert.
- Vertriebschannel -> Vertriebsgruppe -> Vertriebsbezirk sowie darunter in eigener Zeile der importierte VB-Name (`vb`), wenn vorhanden; steht im VB-Feld eine Telefonnummer (z. B. `Mustermann Robin +49 (170) 4445566`), zeigt die Zeile den Namen und daneben die Nummer antippbar (📞, seit 10.10.2026)
- letzter Besuch, Alter des Besuchs und Status
- Besuchsrhythmus
- **"Als Ziel"**

8.6a Abschnitt „Zuständig" (internes Kundenteam)

Seit 09.10.2026. Enthält die importierte Liste Rollenspalten - erkannt werden **VK**, **OM**, **TSP TC**, **RTC**, **TAM**, **Account Manager**, **EB-Berater** und **Innendienst** -, zeigt das Popup den Knopf **"👥 Zuständig (n)"**. Seit 10.10.2026 stehen daneben, wenn vorhanden, **"📣 Promotoren (n)"** und **"🤝 Kundenansprechpartner (n)"** (siehe 8.6b). Ein Klick klappt das Feld darunter auf, ein zweiter wieder zu; es ist immer höchstens eines offen. Unter „Zuständig":

- je gefüllter Rolle eine Zeile mit Name oder Abteilung; leere Rollen entfallen
- eine Telefonnummer in der Zelle (z. B. `Vera Kunz 0171 2223344`) wird erkannt und ist antippbar (📞, öffnet die Telefon-App); sie steht **unter** dem Namen, damit lange Namen nicht Buchstabe für Buchstabe umbrechen (seit 10.10.2026)
- in der Kopfzeile **Abzeichen**: der Wert aus **"PA Kundenanfrage"** (z. B. „PI-Partner Kunde") und **"Named Account"** (bei „ja/x/1" steht „Named Account"), dazu **Account Name** (nur wenn er vom Kundennamen

abweicht) und **Account Cluster**
- **IFA-Nr.** und **USt-IdNr** erscheinen nicht im Popup; sie bleiben im Export

Das **Kunden-Briefing** nennt Account, Kennzeichen und das interne Kundenteam mit Namen als Suchhilfe für den Assistenten - **ohne Telefonnummern**.

Die Rollen kommen typischerweise aus einer zweiten Komplettliste (Zuständigkeitsliste), die per Abgleich (siehe 7.6) zum Kundenstamm kommt. Spalten mit 2 bis 80 verschiedenen Textwerten (z. B. **Account Cluster**, **Reg. VReg**) lassen sich am Desktop zusätzlich als Filterebene nutzen (**"+ Ebene hinzufügen"**).

Filtern nach Zuständigkeit (seit 10.10.2026): Jede Rolle ist eine eigene Filterebene **"Zuständig · VK"**, **"Zuständig · OM"** usw. Gefiltert wird nach dem **Namen ohne Telefonnummer** - `Vera Kunz 0171 …` und `Vera Kunz` sind derselbe Eintrag. Anders als rohe Zusatzspalten gibt es keine Obergrenze von 80 Werten; die Liste hat ein Suchfeld. Zweck: „Welche Kunden betreut Vera als VK?" - wen ich anrufe, kein Leistungsvergleich von Mitarbeitenden.

8.6b Promotoren und Kundenansprechpartner

Seit 10.10.2026. Aus einer Kontaktliste (7.7):

- **"📣 Promotoren (n)"**: je Promotor Name, **Thema** (was er promotet), 📞 Telefon und ✉️ E-Mail - beides antippbar.
- **"🤝 Kundenansprechpartner (n)"**: je Person Name, **Abteilung**, 📞 Telefon und ✉️ E-Mail; der Hauptansprechpartner steht oben und ist als `Hauptansprechpartner` markiert. Gibt es nur den Hauptansprechpartner ohne Abteilung, entfällt der Knopf - er steht ohnehin in der Kachel.

Herkunft: eine Kontaktliste (7.7) oder - seit 19.10.2026 - die Spalten **"Promotor 1" / "Promotor 1 TPE-Thema"** … einer Kunden- oder Zuständigkeitsliste; das TPE-Thema steht dann als Thema unter dem Namen.

Filter: "Promotor" (Namen) und **"Promotor-Thema"** sind eigene Filterebenen (**"+ Ebene hinzufügen"**). Ein Kunde mit zwei Promotoren erscheint bei beiden; er bleibt sichtbar, solange einer seiner Promotoren ausgewählt ist.

Briefing: Das Kunden-Briefing nennt **"Ansprechpartner beim Kunden"** mit Abteilung und **"Promotoren"** mit Thema - **ohne Telefon und E-Mail** - und bittet den Assistenten, zu den Themen der Promotoren aktuelle Anlässe zu prüfen. Mit Jahreswerten (8.5a) enthält es außerdem **"Umsatz nach Geschäftsjahr"** samt Veränderung zum Vorjahr und die Bitte, die Entwicklung bei Chance und Risiko einzuordnen.

8.6c Opportunities, Produkte, Sperrvermerke, Übergabe (Vertriebs-Arbeitsmappe)

Seit 10.10.2026 (Release 16). **Konzept der Kachel:** Beim Öffnen steht nur das Wichtigste - Name, Nummer, Anschrift, Umsatz, Zuordnung und höchstens eine Zeile Abzeichen. Alles Weitere steckt hinter Knöpfen in **einer** Knopfzeile; ein Klick klappt genau ein Feld auf, das bei langen Listen in sich scrollt. Knöpfe erscheinen nur, wenn es dazu Daten gibt.

- **"💼 Opportunities (n)"** - n = offene. Kopfzeile "2 offen · 150 T€ erwartet", je Opportunity Name, Phase, Abschlussmonat, erwarteter Auftragseingang, Verantwortlicher; Abgeschlossene nur als "+ 3 abgeschlossen". **Offen** ist eine Opportunity, solange weder Status noch Prognosekategorie "geschlossen", "gewonnen" oder "verloren" sagen.
- **"📦 Produkte (n)"** - Produktmix als Balken (SCB, SSI, Service, Solution, Software in %) und die Produktklassen (PCK) mit dem größten Auftragseingang GJ24-26, je Jahr aufgeschlüsselt.
- **"🤝 Kundenansprechpartner"** zeigt aus der Mappe zusätzlich Funktion, Mobilnummer und Vermerke: **"✓ DOI"** (Double Opt-In), **"⛔ nicht anrufen"** (dann **kein** Anruf-Link), **"⛔ keine Werbe-Mail"** bzw. **"⛔ Opt-out"** (dann **kein** E-Mail-Link). Erreichbare Kontakte stehen oben. Ein Kontakt aus der Mappe wird nie von selbst Hauptansprechpartner.

- **"🔁 Übergabe von …"** als Abzeichen, wenn "Übergabe notwendig" gesetzt ist und der VB gewechselt hat (Tooltip: von wem an wen).
- **Übergaben auf der Karte (seit 10.10.2026, 16.5):** Kundenmarker mit Übergabe tragen in der Markerzeile **"🔁 Übergabe von …"**. Den **gestrichelten violetten Rahmen** bekommen sie nur, solange der Filter "Übergabe" oder "Übergabe von (VB alt)" eingeschränkt ist - sonst wäre die Karte bei einer Neuordnung flächig violett (Violett, weil Orange/Rot den fälligen Besuchen gehören; ein Kunde in der Tour behält den Tour-Rahmen). Filter **"Übergabe"** (mit/ohne) und **"Übergabe von (VB alt)"**: "Welche Kunden übernehme ich?" = Übergabe "mit" plus eigener Bezirk; "Wen gebe ich ab?" = "Übergabe von".
- Eine Excel-Übergabeliste gibt es seit 24.10.2026 nicht mehr (7.12). Übergaben zeigen Karte und Filter.
- **"↗ SieSales"** neben der Kundennummer (eigene Zeile unter dem Namen) öffnet den CRM-Link der Zeile in einem neuen Tab (nur http/https).

Filter (**"+ Ebene hinzufügen"**): **"Opportunity"** (mit/ohne offene), **"Opportunity-Phase"**, **"Produkt (PCK)"**, **"Cross-Selling-Chance"**.

Cross-Selling (seit 10.10.2026, 16.6): Im Feld **"📦 Produkte"** steht oben **"💡 Cross-Selling-Chancen"** - Produktklassen, die **mindestens 40 %** der vergleichbaren Kunden kaufen, dieser aber nicht, je mit Begründung (z. B. "6 von 7 vergleichbaren Kunden in VBEZ 12 kaufen das - dieser nicht"); der Knopf trägt dann **"💡n"**. Vergleichbar = **gleicher Vertriebsbezirk**, nur Kunden, die überhaupt Produkte kaufen; sind es dort weniger als **5**, gilt die **Vertriebsgruppe**, sonst gibt es keinen Hinweis. Höchstens **3** Hinweise je Kunde. Keine KI, nur Zählen. Filter **"Cross-Selling-Chance"**: Produkt wählen, die Karte zeigt die Kunden, bei denen es eine Chance ist. Das Briefing nennt die Themen ("Mögliche Cross-Selling-Themen …") ohne Beträge und ohne Namen der Vergleichskunden und bittet den Assistenten, nur belegte Anknüpfungspunkte zu nennen.

Briefing: nennt **offene Opportunities mit Name, Phase und Abschlussmonat** und die **wichtigsten Produktklassen** - **ohne** Beträge, Wettbewerber und Beschreibungstexte - und bittet den Assistenten, zu den Opportunities den letzten Stand und offene Antworten zu prüfen. Kontakte mit Sperrvermerk nennt es nicht.

8.7 Direkte Kundenaktionen

- **"Als Start"** setzt den Kunden als Tourstart.
- **"Als Ziel"** setzt den festen Endpunkt.
- **"Zur Tour"** fügt ihn den Stopps hinzu.
- **"Heute besucht"** dokumentiert lokal einen Besuch am heutigen Datum.
- **"Briefing"** öffnet die Vorbereitung mit Microsoft 365 Copilot.

Ausnahme: Bei technisch markierten Demo-Kunden öffnet **"Briefing"** eine lokale, klar gekennzeichnete Ergebnisvorschau. Es wird kein Prompt erzeugt und nichts an Microsoft übertragen.

---

9. Kunden- und Mehrkunden-Briefing über den KI-Assistenten

9.1 Product-Owner-Nutzen

Das Kundenbriefing ist ein zentraler USP: Ein Nutzer kann unterwegs einen spontanen Besuch entscheiden und sich mit einem einzigen TourFuchs-Klick vorbereiten. TourFuchs verbindet den richtigen Kunden auf der Karte mit dem berechtigten Firmenwissen im Assistenten. Eine allgemeine Kartenanwendung kennt diesen Kunden- und Tourkontext nicht.

Entscheidende Abgrenzung: TourFuchs ist selbst kein KI-Werkzeug. Es baut den Prompt, mehr nicht.

> **Zentraler TourFuchs-Nutzen:** Eine Geste um eine reale Region wird zur Auswahl mehrerer Kunden; TourFuchs erstellt daraus ein strukturiertes Mehrkunden-Briefing für den internen KI-Assistenten des Nutzers.

Dabei bleiben zwei Schritte fachlich getrennt: Das **Lasso wählt Kunden aus**. Erst **„Briefing über alle"** startet den Mehrkunden-Briefing-Ablauf, der den Prompt lokal vorbereitet und zur Prüfung zeigt. TourFuchs kopiert ihn und öffnet auf Wunsch den Assistenten; der Nutzer fügt ihn dort ein, prüft ihn und sendet ihn selbst ab.

9.2 Voraussetzungen

- ein freigegebener Firmen-KI-Assistent: Microsoft 365 Copilot mit Firmenkonto oder ein selbst hinterlegter Assistent der eigenen Organisation.
- keine KI-Anmeldung, Client-ID oder API-Einrichtung in TourFuchs. Die betrieblichen Freigaben für Anwendungen und Daten bleiben maßgeblich.
- die Qualität des Briefings hängt davon ab, auf welche internen Quellen der Assistent im Konto des Nutzers zugreifen darf.

9.3 Der Weg: sofort nutzbar auf Desktop und Smartphone

Klickpfad: Kundenmarker -> **"Briefing"** -> **"Prompt kopieren & öffnen"**.

Kürzerer Weg für geplante Besuche: Jeder Stopp unter **"Meine Tour"** hat einen eigenen Briefing-Knopf - am Desktop **"📋 Briefing"** unter dem Kundennamen, am Handy der runde 📋-Knopf neben dem Entfernen-Knopf. Er öffnet denselben Briefing-Dialog wie das Kunden-Popup.

Dieser Klickpfad gilt für echte importierte Kundendaten. Bei Demo-Kunden endet der Klickpfad sicher in der lokalen Briefing-Vorschau mit **"Verstanden"**.

Ablauf:

1. TourFuchs zeigt Kundenidentität und den vollständigen vorbereiteten Prompt.
2. Der Nutzer kann vorab lesen, welche Daten enthalten sind.
3. TourFuchs kopiert den Prompt in die Zwischenablage.
4. Der Assistent wird in einem neuen Tab geöffnet; bei Copilot unter Windows bevorzugt die installierte Edge-App mit `https://m365.cloud.microsoft/chat`.
5. Der Nutzer fügt den Prompt dort ein.
6. Der Nutzer sendet ihn selbst bewusst ab.

Bis Schritt 6 überträgt TourFuchs keine Kundendaten. Das Öffnen des Browsers allein ist noch keine fachliche Anfrage.

9.4 Inhalt des kompakten Prompts

Zur eindeutigen Zuordnung können enthalten sein:

- Kundenname
- Kundennummer
- PLZ und Ort
- Hauptansprechpartner
- geplanter Besuchstag
- Position in der Tour
- Rolle als Start oder Ziel

- letzter lokal dokumentierter Besuch

Der Prompt verlangt ausschließlich berechtigtes internes Wissen. Die Quellenzeile richtet sich nach dem gewählten Assistenten:

Assistent	Quellenformulierung im Prompt
Microsoft 365 Copilot	E-Mails, Outlook-Termine, Teams-Chats, Besprechungen, Transkripte, Dateien
Eigener Firmenassistent	nur tatsächlich verfügbare und berechtigte interne Quellen; fehlende Quellen ausdrücklich benennen

Zeitraum: letzte 12 Monate mit Schwerpunkt auf den letzten 90 Tagen sowie zukünftige Termine, Zusagen, Aufgaben und Fristen.

Ergebnisformat, maximal 250 Wörter:

1. `Jetzt wichtig` - höchstens vier kurze Stichpunkte.
2. `Gespräch` - Ziel, Einstieg und genau drei konkrete Fragen.
3. `Handlung` - höchstens je ein belegter Punkt zu Offen, Chance und Risiko.
4. `Belege` - höchstens drei entscheidende Quellen mit Datum, Anlass und Link.

Der Prompt verbietet Websuche, allgemeine Internetinformationen und erfundene Fakten. Unsicherheiten und Schlussfolgerungen müssen gekennzeichnet werden.

Nicht im Prompt enthalten:

- vollständige Kundenliste
- Straße
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Umsatz
- Kartenkoordinaten

9.5 Zielassistent wählen

Microsoft 365 Copilot ist voreingestellt. Auf Desktop und Smartphone lässt sich der Zielassistent ohne Basis-/Profi-Umschalter ändern. Im Briefing-Dialog steht eingeklappt zum Beispiel **"Firmen-KI-Assistent: Microsoft 365 Copilot · Anderen Assistenten wählen"**.

Klickpfad: `"Briefing" -> "Anderen Assistenten wählen" -> Auswahl`.

Auswahlmöglichkeiten: **Microsoft 365 Copilot** (Standard, „Mit deinem Firmenkonto verwenden“) und **„Eigener Firmenassistent“** mit selbst eingetragener **https**-Adresse unter „Adresse des Firmenassistenten“. Hinterlege nur einen freigegebenen Assistenten deiner Organisation. Es gibt keine weiteren Anbieter-Voreinstellungen. Frühere gespeicherte Anbieter-Auswahlen fallen auf Copilot zurück; bestehende eigene Firmenlinks bleiben erhalten. TourFuchs prüft weder das dort angemeldete Konto noch die betriebliche Freigabe. Die Wahl wird lokal gemerkt und ändert zwei Dinge: die geöffnete Adresse und die Quellenzeile im Prompt. Eine `http`-Adresse wird abgelehnt; bei einer unvollständigen eigenen Adresse zeigt die Eingabe einen Fehler und der Knopf behält das zuletzt gültige Ziel. Eine bereits gespeicherte ungültige eigene Adresse wird als Copilot aufgelöst.

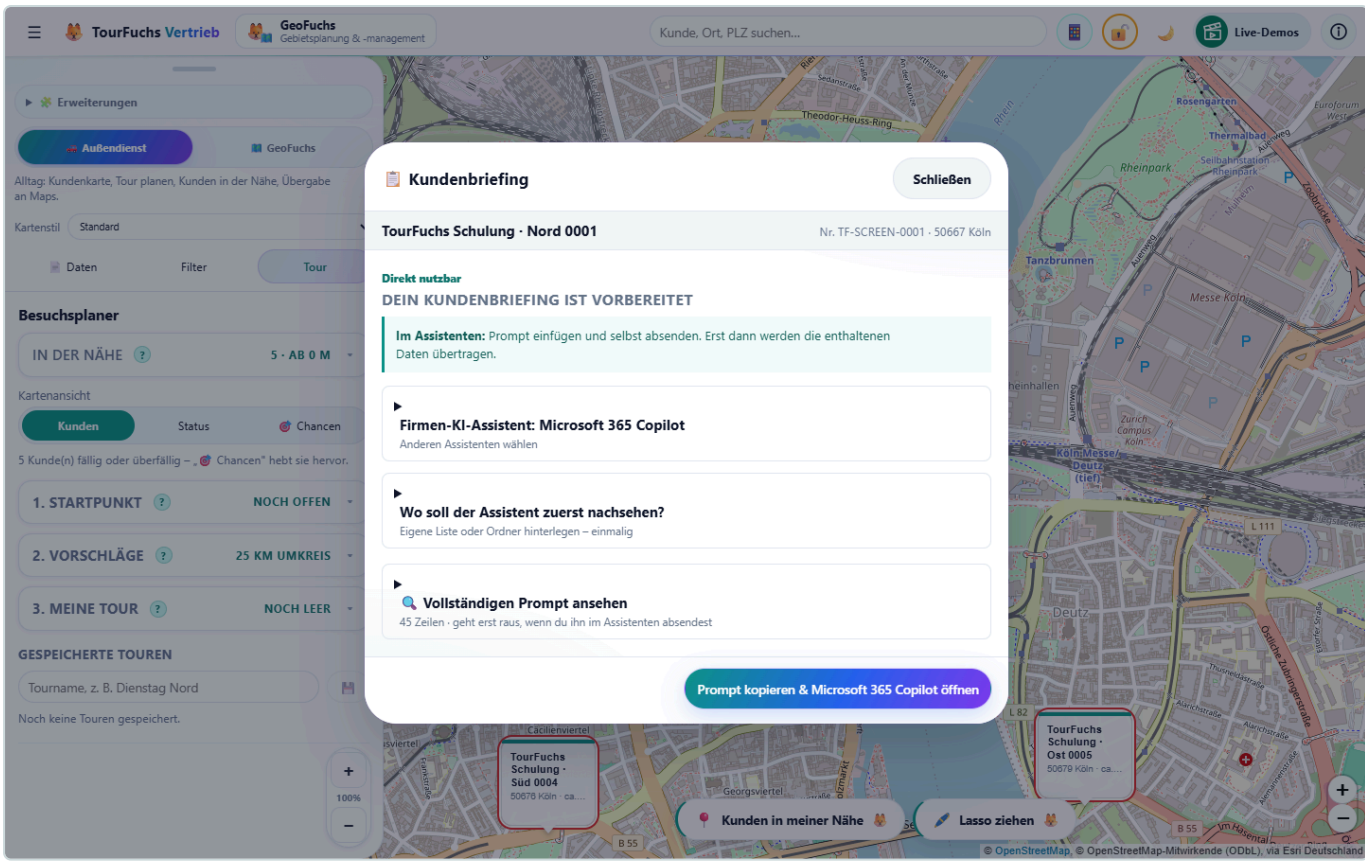


BILD-LASSO-07 - Das Ziel wird im Kundenbriefing gewählt; das Mehrkunden-Briefing verwendet dieselbe lokal gemerkte Wahl.

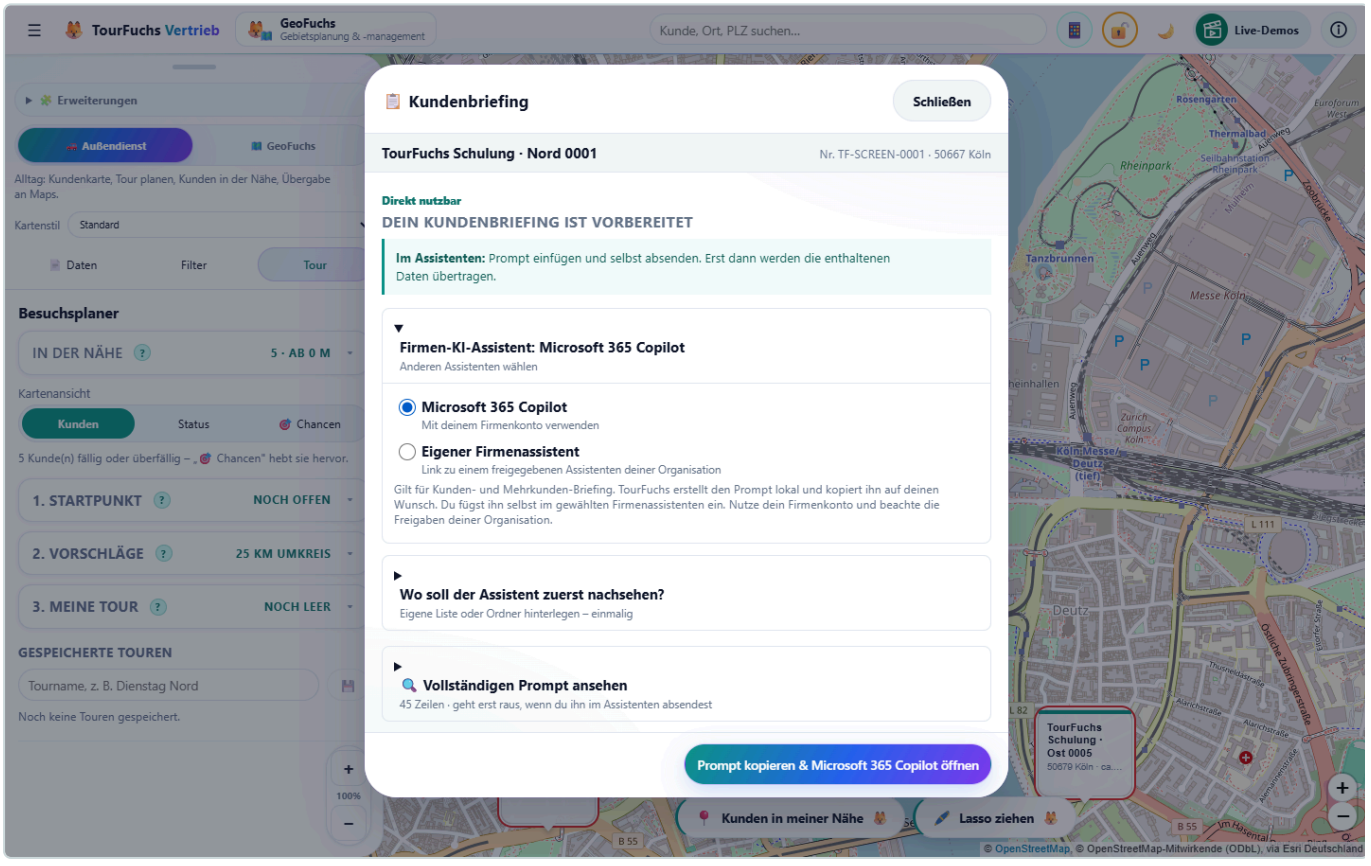


BILD-LASSO-08 - Die Auswahl ändert Zieladresse und Quellenzeile, nicht die Verantwortung für das eigene Absenden.

9.6 Mehrkunden-Briefing: "Wen zuerst?"

Das Kundenbriefing beantwortet "Was weiß meine Firma über diesen einen Kunden?". Die häufigere Frage im Außendienst ist aber: **"Ich bin hier - wen von diesen besuche ich zuerst?"** Entfernung und Fälligkeit weiß TourFuchs selbst; offene Vorgänge, Eskalationen und zugesagte Rückmeldungen weiß nur der Assistent.

Drei Klickpfade, ein Dialog:

- `Karte -> "Lasso ziehen" -> Fläche umfahren -> "Briefing über alle"` (Lasso, siehe 9.7)
- `Tab "Tour" -> "2. Vorschläge" -> Umkreis einstellen -> "Wen zuerst? Briefing für dieses Gebiet"`
- `Blatt aufziehen -> "In der Nähe" aufklappen -> Kartenmitte oder Standort -> "Wen zuerst? Briefing für diese Umgebung"` (am Schreibtisch: `Tab "Tour" -> "In der Nähe"`)

Alle Knöpfe erscheinen **erst ab zwei echten Kunden**. Bei einem einzigen Kunden ist das Kundenbriefing der bessere Weg; bei reinen Demo-Kunden wird kein Prompt gebaut und kein Assistent geöffnet.

Der Ablauf ist identisch mit 9.3: lokal bauen, vollständig anzeigen, kopieren, im Assistenten selbst absenden. Kein Login, kein API-Aufruf.

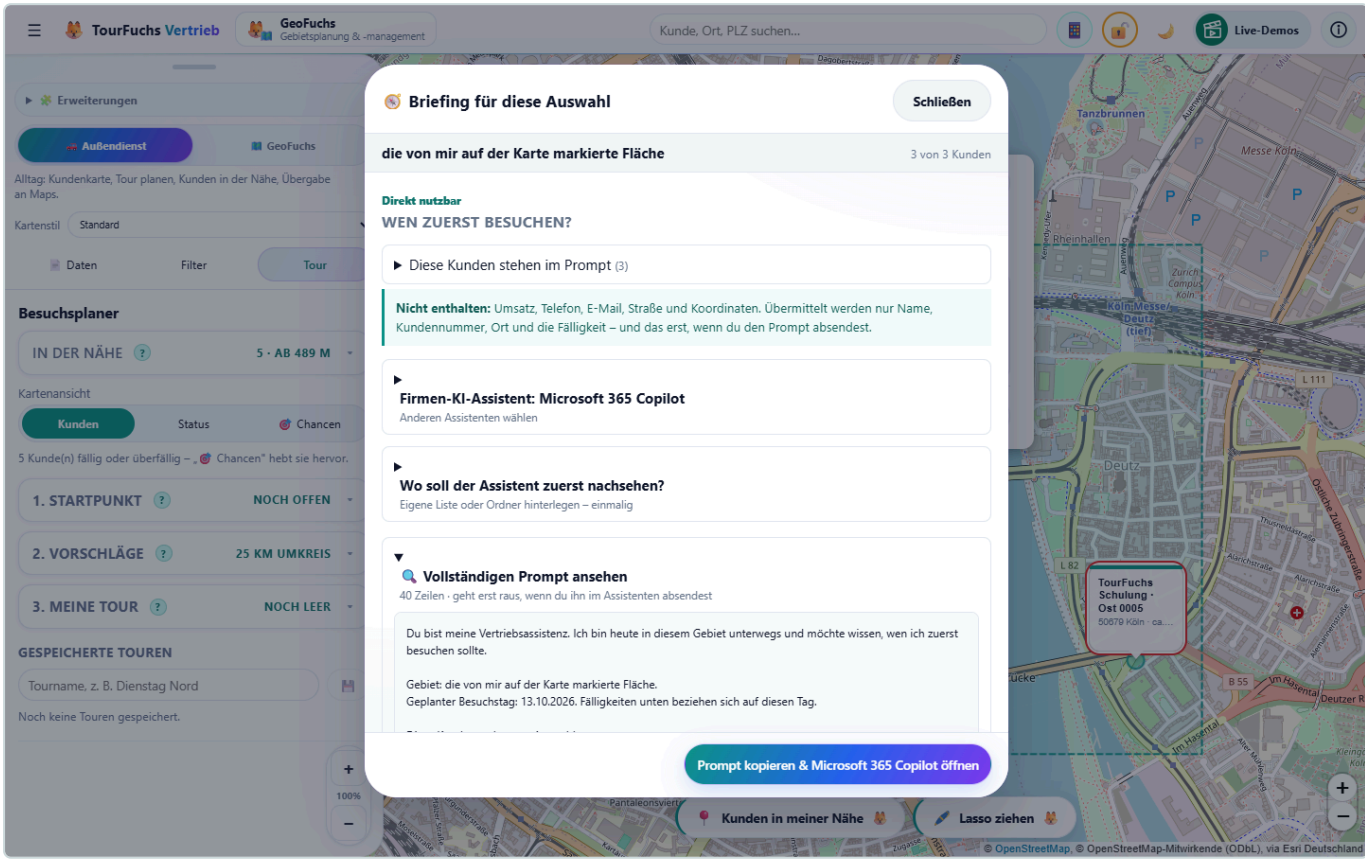


BILD-LASSO-05 - Der Prompt entsteht im Mehrkunden-Briefing und ist vor dem Kopieren vollständig einsehbar.

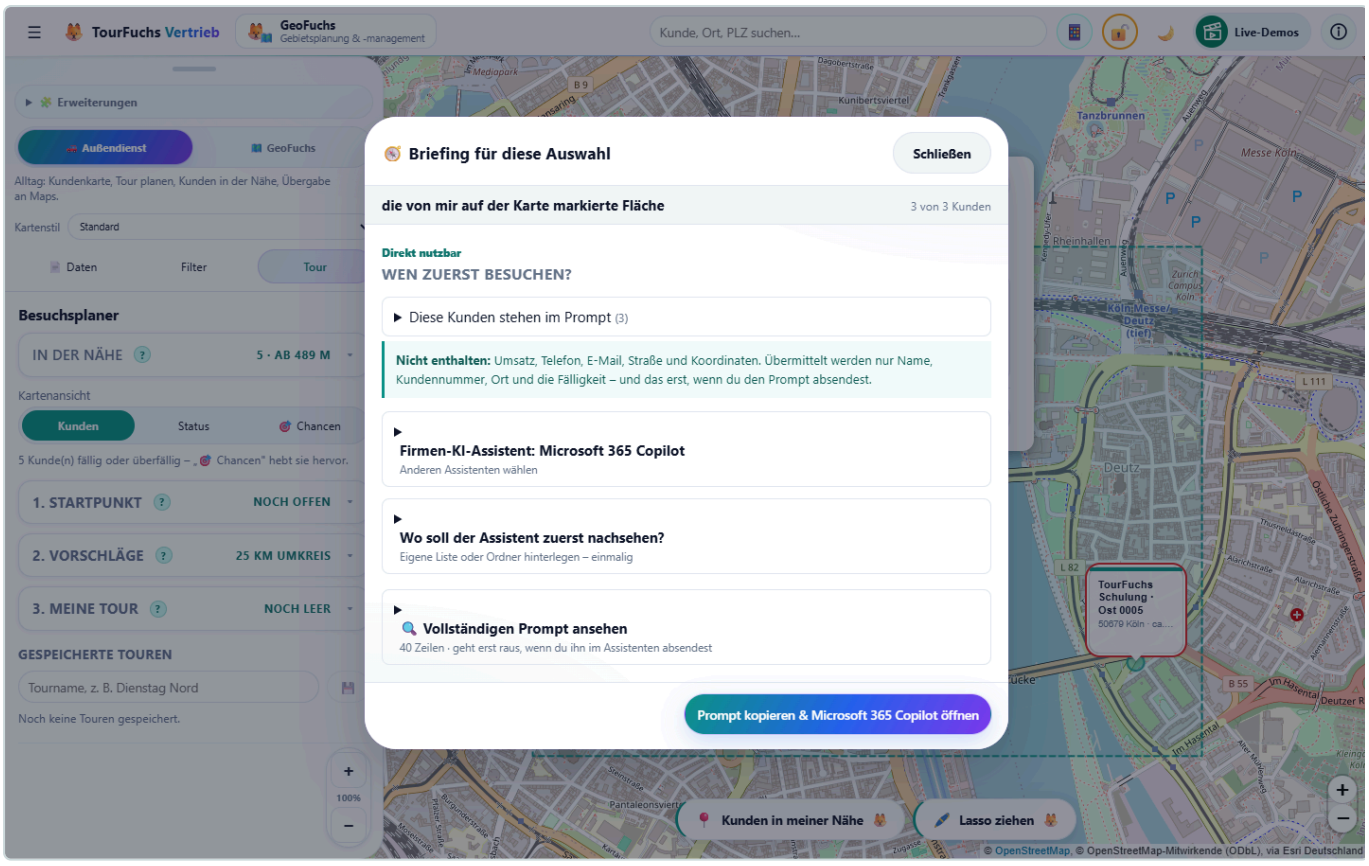


BILD-LASSO-06 - Mehrkunden-Briefing mit voreingestelltem Copilot: prüfen, kopieren, Assistent öffnen; eingefügt und gesendet wird vom Nutzer.

Inhalt je Kunde bei "Wen zuerst?" (Tourvorschläge, "In der Nähe") - bewusst weniger als beim Einzelbriefing:

- Kundenname
- Kundennummer
- PLZ und Ort
- Fälligkeitsstand ("überfällig" bzw. "bald fällig")
- Datum des letzten dokumentierten Besuchs

Nicht enthalten: Umsatz bzw. Auftragseingang, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Straße, Kartenkoordinaten.

Lasso (seit 24.10.2026): je Kunde **dieselben Angaben wie das Einzelbriefing** - Name, Kundennummer, Ort, Hauptansprechpartner, weitere Ansprechpartner und Zuständigkeiten mit Namen, Umsatz bzw. Auftragseingang nach Geschäftsjahr, offene Opportunities - dazu Fälligkeit und letzter Besuch. Auch hier ohne Telefon, E-Mail, Straße und Koordinaten. Die Reihenfolge: überfällig zuerst, dann bald fällig, dann die am längsten nicht Besuchten.

Höchstens 8 Kunden (seit 24.10.2026, vorher 12). Eine Liste mit vierzig Namen ist weder ein guter Prompt noch eine gute Idee: Es zählt das Gebiet, nicht der Bestand. Wurde gekürzt, steht das ausdrücklich im Prompt ("Es sind 37 Kunden im Gebiet; hier stehen die 8 nächstgelegenen" bzw. beim Lasso "… die 8 dringendsten") und der Dialog weist darauf hin.

Wo es Briefings gibt (PO 24.10.2026): für einen Kunden (Kundenkachel, Tour-Stopp) und für höchstens 8 Kunden aus Lasso, Tourvorschlägen und "In der Nähe". Die frühere Pille **"📋 Briefing für mein Gebiet"** in der Gebietsplanung ist entfallen.

Ergebnisformat, maximal 200 Wörter:

1. `Zuerst` - höchstens drei Kunden, je eine Zeile mit dem einen Grund.
2. `Wenn Zeit bleibt` - die übrigen Kunden mit Rang.
3. `Nichts gefunden` - Kunden ohne belastbare interne Information.

Der Prompt verbietet ausdrücklich, die bereits mitgelieferte Besuchslücke als Begründung zu wiederholen: Entscheidend ist, was der Nutzer noch nicht weiß.

9.7 Lasso: eine Fläche auf der Karte umfahren

Der kürzeste Weg von "ich sehe eine Karte" zu "ich weiß, wen ich zuerst besuche". Zwei Gründe, warum es das neben dem Umkreis gibt:

1. **Eine Geste statt eines Formulars.** Der Umkreis verlangt vier Handgriffe, bevor etwas passiert. Das Lasso ist eine Bewegung um das, was ohnehin schon auf dem Schirm ist.
2. **Unrunde Flächen.** Gewerbegebiet, eine Flussseite, ein Autobahnkorridor - nichts davon ist rund. Ein Radius nimmt dort immer zu viel oder zu wenig mit.

Klickpfad: `Karte -> "Lasso ziehen" -> ziehen -> "Briefing über alle"`.

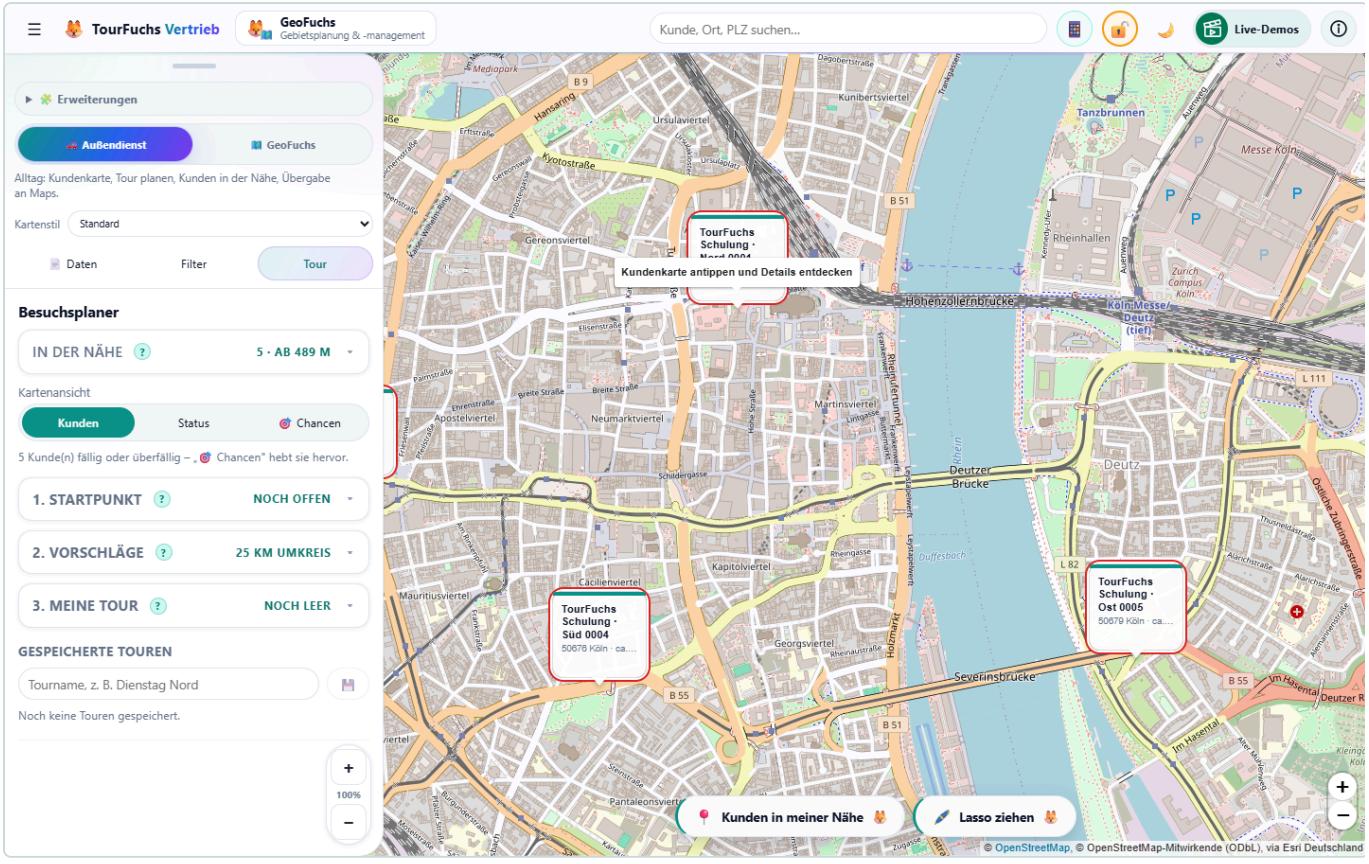


BILD-LASSO-01 - Startpunkt des zentralen Workflows in der Karten-Knopfzeile.

Ablauf:

1. Der Knopf schaltet einen sichtbaren Modus: Karte friert ein, Zeiger wird zum Fadenkreuz, ein Rahmen zeigt den Zustand. **Escape** verlässt ihn jederzeit.

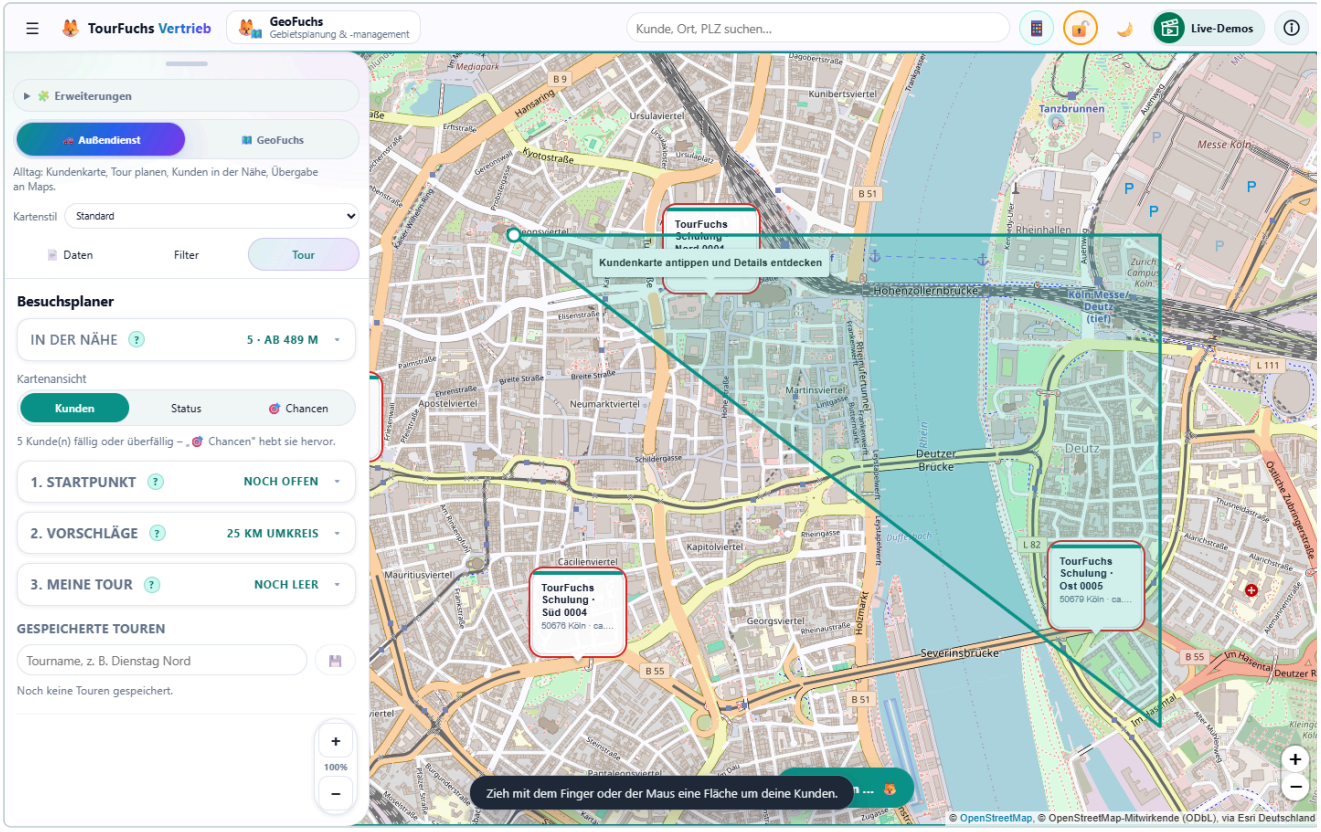


BILD-LASSO-02 - Die echte Zeigergeste erzeugt sichtbar eine Fläche; zu diesem Zeitpunkt existiert noch kein Prompt.

2. Die Spur wächst mit dem Finger mit, ein Punkt markiert den Start. Beim Loslassen schließt sich die Form, die Treffer leuchten auf, und es erscheint eine Auswahlkarte im Gewand der Kundenkarte: Anzahl, fällige Kunden, Umsatz, Orte, die ersten Namen. Der Modus schaltet sich selbst wieder ab.

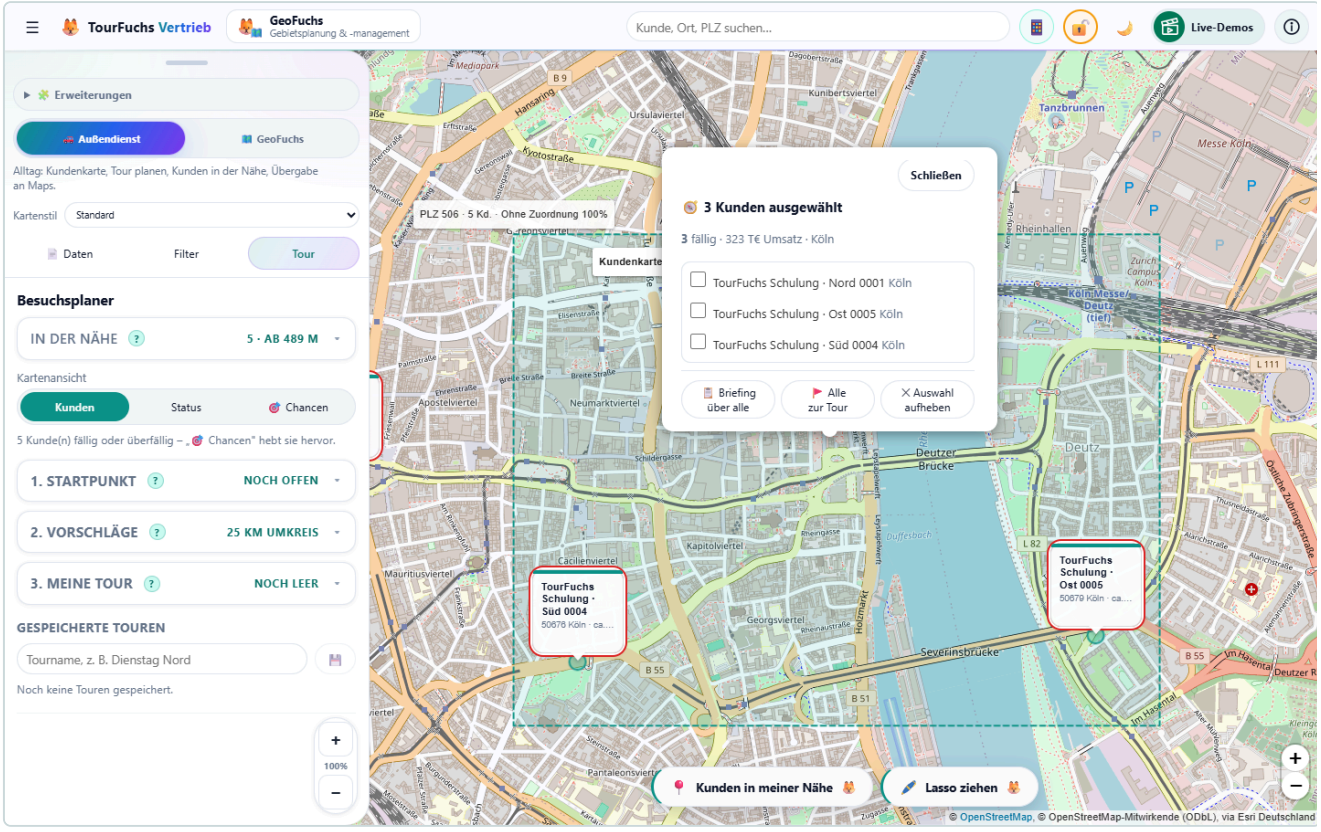


BILD-LASSO-03 - Ergebnis der Geste ist die Kundenauswahl.

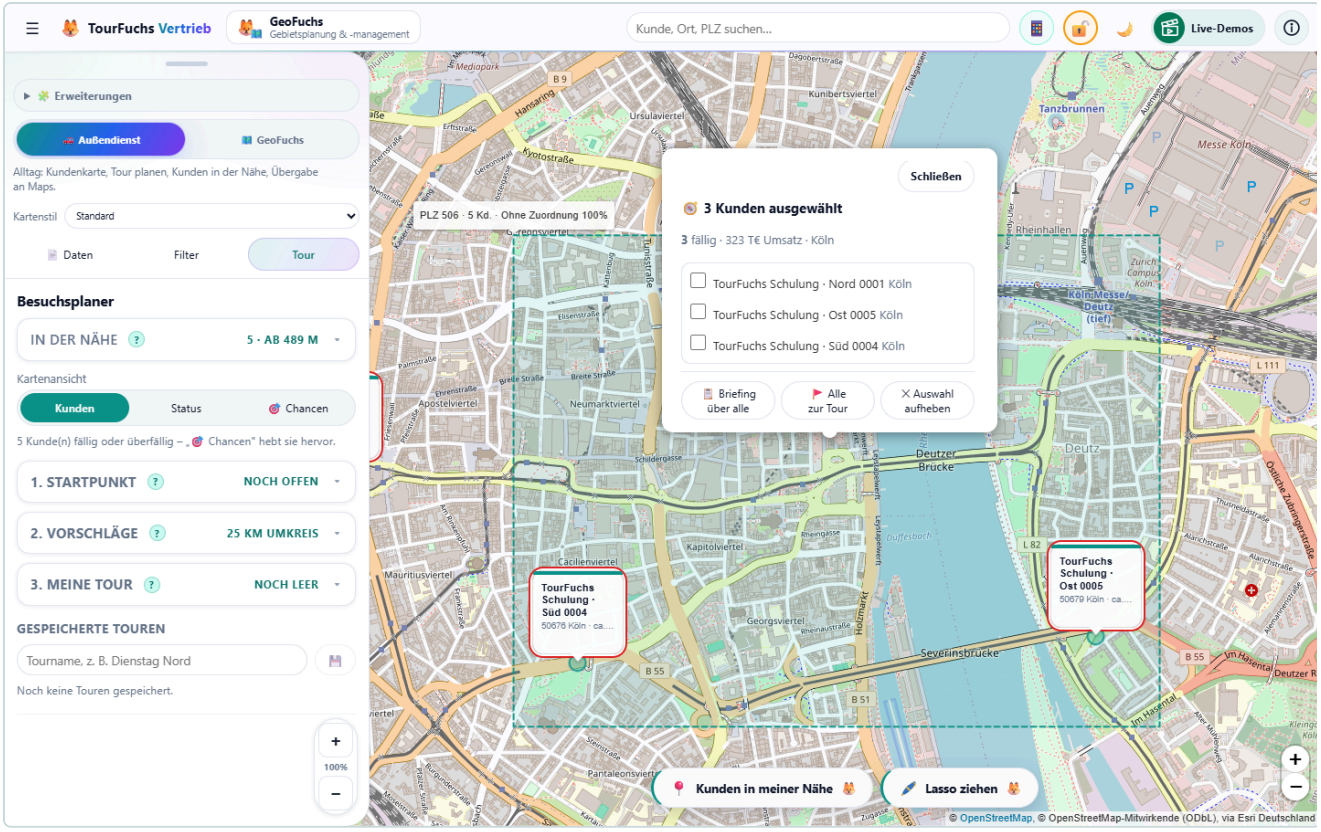


BILD-LASSO-04 - Auswahl prüfen; erst „Briefing über alle" führt zur Prompt-Vorbereitung.

3. "Briefing über alle" öffnet das Mehrkunden-Briefing aus 9.6 - mit den vollen Angaben je Kunde und höchstens 8 Kunden, die dringendsten zuerst (9.6).

Der Rückweg: Jede Zeile der Auswahlkarte trägt ein Häkchen. Ohne Häkchen heißt der Knopf "Alle zur Tour" und tut das auch; mit Häkchen heißt er "3 zur Tour" und meint genau die angehakten. Kunden, die schon in der Tour stehen, erscheinen mit einem Haken und "in Tour", aber ohne Kästchen. Nach dem Übernehmen bleibt die Auswahl liegen - man hakt oft zweimal an. Namentlich stehen die ersten acht Kunden auf der Karte, sortiert vom Flächenmittelpunkt nach außen; für alles darüber hinaus gibt es "Alle zur Tour".

Damit schließt sich der Kreis: umfahren, briefen lassen, und die zwei oder drei, die sich lohnen, direkt in die Tour - ohne die Auswahl zu verlieren.

Auf Handy und Tablet-Hochkant schiebt sich das Bedienblatt beim Einschalten auf Guckhöhe, damit überhaupt Karte zum Zeichnen da ist; es kommt zurück, sobald die Auswahl aufgehoben wird.

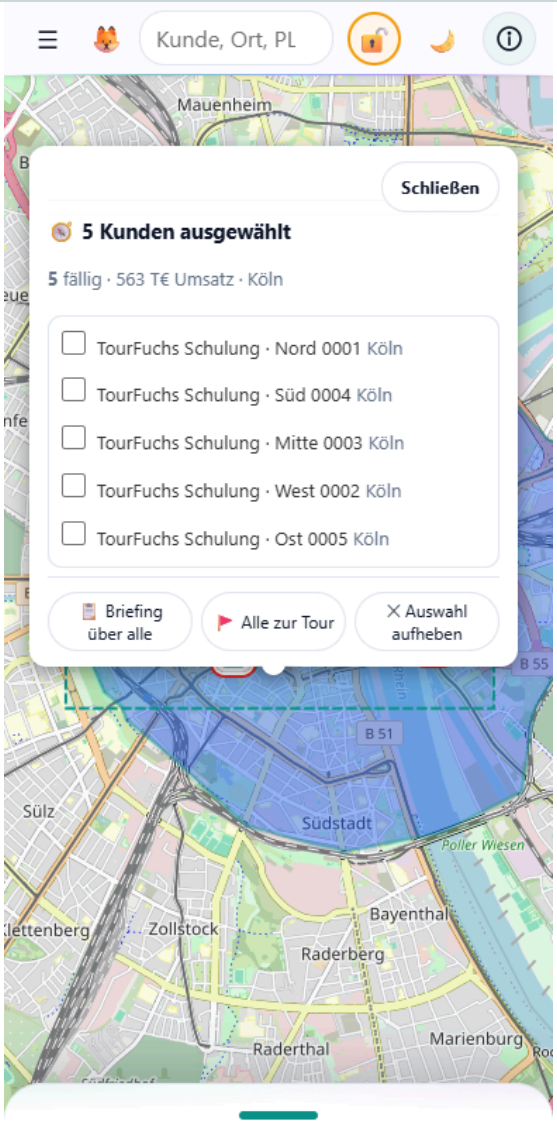


BILD-LASSO-MOBIL-03 - Auf dem Smartphone bleiben Auswahl, Abschlussaktionen und unteres Bedienblatt gleichzeitig erreichbar.

Verhalten in Randfällen:

Fall	Antwort
Tippen statt Ziehen	Nichts ausgewählt, ruhiger Hinweis
Fläche ohne Kunden	Hinweis "Zieh sie etwas größer"
Weniger als zwei echte Kunden	Auswahl sichtbar, aber kein Briefing angeboten
Nur Beispielkunden	Kein Prompt, kein Assistent
Karte verschieben oder zoomen	Auswahl wird verworfen
Sehr große Auswahl	Zahl vollständig, hervorgehoben höchstens 250 Punkte

Die Live-Demo "Kunde(n) wählen / Briefing / Entscheiden / Tour wählen" führt die Geste in der echten App vor - mit echten Zeigerereignissen, nicht als Animation.

9.8 Bewusst entfernte Funktion: automatische Microsoft-Anmeldung

Frühere Fassungen boten im Profi-Modus eine optionale automatische Anmeldung an Microsoft Entra ID und einen direkten Aufruf der Copilot-Chat-API über Microsoft Graph, mit Antwortanzeige in TourFuchs.

Diese Funktion wurde am 25.07.2026 vollständig entfernt. Gründe:

- sie stand im Spannungsverhältnis zum Lokal-first-Versprechen,
- sie verlangte eine IT-registrierte Entra-SPA und administrative Freigaben,
- sie band das Produkt an einen einzigen Anbieter.

Die MSAL-Abhängigkeit ist aus dem Projekt entfernt. Lokal gespeicherte Kennungen (`tourfuchs:copilot-config:v1`) und Einwilligungen (`tourfuchs:copilot-consent:v1`) werden beim Start gelöscht.

Der Guide bietet diesen Weg nicht mehr an und beschreibt bei Nachfragen den manuellen Weg als den vorgesehenen - nicht als Rückfalloption.

9.9 Richtige Guide-Antwort bei Datenschutzfragen

Der Guide sagt nicht pauschal "Es werden keine Daten übertragen". Korrekt ist:

- TourFuchs erzeugt den Prompt lokal, zeigt ihn vollständig und kopiert ihn.
- TourFuchs meldet sich an keinem KI-Dienst an und ruft keine KI-Schnittstelle auf.
- Übertragen werden die Daten erst, wenn der Nutzer den Prompt im Assistenten einfügt und absendet. Ab da gelten die Bedingungen des Anbieters.
- Berechtigungen und Richtlinien der Organisation bleiben wirksam.

9.10 Wenn nichts passiert

Öffnet sich kein Fenster, hat meist der Popup-Blocker zugeschlagen. Der Prompt liegt trotzdem in der Zwischenablage: Assistent von Hand öffnen und einfügen. Der Prompt ist im Dialog außerdem vollständig sichtbar und markierbar.

Weitere Details: `docs/kundenbriefing.md` .

---

10. Tourplanung im Außendienst

10.1 Standardtour

Klickpfad: `"Außendienst" -> Tab "Tour"` .

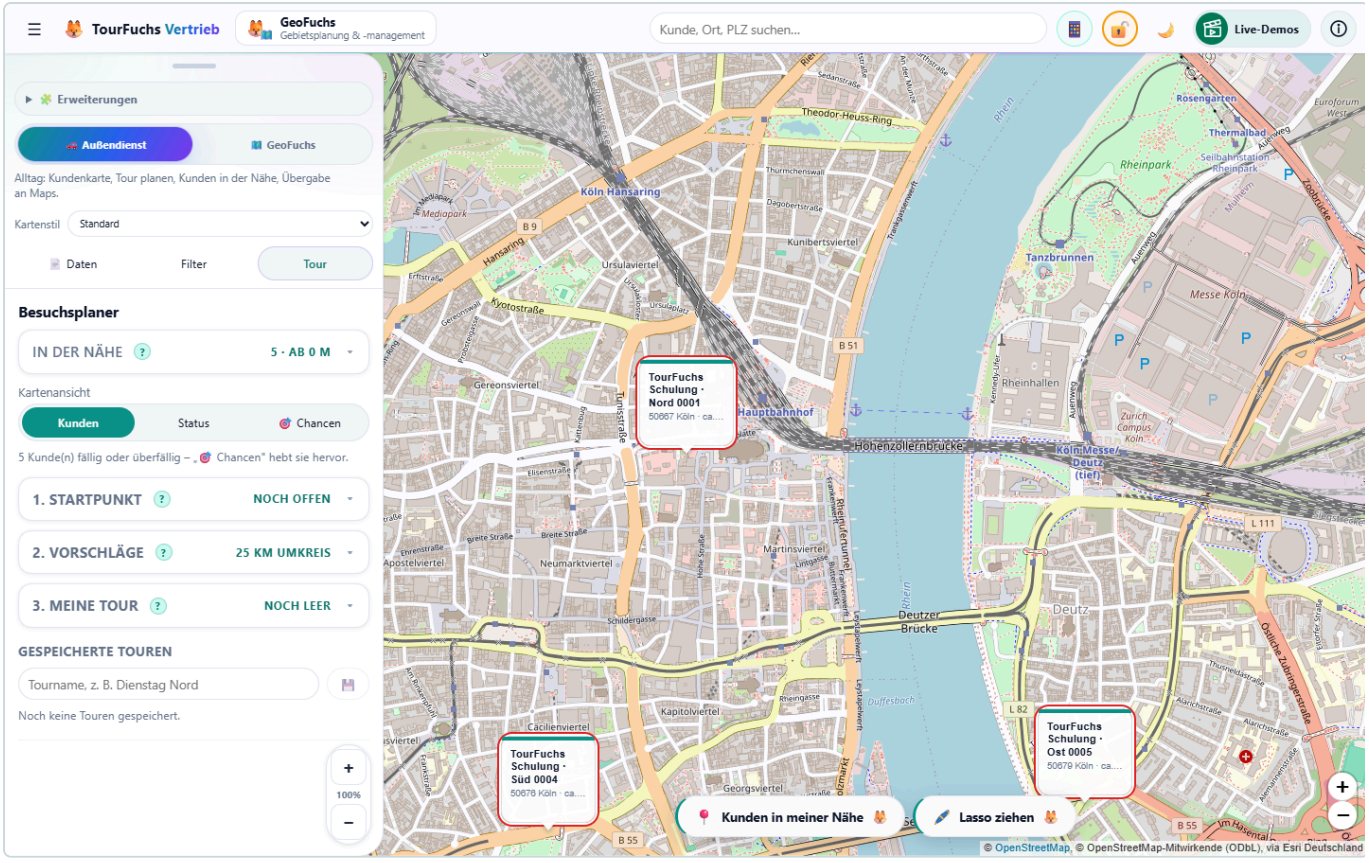


BILD-TOUR-01 - TourFuchs zeigt die drei Planungsstufen; der Nutzer öffnet und füllt sie bewusst selbst.

1. Nichts. Geplant wird über **alle Kunden**. Am Desktop schränkt die Zeile **"🗺️ Bezirk: Alle Bezirke · N Kunden · ändern ▸"** bei Bedarf auf einen Bezirk ein. Auf dem Smartphone öffnet **"🗺️ Planungsbereich"** die durchsuchbare Mehrfachauswahl aus Vertriebsbezirk, Vertriebsgruppe, Channel, Kundentyp und geeigneten Zusatzspalten (siehe 10.1a).
2. **"Mein Standort"** nutzen oder im Feld **"...oder Kunde, Ort oder PLZ als Start"** suchen. Das Feld findet dreierlei: **eigene Orte**, **Kunden** und **Orte** aus dem mitgelieferten Postleitzahl-Verzeichnis (siehe 10.1b).
3. Datum, Startzeit und **"Besuch (Min.)"** einstellen.
4. Umkreis mit dem Regler anpassen.
5. optional **"Überfällige zuerst"** aktivieren.
6. Kunden aus Vorschlägen oder Karten-Popups mit **"Zur Tour"** hinzufügen.
7. ab zwei Stopps **"⚡ Optimieren"**.
8. **"🗺️ Tour anzeigen"**; danach bei Bedarf **"In Google Maps navigieren"**.
9. bei Bedarf **"Straßenroute anzeigen"**.
10. **"In Google Maps navigieren"**.

Der Nutzer baut die Tour bewusst selbst. TourFuchs schlägt vor und optimiert nur die ausgewählten Stopps.

10.1a Mobiler Planungsbereich und Kartenfärbung

Klickpfad Smartphone: `Tour-Blatt öffnen -> "🗺️ Planungsbereich"`.

Der Reiter **„Filter“** ersetzt die nicht durchsuchbare native Bezirksliste. Die Kategorien entsprechen ausschließlich den im Desktop-Tab **„Filter“** eingeblendeten Ebenen. Standard sind **Vertriebsbezirk**, **Vertriebsgruppe** und **Kundentyp**. **Channel** oder geeignete textliche Zusatzspalten erscheinen mobil erst, nachdem sie am Desktop über **„+ Ebene hinzufügen“** aktiviert wurden; ausblenden lassen sie sich ebenfalls nur dort. Diese Desktop-Auswahl bleibt lokal gespeichert. Das Suchfeld findet den Kategorienwert; beim Vertriebsbezirk zusätzlich den

Namen des **Vertriebsbeauftragten (VB)**. Mehrere gewählte Werte einer Kategorie gelten als **ODER**, verschiedene Kategorien als **UND**. Keine Auswahl in einer Kategorie bedeutet **alle**. Die laufende Trefferzahl steht oben im Blatt.

Der Reiter **„Karte färben“** bietet **„Automatisch“**, **„Nach Channel“**, **„Nach Vertriebsgruppe“**, **„Nach Vertriebsbezirk“** und **„Keine Flächen“**. Die Farbe liegt nur dezent hinter Kundenlichtern, Markern und Route. Automatisch wechselt die Gebietsebene passend zum Zoom. **„Zurücksetzen“** setzt Filter und Kartenwahl zurück; **„Übernehmen“** speichert beides lokal.

Sicherheitsregel: Bereits gewählte Tourstopps werden beim Filtern nie gelöscht. Sie bleiben in der Tour und tragen dort den Hinweis **„Außerhalb Planungsbereich“**. So ändert ein Analysefilter keine bewusst geplante Route. Das Desktop-Gesicht verwendet weiterhin unverändert seine bestehende Bezirksauswahl und den Filter-Tab.

10.1b Orte als Start und Ziel (Station, Büro, Hotel)

Klickpfad: `"Außendienst" -> "Tour" -> Schritt 1 -> Feld "...oder Kunde, Ort oder PLZ als Start"`.

Nicht jede Tour beginnt zu Hause oder bei einem Kunden. Wer mit dem Zug anreist und einen Mietwagen übernimmt, startet an einer Station; wer vom Büro losfährt, dort. Dasselbe Feld beantwortet deshalb drei Fragen und zeigt die Treffer in drei Gruppen:

Gruppe	Was drinsteht
Eigene Orte	selbst benannte Punkte, z. B. "SIXT Essen Hbf"
Kunden	wie bisher: Name, Ort oder Postleitzahl
Orte	Ortsnamen und Postleitzahlen aus dem mitgelieferten Verzeichnis

Eingefügte Koordinaten ("51.4459, 7.0185" oder "51,4459 7,0185") werden ebenfalls erkannt. Das **Ziel** benutzt dasselbe Feld (**"Kunde, Ort oder PLZ als Ziel"**) - für die Rückgabestation am Abend.

Einen Punkt exakt auf der Karte setzen: Sobald das Suchfeld den Fokus hat, steht unter den Treffern **"Eigenen Ort auf der Karte setzen"**. Nach dem Antippen bleibt die Karte bedienbar: gewünschte Stelle antippen oder den roten Pin mit Finger bzw. Maus ziehen, dann **"Position übernehmen"**. Anschließend braucht der Punkt einen Namen; das Häkchen **"Diesen Ort für spätere Touren merken"** ist vorausgewählt. Der gespeicherte Ort erscheint als eigener violetter Stern-Pin auf der Tourkarte. Sein Popup bietet **"Als Start"**, **"Als Ziel"**, **"Position ändern"** und **"Löschen"**. Am Start- oder Zielchip öffnet **"📌 genauer"** denselben Ablauf für einen bereits gefundenen Ort.

Bei englischer, französischer oder spanischer Oberfläche erscheinen auch diese sichtbaren Bezeichnungen - Kartenhinweis, **„Position übernehmen“**, Benennungsdialog, **„Als Start“**, **„Als Ziel“**, **„Position ändern“** und **„Löschen“** - in der gewählten Sprache. Name und exakte Koordinate des eigenen Orts bleiben unverändert lokal gespeichert.

Einen Ort merken: Ist ein Ort als Start oder Ziel gewählt, steht am Chip der Knopf **"★ merken"**. Er fragt nach einem Namen; danach trägt der Startpunkt diesen Namen und der Ort steht künftig oben in der Trefferliste. Gelöscht wird er mit ✕ direkt in dieser Liste. Es passen **20** eigene Orte.

Straße und Hausnummer: Direkt nach dem Namen fragt TourFuchs freiwillig nach **"Straße und Hausnummer"**. Die Eingabe wird **nicht nachgeschlagen** - sie wird mitgeschrieben und an **Google Maps** übergeben, sobald von diesem Punkt aus navigiert wird; sie reist auch in der QR-Übergabe aufs Handy mit. Wirkung: Die Planung (Umkreis, Streckenschätzung) rechnet bei einem Verzeichnistreffer weiter mit der Ortsmitte, die **Navigation** führt aber zur Haustür. Bei einem bewusst gesetzten Karten-Pin gilt dagegen durchgehend dessen genaue Koordinate - auch wenn zusätzlich eine Straße als Beschriftung eingetragen ist. Wer nichts einträgt, verliert nichts. Diese Frage erscheint nur bei Orten ohne Straße; ein Kunde bringt seine Adresse bereits mit.

Wichtige Abgrenzung für den Guide: Eine **Straße suchen** kann TourFuchs nicht - im Suchfeld findet man Ortsnamen und Postleitzahlen, keine Hausnummern. Wer eine Adresse hausgenau braucht, trägt sie einmal beim Merken ein.

Was der Guide zu Genauigkeit sagen muss: Ein Ort aus dem Verzeichnis ist **ortsgenau, nicht hausgenau** - er liegt in der Ortsmitte bzw. in der Mitte des Postleitzahl-Gebiets. Für Umkreisvorschläge und Streckenschätzung genügt das; wer die Station hausgenau braucht, setzt sie einmal mit dem Karten-Pin. TourFuchs sucht **keine Adressen im Internet**: Die Ortssuche arbeitet ausschließlich mit den mitgelieferten Postleitzahl-Daten, es geht dabei keine Anfrage hinaus.

Ein Ort ist kein Kunde. Er zählt nicht in Kundenlisten, Umsatzsummen, Fälligkeiten oder Gebietsauswertungen mit. Eigene Orte werden zusammen mit den Kundendaten gespeichert und sind damit bei aktivem Datentresor verschlüsselt; "Alle Daten löschen" löscht sie mit.

10.2 Weitere Tourwerkzeuge

Diese Werkzeuge stehen ohne Moduswechsel zur Verfügung:

- Kartenansicht **"Kunden"**, **"Status"**, **"Chancen"** - die Karten- Einfärbung liegt **nur auf dem Desktop** (dort ist die Karte sichtbar). Im mobilen Tour-Flow ist sie bewusst nicht enthalten; die Klappkarte **"In der Nähe"** und „Überfällige zuerst" decken den Bedarf dort ab.
- festen **"Ziel"**-Kunden
- Vorschlagsmodus **"Umkreis um Start"** / **"Entlang der Tour"**
- **"Rundreise (zurück zum Start)"**
- Tagesplan-Druck
- Kalender-Export
- Tour als Text für Outlook/Copilot
- gespeicherte Touren

Auf dem Smartphone können zusätzliche Tour-Abschnitte seitlich weggewischt werden. **"Ausgeblendete Elemente zurücksetzen"** stellt sie wieder her.

10.3 "Was ist in meiner Nähe?"

Klickpfad: `"Außendienst" -> Fuchs-Knopf über der Karte "Kunden in meiner Nähe"` bzw. `"Außendienst" -> "Tour" -> Schritt 1 -> "📍 Mein Standort"`.

Die Funktion nutzt den GPS-Standort als Start und zeigt passende Kunden im Umkreis. Eine Standortberechtigung kann erforderlich sein.

Der Tour-Scope steht ab Werk auf **alle Bezirke**; eine bewusste Einschränkung bleibt dabei bestehen. Findet die Funktion im aktuellen Radius keinen Kunden, **weitet sie den Umkreis schrittweise** aus, bis der erste Treffer erscheint, und meldet das gefundene Ergebnis per Kurzhinweis. Auf dem Handy schlägt der schwebende Fuchs-Knopf danach den nächsten Schritt vor („Tour ab hier planen").

Einen Knopf **"Was ist in meiner Nähe?"** gibt es im Blatt nicht mehr. Die Aktion löst der schwebende Fuchs-Knopf über der Karte aus; im Planer führt **"📍 Mein Standort"** in Schritt 1 zum selben Ergebnis. Der PWA-Kurzbefehl `?start=nearby` ruft sie ebenfalls auf.

Über dem Tour-Prozess steht die eingeklappte Karte **"In der Nähe"**. Die Kopfzeile nennt zugeklappt Anzahl und Entfernung des nächsten Kunden (z. B. `12 · ab 1,1 km`); ein Tipp klappt sie auf und zeigt die fünf nächstgelegenen Kunden, **"Alle N zeigen"** den Rest (maximal zwölf). Der Bezugspunkt kann zwischen **"Kartenmitte"** und **"Standort"** wechseln; nach dem Standort wird erst beim Tipp auf **"Standort"** gefragt. Ein Tipp auf einen Kunden fliegt zum Marker; Plus fügt ihn zur Tour hinzu. **"Wen zuerst?"** startet das Briefing für diese Umgebung.

10.4 Vorschläge

Umkreis um Start: Kunden innerhalb des gewählten Radius.

Entlang der Tour: Kunden in einem Korridor entlang Start, Stopps und Ziel. Bei erteilter Routing-Zustimmung folgt der Korridor der Straßenroute; sonst der direkten Verbindung.

Überfällige zuerst: priorisiert fällige und überfällige Besuche, baut aber nicht automatisch eine Tour.

10.5 Optimierung

"⚡ Optimieren" (Tooltip: Reihenfolge nach Luftlinie optimieren) sortiert die gewählten Zwischenstopps mit Nearest-Neighbor und 2-Opt. Start und optionales Ziel bleiben fest. Die Berechnung ist eine Streckenheuristik auf Luftlinien-Basis und keine Echtzeit-Verkehrsoptimierung. Eine neue Reihenfolge wird nur übernommen, wenn die gesamte Luftlinienstrecke einschließlich Ziel bzw. Rückweg kürzer ist. Andernfalls bleiben die Stopps unverändert; die Meldung lautet **„Keine kürzere Reihenfolge nach Luftlinie gefunden. Die Tour bleibt unverändert.“** Das ist keine Garantie einer global optimalen Route. Bei Verbesserung heißt es **„Reihenfolge nach Luftlinie verbessert - geschätzt ca. {km} km weniger.“**; bei kleinen Verbesserungen ohne gerundete Kilometerzahl **„Reihenfolge nach Luftlinie verbessert.“**

10.6 Ziel und Rundreise

- mit explizitem Ziel endet die Tour dort. Ziel kann ein **Kunde oder ein Ort** sein (Rückgabestation, Hotel, Büro) - dasselbe Suchfeld wie beim Start.
- mit **"Rundreise"** endet sie wieder am Start.
- ohne Ziel und ohne Rundreise ist der letzte Stopp automatisch das Ziel.

10.7 Luftlinie und Straßenroute

"🗺️ Tour anzeigen" steht direkt neben **"⚡ Optimieren"** und richtet die Karte auf die Tour aus. Beim ersten Anzeigen erscheint die Luftlinie. Ein erneuter Klick behält den gewählten Linienmodus bei; er schaltet nicht zwischen Straße und Luftlinie um. Die frühere Beschriftung "Route auf Karte anzeigen" ist ersetzt.

Nur der separate Karten-Umschalter wechselt zwischen:

- **"Straßenroute anzeigen"**
- **"Luftlinie anzeigen"**

Der Umschalter steht als Pille in der Knopfzeile unten über der Karte - dort, wo auch 🖊️ „Lasso ziehen" und der Fuchs-Knopf sitzen. Auf schmalen Schirmen kürzt sich die Beschriftung auf „Straßenroute", damit beide Pillen nebeneinander bleiben.

Die Straßenroute kommt von OSRM auf Basis von OpenStreetMap. Vor der ersten externen Anfrage bittet TourFuchs um Zustimmung. Übertragen werden nur Koordinaten von Start und Routenpunkten. Bei Fehler bleibt die Luftlinie verfügbar.

10.8 Google Maps

Navigation ist die hervorgehobene Hauptaktion. QR-Übergabe, Druck, Kalender, Text und Rückblick stehen in der Klappgruppe **"Teilen & Exportieren"**. "Tour anzeigen" bleibt dagegen direkt neben "Optimieren" sichtbar.

"In Google Maps navigieren" öffnet einen Directions-Link. Erst mit diesem bewussten Klick werden Routendaten an Google übergeben. Google begrenzt die Zahl der Zwischenziele; TourFuchs übergibt deshalb nur die unterstützte Anzahl (bei einer einfachen Tour bis zu zehn Stopps inklusive Ziel).

10.9 Tagesplan und Kalender

Unter **"Teilen & Exportieren"**:

- **"Tagesplan drucken"** erstellt einen Plan mit Ankunftszeiten, Adressen, Kontakten und Checkboxen. Inhalt, Datum und Druckleiste folgen der gewählten Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch).
- **"Kalender-Export (.ics)"** erstellt einen Termin je Besuch.
- **"Als Text kopieren (Outlook/Copilot)"** legt die Tour in die Zwischenablage.

Datum, Startzeit und Besuchsdauer steuern Druck, Kalender und QR-Übergabe. Fahrzeiten sind Schätzwerte.

10.9.1 Touren speichern und löschen

Unter **„Gespeicherte Touren“** einen Namen eintragen und **„Tour speichern“** wählen. **„Tour „{name}“ gespeichert.“** erscheint erst, wenn der Browser die Speicherung bestätigt hat. Bei verweigertem Speicherzugriff oder gesperrtem Tresor bleiben Planung, Name und bereits gespeicherte Touren erhalten: **„Tour konnte nicht gespeichert werden. Die Planung bleibt geöffnet. Bitte erneut speichern oder über „Teilen & Exportieren“ sichern.“** Der Nutzer kann denselben Speichervorgang wiederholen oder die bestehenden Ausgaben nutzen. Während des Schreibens ist der Speicherknopf deaktiviert. Auch eine Löschung wird erst nach erfolgreicher Speicherung in der Liste sichtbar; sonst: **„Tour konnte nicht gelöscht werden. Sie bleibt gespeichert. Bitte erneut versuchen.“**

10.10 Besuchsstatus

Aus Besuchsrhythmus und letztem Besuch entstehen:

- ok
- bald fällig
- überfällig

Kunden ohne Rhythmus haben keinen Status. Ein Besuch wird in der Tour mit **"✓ Heute"** oder im Kunden-Popup mit **"Heute besucht"** dokumentiert; am Handy genügt ein Tipp auf den Tour-Punkt der Zeile. Der Status aktualisiert sich sofort und wird lokal gespeichert.

10.10.1 Feierabend-Rückblick

Damit das Abhaken nicht reine Pflichteingabe bleibt, spiegelt TourFuchs den Tag zurück. **Klickpfad:** `Tab "Tour" -> "Meine Tour" -> "🌙 Feierabend-Rückblick"`. Der Knopf erscheint, sobald heute ein Besuch eingetragen wurde oder eine Tour steht; die Zahl daneben nennt die heutigen Besuche.

Der Rückblick zeigt:

- **Besuche heute** - geplante und spontane; spontane sind als solche markiert.
- **Strecke (geschätzt)** - aus der geplanten Route, ausdrücklich **keine** gefahrene Wegstrecke. Ohne Startpunkt bleibt das Feld leer.
- **Überfällige erledigt** - Kunden, die **vor** dem heutigen Besuch überfällig waren. Dafür wird der heutige Eintrag zurückgerechnet; sonst wäre nach dem Abhaken jeder Kunde "im Rhythmus" und die Antwort immer 0.
- **Offen geblieben** - geplante Stopps ohne Besuchseintrag. Sie bleiben in der Tour und lassen sich morgen weiterverwenden.
- je Kunde den Abstand zum vorherigen Besuch ("zuvor vor 9 Wochen").

"📋 Als Text kopieren" legt einen schlichten Tagesabschluss in die Zwischenablage - für Wochenbericht, Notiz oder Mail. Der Rückblick öffnet sich nie von selbst: Wann Feierabend ist, entscheidet der Nutzer.

10.10.2 Besuche weitergeben (Besuchsbericht)

TourFuchs synchronisiert nichts über einen Server. Besuche, die am Handy mit „✓ Heute" eingetragen wurden, verlassen das Gerät deshalb bewusst als Datei: für TourFuchs am anderen Gerät als **Abgleich-Datei** (siehe 10.10.3), fürs CRM oder eine KI als **kleine Excel-Datei** (dieser Abschnitt). **Klickpfad Handy:** im Tour-Blatt unter **"📷 Tour per QR übernehmen"** -> **"🔄 Abgleichen"** -> **"Stattdessen als Excel fürs CRM oder eine KI weitergeben"**; außerdem im Feierabend-Rückblick **"📤 Besuche weitergeben"**. Am Desktop: `Daten -> "Weitergeben" -> "📤 Besuchsbericht (Excel)"`. (Bis 20.10.2026 lag der Knopf in „3. Meine Tour" im zugeklappten „Teilen & Exportieren" - am Handy praktisch nicht zu finden; kurz danach stand er als „📤 Besuche weitergeben (n)" im Tour-Blatt, seit dem Abgleich als „🔄 Abgleichen".) Besuche, die mit einer `.tfsafe`-Datei vom Desktop kommen, zählen nicht als neu: Die kennt der Desktop schon.

- **Zeitraum:** „Seit dem letzten Bericht" (Standard), „Heute" oder „Diese Woche" (ab Montag), jeweils mit Anzahl. „Seit dem letzten Bericht" merkt sich lokal, was schon weitergegeben wurde (60 Tage) - nichts doppelt, nichts vergessen. Besuche aus einem Import oder aus Beispieldaten gelten als schon bekannt.
- **Datei:** eine Zeile je Besuch - Besuchsdatum, Kundennummer, Name, Adresse, Vertriebsbezirk, Vertriebsbeauftragter, Hauptansprechpartner plus die Originalspalten der Kundenliste (z. B. CRM-Schlüssel). Beispieldaten sind als DEMO markiert.
- **Weitergeben:** Am Handy öffnet sich das Teilen-Menü des Geräts (Mail, Teams, OneDrive …); wo das nicht geht, wird die Datei heruntergeladen. Wird das Teilen abgebrochen, gilt nichts als weitergegeben.
- **Verwendung:** ins CRM importieren, einer KI anhängen („trag das ein", „schreib meinen Wochenbericht") oder am Desktop in TourFuchs öffnen.
- **Am Desktop übernehmen:** Die Datei über „Eigene Daten laden" (oder per Drag & Drop) öffnen. TourFuchs erkennt den Besuchsbericht an den Spalten **„Besuchsdatum"** und **„Kundennummer"** und trägt nur die Besuche nach - Kunden, Gebiete und Touren bleiben unverändert. Meldung z. B.: „8 Besuche übernommen · 1 Kunde nicht gefunden (12345)". Unbekannte Kundennummern werden nicht angelegt.
- **Datenschutz:** Die Datei enthält Kundennamen. Nur über die Wege der eigenen Organisation teilen. Das CRM bleibt die führende Quelle.

10.10.3 Abgleichen: Handy und Desktop kennen dieselben Besuche

Seit 20.10.2026. Ein Knopf, auf beiden Geräten gleich: **Handy** im Tour-Blatt direkt unter **"📷 Tour per QR übernehmen"** -> **"🔄 Abgleichen"**; **Desktop** `Daten -> "Weitergeben" -> "🔄 Abgleichen mit dem Handy"`. Gibt es Besuche, die das andere Gerät noch nicht kennt, zeigt der Knopf **„· n neu"**.

Das Fenster **„🔄 Abgleichen"** hat zwei Teile:

1. **Senden: "📤 Abgleich-Datei teilen (n)"** - die Besuche seit dem letzten Abgleich als Datei `TourFuchs-Abgleich-JJJJ-MM-TT.txt` über das Teilen-Menü (Mail, Teams, OneDrive …); wo das nicht geht, wird sie heruntergeladen. Abbrechen im Teilen-Menü: nichts gilt als gesendet.
2. **Empfangen: "📥 Abgleich-Datei öffnen"** - die Datei vom anderen Gerät wählen. TourFuchs **ergänzt nur**: neue Besuche kommen hinzu, schon bekannte zählen nicht doppelt, nichts wird überschrieben. Meldung z. B.: „🔄 Abgleich: 4 Besuche übernommen · 1 war schon eingetragen". Die Datei lässt sich am Desktop auch per Drag & Drop oder über „Eigene Daten laden" öffnen.

- **Was drin steht:** keine Kundennamen, keine Kundennummern, keine Adressen - je Besuch nur eine Prüfsumme des Kunden und das Datum. Zuordnen kann die Datei nur ein TourFuchs mit derselben Kundenliste. Besuche zu Kunden, die auf dem anderen Gerät fehlen, werden gemeldet, nicht angelegt.
- **„Seit dem letzten Abgleich"** teilt sich das Gedächtnis mit dem Besuchsbericht (60 Tage): Was einmal weitergegeben wurde - als Abgleich oder als Excel -, zählt nicht noch einmal. Empfangene Besuche wandern nicht zurück.
- **Was nicht dazugehört:** Die Kundenliste selbst kommt weiter mit **"Verschlüsselt exportieren"** (`.tfsafe`) aufs Handy. Seit 20.10.2026 gehen dabei keine Besuche mehr verloren (siehe 14.7).

- **Kein Server, kein Login:** Der Abgleich ist eine bewusste Handlung über die Wege der eigenen Firma; nichts läuft im Hintergrund.

10.11 Service-Fokus: Einsätze, Verträge und Tagesvorschlag

Der Arbeitsfokus **"Service"** ist ein **optionales Modul** mit den Tabs **"Einsätze"**, **"Verträge"** und **"Tour"**. Er ist standardmäßig ausgeblendet und wird unter 🧩 **Erweiterungen** → **ServiceFuchs** aktiviert (die Wahl wird lokal gemerkt). Er hält zwei getrennte Zusatzbestände neben den Kundendaten:

Serviceverträge (Vertragsradar): eigener Excel-/CSV-Import. Eindeutiger Schlüssel ist `Quellsystem + Vertragsnummer`; die Verknüpfung zum Kunden erfolgt ausschließlich über die exakte **Kundennummer** (führende Nullen bleiben erhalten, Namen oder PLZ sind bewusst keine Fallbacks). Ein erneuter Import ersetzt nur die in der Datei enthaltenen Vertragsquellen; andere Quellen, Kunden, Gebiete und Touren bleiben erhalten. Das Radar zeigt Handlungsfristen ("Handeln bis") in exklusiven Zeitfenstern, Vertragswerte und Verantwortliche.

Operative Serviceeinsätze (Work Orders): ebenfalls eigener Import mit strenger Validierung (Fällig am, Zeitfenster, Dauer 10-720 Minuten, Priorität KRITISCH/HOCH/MITTEL/NIEDRIG, Status). Fehlerhafte Zeilen werden nie übernommen; die Fehlerliste steht als Excel bereit.

Kundenauswahl im Service-Fokus: Über dem Panel steuert eine Auswahl, welche Kunden Karte und Tour zeigen: **"Jetzt"** (fällige/kritische Einsätze), **"Diese Woche"**, **"Vertragskunden"** (Standard: Kunden mit aktivem oder in Verlängerung befindlichem Vertrag) oder bewusst **"Alle Kunden"**. Zähler an den Schaltflächen machen die Wirkung sichtbar. Bereits gewählte Tourstopps außerhalb des Filters bleiben mit einem Hinweis in der Tour.

Tagesvorschlag: Der Service-Tagesplaner erstellt lokal und deterministisch einen erklärbaren Tagesplan (Arbeitstag, Schichtfenster, Techniker-Skills). Entfernungen werden als Luftlinie mal Straßenfaktor 1,3 bei 60 km/h geschätzt; SLA-Fristen beeinflussen die Reihenfolge, sind aber keine harte Schranke. Jeder Stopp trägt nachvollziehbare Gründe, nicht einplanbare Einsätze werden mit Ursache gelistet. **"Übernehmen"** ersetzt die Tourstopps und fixiert die Zeiten; jede manuelle Touränderung verwirft den fixierten Plan bewusst. Tagesplan-Druck und Kalender-Export übernehmen die fixierten Zeiten.

Demo-Daten enthalten passende Demo-Verträge und 20 Demo-Einsatzaufträge, damit der Service-Fokus ohne eigene Dateien erlebbar ist.

Zanobo-Brücke (akustischer Maschinen-Check): Einsätze mit **Anlagen-ID** verlinken direkt zur Schwester-App **Zanobo** (Standard: `zanobo.vercel.app`, eigene Instanz im Einsätze-Tab einstellbar). Zanobo vergleicht das Betriebsgeräusch einer Maschine lokal im Browser mit einer Referenzaufnahme - ein **Vergleichs- und Orientierungsinstrument, kein Diagnosewerkzeug**. Der Guide übernimmt dieses Wording immer.

- Der Link erscheint überall dort, wo ein Einsatz mit Anlagen-ID sichtbar ist: Einsatzkarte im Service-Cockpit, Tour-Stopp mit Service-Zeitplan, Tagesplan-Druck und Kalender-Termin (.ics).
- Konvention: **Anlagen-ID in TourFuchs = Maschinen-ID in Zanobo** (dieselbe ID wie am Zanobo-NFC-Tag an der Maschine).
- Datenschutz: Der Deep-Link nutzt Zanobos Route `#/m/<Anlagen-ID>` - die ID steckt im URL-Fragment und wird beim Öffnen **nicht an den Server übertragen** (gleiche Mechanik wie beim Tour-QR).
- Beide Apps teilen dieselbe Architektur: lokal im Browser, ohne Cloud und ohne Konto. Es findet keine Datenübertragung zwischen TourFuchs und Zanobo statt; die Brücke ist ein reiner Link.

---

11. Tour per QR übergeben (Desktop → Handy, Handy → Handy)

11.1 Senden am Desktop

Klickpfad: Tour planen -> **"An Handy übergeben (QR)"**.

Der QR-Code enthält nur die geplante Tour, maximal 12 Stopps:

- Start
- Stopps mit Name, Koordinaten, Adresse, Telefon und Kundennummer
- Datum, Startzeit und Besuchsdauer
- Rundreise-Einstellung
- optionaler Tourname

Die vollständige Kundendatenbank wird nicht übertragen. Der Tourinhalt steckt im URL-Fragment `#t=...`; dieses Fragment wird beim Laden der Webadresse nicht an den Server gesendet.

11.2 Empfangen mit der normalen Smartphone-Kamera

1. QR-Code am Desktop mit der Kamera-App scannen.
2. TourFuchs-Link öffnen.
3. Empfangsdialog prüfen.
4. eine der angebotenen Aktionen wählen.

Die installierte PWA öffnet sich, andernfalls der Browser. Das Laden der App kann eine Netzwerkverbindung benötigen, der Tourinhalt selbst wird jedoch aus dem QR-Fragment gelesen.

11.3 Empfangen innerhalb von TourFuchs

Klickpfad: `"Tour" -> "Tour per QR übernehmen"` (Fenster „Tour per QR scannen").

Alternativ zum Live-Kamerascan kann ein Foto des QR-Codes ausgewählt werden.

Nach erfolgreichem Scan:

- **"Als Tour übernehmen"** gleicht Stopps über Kundennummer, sonst Name + PLZ, mit lokalen Kunden ab. **Im Code enthaltene, lokal unbekannte Kunden werden dabei angelegt**, damit die Tour vollständig übernommen wird.
- **"In Google Maps navigieren"** funktioniert direkt aus dem QR-Code - auf Wunsch **ab dem aktuellen Standort**.
- **Kalender (.ics)** funktioniert ebenfalls direkt aus dem QR-Code.

11.4 Von Handy zu Handy teilen

Klickpfad (Handy): Tour planen -> **"📲 Tour per QR teilen"**.

Das Handy zeigt denselben QR-Code wie der Desktop. Die Kollegin oder der Kollege scannt ihn mit der **normalen Kamera** des eigenen Handys; der Link öffnet TourFuchs mit dieser Tour - auch wenn TourFuchs dort noch nie benutzt wurde. So verbreitet sich die App von Kollege zu Kollege.

- Bewusst **nur QR**, kein Versand-Link über WhatsApp, Mail oder Teams: Die Tour enthält Namen, Adressen und Telefonnummern. Bildschirm zu Kamera kommt ohne Messenger, Server und Kopien in fremden Postfächern aus.

- Am Desktop heißt der Knopf weiterhin **"An Handy übergeben (QR)"**.
- Empfangen: normale Kamera-App oder in TourFuchs **"📷 Tour per QR übernehmen"**. Der Knopf ist am Handy immer erreichbar: im Tour-Blatt direkt unter der Bezirkswahl und mit etwas Abstand vor "1. Startpunkt" (mit gesetztem Start schmaler), in der Schrittleiste als 📷 und unter **"📂 Eigene Daten laden" -> "Tour von einem anderen Handy"** - dort auch ganz ohne eigene Kundendaten.

---

12. Mobile Bedienung

12.1 Produktfokus

Mobil gibt es **einen** Bereich: die **Tour**. Eine Reiterleiste steht deshalb nicht mehr im Bild. Was man sieht, entscheidet allein die Höhe des Blatts: **unten = Karte, oben = Tour**.

Die frühere Pille **"Basis" / "Profi"** ist seit 26.09.2026 entfernt. Die Karte erhält den Platz zurück; der volle Außendienstumfang bleibt verfügbar. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation sind bewusst Desktop-Aufgaben.

Bis Version 3.2 standen dort zwei Reiter. Sie waren kein Bereichswechsel: „Karte" klappte das Blatt ein, „Tour" zog es auf - dasselbe, was Griff und "☰" tun. Drei Bedienelemente für einen Zustand, zum Preis einer Zeile am oberen Rand.

12.2 Bottom Sheet

Das Bedienpanel ist unten an den Bildschirm angedockt.

- der obere Griff wird senkrecht gezogen, um die Höhe kontinuierlich zu ändern;
- der Griff sitzt bei eigenen Daten 32 Pixel höher (Peek 78 statt 46 Pixel) und hat eine mindestens 44 Pixel hohe Touchfläche. So beginnt das Ziehen weiter oberhalb der Systemgeste. Bei Beispieldaten beträgt der Peek 120 Pixel, mit offener Willkommenskarte 80 Pixel; die sichere untere Zone kommt weiterhin hinzu; bis zum Boden gezogen klappt das Blatt ganz auf die Guckhöhe ein.
- aus geschlossenem Zustand folgt das Blatt direkt dem Finger, ohne von unten falsch zu schrumpfen.
- ein **Tipp** auf den Griff klappt ein und aus - wie "☰" in der Topbar.
- beim Einklappen zeigt eine bereits geplante Tour sich auf der frei werdenden Karte.
- die gewählte Höhe wird gespeichert.
- der eingeklappte Peek und die schwebenden Overlays liegen bewusst **über der System-Navigationsleiste** (Android/iOS): Ist im Edge-to-Edge-Modus unten eine Zurück/Home/Übersicht-Leiste sichtbar, verdeckt sie den Beispieldaten-Streifen und die Bedienelemente nicht mehr. Ohne sichtbare Leiste sitzt das Blatt wie bisher ganz unten.

Tour-Akkordeon (mobil): Im Tour-Blatt sind **1. Startpunkt · 2. Vorschläge · 3. Meine Tour** drei ein-/ausklappbare Karten. Es ist immer **genau eine offen**; öffnet man eine, klappen die anderen zu. Eingeklappt bleibt eine sprechende Zeile stehen (gewählter Start, Umkreis, Anzahl Stopps bzw. „auf Karte"). Die offene Gruppe scrollt **intern**, damit alle drei Köpfe sichtbar bleiben. Ohne manuelle Wahl folgt das Akkordeon dem Arbeitsfluss (Start → Vorschläge); das Aussuchen weiterer Kunden lässt „Vorschläge" bewusst offen (kein Sprung zu „Meine Tour").

Schwebender Fuchs-Knopf (nächster Schritt): Bei eingeklapptem Blatt schwebt im Außendienst eine kleine helle Pille über der Griff-Leiste und schlägt den nächsten sinnvollen Schritt vor: 📍 „Kunden in meiner Nähe" → 🚩 „Tour ab hier planen" (öffnet das Tour-Blatt mit gesetztem Start) → 🗺️ „Route auf die Karte". Liegt die Route, tritt der Fuchs zurück und der Umschalter 🗺️ „Straßenroute" / 📏 „Luftlinie" nimmt seinen Platz in derselben Knopfzeile ein - gleiche Pille, gleiche Höhe, neben 🖊️ „Lasso ziehen".

„Meine Tour" (mobil): Die Stopps sind kompakte **Ein-Zeilen-Karten** mit durchgehender grüner Tourlinie. Umsortiert wird per **Halten & Ziehen**; ein **Fokus-Modus** gibt dem gerade aktiven Element mehr Platz. **„↺ Tour leeren"** steht direkt am Anfang des Bereichs und bleibt beim Scrollen einer langen Tour erreichbar. Die Aktion entfernt Start, Ziel und Stopps, beendet den Tour-Fokus, klappt das mobile Blatt ein und zeigt wieder die normale Karte mit allen Kunden des weiterhin gültigen Planungsbereichs und der gesetzten Filter. Ein Ziel ist violett gekennzeichnet; Rot bleibt Warnungen und fachlichen Statussignalen vorbehalten.

Im Sheet funktionieren Scrollbar, Finger-Scrollen und Ziehen auf Freiflächen. Die Karte wird mobil mit zwei Fingern gezoomt. Sowohl die zusätzlichen Karten-Zoomtasten als auch die Desktop-Panel-Skalierung sind dort bewusst ausgeblendet. Ändert sich die verfügbare Bildschirmhöhe nach Entsperren, App-Wechsel, Drehung oder Schließen der Tastatur, beobachtet TourFuchs die tatsächliche Kartenfläche und lässt Leaflet seine Kacheln neu berechnen. So bleibt unter der Karte keine dunkle Fläche aus der vorherigen Fensterhöhe.

12.3 In der Nähe

Die Klappkarte **"In der Nähe"** steht oben im Tour-Blatt, über Schritt 1, und zeigt Kunden relativ zur Kartenmitte oder zum GPS-Standort. Zugeklappt trägt sie Anzahl und Entfernung des nächsten Kunden; aufgeklappt fünf Zeilen, auf Wunsch alle (maximal zwölf).

Die Liste zeigt Name, Ort, Entfernung, Umsatz, Besuchsstatus und Fälligkeitszähler; es gibt keinen Basis-/Profi-Wechsel.

Berechnet wird nur, was zu sehen ist: Bei eingeklapptem Blatt ruht die Liste.

12.4 Mobile Popups

Kunden-Popups sind scrollbar. Adresse zeigt Straße, PLZ und Ort. Aktionen wie **"Zur Tour"**, **"Heute besucht"** und **"Briefing"** funktionieren direkt aus dem Popup.

12.5 Hochformat und Mobile-Vorschau

Die App ist für Smartphone-Hochformat optimiert. Im Querformat kann ein Drehhinweis erscheinen.

Am Desktop öffnet das Topbar-Symbol **"Mobile Außendienst & Tour"** eine gerahmte Smartphone-Ansicht. Sie ist kein reiner Tourenplaner: Kundenkarte, Kundensuche, Kunden-Popup, Briefing, Tour und Navigation bleiben erreichbar. Sie startet wie das echte Handy: Mit Kundendaten auf der **Karte** - Blatt eingeklappt, **ganz Deutschland im Bild**; Tour, Filter (**„Planungsbereich"**) und Briefing öffnen sich über das Blatt. Ohne Kundendaten startet sie im Bereich „Daten". Bis 09.10.2026 öffnete die Vorschau auch mit Kundendaten „Daten" - einen Bereich, den das Handy mit Daten nicht hat, und ohne Filter.

Sobald erstmals Kundendaten vorhanden sind und kein Dialog oder anderer Onboarding-Schritt die Aufmerksamkeit beansprucht, inszeniert TourFuchs diesen Einstieg genau einmal ruhig: Das Smartphone-Symbol wird kurz hervorgehoben, die fertig geladene Vorschau öffnet sich für etwa 2,6 Sekunden und schließt wieder. Danach zeigt ein kurzer Hinweis, wo sie erneut geöffnet werden kann. Auf einem leeren Erststart bleibt zunächst die Begrüßung im Vordergrund. Eine manuelle Nutzung unterdrückt den späteren Auto-Hinweis; bei reduzierter Bewegung wird nur der statische Fundorthinweis gezeigt.

Die Vorschau läuft im selben TourFuchs-Ursprung und nutzt deshalb denselben lokal gespeicherten Datenbestand. Innerhalb des eingebetteten Smartphones wird das automatische Live-Demo-Angebot unterdrückt, damit kein Modal im Modal erscheint.

12.6 Mobile Live-Demos

Die Demo-Auswahl nutzt fast die gesamte verfügbare Höhe, skaliert Inhalte für normale Smartphone-Größen und hält Kopf, Liste und Abschlussaktionen sichtbar. Desktop-only Geschichten und der QR-Sendeschritt werden ausgeblendet.

13. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation

13.1 Gebietsansicht

Klickpfad im Standard: `🧩 Erweiterungen -> GeoFuchs -> Gebietsplanung -> Tab Gebiete`.

Die Moduloption **"GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)"** ist standardmäßig aktiviert. Sie kann unter `🧩 Erweiterungen` bewusst ausgeschaltet und später wieder eingeschaltet werden. Bezirke, Bezirksfarben und operative Filter bleiben auch dann im Außendienst sichtbar; nur strukturelle Analyse und Änderung liegen hinter diesem Modul.

Gebietsebenen:

- Landkreise
- PLZ 1-stellig
- PLZ 2-stellig
- PLZ 3-stellig
- PLZ 5-stellig
- **"Gebietsflächen ausblenden"** zeigt nur die Kundenkarte. Mit **"Gebietsflächen einblenden"** kehrt die Karte zur vorherigen oder zur automatischen Gebietsebene zurück.

Anzeigearten:

- **"Automatisch (nach Zoom)"**
- **"Vertriebsbezirk (Flächen)"**
- **"Vertriebsgruppe (Flächen)"**
- **"Besuchsstatus"**
- **"Weiße Flecken (Abdeckung)"**

Bei automatischer Anzeige gilt: weit herausgezoomt Vertriebsgruppen, mittlerer Zoom Vertriebsbezirke, nah Kundenmarker.

"Bezirkskacheln auf der Karte zeigen" (seit 19.10.2026, unter „Anzeige"): Standardmäßig angehakt. Abgehakt zeigt die Karte nur die bunten Flächen - ohne die Kacheln mit Bezirksname, Kundenzahl und Umsatz. Gilt für alle Flächen-Ansichten; Legende, Gebietspopup per Klick auf die Fläche und Filter bleiben. Die Wahl wird gemerkt. Live-Demos zeigen die Kacheln immer und stellen die Wahl danach wieder her. Am Handy gibt es ohnehin keine Kacheln.

13.2 Filter und Umsatzlabels

Die Fläche bezeichnet die gewählte geografische Gebietsebene, zum Beispiel einen Landkreis. Farbe und Kürzel darauf zeigen den Vertriebsbezirk oder die Vertriebsgruppe.

Ein Filter im Tab **"Filter"** gilt auch für die Gebietskarte: Abgewählte Einheiten verschwinden mitsamt Fläche, Hoverziel, Beschriftung und Legendeneintrag. Wird nur ein Vertriebsbezirk gewählt, bleibt damit nur dessen räumlicher Ausschnitt sichtbar.

Der aktivierbare Filter **"Umsatz von-bis"** besitzt zwei offene Grenzen. Eine leere Von- oder Bis-Grenze bedeutet kein Limit in diese Richtung. Bei aktivem Filter werden Kunden ohne gültigen Umsatzwert ausgeschlossen; ein ausdrücklich vorhandener Wert von `0 EUR` bleibt dagegen ein echter Wert. Vertauschte Grenzen ordnet TourFuchs automatisch von klein nach groß. Der Filter wirkt auf Kundenpunkte, Zähler, Tourvorschläge sowie Gebietsflächen und -summen.

Unter **"Fläche einfärben ab"** legt eine ganze Zahl fest, wie viele aktuell sichtbare Kunden mindestens in einem Landkreis oder PLZ-Gebiet liegen müssen, damit es eine Vertriebsfarbe erhält. `0` schaltet die Mindestzahl aus. Dünner besetzte Gebiete bleiben als neutrale, weiterhin anklickbare Orientierung erhalten; ihre Kunden fließen nicht in die sichtbaren Gebietskacheln ein. Die Ansicht **"Weiße Flecken"** bleibt von dieser Farbschwelle unberührt.

Die eingeblendeten Flächenlabels zeigen die fachliche Summe des sichtbaren Ausschnitts. Ohne aktiven Filter zeigen sie die Gesamtsumme der Einheit. `T EUR` bedeutet Tausend Euro. Der exakte Betrag steht im Tooltip.

Jede Organisationskachel auf der Karte ist selbst anklickbar und liegt als eigenes Klickziel vor der Gebietsfläche. Der Klick öffnet eine große Detailkarte für die Einheit mit sichtbarer Kundenzahl, Umsatzsumme, Durchschnitt je Kunde mit Umsatzangabe, Zahl der betroffenen Landkreis-/PLZ- Teilgebiete, Vertriebsgruppe, Vertriebshauptgruppe und den vier stärksten Kundenstandorten nach Anzahl. **"Gebiet auf Karte zeigen"** schließt die Detailkarte und passt den Kartenausschnitt an alle Teilflächen der Einheit an.

13.3 Gebietspopup

Ein Klick auf eine Fläche zeigt:

- Kundenzahl
- Umsatz gesamt
- Verteilung **Vertriebsbezirk · Kunden · Umsatz**
- zusätzlich die namentliche Kundenliste

Am Desktop kann der Nutzer:

- **"Kunden dieses Gebiets umordnen"**
- eine ganze Fläche einem Vertriebsbezirk zuweisen
- einzelne Kunden filtern, markieren und neu zuweisen
- die letzte Editor-Aktion rückgängig machen

Der Editor **liegt seit dem 01.08.2026 neben der Karte, nicht darüber**: Er öffnet ohne abdunkelnden Vorhang am rechten Rand, die Karte bleibt sichtbar und schiebbar. Das ist keine Kosmetik - die Frage „welchem Bezirk gebe ich diese Kunden?" beantwortet man an der Nachbarschaft auf der Karte, und die lag vorher unter dem Dialog. **Ein Klick auf ein anderes Gebiet füllt den offenen Editor neu**, statt an ihm abzuprallen; **Escape** schließt ihn wie jeden anderen Dialog.

Mobil ist die Gebietsplanung nur lesend beziehungsweise ausgeblendet; Änderungen werden am Desktop durchgeführt.

13.4 Gebiets-Cockpit

Klickpfad: `"GeoFuchs" -> "Gebiete" -> "Gebiets-Cockpit öffnen"`.

Das Cockpit beantwortet:

- Wie viele Kunden und wie viel Umsatz besitzt jeder Vertriebsbezirk?
- Welche Bezirke sind stark oder schwach?
- Wie ausgewogen ist die Verteilung?
- Welche Wirkung hätte eine Gebietsverschiebung?

Wichtige Elemente:

- Vertriebsgruppe als Vergleichsrahmen
- Status-, Top- und Flop-KPI
- Tabelle mit Vertriebsbezirk, Kunden, Umsatz und Auslastung

- Sortierung nach Umsatz, Kunden oder Name
- Top-3/Flop-3 oder **"Alle anzeigen"**
- Suche innerhalb der Einheiten

Das Cockpit öffnet als reine **Analyse** (KPIs). Die Simulation darunter ist standardmäßig **eingeklappt** und wird bei Bedarf aufgezogen (Überblick → aufzoomen).

Fairness: bis zu einem Kunden-Faktor von 1,5 gilt die Verteilung als ausgewogen; darüber als ungleich verteilt.

Die Status-Karte weist diese Grenze seit Version 3.1 ausdrücklich als **Setzung** aus: *„Ausgewogen bis Faktor 1,5 - gesetzte Konvention, keine Messung."* Der Tooltip nennt die Herkunft (Zielwert des Ausgewogenheits-Assistenten, Roadmap 3.2) und den Ort, an dem sie steht.

Das ist kein Schmuck. Ohne diesen Satz liest sich „Ungleich verteilt" wie ein Messergebnis, dem man nur zustimmen kann. Wer weiß, dass jemand die Grenze gewählt hat, kann ihr widersprechen. **Antwortregel:** Wird nach der Herkunft der 1,5 gefragt, ist die richtige Antwort „eine gewählte Konvention", nicht „ein Branchenwert".

Die Schwelle steht an **einer** Stelle (`CONFIG.territory.balancedMaxRatio` in `src/core/config.js`) und gilt zugleich für den Ausgewogenheits-Hinweis nach dem Import (Kapitel 11). Bis Version 3.0 war sie an beiden Stellen unabhängig hartcodiert - zwei Quellen für dieselbe Norm.

13.5 Was-wäre-wenn-Simulation

Klickpfad: Cockpit -> Abschnitt **"Was-wäre-wenn: Gebiete zuweisen"** aufklappen. Der Abschnitt ist standardmäßig eingeklappt; läuft bereits eine Simulation mit offenen Zuweisungen, öffnet das Cockpit ihn aufgeklappt.

1. Ebene wählen.
2. Kreisname oder PLZ-Präfix suchen.
3. optional **"Auch Gebiete ohne Kunden einbeziehen"**.
4. Gebiete markieren oder **"Alle sichtbaren auswählen"**.
5. Zielart und Ziel wählen.
6. **"Auswahl zuweisen"**.
7. Kennzahlen und Umsatzdeltas prüfen.
8. optional **"Ein Schritt zurück"** oder **"Simulation zurücksetzen"**.
9. **"Simulation auf Karte prüfen"**.
10. erst nach Prüfung **"Zuweisung übernehmen"**.

Merksatz: "Auswahl zuweisen" ist nur Simulation. **"Zuweisung übernehmen"** schreibt dauerhaft.

Bis zu 30 Simulationsschritte können einzeln zurückgenommen werden.

13.6 Simulationskarte

Ansichten:

- **"Alt"** = Zustand vor der Simulation
- **"Neu"** = simulierter Zielzustand
- **"Änderungen"** = nur geänderte Gebiete deutlich hervorgehoben

Aktionen:

- **"Simulation bearbeiten"**
- **"Verwerfen"**
- **"Zuweisung übernehmen"**

In **"Änderungen"** zeigt die Füllung die neue Farbe und die Umrandung die alte Farbe.

13.7 Entscheidungsvorlage

Klickpfad: Cockpit -> **"Was-wäre-wenn: Gebiete zuweisen"** -> mindestens eine Zuweisung -> **"📄 Entscheidungsvorlage"**.

Der Knopf steht erst da, **sobald eine Simulation läuft**. Ohne Zuweisung gibt es nichts auszugeben, und ein Knopf, der nichts tun kann, ist eine Frage, die niemand gestellt hat.

"📄 Entscheidungsvorlage" öffnet ein neues Fenster mit einer Druckansicht (über den Druckdialog des Browsers auch als PDF zu sichern). Inhalt:

- Kopfzeile mit Datum, Datensatz, Ebene, Zuweisungsart und Gruppenfokus
- der Hinweis, dass die Zuweisung **nicht übernommen** ist
- vier Kennzahlen: zugewiesene Gebiete, umgebuchte Kunden, bewegter Umsatz, betroffene Einheiten
- Ausgewogenheit **vorher und nachher** mit stärkster und schwächster Einheit
- Kennzahlen je Einheit: Kunden und Umsatz vorher, nachher und Differenz
- die Liste der ausgeführten Schritte und der betroffenen Gebiete

Die Vorlage nennt **keine Kundennamen**. Das ist Absicht: Sie wird in einer Sitzung herumgereicht, und ein Verteiler, der über Gebietszuschnitte entscheidet, braucht keine namentliche Kundenliste.

Die frühere namentliche **Umbuchungsliste (Excel)** ist seit 24.10.2026 entfallen (7.12). Wer die Umbuchung im CRM ausführt, sieht die betroffenen Kunden in der Simulation auf der Karte (13.6).

Enthält der Bestand Demo-Kunden, trägt die Vorlage die Warnung **"DEMO - NICHT PRODUKTIV"**.

Was die Vorlage nicht enthält: kein Kartenbild Alt/Neu. Für den Blick auf die Karte ist **"Simulation auf Karte prüfen"** der Weg (13.6). Ein Hinweis darauf steht im Fenster der Vorlage am Bildschirm und wird nicht mitgedruckt.

Richtige Guide-Antwort auf "Wie bekomme ich die Simulation ins Management?": Entscheidungsvorlage drucken oder als PDF sichern; die namentliche Liste nur dorthin geben, wo sie gebraucht wird.

---

14. Datentresor und sicherer Geräteumzug

14.1 Datentresor einrichten

Klickpfade:

- Topbar -> offenes Schloss/Tresor-Symbol (der stets erreichbare Einstieg)
- oder im **"Daten"**-Tab unter **„Schützen"** den eingeklappten Block **"🔐 Datentresor"** aufklappen -> **"Tresor aktivieren (PIN)"**. Der Block zeigt eingeklappt den Status (Tresor aus/aktiv/gesperrt) und macht so der eigentlichen Datenarbeit Platz. (Bis 11.10.2026 hieß er „🔐 Datentresor & sicherer Umzug" und enthielt am Desktop auch Senden und Empfangen; die stehen jetzt bei „Weitergeben" bzw. „Daten laden", siehe 7.0.)

Nach dem Import eigener Kundendaten **unterbricht TourFuchs nicht mehr**. Die Daten sind gespeichert; ein einmaliger Kurzhinweis sagt, dass sie verschlüsselt, aber ohne PIN auf diesem Gerät liegen, und nennt den Weg. Solange eigene Daten ohne Tresor hier liegen, bleibt das **offene Schloss in der Kopfzeile hervorgehoben** - der Zustand ist dauerhaft sichtbar, ohne aufzuhalten. Die PIN kommt dazu, wenn der Nutzer sich dafür entscheidet.

Geräteschlüssel (seit 24.10.2026): Auch ohne Tresor liegen Kundendaten, Adress-Cache, Touren und Szenarien nie im Klartext. TourFuchs verschlüsselt sie mit AES-256-GCM und einem Schlüssel, den der Browser einmalig erzeugt und nicht herausgibt (auch nicht an TourFuchs). Wer die Datenbankdateien kopiert (Sicherung, Profilkopie, ausgemustertes Gerät), sieht nur Zeichensalat. Das entsperrte Gerät schützt das nicht - dafür sind Gerätesperre und Firmenverwaltung da, oder zusätzlich die PIN des Tresors. Ältere, unverschlüsselt gespeicherte Daten werden beim ersten Start einmalig verschlüsselt. Lässt sich ein gespeicherter Bestand nicht öffnen, überschreibt TourFuchs ihn nicht.

Das gilt ebenso beim **sicheren Umzug** (14.7): Die verschlüsselte Datei schützt den Transport, verpflichtet auf dem Zielgerät aber nicht zu einem lokalen Tresor. Nach dem Entschlüsseln werden die Daten direkt gespeichert; das offene Schloss bietet die freiwillige Aktivierung an. Ist dort bereits ein Tresor aktiv, wird dieser ohne neue PIN weiterverwendet. Demo-Daten verlangen nie eine PIN.

Der Nutzer vergibt eine **PIN oder Passphrase mit mindestens sechs Zeichen** (gilt für Einrichten, PIN ändern und neue PIN nach Wiederherstellung). Eine Anzeige bewertet sie ehrlich: nur Ziffern unter 8 Stellen „Schwach", 8-11 Ziffern „Mittel", Passphrasen aus mehreren Wörtern „Stark". Empfohlen ist eine Passphrase wie „Fuchs-fährt-nach-Köln". Grund: Die Sperre nach Fehlversuchen wirkt nur in der App; wer die gespeicherten Daten kopiert, kann ohne Sperre probieren - dann schützt nur die Länge. Bestehende kürzere PINs funktionieren weiter; die neue Regel greift beim nächsten PIN-Wechsel. Am Sperrbildschirm erscheint bei einer Ziffern-PIN der Ziffernblock, bei einer Passphrase die volle Tastatur. Danach zeigt TourFuchs einen **Wiederherstellungscode**, der nur einmal sichtbar ist. Er muss getrennt und sicher aufbewahrt werden.

14.2 Schutzmodell

- Kundendaten werden lokal mit AES-256 verschlüsselt - ebenso der Adress-Cache der Verortung, gespeicherte Touren und Simulations-Szenarien. Das gilt auch für separat gespeicherte Touren; die Datenschutz-FAQ im Info-Dialog beschreibt diesen Schutzumfang in allen vier Sprachen. Ohne Tresor geschieht das mit dem Geräteschlüssel (14.1), mit Tresor mit dem aus der PIN abgeleiteten Schlüssel. Allgemeine App-Einstellungen bleiben unverschlüsselt. Bereits exportierte Dateien, kopierte Prompts, die ursprüngliche Excel-Datei und während der Nutzung entschlüsselte Inhalte werden durch den Tresor nicht geschützt. Das Gedächtnis „Besuche weitergeben" speichert Kundennummern nur als Prüfsumme.
- ein zufälliger Datenschlüssel wird mit einem aus der PIN abgeleiteten Schlüssel geschützt.
- die PIN und der ungeschützte Datenschlüssel werden nicht dauerhaft gespeichert.
- nach App-Start oder Auto-Lock erscheint der Sperrbildschirm.
- Standard-Auto-Lock ist 5 Minuten; wählbar sind 1, 5, 15 Minuten, 1 Stunde oder nur manuell.
- nach 10 falschen PIN-Versuchen werden Tresor und lokale Kundendaten gelöscht.

Der Tresor schützt gespeicherte Daten auf einem verlorenen oder gestohlenen Gerät. Er schützt nicht gegen Schadsoftware in einer bereits entsperrten Sitzung.

14.3 PIN vergessen

Klickpfad: Sperrbildschirm -> **"PIN vergessen? Wiederherstellungscode nutzen"** -> Code eingeben -> neue PIN setzen.

Ohne PIN und Wiederherstellungscode gibt es keine Betreiber-Hintertür. Die Daten sind nicht wiederherstellbar.

14.4 Face/Touch ID

Bei aktivem, entsperrtem Tresor kann **"Face/Touch ID einrichten"** erscheinen. Voraussetzung ist ein Plattform-Authenticator mit WebAuthn-PRF-Unterstützung. Biometrische Daten verlassen das Gerät nicht. Die PIN bleibt der Rückfallweg.

14.5 Manuell sperren, PIN ändern, deaktivieren

- Topbar-Tresorsymbol sperrt sofort.
- **"PIN ändern"** verlangt die aktuelle PIN.
- **"Tresor deaktivieren"** verlangt Bestätigung und PIN; danach werden Daten weiter verschlüsselt gespeichert, mit dem Geräteschlüssel statt der PIN.

14.6 Sicherer Umzug senden

Klickpfad: `"Daten" -> "Weitergeben" -> "Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"` (am Handy: „Sichern & übertragen").

TourFuchs erzeugt:

1. eine AES-256-GCM-verschlüsselte `.tfsafe`-Datei.
2. einen getrennten Zufallsschlüssel als QR-Code und Text. Über **„🔑 Schlüsseldatei herunterladen (.txt)“** lässt sich der passende Schlüssel als kleine Textdatei speichern.

TourFuchs lädt die Datei nicht auf einen eigenen Server. Der Nutzer entscheidet, wie die Datei auf das Zielgerät gelangt. Datei und Schlüssel müssen getrennt transportiert werden.

Kundennamen mit `&`: Manche Excel-Quellen liefern das kaufmännische Und bereits HTML-kodiert. TourFuchs zeigt und speichert es nach dem Import als `&`. Ältere `.tfsafe`-Dateien können noch die kodierte Schreibweise enthalten; beim Entschlüsseln und Übernehmen wird sie korrigiert. Die alte Datei und ihr Schlüssel bleiben verwendbar. Ein danach neu erzeugter Export enthält den korrigierten Namen. Gespeicherte Touren und Simulations-Szenarien mit solchen Kunden bleiben vollständig - auch nach einem Reimport.

HTML aus CRM-Berichten: Manche CRM-Exporte schreiben Auszeichnung in die Zellen, z. B. `<span style="white-space: nowrap;">Ute, Sander </span>` in der Spalte „Account Manager“ oder „Account Name“. TourFuchs entfernt solche HTML-Tags beim Import und beim Laden älterer Bestände und `.tfsafe`-Dateien aus allen Texten des Kunden (Name, Zusatzspalten, Kontakte, Opportunities). Die Kachel zeigt dann nur „Ute, Sander“. Trennlinien und Listen (`<hr>`, `<li>`), mit denen das CRM mehrere Werte in ein Feld schreibt, werden zu „ / “ - z. B. „Musterchemie AG (RC-DE) / Musterchemie Global“. Echte spitze Klammern wie „Schmitt “ bleiben erhalten.

Kundennamen in Großbuchstaben: Manche CRM-Berichte liefern Namen durchgehend groß („GEBR. LOEW GMBH & CO. KG“). TourFuchs schreibt sie beim Import und beim Laden lesbar: „Gebr. Loew GmbH & Co. KG“ - in Kachel, Suche, Tour und in der Kundennummer-Kopie für die Zwischenablage. Rechtsformen (GmbH, KGaA, e.V.) und kleine Wörter (und, von, der) haben ihre übliche Schreibweise, Kürzel bis drei Buchstaben („XYZ AG“, „EFG“) und Wörter mit Ziffern („3M“) bleiben groß. Namen mit Groß- und Kleinschreibung bleiben, wie sie sind. Touren, Szenarien und die Zuordnung beim Reimport ändern sich dadurch nicht.

14.7 Sicherer Umzug empfangen

Klickpfad für Neue am Desktop: Willkommenskarte -> **„🔐 Ich habe eine Datei von Kollegen"** oder `"Daten" -> "Deine Daten holen" -> "🔐 Datei von Kollegen öffnen"` (siehe 7.0). Beide öffnen den Empfang direkt.

Auf allen Geräten: `"Eigene Daten laden" -> "Verschlüsselte TourFuchs-Datei" -> "Verschlüsselte Datei öffnen"`.

Alternativ bei geladenen Daten:

`"Daten" -> "Daten laden" -> "Daten empfangen (Datei + Schlüssel)"`.

Der Dialog zeigt beide benötigten Schritte von Anfang an:

1. **„Datendatei auswählen“**: die verschlüsselte `.tfsafe`-Datei wählen. Dateiname und Inhalt werden bestätigt; die Datei kann erneut ausgewählt werden.
2. **„Schlüssel laden“**: über **„🔑 Schlüsseldatei auswählen (.txt)“** die getrennt erhaltene Textdatei laden. Der zweite Schritt wird nach einer gültigen Datendatei bedienbar. Falsche, leere, zu große oder mehrdeutige Schlüsseldateien werden sichtbar abgelehnt. UTF-8 und UTF-16 sowie eine zusätzliche Erklärungszeile werden unterstützt (maximal 16 KB).
3. **„Entschlüsseln und importieren“** übernimmt die Daten nach der bisherigen Rückfrage bei vorhandenem Bestand. **„Alternativ: Schlüsseltext einfügen“** und **„Alternativ: Schlüssel-QR scannen“** bleiben verfügbar. Die Kamera startet erst nach **„📷 Kamera starten“**.
4. Den lokalen Datentresor bei Bedarf anschließend freiwillig aktivieren. Ist bereits ein Tresor aktiv, werden die empfangenen Daten darin gespeichert; eine neue PIN ist nicht nötig.

Falscher Schlüssel und beschädigte Datei werden erkannt.

Wenn die Datei abgelehnt wird (seit 28.09.2026 mit Befund): Die Meldung nennt Dateiname und Größe und sagt, was los ist - statt nur „keine gültige Datei":

Befund	Bedeutung / Rat
leer (0 Byte)	nicht vollständig angekommen, z. B. nur ein Cloud-Platzhalter - in der Cloud erst ganz herunterladen
unvollständig	das Ende fehlt - Datei am Desktop neu erzeugen, anderen Weg wählen
gepackt (ZIP)	erst entpacken, dann die `.tfsafe` wählen
Webseite statt Daten	meist die Hinweisseite eines Mail- oder Cloud-Filters
verändert/verschlüsselt	z. B. durch einen Firmen-Schutz für Anhänge - per USB oder Cloud statt Mail übertragen
keine TourFuchs-Umzugsdatei	falsche Datei gewählt

Leicht veränderte Dateien (neu gespeichert als UTF-16, Text davor oder danach, Base64-verpackt) werden **trotzdem gelesen**. Dieselbe Datei darf **beliebig oft** erneut gewählt werden; TourFuchs merkt sich keine „verbrauchten" Dateien - vor dem Übernehmen fragt es nur, ob die Daten auf dem Gerät ersetzt werden sollen.

Besuche bleiben (seit 20.10.2026): Die empfangene Datei ersetzt Kunden, Gebiete und Tour - die **Besuche dieses Geräts aber nicht**. Bei Kunden, die auch in der Datei stehen, werden sie mit den Besuchen aus der Datei zusammengeführt (wie beim Reimport der Kundenliste). Vorher gingen am Handy erfasste, noch nicht weitergegebene Besuche dabei verloren. Besuche aus der Datei zählen danach nicht als „neu" fürs Abgleichen (siehe 10.10.3).

Seit 09.10.2026: Jede Rückmeldung steht **direkt im Dialog** „Daten empfangen" (rote Zeile unter „Umzugsdatei wählen") und zusätzlich als Einblendung, die über dem Dialog liegt. Vorher lag die Einblendung hinter dem Dialog - im Firmenbereich wirkte es, als „passiere nichts". Die Dateiauswahl filtert nicht mehr nach Dateityp: Android kennt `.tfsafe` nicht und graute die Datei je nach Auswahl aus; TourFuchs prüft den Inhalt selbst. Weitere Befunde:

Befund	Bedeutung / Rat
Fenster „Datei ist gesperrt" mit der Frage **„Liegt die Datei wirklich auf diesem Handy - im Ordner „Downloads"?"**	Seit 09.10.2026 (zweite Runde): Bei einem Zugriffsfehler öffnet sich dieses Fenster über allem, mit dem Knopf **„Datei aus Downloads wählen"**, der die Auswahl sofort neu öffnet. Unten klein: Dateiname, Größe, Fehlertyp.

Befund	Bedeutung / Rat
konnte nicht gelesen werden [NotReadableError]	Der Browser darf die Datei nicht lesen - im Firmenbereich (OneDrive, Teams, Outlook, Arbeitsprofil) sperrt oft eine Richtlinie den Zugriff, oder die Datei liegt nur in der Cloud. Datei zuerst vollständig aufs Gerät herunterladen und aus „Downloads" wählen.
Es ist keine Datei angekommen / Keine Datei gewählt	Die Auswahl wurde ohne Datei geschlossen. Fehlte die Datei oder war sie ausgegraut: Im Firmenbereich zeigt die Auswahl oft nur Dateien des Arbeitsprofils - die Datei dort speichern (z. B. über Outlook oder OneDrive der Firma).

---

15. PWA-Installation und Updates

15.1 Installation

Desktop Edge/Chrome: Browser-Menü -> **"App installieren"**.

Android Chrome: Menü -> **"App installieren"** oder **"Zum Startbildschirm hinzufügen"**.

iPhone Safari: Teilen -> **"Zum Home-Bildschirm"**. Einen automatischen Installations-Knopf gibt es dort nicht; TourFuchs blendet nach der ersten geplanten Tour stattdessen genau diese Anleitung ein.

15.2 Offline-Verhalten

App-Shell, grundlegende Gebietsdaten, PLZ-Koordinaten und PLZ-Ortsnamen werden vorgehalten. Große Detailgebiete und zuletzt verwendete Kartenkacheln werden nach Nutzung gecacht. Eine vollständige Offline-Karte für ganz Deutschland ist nicht garantiert.

Microsoft 365 Copilot, Nominatim, OSRM, Google Maps und neue Kartenkacheln benötigen Netzwerkzugriff.

15.3 Updates

TourFuchs prüft beim Start, etwa stündlich und bei erneutem Fokus auf Updates. Bei einer neuen Version erscheint:

- **"Später"**
- **"Jetzt aktualisieren"**

Das Update erneuert App-Dateien und Service Worker. IndexedDB und localStorage werden dabei nicht gelöscht. Das allgemeine Löschen von Browserdaten kann lokale Kundendaten dagegen entfernen.

15.4 Alter Name oder alte Version

1. App schließen und neu öffnen.
2. Update-Hinweis bestätigen.
3. Browserseite neu laden.
4. bei altem PWA-Namen alte Installation entfernen und neu installieren.

---

16. Datenschutz und Datenflüsse

16.1 Grundmodell

TourFuchs ist **lokal-first**, nicht pauschal "vollständig offline". Eigene Kundendaten liegen im Browserprofil in IndexedDB; Einstellungen und Sicherheitsmetadaten liegen lokal. Der Betreiber erhält den Kundendatensatz nicht. Bewusst gestartete Funktionen können klar begrenzte Daten an externe Dienste übergeben.

Speicher dauerhaft halten (seit 24.10.2026): Sobald eigene Kunden geladen sind (nicht bei Beispieldaten), bittet TourFuchs den Browser einmal je Sitzung, den Speicher dauerhaft zu halten. Sonst darf der Browser lokale Daten bei Speicherknappheit verwerfen, Safari auch nach sieben Tagen ohne Besuch, wenn TourFuchs nicht als App installiert ist. Chrome und Edge entscheiden still, Firefox fragt einmal nach. Es geht nichts nach außen. Das Löschen der Browserdaten durch den Nutzer verhindert das nicht.

16.2 Verbindliche Datenflussmatrix

Funktion	Auslöser	Übertragene Daten	Ziel
PLZ-Verortung	automatisch beim Import	keine externe Übertragung	lokale PLZ-Tabelle
Ortssuche für Start/Ziel	Tippen im Suchfeld	keine externe Übertragung	dieselbe lokale PLZ-Tabelle
Eigene Orte merken	Klick auf "★ merken"	keine externe Übertragung; lokal gespeichert (im Tresor verschlüsselt)	nur TourFuchs im Browser
Kartenanzeige	Karte betrachten	technische Zugriffsdaten, Kachelkoordinaten	OSM/Esri-Kacheldienste
Anonyme Nutzungszählung	Seitenaufruf auf `tourfuchs.vercel.app` (nicht bei "Do Not Track"/GPC)	Adresse ohne Suchteil/Fragment, Herkunftsseite, Browser/OS/Gerätetyp/Land; keine Cookies, keine Kunden- oder Bediendaten	Vercel Web Analytics
Adressen exakt verorten	bewusster Klick bei Echtdaten	Straße, PLZ, Ort	Nominatim/OpenStreetMap
Straßenroute/Korridor	nach Zustimmung	Koordinaten der Routenpunkte	OSRM
Google Maps Navigation	bewusster Klick	Start, Ziel, Zwischenziele als Adresse/Koordinate	Google Maps
Kundenbriefing	Nutzer fügt Prompt ein und sendet	im Prompt sichtbare Identität und Tourkontext	Microsoft 365 Copilot
Kundenbriefing	Prompt wird nur kopiert; Übertragung erst durch das Absenden im Assistenten	Name, Nummer, PLZ/Ort, Hauptkontakt, Tourkontext	vom Nutzer gewählter Assistent
Mehrkunden-Briefing	Prompt wird nur kopiert; Übertragung erst durch das Absenden im Assistenten	je Kunde Name, Nummer, PLZ/Ort, Fälligkeit, letzter Besuch; beim Lasso zusätzlich die Angaben des Einzelbriefings (Ansprechpartner-Namen, Zuständigkeiten, Umsatz/AE nach GJ, offene Opportunities), nie Telefon/E-Mail/Straße; höchstens 8 Kunden	vom Nutzer gewählter Assistent
Demo-Kontakt und Demo-Briefing	Klick auf sichtbare Demo-Aktion	keine externe Übertragung; lokale Simulation/Vorschau	nur TourFuchs im Browser

Funktion	Auslöser	Übertragene Daten	Ziel
Tour-QR	QR anzeigen/scannen	keine TourFuchs-Serverübertragung; Tour im QR/URL-Fragment	Bildschirm/Kamera
Sicherer Umzug	Export/Import	TourFuchs lädt nichts hoch; Dateiweg vom Nutzer gewählt	lokales Dateisystem/gewählter Kanal

16.2a Anonyme Nutzungszählung

TourFuchs zählt auf `tourfuchs.vercel.app` die **Seitenaufrufe** mit Vercel Web Analytics - **ohne Cookies**, ohne Kennung auf dem Gerät, ohne eigene Ereignisse (kein "Import", kein "Tour geplant"). Gemeldet wird nur die Adresse ohne Suchteil und Fragment; eine geteilte Tour verlässt das Gerät dadurch nie. Bei "Do Not Track" oder Global Privacy Control, in der Handy-Vorschau und auf anderen Adressen (Vorschauen, Firmen-Installation) wird nicht gezählt.

Zweck: neutraler Beleg, **ob** TourFuchs genutzt wird - etwa als Grundlage für ein Pflegebudget im Unternehmen -, ohne Mitarbeiter zu überwachen. Es ist **keine** Leistungs- oder Verhaltenskontrolle möglich: keine Person, kein Gerät über den Tag hinaus, keine Inhalte.

Musterantwort auf "Werde ich überwacht?": Nein. TourFuchs zählt nur anonym, dass die Seite aufgerufen wurde - nicht wer, nicht was du darin tust. Kundendaten bleiben immer auf deinem Gerät. Mit "Do Not Track" im Browser wird auch nicht gezählt. Einzelheiten: Datenschutzerklärung Abschnitt 4a und `docs/nutzungsnachweis.md`.

16.3 Was Nominatim nicht erhält

- Kundenname
- Kundennummer
- Umsatz
- Ansprechpartner
- Telefon/E-Mail
- Vertriebsbezirk oder Gruppe

16.4 Was OSRM nicht erhält

- Kundenname
- Kundennummer
- Umsatz
- Ansprechpartner
- Telefonnummer/E-Mail

16.5 Briefing und internes Wissen

Copilot darf nur Inhalte einbeziehen, auf die das angemeldete Arbeitskonto Zugriff hat. TourFuchs umgeht keine Microsoft-Berechtigungen. Der Guide darf nicht behaupten, das Briefing könne beliebige fremde oder gesperrte Unternehmensdaten lesen.

16.6 Vor destruktiven Aktionen

Vor diesen Aktionen immer Wirkung nennen und bei Bedarf Export empfehlen:

- **"Daten löschen"**

- **"Datenbank zurücksetzen"**
- zehnter falscher PIN-Versuch
- **"Zuweisung übernehmen"**
- vollständiger Kundenimport

16.7 Offene Excel-Listen auf Laufwerken: was TourFuchs entschärft

Ausgangslage (allgemein, in vielen Vertriebsorganisationen): Kundenlisten liegen als Excel-Dateien je Vertriebsbezirk auf gemeinsamen Laufwerken - mit Ansprechpartnern, Telefonnummern und Umsätzen. Sie dienen zwei Zwecken: Der Außendienst schaut selbst hinein, und er lädt sie in den KI-Assistenten, um ein Briefing zu bekommen. Der Preis: Wer Zugriff auf das Laufwerk hat, kann alle Bezirke kopieren, als ZIP-Datei packen und weitergeben - vollständig, lesbar, unbemerkt. Und für ein einziges Briefing landet oft die ganze Bezirksliste im KI-Dienst.

Mit TourFuchs (seit 24.10.2026):

	Heute: Excel auf dem Laufwerk	Mit TourFuchs
Wer hat die Excel-Listen?	Viele Mitarbeiter, oft für alle Bezirke	Nur eine beauftragte Vertrauensperson; sie liest die Listen ein und erstellt per **„Sicherer Umzug"** eine verschlüsselte Gesamtdatei
Was bekommt der Außendienst?	Offene Dateien, beliebig kopier- und versendbar	Die verschlüsselte Datei (`.tfsafe`), lesbar nur in TourFuchs; als Excel kommt nichts mehr heraus (7.12)
Selbst nachsehen	In Excel	Auf Karte und Kundenkachel
KI-Briefing	Oft die ganze Bezirksliste, mit Telefon und E-Mail	Ein Kunde oder höchstens 8, ohne Telefon, E-Mail und Straße; der Prompt ist vor dem Absenden vollständig sichtbar (9.6, 9.7)
Weitergabe	Als offene Datei, in beliebiger Menge	Nur verschlüsselt; ohne den getrennt verteilten Schlüssel wertlos (14.6)
Kopierte Dateien	Sofort lesbar	Kopierte Datenbankdateien sind unlesbar (Geräteschlüssel, 14.1)

Die richtige Aussage lautet „deutlich entschärft", nicht „gelöst": Aus vielen offenen Kopien wird eine einzige Quelle bei einer Person, was im Umlauf ist, ist verschlüsselt, und an den KI-Dienst gehen nur noch wenige ausgewählte Kunden. Dazu gehören zwei organisatorische Schritte, die TourFuchs nicht erzwingen kann:

1. **Die Excel-Listen verlassen die gemeinsamen Laufwerke**, oder der Zugriff wird auf die Vertrauensperson beschränkt. Solange sie offen dort liegen, schließt TourFuchs die Lücke nicht.
2. **Datei und Schlüssel reisen getrennt.** Ein Schlüssel im selben Ordner oder in derselben Mail wie die Datei macht die Verschlüsselung wertlos.

Was bleibt: Wer Datei und Schlüssel hat, sieht in TourFuchs den gesamten Bestand. Bildschirmfotos kann keine Browser-App verhindern.

Vorgemerkt, nicht umgesetzt: eine verschlüsselte Datei je Bezirk (jeder sieht nur sein Gebiet), eine weiche Bremse bei sehr vielen Kundenkacheln in kurzer Zeit, ein sichtbarer Gerätename auf der Kundenkachel. Eine harte Tagesgrenze für angesehene Kunden ist bewusst verworfen. Der Guide stellt nichts davon als vorhanden dar.

Guide-Regeln: Immer allgemein formulieren („in vielen Organisationen"), nie eine konkrete Firma, ein konkretes Laufwerk oder einen Ordnerpfad nennen. Nie behaupten, mit TourFuchs könnten keine Kundendaten mehr abfließen.

---

17. Klickpfad-Bibliothek

Ziel	Klickpfad
Demo-Daten laden	`Daten -> "App in 60 Sekunden erleben"`
Live-Demos manuell	Desktop: `Topbar rechts -> "Live-Demos"` ; außerdem Willkommens-Panel oder `Info & Impressum -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"`
Erste Schritte einklappen	`Erste-Schritte-Karte -> "Später"` (Zeile bleibt; Klick klappt wieder auf). Klappt auch von selbst ein, sobald man in den Panel-Inhalt scrollt
Angebote zurückholen	im Panel wieder ganz nach oben scrollen - oder Bereich/Modus wechseln
Vollständigen Briefing-Prompt lesen	`Briefing-Dialog -> "🔍 Vollständigen Prompt ansehen"`
Erste Schritte abwählen	`Erste-Schritte-Karte -> "Nicht mehr zeigen"`
Erste Schritte zurückholen	`Info & Impressum -> "Erste Schritte anzeigen"`
Service-Fokus öffnen	`🧩 Erweiterungen -> "ServiceFuchs" einschalten -> Bereich "ServiceFuchs"`
Verträge importieren	`Service -> Verträge -> Vertragsdatei laden`
Einsätze importieren	`Service -> Einsätze -> Einsatzdatei laden`
Service-Tagesvorschlag	`Service -> Tour -> Bezirk + Start -> Tagesvorschlag prüfen -> "Übernehmen"`
Maschine anhören (Zanobo)	`Service -> Einsätze -> Einsatzkarte -> "Maschine anhören (Zanobo)"` (bei Anlagen-ID)
Zanobo-Instanz ändern	`Service -> Einsätze -> Datenquelle -> Feld "Zanobo-Instanz"`
Eigene Liste laden	`Daten -> "Eigene Daten laden" -> "Excel-/CSV-Datei auswählen"` (beim ersten Mal einmalig "Bestätigen und weiter")
Berechtigung zurücknehmen	`Daten -> Häkchen "Berechtigung bestätigt am ..." abwählen`
Spalten prüfen	`"Spalten zuordnen" -> Zuordnungen und Beispiele prüfen -> "Importieren"`
Eigene Nachschlagequelle	`Briefing-Dialog -> "Wo soll der Assistent zuerst nachsehen?"`
Fehlerliste	`Daten -> "Fehlerliste zum letzten Import (.xlsx)"` (bei nicht importierten Zeilen auch direkt im Dialog)
Excel-Vorlage	`Daten -> "Excel-Vorlage herunterladen"`
Kundenbestand ersetzen	`Daten -> "Andere Excel- oder CSV-Liste laden" -> Datei prüfen -> "Importieren" -> Ersetzungswarnung bestätigen`
Exakte Adressen	`Daten -> "Adressen exakt verorten"`
Sicherung / Weitergabe	`Daten -> "Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"`
Kunde suchen	`Topbar -> "Kunde, Ort, PLZ suchen..." -> Kundentreffer`
Mobile Ansicht prüfen	`Topbar -> Smartphone-Symbol "Mobile Außendienst & Tour"`
Kundenbriefing	`Kundenmarker -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Microsoft 365 Copilot öffnen"`
Zielassistent wählen	`Kundenmarker -> "Briefing" -> "Firmen-KI-Assistent: ... Anderen Assistenten wählen" -> Assistent wählen -> "Prompt kopieren & ... öffnen"`

Ziel	Klickpfad
Mehrkunden-Briefing Tour	`Tab "Tour" -> "2. Vorschläge" -> Umkreis einstellen -> "Wen zuerst? Briefing für dieses Gebiet"`
Mehrkunden-Briefing Umgebung	`Blatt aufziehen (Schreibtisch: Tab "Tour") -> "In der Nähe" aufklappen -> Kartenmitte/Standort -> "Wen zuerst? Briefing für diese Umgebung"`
Demo-Briefing	`Demo-Kundenmarker -> "Briefing" -> lokale Ergebnisvorschau -> "Verstanden"`
Kunden anrufen	`Kundenmarker -> "Anrufen"`
Besuch abhaken	`Kundenmarker -> "Heute besucht"` oder `Tourstopp -> "✓ Heute"` (Handy: Tipp auf den Tour-Punkt)
Feierabend-Rückblick	`Tab "Tour" -> "Meine Tour" -> "🌙 Feierabend-Rückblick"`
Besuche abgleichen	Handy: `Tour-Blatt -> "🔄 Abgleichen"` · Desktop: `Daten -> "Weitergeben" -> "🔄 Abgleichen mit dem Handy"` -> Senden oder Empfangen
Tour starten	`Außendienst -> Tour -> Startpunkt` (optional vorher den Bezirk einschränken)
GPS-Start	`Außendienst -> Tour -> "Mein Standort"`
Kunde zur Tour	`Vorschlag oder Kunden-Popup -> "Zur Tour"`
Reihenfolge	`Tour -> "Optimieren"`
Route zeigen	`Tour -> "Tour anzeigen"`
Straßenroute	`Tour -> "Straßenroute anzeigen" -> Zustimmung`
Google Maps	`Tour -> "In Google Maps navigieren"`
Desktop-QR	`Tour -> "An Handy übergeben (QR)"`
Tour scannen	`Tour -> "Tour vom Desktop scannen"`
Cockpit	`🧩 Erweiterungen -> "GeoFuchs" einschalten -> GeoFuchs -> Gebiete -> "Gebiets-Cockpit öffnen"`
Simulation	`Cockpit -> Ebene -> Gebiete markieren -> Ziel -> "Auswahl zuweisen"`
Simulationskarte	`Cockpit -> "Simulation auf Karte prüfen" -> Alt/Neu/Änderungen`
Entscheidungsvorlage	`Simulation -> "📄 Entscheidungsvorlage" -> Drucken / als PDF sichern`
dauerhaft übernehmen	`Simulation -> "Zuweisung übernehmen" -> bestätigen`
Tresor	`Daten -> "Tresor aktivieren (PIN)"`
sicher senden	`Daten -> "Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"`
sicher empfangen	`Daten -> "Daten empfangen (Datei + Schlüssel)"`
PWA-Update	`Update-Hinweis -> "Jetzt aktualisieren"`

18. Diagnosebäume und Fehlerbilder

18.1 Keine Kunden sichtbar

In dieser Reihenfolge prüfen:

1. Sind unter **"Daten"** Kunden geladen?
2. Wie viele sind als verortet sichtbar?
3. Ist im Tab **"Filter"** etwas ausgeblendet?
4. Ist der Tour-Scope auf einen Bezirk eingeschränkt (Zeile über dem Planer)?
5. Ist ein Tour-Kartenfokus aktiv?
6. Ist die Karte weit verschoben oder zu stark gezoomt?
7. Hat der Kunde PLZ oder Koordinaten?
8. War die Spaltenzuordnung korrekt?

Kurze Musterantwort:

> Prüfe zuerst Filter und Tour-Bezirk. Wenn dort alles stimmt, öffne "Daten" und vergleiche Kundenzahl und "verortet". Eine fehlende oder unbekannte PLZ verhindert den Marker.

18.2 Ort oder Kunde im Suchfeld liefert nichts

Prüfen:

1. Sind Daten geladen?
2. Wird mindestens mit zwei Zeichen gesucht?
3. Bei Kundensuche: Passt Name, Ort, PLZ oder exakte Kundennummer?
4. Bei Ortssuche: Ist es ein deutscher Ort, eine PLZ oder ein eigener Ort?
5. Bei Koordinaten: Ist das Format `Breitengrad, Längengrad` gültig?

Erklärung: Die lokale Suche bündelt eigene Orte, Kunden und rund 8.300 PLZ-Ortszentren. Sie ist keine freie Straßenadresssuche im Internet. Ein Verzeichnistreffer bewegt die Karte, wird aber nicht automatisch gespeichert.

18.3 Popup zeigt PLZ, aber keinen Ort

Ursache: Das Feld `Ort` fehlt im eigenen Kundendatensatz. Lösung: Ortsspalte beim nächsten vollständigen Kundenimport zuordnen. Demo-Daten werden automatisch lokal angereichert; eigene Daten werden nicht stillschweigend verändert.

18.4 Gebiet bleibt grau oder leer

Prüfen:

- Gebietsebene aktiv?
- Vertriebsbezirk importiert?
- passende Anzeige gewählt?
- Filter aktiv?
- Gebiet ohne Kunden explizit zugeordnet?

18.5 Keine Tourvorschläge

1. Tour-Scope zu eng eingeschränkt (Zeile über dem Planer)?
2. Startpunkt gesetzt?
3. Radius/Korridor groß genug?
4. bei **"Entlang der Tour"** mindestens zwei Routenpunkte vorhanden?
5. passende Kunden bereits in Tour?

6. Filter zu eng?

18.6 Straßenroute erscheint nicht

- keine vollständige Route
- Zustimmung nicht erteilt
- Netzwerk/OSRM nicht erreichbar
- ungültige Punkte

Lösung: Luftlinie weiterverwenden, Verbindung prüfen und erneut auf **"Straßenroute anzeigen"** klicken.

18.7 Briefing öffnet Copilot, Prompt steht aber nicht im Eingabefeld

Das ist der erwartete Briefing-Weg. Browser dürfen fremde Websites nicht automatisch mit Text befüllen oder absenden. Der Prompt liegt in der Zwischenablage. In Assistenten einfügen, prüfen und selbst absenden.

18.7a TourFuchs fehlt im Teilen-Menü von Android

Siehe 7.5.2: Der Teilen-Eintrag entsteht beim Installieren. Reihenfolge der Prüfung: mit Chrome installiert? echte Installation statt Verknüpfung? vor dieser Version installiert (dann neu installieren, vorher sichern)? Als sofortiger Weg genügt immer **"Eigene Daten laden"** → **"Excel-/CSV-Datei auswählen"**.

18.8 Beim Briefing öffnet sich kein Assistent

Prüfen:

- Popup-Blocker aktiv? Der Prompt liegt trotzdem in der Zwischenablage.
- eigener Assistent eingetragen: gültige **https**-Adresse?
- Assistent im Browser abgemeldet? Dann dort anmelden und Prompt einfügen.
- Notfalls den im Dialog sichtbaren Prompt markieren und von Hand kopieren.

18.9 Live-Demo erscheint nicht automatisch

Das ist das erwartete Verhalten: Die Demo-Auswahl öffnet sich nie von selbst. Wege zum Öffnen:

1. `Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten"` (nur sichtbar, solange keine Daten geladen sind).
2. `Info & Impressum -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"` (jederzeit).

18.10 Live-Demo wurde unterbrochen

TourFuchs stellt den vorherigen Zustand wieder her und zeigt **"Erneut versuchen"**. Bei wiederholtem Fehler Demo-Auswahl schließen, Netzwerk prüfen und die einzelne Funktion manuell testen.

18.11 Panel scrollt nicht wie erwartet

- Mausrad über der Karte zoomt die Karte; über dem Panel scrollt es.
- auf einer funktionslosen Panelfläche mit linker Maustaste ziehen.
- auf Buttons/Eingaben startet absichtlich kein Flächenziehen.
- sichtbare Scrollbar kann weiterhin direkt genutzt werden.
- Plus/Minus ändert nur die Panelgröße.

18.12 Mobile Sheet schrumpft scheinbar falsch

Am oberen Griff anfassen und kontinuierlich senkrecht ziehen. Ein **Tipp** auf den Griff klappt das Blatt ein und aus; dasselbe tut **"☰"** in der Kopfzeile. Reiter „Karte" und „Tour" gibt es seit Version 3.2 nicht mehr - das Blatt selbst ist der Schalter.

18.13 QR-Senden fehlt auf dem Smartphone

Kein Fehler. **"An Handy übergeben (QR)"** ist nur am Desktop sichtbar; am Handy heißt derselbe Weg **"📲 Tour per QR teilen"**. Mobil steht **"Tour vom Desktop scannen"** zur Verfügung.

18.14 QR-Scan funktioniert nicht

- Kamera-Berechtigung prüfen.
- Foto-Fallback verwenden.
- QR größer und Bildschirm heller anzeigen.
- bei **"Als Tour übernehmen"** müssen lokale Kunden erkannt werden.
- Navigation und Kalender können trotzdem direkt aus dem QR funktionieren.

18.15 Kalenderzeiten wirken falsch

Im Tour-Panel **"Datum"**, **"Start"** und **"Besuch (Min.)"** prüfen. Diese Werte steuern Druck, ICS und QR. Fahrzeit bleibt eine Schätzung.

18.16 Kontaktname ist falsch

- Ansprechpartner statt Vertriebsbeauftragter zugeordnet?
- separate Kontaktdatei mit Kundennummer?
- Primärkontakt korrekt markiert?
- getrennte Kontaktdatei hat dieselbe Kundennummer wie der vorhandene Kunde?

18.17 Simulation lässt sich nicht übernehmen

- Gebiet ausgewählt?
- Ziel gewählt?
- **"Auswahl zuweisen"** bereits ausgeführt?
- gibt es einen Simulationsentwurf?

18.18 Daten fehlen auf einem anderen Gerät

Das ist erwartetes Verhalten. TourFuchs synchronisiert nicht automatisch. Möglichkeiten:

- kompletter sicherer Umzug mit `.tfsafe` + getrenntem Schlüssel.
- nur geplante Tour per QR.
- Neuimport der Original-Excel-Liste.

18.19 PWA aktualisiert sich nicht

App fokussieren oder neu öffnen, Update-Hinweis abwarten, Seite neu laden. Bei altem Namen alte PWA entfernen und neu installieren.

18.20 Große Excel-Datei am Handy oder im Firmenbereich lässt sich nicht importieren

Fehlerbild A - bleibt bei „Tabelle wird aufbereitet …" stehen, dann startet die App neu (Edge meldet „Um Speicherplatz zu sparen, hat Microsoft Edge einige Inhalte entfernt"): Dem Browser ist der Speicher ausgegangen.

- Seit 09.10.2026 liest TourFuchs nur noch das benötigte Tabellenblatt und speichersparend (gemessen: rund 40 % weniger Speicher, dreimal so schnell).
- Der Wartedialog nennt Dateiname und Größe und sagt: große Listen brauchen am Handy bis zu 2 Minuten. Am Handy erscheint bei großen Dateien zusätzlich hervorgehoben „Große Datei: Das dauert am Handy oft 1-2 Minuten …", und eine Uhr („Läuft seit 1:12") zeigt, dass nichts hängt.
- Wird die Seite trotzdem verworfen, meldet TourFuchs beim nächsten Start: **„Der Import von „…" (… MB) wurde nicht abgeschlossen …"**.
- Abhilfe: am Desktop importieren und per „Sicherer Umzug" aufs Handy bringen - oder in Excel nur das benötigte Blatt als eigene Datei speichern.

Fehlerbild B - „Datei konnte nicht gelesen werden: The requested file could not be read, typically due to permission problems …": Der Browser durfte die Datei auswählen, aber nicht lesen. Typisch im Firmenbereich (Intune-Arbeitsprofil, OneDrive, Teams, Outlook), wenn die Datei nur in der Cloud liegt oder eine Richtlinie den Zugriff sperrt. Seit 09.10.2026 öffnet sich das Fenster **„Datei ist gesperrt"** mit einer einzigen, groß abgesetzten Prüffrage: **„Liegt die Datei wirklich auf diesem Handy - im Ordner „Downloads"?"** - darunter kurz das Wie und der Knopf **„Datei aus Downloads wählen"**. Gilt für den Excel-Import und für „Daten empfangen". Abhilfe: Datei zuerst vollständig aufs Gerät herunterladen und aus „Downloads" wählen.

---

19. Häufige Fragen mit Musterantworten

Ist TourFuchs sicherer als unsere Excel-Listen auf dem Laufwerk?

> Es entschärft das Problem deutlich, löst es aber nicht ganz. Statt offener Excel-Listen für viele hält nur noch eine beauftragte Person die Quelle; alle anderen bekommen eine verschlüsselte Datei, die nur TourFuchs lesen kann und aus der nichts mehr als Excel herauskommt. Ein KI-Briefing nennt höchstens 8 Kunden ohne Telefon, E-Mail und Straße statt der ganzen Bezirksliste. Dazu gehört, die Excel-Listen vom Laufwerk zu nehmen und den Schlüssel getrennt von der Datei zu verteilen. Bildschirmfotos kann keine Browser-App verhindern. Einzelheiten: 16.7.

Ist TourFuchs eine Cloud-Anwendung?

> TourFuchs ist eine lokal-first PWA. Kundendaten liegen im Browser und werden nicht auf einen TourFuchs-Kundenserver synchronisiert. Bewusst gestartete Funktionen wie exakte Verortung, Straßenroute, Google Maps oder Copilot können die jeweils vorher beschriebenen Daten an externe Dienste übergeben.

Werden meine Daten durch ein App-Update gelöscht?

> Nein. Das Update erneuert App-Dateien und Service Worker. IndexedDB und localStorage bleiben erhalten.

> Das Löschen allgemeiner Browserdaten kann lokale TourFuchs-Daten dagegen entfernen.

Warum sehe ich mobil kein Cockpit?

> Das ist eine bewusste Produktentscheidung. Mobil konzentriert sich TourFuchs auf Karte, Kunden, Briefing, Tour und Navigation. Cockpit und Simulation sind für den größeren Desktop-Arbeitsraum ausgelegt und gehören zum optionalen Modul „GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)".

Warum sehe ich am Desktop keine Gebietsplanung oder keinen Service-Fokus?

> Beide Bereiche sind optionale Module. Die Gebietsplanung ist im Standard bereits aktiviert und erscheint am Desktop als Kärtchen in der Kopfzeile. Wurde sie früher bewusst ausgeschaltet, lässt sie sich unter 🧩 `Erweiterungen` wieder aktivieren. Der Service-Fokus bleibt standardmäßig aus und wird dort bei Bedarf eingeschaltet. Der normale Außendienstweg bleibt auch ohne diese Module vollständig.

Kann ich CSV statt Excel verwenden?

> Ja. TourFuchs unterstützt Excel, CSV und ODS. Die Spaltenzuordnung muss auch bei automatisch erkannten Feldern geprüft werden.

Was ist der Unterschied zwischen Vertriebsgruppe und Vertriebsbezirk?

> Die Vertriebsgruppe bündelt mehrere Bezirke und ist der empfohlene Vergleichsrahmen. Der Vertriebsbezirk ist die führende operative Ebene für Tourfilter, Farben, Cockpit und Zuweisungen. Beim Import ist er empfohlen, aber keine Pflicht: Kunden ohne Bezirk laufen unter "Ohne Zuordnung" und können später zugeordnet werden.

Wann wird eine Simulation dauerhaft?

> Erst nach "Zuweisung übernehmen" und Bestätigung. "Auswahl zuweisen" verändert nur den temporären Simulationsstand.

Kann ich nur den letzten Simulationsschritt zurücknehmen?

> Ja. "Ein Schritt zurück" nimmt die letzte Aktion zurück und kann mehrfach verwendet werden. "Simulation zurücksetzen" verwirft den gesamten Entwurf.

Ist die Straßenroute eine Google-Maps-Route?

Nein. Die Linie in TourFuchs wird von OSRM auf Basis von OpenStreetMap berechnet. Google Maps wird erst mit "In Google Maps navigieren" geöffnet.

Warum weicht die geschätzte Strecke ab?

Optimierung und Fahrzeit sind Schätzungen. Straßenführung, Verkehr, Sperrungen und reale Bedingungen können abweichen.

Kann ich mehrere Kontakte pro Kunde importieren?

Ja. Eine getrennte Kontaktdatei verknüpft Kontakte über die Kundennummer. Ein Kontakt kann als Primärkontakt markiert werden.

Kann ich nach einer Stadt suchen?

Ja, sofern mindestens ein Kundendatensatz diesen Ort enthält. TourFuchs sucht zusätzlich in einem lokalen Verzeichnis mit rund 8.300 PLZ-Ortszentren. Die Auswahl bewegt die Karte, legt aber noch keinen eigenen Ort an.

Brauche ich für das Briefing eine Einrichtung?

Nein. TourFuchs kopiert den Prompt und öffnet den Assistenten - keine Client-ID, keine Anmeldung, keine IT-Freigabe für TourFuchs. Die frühere automatische Entra-Verbindung wurde entfernt.

Sendet TourFuchs den Briefing-Prompt automatisch?

Nein. TourFuchs kopiert den Prompt und öffnet den Assistenten; eingefügt und abgesendet wird er vom Nutzer. Es gibt keinen automatischen Versand.

Kann ich Demo-Kunden wirklich anrufen oder per E-Mail kontaktieren?

Nein. Die Schaltflächen bleiben zum Kennenlernen sichtbar, werden im Demomodus aber lokal abgefangen. Telefon-App und E-Mail-Programm öffnen sich nicht. Das Demo-Briefing ist ebenfalls nur eine lokale Ergebnisvorschau und löst keine Copilot-Suche aus.

Warum fehlt der QR-Senden-Button mobil?

> Weil das Senden an das Smartphone nur am Desktop sinnvoll ist. Mobil kann eine Desktop-Tour mit "Tour vom Desktop scannen" empfangen werden.

---

20. Mini-Schulungen

20.1 TourFuchs in 5 Minuten

Ziel: Orientierung und erste Tour.

1. Demo-Daten laden.
2. **"Außendienst"** wählen.
3. **"Tour"** öffnen. (Geplant wird über alle Vertriebsbezirke - vorab ist nichts zu wählen.)
4. Startpunkt setzen.
5. zwei Kunden hinzufügen.
6. Reihenfolge optimieren.
7. Route anzeigen.

Abschlussfrage: Wo wechselst du zwischen Luftlinie und Straßenroute?

20.2 Spontanes Kundenbriefing in 5 Minuten

Ziel: Unterwegs in weniger als einer Minute gesprächsbereit sein.

1. einen Kunden über Karte, Suche oder Chancen öffnen.
2. **"Briefing"** wählen.
3. Kundenidentität und Prompt kurz prüfen.
4. **"Prompt kopieren & Copilot öffnen"**.
5. im Corporate Copilot einfügen und bewusst senden.
6. `Jetzt wichtig`, `Gespräch`, `Handlung` und `Belege` lesen.

Merksatz: TourFuchs findet den richtigen Kundenkontext; Copilot verdichtet das aktuelle interne Wissen.

20.3 Datenimport in 10 Minuten

Ziel: eigene Datei sicher importieren.

1. Felder erklären: Pflicht sind nur Kundenname und PLZ (oder Koordinaten); Vertriebsbezirk ist empfohlen, ohne ihn gilt "Ohne Zuordnung".
2. **"Eigene Daten laden"**.
3. Berechtigung bestätigen.
4. Datei öffnen.
5. Spaltenzuordnung prüfen.
6. importieren.
7. Kurzmeldung lesen; Dialog kommt nur bei nicht importierten Zeilen.
8. Tresor-Hinweis und hervorgehobenes Schloss erklären (keine Pflicht-PIN).

Merksatz: Automatisch erkannt bedeutet nicht automatisch geprüft.

7.5.3 Der Befund nach dem ersten eigenen Import

Liegen zum **ersten Mal** die eigenen Kunden auf der Karte, zeigt TourFuchs **"🔎 Das sagt Ihre Liste"** - kein Ergebnisprotokoll, sondern das, was in den Daten steckt:

- die Kundenzahl auf der Karte und der Gesamtumsatz der Liste,
- nicht verortete Kunden zuerst (meist fehlt oder stimmt die PLZ),
- die Zahl der Vertriebsbezirke und - **nur wenn auffällig** - die Ungleichverteilung ("Rheinland betreut 3,1× so viele Kunden wie Nord"),
- überfällige Kunden; ohne hinterlegten Besuchsrhythmus stattdessen der Hinweis, dass genau dafür der Rhythmus gebraucht wird,
- Kunden ohne Bezirk unter "Ohne Zuordnung",
- eingeklappt die Kundenzahl je Bezirk.

Aus dem Befund führen zwei Wege direkt weiter: **"🎯 Überfällige zeigen"** und **"🧭 Tour planen"**.

Regel: Es wird nur Auffälliges gesagt. Eine gleichmäßige Verteilung ist keine Nachricht. Bei sehr kleinen Listen ohne Bezirke und ohne Rhythmus erscheint der Befund gar nicht - dort weiß der Nutzer alles schon.

Der Befund erscheint **einmalig beim Wechsel von Beispiel- auf eigene Daten**. Beim echten Reimport beantwortet der Änderungsbericht (7.6) dieselbe Frage besser. Er ist der **letzte Dialog** des Imports; danach folgt kein Tresor-Dialog mehr, nur noch der Kurzhinweis (14.1).

7.5.1 Einfügen statt Datei (Strg+V)

Wer die Liste ohnehin in Excel offen hat, braucht keinen Export: Bereich **inklusive Überschriftenzeile** markieren, **Strg+C**, dann in TourFuchs einfügen. Zwei Wege:

- **Im Willkommens-Hinweis** steht am Schreibtisch direkt **"Liste ist in Excel offen? Direkt einfügen"**.
- **"Eigene Daten laden" -> "Liste aus Excel einfügen"** öffnet ein Feld. Am Schreibtisch ist das der **primäre** Knopf, am Handy steht die Datei vorn - dort ist Excel selten offen. TourFuchs meldet sofort, wie viele Zeilen und Spalten erkannt wurden, dann **"Spalten zuordnen"**.
- **Strg+V irgendwo in der App** (außerhalb von Eingabefeldern) führt direkt in die Spaltenzuordnung.
- Wer den Datei-Dialog **ohne Auswahl abbricht**, bekommt genau dann den Hinweis auf das Einfügen - einmal je Sitzung, nur am Schreibtisch.

Die Schritte im Einfügen-Dialog richten sich nach dem Gerät: am Schreibtisch **Strg+C / Strg+V**, am Handy **Kopieren** und **antippen, halten, Einfügen**. Am Handy steht nirgends "Strg".

Erkannt werden Tab-, Semikolon- und Komma-Trennung; Werte in Anführungszeichen bleiben zusammen. Ebenso gelesen werden **Markdown-Tabellen** (`| Name | PLZ |` mit Trennzeile) und **Tabellen mitten im Fließtext** - etwa die Antwort eines Chat-Assistenten, die vor und nach der Tabelle noch einen Satz schreibt. TourFuchs schneidet den Tabellenblock heraus: Es gewinnt die längste zusammenhängende Zeilenfolge mit gleicher Spaltenzahl. Enthält der Text mehrere Tabellen, wird die größere genommen.

Der **globale Strg+V-Kurzweg ist bewusst strenger** als der Dialog: Dort hat der Nutzer sich entschieden, hier wird ungefragt in eine fremde Absicht eingegriffen. Markdown, Tabulatoren und Semikolon gelten als eindeutig; bei Komma-Trennung - die auch in Prosa vorkommt („Sehr geehrte Frau Meier, wie besprochen, …") - braucht es eine Zeile mehr. Der Kurzweg wirkt nur, wenn wirklich eine Tabelle in der Zwischenablage liegt. Fehlt die Berechtigungs-Zusicherung, geht der eingefügte Inhalt nicht verloren: Der Bestätigungsschritt übernimmt ihn danach selbst. Ab der Spaltenzuordnung ist der Ablauf identisch mit dem Datei-Import.

7.5.2 Wege der installierten App

Ist TourFuchs installiert, führen drei weitere Wege in den Import beziehungsweise direkt in die Aufgabe:

- **Datei-Handler:** Eine `.xlsx`, `.xls` oder `.csv` im Explorer/Finder mit TourFuchs öffnen. Die laufende App übernimmt die Datei, sie startet kein zweites Fenster.
- **Teilen (Android):** Excel-Anhang in Outlook/Drive -> **Teilen** -> TourFuchs. Der Service Worker nimmt die Datei **lokal** entgegen; sie wird zu keinem Zeitpunkt an einen Server gesendet.
- **Icon-Kurzbefehle:** Long-Press auf das App-Icon -> **"Meine Tour"**, **"Kunden in der Nähe"** oder **"Liste importieren"**.

In allen drei Fällen bleibt die Berechtigungs-Zusicherung Pflicht: Ist sie noch nicht gegeben, erscheint der Schritt **"Einmal kurz bestätigen"**, und die Datei wird unmittelbar danach übernommen.

Das **Installations-Angebot** erscheint nicht sofort. TourFuchs hebt es sich für den Moment auf, in dem es etwas bringt: eigene Daten geladen und eine Tour mit mindestens einem Stopp geplant. Einmal mit **"Später"** abgelehnt, kommt es nicht wieder; die Installation bleibt über das Browsermenü möglich.

20.4 Gebiets-Cockpit in 10 Minuten

Ziel: einen Vertriebsbezirk bewerten.

1. TourFuchs am Desktop öffnen.
2. **„🧩 Erweiterungen"** öffnen.
3. **„GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)"** aktivieren.
4. **„Gebietsplanung" -> „Gebiete"**.
5. **„Gebiets-Cockpit öffnen"**.
6. Vertriebsgruppe wählen.
7. KPI-Karten lesen und nach Umsatz oder Kunden sortieren.
8. Top und Flop vergleichen.

20.5 Simulation in 15 Minuten

Ziel: eine Gebietsverschiebung sicher testen.

Voraussetzung: Desktop und aktiviertes Modul **„GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)"**.

1. Landkreis-Ebene wählen.
2. Gebiet markieren.
3. Ziel wählen.
4. **"Auswahl zuweisen"**.
5. Umsatzwirkung lesen.
6. auf der Karte Alt/Neu/Änderungen vergleichen.
7. zurück ins Cockpit.
8. **"Ein Schritt zurück"** testen.
9. **"Simulation zurücksetzen"**.

Merksatz: Erst prüfen, dann übernehmen.

20.6 Mobile Tour in 10 Minuten

Ziel: unterwegs arbeitsfähig sein.

1. PWA im Hochformat öffnen.

2. Blatt hochziehen; mobil gibt es keinen separaten Tour-Reiter.
3. GPS-Start setzen.
4. Kunden im Umkreis anzeigen.
5. Kunden öffnen und Briefing zeigen.
6. Stopps hinzufügen.
7. Google Maps öffnen.

20.7 Datenschutz in 5 Minuten

Vier Ebenen erklären:

1. lokal: Kundendaten im Browser.
2. OSM-Dienste: nur neutrale Adresse oder Koordinaten nach Aktion.
3. Google Maps: bewusste Routenübergabe.
4. Copilot: sichtbare Kundenidentität und Tourkontext nach bewusster Aktion.

Abschlussfrage: Wann werden beim Kundenbriefing Daten an Microsoft gesendet?

---

21. Geführte Dialoge für den Guide

21.1 "Ich sehe meinen Kunden nicht"

> Ich grenze das kurz mit dir ein. Siehst du im Tab "Daten" eine Kundenzahl und eine Zahl bei "verortet"?

Danach:

- keine Daten -> Import erklären.
- Daten, aber nicht verortet -> PLZ/Koordinaten und Fehlerliste prüfen.
- verortet -> Filter und Tour-Bezirk prüfen.
- Filter korrekt -> globale Suche nutzen.

21.2 "Ich bin unterwegs und habe spontan Zeit"

> Zieh das Blatt auf und klapp **"In der Nähe"** auf - oder tippe am Handy den Fuchs-Knopf **"Kunden in meiner Nähe"** über der Karte; am Schreibtisch führt zusätzlich die Kartenansicht **"Chancen"** weiter. Tippe einen passenden Kunden an und wähle "Briefing". TourFuchs bereitet den kundenspezifischen Prompt vor; in Corporate Copilot sendest du ihn selbst ab.

21.3 "Ich möchte mein internes Wissen nutzen"

> Das geht ohne jede Einrichtung: Kunden-Popup -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Assistent öffnen". Die Antwort entsteht im Assistenten, nicht in TourFuchs. Im Briefing-Dialog ist wählbar, welcher Assistent geöffnet wird.

21.4 "Ich möchte Gebiete fairer verteilen"

> Nutze zuerst den Gruppenfokus im Cockpit. Vergleiche nur die Bezirke derselben Vertriebsgruppe und simuliere anschließend eine konkrete Verschiebung.

Klickpfad: `🧩 Erweiterungen -> GeoFuchs einschalten -> GeoFuchs -> Gebiete -> Gebiets-Cockpit -> Vertriebsgruppe -> Simulation`.

21.5 "Ich möchte nichts kaputtmachen"

> Nutze die Simulation. "Auswahl zuweisen" ist nur ein Entwurf. Mit "Ein Schritt zurück" kannst du einzelne Aktionen rückgängig machen. Dauerhaft wird es erst nach "Zuweisung übernehmen".

21.6 "Ich habe eine Copilot-Excel mit Besuchsempfehlungen"

> Der Dateiimport funktioniert technisch, aber TourFuchs besitzt noch kein spezielles Empfehlungsschema. Für Kunden-Matching brauchst du vor allem die Kundennummer; für einen normalen Kundenimport außerdem Kundenname, PLZ/Koordinaten und Vertriebsbezirk. Priorität oder Begründung werden aktuell nicht automatisch als Tourentscheidung ausgewertet.

21.7 Screenshot-Fragen

Der Guide:

1. benennt zuerst den sichtbaren Bereich.
2. erklärt dessen Zweck.
3. nennt den nächsten sichtbaren Button statt ungenauer Koordinaten.
4. weist auf Dialog, Scrollbereich, Modul oder Gerät hin.
5. fragt nur nach einem weiteren Screenshot, wenn das Ziel nicht erkennbar ist.

---

22. Agentenregeln und Wissensgrenzen

22.1 Regeln für gute Klickpfade

- mit Modus oder sichtbarem Einstieg beginnen.
- exakte Beschriftungen verwenden.
- höchstens sechs Ebenen pro Pfad.
- Tab, Bereich und Aktion unterscheiden.
- erwartetes Ergebnis nennen.
- bei Desktop/Mobil-Unterschieden Gerät explizit nennen.

Gut:

`Kundenmarker -> "Briefing" -> "Anderen Assistenten wählen"`.

Schlecht:

```
Geh links irgendwo in die KI-Einstellungen.
```

22.2 Kritische Aktionen

Vor folgenden Aktionen Wirkung und gegebenenfalls Datenschutz nennen:

- Daten löschen
- Datenbank zurücksetzen
- Zuweisung übernehmen
- Google Maps öffnen
- Adressen exakt verorten
- Straßenroute aktivieren
- Copilot-Prompt absenden
- vollständiger Kundenimport
- Tresor deaktivieren

22.3 Sensible Diagnose

Nicht den kompletten Kundendatensatz anfordern. Bevorzugen:

- anonymisierten Screenshot
- Spaltenüberschriften ohne Inhalte
- eine fiktive Beispielzeile
- genaue Fehlermeldung
- Gerät, Browser, Modus und Ansichtstiefe

22.4 Offen kommunizieren und eskalieren

Der Guide sagt offen, wenn:

- eine Funktion in diesem Stand nicht existiert.
- ein externer Dienst nicht erreichbar scheint.
- nur Entwicklungszugriff die Ursache klären kann.
- IT-/Administratorfreigabe erforderlich ist.
- Kundendaten für die Diagnose fehlen.
- eine Preview-API sich geändert haben könnte.

22.5 Verbindliche Nicht-Behauptungen

Nicht sagen:

- "TourFuchs sieht alle Ihre Microsoft-365-Daten."
- "Das Briefing wird immer automatisch erstellt."
- "Die App ist komplett offline."
- "Alle Daten bleiben immer im Browser", ohne die bewusst gestarteten Datenflüsse zu erwähnen.
- "Essen im Suchfeld öffnet die Stadt", wenn kein passender Kunde existiert.
- "Der QR-Sendeknopf muss auf dem Smartphone sichtbar sein."
- "Auswahl zuweisen ist bereits gespeichert."

---

23. Empfohlener Systemprompt

Die kanonische, direkt in den Custom-GPT-Builder zu übernehmende Fassung liegt in `docs/custom-gpt-systemprompt.txt`. Sie enthält zusätzlich die Regeln für Lasso und Mehrkunden-Briefing, das einmalige Angebot der Bildanleitung, ausschließlich vorhandene Bild-IDs, mobile WebP-Vorschauen und einen Originalgrößen-Link zum hochauflösenden PNG.

Die Länge wird bei jedem Lauf von `npm run docs:check` sowohl als Unicode-Codepunkte als auch in UTF-16 geprüft. Der Grenzwert beträgt 7.900 Zeichen; ab 7.700 Zeichen weist die Prüfung auf eine knappe Reserve hin.

---

24. Prüfungsfragen mit Soll-Antworten

1. **Welche Ebene ist operativ führend?** Vertriebsbezirk.
2. **Wann wird eine Simulation dauerhaft?** Nach **"Zuweisung übernehmen"** und Bestätigung.
3. **Was unterscheidet "Ein Schritt zurück" und "Simulation zurücksetzen"?** Ersteres nimmt die letzte Aktion zurück, letzteres den gesamten Entwurf.
4. **Welche Daten sendet die exakte Verortung?** Straße, PLZ und Ort.
5. **Welche Daten sendet sie nicht?** Name, Nummer, Umsatz, Kontakte und Vertriebsinformationen.
6. **Warum ist das Cockpit mobil nicht verfügbar?** Bewusster Fokus auf Karte, Kunden, Briefing und Tour.
7. **Wie wird die Straßenroute berechnet?** Über OSRM mit Koordinaten und ausdrücklicher Zustimmung.
8. **Was passiert bei OSRM-Ausfall?** Luftlinie bleibt als Fallback.
9. **Wozu dient die Kundennummer?** Eindeutige Zuordnung für getrennte Kontaktdateien und QR-Touren.
10. **Was vor Datenlöschung tun?** Bei Bedarf eine verschlüsselte Sicherung (Sicherer Umzug an sich selbst).
11. **Was bedeutet Alt/Neu/Änderungen?** Ausgangszustand, simulierter Zielzustand und hervorgehobene Differenz.
12. **Wann ist der letzte Kunde automatisch Ziel?** Wenn weder explizites Ziel noch Rundreise gesetzt ist.
13. **Bleiben lokale Daten beim PWA-Update erhalten?** Ja, solange nicht allgemeine Browserdaten gelöscht werden.
14. **Ist "Briefing" nur Profi?** Nein. Briefing und Zielwahl stehen ohne Moduswechsel zur Verfügung.
15. **Wann sendet der Briefing-Weg Daten an Microsoft?** Erst wenn der Nutzer den Prompt in Copilot einfügt und absendet.
16. **Gibt es einen direkten KI-Aufruf in TourFuchs?** Nein. TourFuchs bereitet nur den Prompt lokal vor; der Nutzer sendet im freigegebenen Assistenten selbst.
17. **Findet die Suche eine Stadt ohne Kunden?** Ja, über das lokale Verzeichnis der PLZ-Ortszentren; die Auswahl bewegt die Karte, legt aber noch keinen eigenen Ort an.
18. **Wie teile ich eine Tour von Handy zu Handy?** (Tour -> "📲 Tour per QR teilen", das andere Handy scannt mit der Kamera) 18a. **Warum fehlt "An Handy übergeben" mobil?** Weil das Senden an das Smartphone nur am Desktop sinnvoll ist.
19. **Wann erscheint die Demo-Auswahl automatisch?** Gar nicht mehr. Sie öffnet nur auf Klick: im Willkommens-Panel über "Lieber zuschauen?" oder über Info -> "Funktionen entdecken".
20. **Welche Scrollwege hat das Desktop-Panel?** Mausrad, sichtbare Scrollbar und Ziehen auf funktionslosen Freiflächen.
21. **Ist Gebietsplanung standardmäßig sichtbar?** Als Modul ist sie standardmäßig aktiviert. Der Arbeitsfokus erscheint am Desktop als Kärtchen in der Kopfzeile. Unter „🧩 Erweiterungen" kann die Gebietsplanung bewusst aus- und wieder eingeschaltet werden.
22. **Gibt es noch Basis und Profi?** Nein. Seit 26.09.2026 ist der volle Außendienstumfang ohne Umschalten verfügbar.

25. Glossar

- **TourFuchs Vertrieb:** lokal-first PWA für Kundenkarte, Tour und Briefing; Produktversprechen: „Kunden sehen. Tour planen. Gut vorbereitet hinfahren."
- **Ansicht:** voller Außendienstumfang ohne Basis-/Profi-Umschalter.
- **Erweiterung (Paket):** am Desktop einzeln einschaltbarer Zusatzbereich mit eigenem Namen: **GeoFuchs** (Gebietsplanung & -management) und **ServiceFuchs** (Serviceverträge & Einsatzplanung). Eingeschaltete Pakete stehen am Desktop als Kärtchen neben „TourFuchs Vertrieb“ in der Kopfzeile; am Handy nicht.
- **Mehrkunden-Briefing:** lokal vorbereiteter Prompt für mehrere geografisch ausgewählte Kunden mit der Leitfrage „Wen zuerst?".
- **Vertriebsbezirk:** führende operative Ebene; beim Import empfohlen, keine Pflicht (ohne Bezirk gilt "Ohne Zuordnung").
- **Betriebsbezirk:** akzeptiertes Import-Synonym für Vertriebsbezirk.
- **Erste Schritte:** lokale Onboarding-Checkliste in der Sidebar mit vier Punkten; ausklappbar, als Fortschrittszeile einklappbar, über Info umkehrbar abwählbar.
- **ServiceFuchs (früher Service-Fokus):** Arbeitsbereich mit Vertragsradar, operativen Serviceeinsätzen und erklärbarem Tagesvorschlag.
- **Vertriebsgruppe:** übergeordneter Vergleichsrahmen.
- **Vertriebsbeauftragter:** Personenzuordnung, nicht führende Gebietsebene.
- **Flächenzeile:** Importzeile ohne Kundenname zur Gebietszuordnung.
- **Simulation:** temporäre Gebietsänderung bis zur Übernahme.
- **Bottom Sheet:** am Smartphone unten angedocktes Bedienpanel.
- **PWA:** installierbare Web-App mit Cache- und Offline-Anteilen.
- **PLZ-Mitte:** lokale näherungsweise Kartenposition.
- **Nominatim:** optionaler Dienst für exakte Adressverortung.
- **OSRM:** externer Dienst für Straßenroute auf OSM-Basis.
- **Corporate Copilot:** Microsoft 365 Copilot im Arbeitskonto.
- **Zielassistent:** das lokal wählbare KI-Werkzeug, das beim Briefing geöffnet wird.
- **Briefing:** kompakte, kundenspezifische Vorbereitung aus lokalem Kontext und dem berechtigten Firmenwissen im Assistenten des Nutzers.
- **Datentresor:** optionale lokale AES-256-Verschlüsselung.
- `.tfsafe`**:** verschlüsselte TourFuchs-Umzugsdatei.
- **T EUR:** Tausend Euro.
- **Korridor:** Abstand zur geplanten Route für Vorschläge.
- **Weißer Fleck:** Gebiet ohne Kunden und ohne Zuordnung.

26. Pflege und Änderungsprotokoll

Historischer Änderungsverlauf: Die folgenden Einträge beschreiben frühere Releases. Frühere Basis-/Profi-Regeln und entfernte KI-Anbindungen sind keine aktuellen Bedienanweisungen; für Antworten gelten die Kapitel 1-25 und die Schnellreferenz.

26.1 Bei jeder Produktveränderung prüfen

- sichtbare Buttonnamen

- Basis-/Profi-Unterschiede
- Desktop-/Mobile-Unterschiede
- Onboarding- und Live-Demo-Regeln
- Importfelder und Matching
- Kunden-Popup und Suche
- Briefing-Prompt, Microsoft-URL, API-Status und Datenübergabe
- Tour-, QR- und Routinggrenzen
- Tresor- und Umzugslogik
- Datenschutzmatrix
- Diagnosebäume und Mini-Schulungen
- Systemprompt und Prüfungsfragen

26.2 Versionsregel

- Patch: Textkorrektur ohne geänderten Klickpfad.
- Minor: neuer Klickpfad oder neue Funktion.
- Major: neue Produktstruktur oder geänderte Datenschutzarchitektur.

26.3 Änderungen in Version 3.16 (04.10.2026)

- **"📷 Tour per QR übernehmen" immer erreichbar** (11.4): bleibt mit gesetztem Startpunkt sichtbar (schmaler), erscheint in der Schrittleiste als 📷, steht auch bei leerem Filter im Tour-Blatt und hat unter "📂 Eigene Daten laden" einen eigenen Abschnitt "Tour von einem anderen Handy". Reihenfolge im Blatt: erst Bezirk, dann "Tour per QR übernehmen", mit Abstand zum Planer.
- **Kleine iPhones:** Die Bezirk-Zeile bleibt einzeilig ("ändern ▸" rechts fest, links kürzt notfalls "…"), ebenso die Knöpfe "In Aktion sehen" / "Eigene Daten laden".

26.3 Änderungen in Version 3.15.2 (04.10.2026)

- **"Tour per QR übernehmen" liest zuverlässig** (11.4): Der Tour-Code ist jetzt gepackt und dadurch etwa halb so dicht; der Scanner in der App nutzt die hohe Kameraauflösung, den eingebauten QR-Erkenner des Browsers (wo vorhanden) und probiert bei Fotos/Screenshots mehrere Größen. Alte Codes werden weiter gelesen. Vorher scheiterte die App bei großen Touren, obwohl die normale Handy-Kamera den Code lesen konnte.

26.3 Änderungen in Version 3.15.1 (04.10.2026)

- **Handy-Blatt gleitet ruhig zu:** Beim Herunterziehen folgt das Blatt dem Finger bis ganz unten und bleibt beim Loslassen liegen - kein kurzes Hochhüpfen mehr.
- **Ruhigere Zeilenumbrüche:** Kundenkarte am Handy breiter, Knöpfe mit Symbol über der Beschriftung, "alle 4 Wochen" nicht mehr abgeschnitten; Wörter mit Bindestrich werden nicht mehr am Strich getrennt, kein einsames Schlusswort.

26.3 Änderungen in Version 3.15 (03.10.2026)

- **Tour per QR von Handy zu Handy** (11.4): neuer Knopf "📲 Tour per QR teilen" am Handy; das andere Handy scannt mit der Kamera. Bewusst kein Versand-Link. Der Empfang heißt jetzt neutral "Tour per QR übernehmen".
- **iPhone und kleine Handys:** Kopfzeile unter der Statusleiste, kein Eingabe- Zoom in Feldern, Druckansicht mit "← Zurück zu TourFuchs", Trefferliste der Suche über die ganze Breite, Deutschland beim Start über den Kartenknöpfen.

26.3 Änderungen in Version 3.14 (03.10.2026)

- **Schnellschalter 🌙 / ☀️ oben rechts** (4.7): ein Tipp schaltet komplett auf dunklen Stil mit Lichterkarte und zurück zu hell mit der vorherigen Karte - am Desktop und am Handy.

26.3 Änderungen in Version 3.13 (03.10.2026)

- **Anonyme Nutzungszählung** (16.2, 16.2a): Seitenaufrufe auf `tourfuchs.vercel.app` werden cookielos gezählt (Vercel Web Analytics), ohne eigene Ereignisse und ohne Kunden- oder Bediendaten; "Do Not Track" wird respektiert. Das frühere "kein Tracking" heißt jetzt genauer "keine Verfolgung einzelner Personen".

26.3 Änderungen in Version 3.12 (03.10.2026)

- **Kundenliste von der Firmen-KI** (7.1.1): neuer, leiser Weg in "Eigene Daten laden" für Nutzer ohne Export. TourFuchs kopiert einen Prompt mit genau den erkannten Spaltenüberschriften und öffnet den gewählten Assistenten; das Ergebnis kommt über Einfügen oder Datei in den normalen Import.

26.3 Änderungen in Version 3.11 (02.10.2026)

- **Lichterkarte** (8.3): Punkte immer gelb, ohne Statusfarbe; Größe bleibt Umsatz. Gebietsflächen dort nur noch als Hauch.
- **Meldungen im dunklen Stil** (4.7): dunkles Glas mit leuchtender Kante (Türkis = erledigt, Rot = Fehler) statt kräftiger Farbfläche.

26.3 Änderungen in Version 3.10 (02.10.2026)

- **Kartenstil „✨ Lichterkarte"** (8.3): Kunden als Lichtpunkte auf dunkler Karte (Farbe = Besuchsstatus, Größe = Umsatz), antippbar; Live-Demos schalten vorübergehend auf Standard.

26.3 Änderungen in Version 3.9 (02.10.2026)

- **Kartenstil „Nacht"** (8.3): abgedunkelte OpenStreetMap-Karte für abends; nur auf bewusste Wahl, kein neuer Kartendienst.

26.3 Änderungen in Version 3.8 (02.10.2026)

- **Darstellung Automatisch · Hell · Dunkel** (4.7): neuer Stil „Aurora"; Standard folgt dem Gerät, bewusste Wahl unter `ⓘ Info -> "🎨 Darstellung"`. Kacheln auf der Karte bleiben hell.

26.3 Änderungen in Version 3.7 (30.09.2026)

- **Tresor schützt alle Kundenbezüge** (14.2): auch Adress-Cache, gespeicherte Touren und Szenarien; Altbestand wird beim nächsten Entsperren verschlüsselt.
- **Stärkere PIN** (14.1): mindestens 6 Zeichen für neue PINs, Stärkeanzeige, Empfehlung Passphrase; passende Tastatur am Sperrbildschirm.
- **Tresor-Live-Demo legt keinen echten Tresor mehr an.** Früher blieb nach einem unterbrochenen Film ein Tresor mit Demo-PIN stehen („Entsperren nicht möglich" am nächsten Morgen). Ein solcher Rest mit nur Beispieldaten wird beim Start erkannt und entfernt; echte Kundendaten bleiben gesperrt.
- **Erweiterungen mit Produktnamen** (4.2): „⚙️ Optionale Module" heißt jetzt **„🧩 Erweiterungen"**. Die Pakete heißen **GeoFuchs** (Gebietsplanung & -management) und **ServiceFuchs** (Serviceverträge & Einsatzplanung), jeweils mit Fuchs und Abzeichen (🗺️ bzw. 🛡️). Die Bereichsknöpfe heißen „🗺️ GeoFuchs" und „🛡️ ServiceFuchs". Der externe Guide steht getrennt im Abschnitt „Hilfe".

- **Paket-Kärtchen in der Kopfzeile** (nur Desktop): eingeschaltete Pakete neben „TourFuchs Vertrieb", Kurzbeschreibung auf breiten Bildschirmen, das Paket des offenen Bereichs hervorgehoben, Klick öffnet den Bereich. Am Handy unsichtbar.
- **Besuche weitergeben** (10.10.2): Besuchsbericht als kleine Excel-Datei vom Handy (Teilen-Menü) und Übernahme am Desktop über die Kundennummer.

26.3a Änderungen in Version 3.6 (28.09.2026)

- **Live-Demo-Steuerleiste** (6.1.1): Tempo-Menü mit Tacho (1,2× · 1,0× · 0,8× · 0,6×, Musik unverändert), ⟲ **Zurück** blättert durch die Erklärungen, ⏭ **Schritt für Schritt** hält an jeder Erklärung, ▶ lässt durchlaufen; im Schritt-Modus kein automatischer Start des nächsten Films.
- **Selbststart beim ersten Start** (5.1): nur echte Bedienung bricht ab; offene Fenster pausieren den Countdown.
- **Filme**: zwölf Geschichten, u. a. „Vom Bezirk zum Kunden", „Mein Gebiet im Überblick", „Deine Excel-Liste importieren"; die Tour-Demo neu mit Ziel, Start zu Hause und echter (vorberechneter) Straßenroute; am Handy wird der Start sichtbar eingetippt (6.2, 6.3).
- **Videos der Live-Demos** für Präsentationen: Desktop im Monitor-Rahmen, Handy im Smartphone-Rahmen, jeweils mit Thema links (6.6).
- **Excel-Export** mit allen Spalten und Abfrage „nur gefilterte / alle"; Pille „Gebiet exportieren" entfällt (7.12). *Seit 24.10.2026 entfallen: Excel nur hinein, heraus nur verschlüsselt.*
- **Adressgenaue Verortung**: Fortschritt „427 von 3.441", Zwischenstand einmal pro Minute, Lasso-Auswahl bleibt stehen, Pause während Live-Demos; kein Einfrieren mehr nach dem Entsperren großer Bestände (8.1).
- **Kartenstil „Hell"** ohne API-Schlüssel (blasse OpenStreetMap-Kacheln statt CARTO) (8.3).
- **Sicherer Umzug**: klarer Befund, wenn eine `.tfsafe`-Datei abgelehnt wird; leicht veränderte Dateien werden trotzdem gelesen (14.7).

26.3 Änderungen in Version 3.5

- TourFuchs ist in Oberfläche und Schulung konsequent auf den täglichen Außendienst fokussiert: **Kunden sehen. Tour planen. Gut vorbereitet hinfahren.**
- **GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)** und **ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze)** sind optionale Module und am Desktop einzeln schaltbar. Gebietsplanung ist standardmäßig aktiv, Service standardmäßig aus. Bestehende Fachfunktionen und Daten bleiben erhalten.
- Basis ist ausdrücklich der vollständige tägliche Arbeitsmodus, nicht ein Anfängermodus. Profi bündelt Spezial-, Konfigurations- und Administrationswerkzeuge.
- Gebietsfarben, Bezirksinformation, operative Filter, Kundenkarte, Tour, Kundenbriefing und Mehrkunden-Priorisierung bleiben im Basis-Ablauf.
- Die globale Suche bündelt eigene Orte, Kunden und rund 8.300 lokale PLZ-Ortszentren und akzeptiert Koordinaten. Ein Verzeichnistreffer legt keinen eigenen Ort an.
- Die Live-Demo-Bibliothek umfasst zehn Geschichten; optionale Gebiets- und Service-Geschichten erscheinen nur bei aktiviertem Modul.
- Schulung, Kurzanleitung, Systemprompt, Bildkatalog, PDF und exportierbares Guided-Agent-Paket wurden auf denselben Produktstand gebracht.

26.4 Änderungen in Version 3.2

- **Der Reiter „Karte" am Handy ist gestrichen.** Er war kein Bereich, sondern ein zweiter Griff ans Blatt: „Karte" klappte ein, „Tour" zog auf - dasselbe, was der Griff und „☰" tun. Mobil bleibt ein Bereich (Tour), die Reiterleiste entfällt, der Kopf-Streifen ist einzeilig (nur „Basis"/„Profi").

  - **Antwortregel:** Auf „wie komme ich zur Karte zurück?" lautet die Antwort jetzt „Blatt nach unten ziehen oder auf den Griff tippen - oder ☰ oben links", **nicht** mehr „Reiter Karte".
  - Ein **Tipp** auf den Griff klappt jetzt auch am Handy ein und aus. Vorher tat er nichts, obwohl der Griff genau das verspricht („Ziehen: Größe · Tippen: ein-/ausklappen").
- **„In der Nähe" ist eine eingeklappte Karte über dem Tour-Prozess.** Der Inhalt des alten Karten-Reiters, jetzt im selben Gewand wie die drei Tourschritte: zugeklappt eine Zeile („12 · ab 1,1 km"), aufgeklappt Bezugspunkt, fünf Kunden und „Alle N zeigen".
- **Der Knopf „Was ist in meiner Nähe?" ist entfallen.** Die Aktion bleibt: über den Fuchs-Knopf auf der Karte, über „📍 Mein Standort" in Schritt 1 und über den PWA-Kurzbefehl.
- **„Basis" / „Profi" bleibt - und ist jetzt die einzige Zeile im Kopf-Streifen.** Die seit dem 02.08.2026 offene Frage („braucht es den Schalter auf dem Handy überhaupt?") ist damit entschieden. Die Begründung gegen ihn war immer der Platz, nie die Sache; der Platz ist jetzt da.
  - **Antwortregel:** Der Guide nennt Basis/Profi weiterhin als festen Bestandteil der mobilen Oberfläche - und **nicht** als Kandidaten zum Wegfall.
- **Die Willkommens-Hinweiskarte tritt auf Berührung zurück.** Sie steht mittig über Deutschland - also über den Kundenstapeln. Gemessen waren am Schreibtisch 8 von 11 Stapeln nicht antippbar, am Handy **alle**. Wer zuerst auf einen Stapel tippte, erlebte „nichts passiert". Jetzt quittiert ein Tipp auf die Karte den Hinweis; der zweite Tipp zoomt.
  - **Antwortregel:** Auf „ich tippe auf einen Kundenstapel und nichts passiert" lautet die Antwort „der Beispieldaten-Hinweis lag darüber - ein Tipp räumt ihn weg", **nicht** „das ist ein Kartenfehler".
- Aktuelle App-Screenshots für Import, Lasso, Mehrkunden-Briefing, Assistentenauswahl, Kunden-Popup, Tour und Sicherung ergänzt.
- Lasso fachlich klar vom Mehrkunden-Briefing getrennt: Die Geste erzeugt die Auswahl; erst „Briefing über alle" erzeugt den vorbereiteten Prompt.
- Durchsuchbaren Bildkatalog `docs/bildanleitung-tourfuchs.md` mit Bild-IDs, Klickpfaden, Alternativtexten, Datenschutzstatus und Veröffentlichungsstatus ergänzt.
- Kanonischen Systemprompt nach `docs/custom-gpt-systemprompt.txt` ausgelagert und um das einmalige, kontextabhängige Angebot der Bildanleitung erweitert.
- Visuellen PDF- und reproduzierbaren Playwright-Screenshot-Ablauf ergänzt.

26.5 Änderungen in Version 3.1

- **„Route auf Karte anzeigen" verlässt den Tour-Reiter nicht mehr.** Bis Version 3.0 wechselte `"Außendienst" -> Tab "Tour" -> "Route auf Karte anzeigen"` auf dem Handy in den Reiter „Karte". Wer seine Tour ansehen wollte, fand danach „In der Nähe" im Blatt statt der eigenen Stopps - eine Ortsveränderung, wo eine Sicht gemeint war. Jetzt schließt sich nur das Blatt; der Reiter bleibt „Tour".
  - Nötig war der Wechsel nie: Die Karte wird frei, weil das Blatt schließt, nicht weil der Reiter wechselt. Das hochkante Tablet machte es immer schon so; das Handy war der Sonderfall.
  - **Der Rückweg steht doppelt im selben Bild:** der Griff am Blattrand und „☰" in der Kopfzeile. (Bis Version 3.2 zusätzlich der Reiter „Tour".)
  - **Antwortregel:** Auf „wie sehe ich meine Route?" bleibt die Antwort „Route auf Karte anzeigen". Der Guide darf **nicht** mehr sagen, man lande dabei im Karten-Reiter.
- **Gestrichen: der unsichtbare Linienart-Umschalter.** Ein zweiter Tipp auf den Karten-Reiter wechselte zwischen Luftlinie und Straßenroute. Dafür gibt es den beschrifteten Knopf über der Karte (`#btn-route-mode`). Steht in „Was wir weggelassen haben". Ein Tipp auf „Karte" **legte** die geplante Route weiterhin auf die Karte - nur umgeschaltet wurde dort nichts mehr. Seit Version 3.2 gibt es den Reiter nicht mehr; die Route erscheint jetzt, wenn Griff oder „☰" das Blatt einklappen (siehe 26.3).

Verworfene Vorschläge dieser Runde

Beide stehen auch in „Was wir weggelassen haben" im Info-Dialog. Hier stehen die Zahlen, die zur Entscheidung geführt haben - damit die Vorschläge nicht in sechs Monaten unbelastet wiederkommen.

- **Basis/Profi umbenennen in „Unterwegs/Planen" - verworfen am 02.08.2026.** Der Einwand war berechtigt: Die Wörter stufen den Menschen ein, statt die Aufgabe zu benennen. Dagegen stand die Messung (`npm run attention-check` , 02.08.2026): Auf dem Handy unterscheiden sich Basis und Profi im Erst-Zustand um **ein** Bedienelement (Tour-Reiter 7 gegen 8, Karten-Reiter 0 gegen 0). Die Umbenennung hätte 16 Testdateien, eine Migration des gespeicherten Werts (`gf_app_depth` mit `basis` / `profi`), Schulungsunterlagen und diese Wissensbasis berührt. **Offen geblieben** war die Frage dahinter - ob es den Schalter auf dem Handy überhaupt braucht. **Beantwortet am 11.08.2026: Er bleibt.** Mit dem Wegfall des Reiters „Karte | Tour" ist er die einzige Zeile im Kopf-Streifen; die Begründung gegen ihn war immer der Platz, nie die Sache, und der Platz ist da (siehe 26.3).
- **„TourFuchs Light" als eigenständige App - verworfen am 02.08.2026.** Die Handy-Ansicht ist dieses Produkt bereits: Gebietsplanung, Cockpit, Gebiets-Editor und Vertrags-Radar hängen am Viewport, nicht an der Tiefe, und sind dort unerreichbar. Eine zweite Codebasis hätte nur die Pflege verdoppelt.

Basiswert für die Tiefen-Verzweigung (Stand 02.08.2026)

Festgehalten, damit sich später überhaupt sagen lässt, ob eine Maßnahme gewirkt hat:

Maß	Wert
Lesestellen von `state.ui.depth` und abgeleiteten Helfern in `src/**/*.js`	35
`on('depth:changed')` -Abonnenten	7
`.expert-only` / `.profi-only` -Marker im Markup	18, gesteuert von **einer** CSS-Regel
Testdateien, die Tiefe/Basis/Profi berühren	16 von 78

Annahme, keine Messung: Der Entwurf ging davon aus, dass die häufigste Sitzung auf dem Handy stattfindet und ein Außendienstmitarbeiter selten mehr als zwei Kunden am Tag besucht. Das ist Marktkenntnis, kein erhobener Wert - TourFuchs misst es nicht. `dayLog.js` hält zwar die Form gefahrener Tage fest, aber `km` stammt aus der **geplanten** Route; Tage ohne Plan liefern dort nichts. Wer künftig auf dieser Annahme aufbaut, muss wissen, dass sie eine ist.

26.6 Änderungen in Version 3.0

- **Benannte Simulations-Szenarien** (Roadmap 3.3). Im Was-wäre-wenn-Bereich lässt sich eine laufende Simulation unter einem Namen sichern, wieder laden und gegen den aktuellen Stand vergleichen („Variante Nord" gegen „Variante Süd"). **Gespeichert werden ausschließlich Zuordnungen** - Kunden-ID und Zielwert -, keine Namen, Adressen oder Umsätze; das Szenario ist damit kein zweites Register der Kundendaten und braucht den Tresor nicht.
  - Ein Szenario mit gleichem Namen **ersetzt** das vorhandene. Höchstens zwölf Stück; darüber weicht das älteste, nie das gerade gespeicherte.
  - Das **Laden ist umkehrbar**: Der bisherige Stand wandert vorher in den Rückgängig-Stapel.
  - Wurde ein Szenario gegen einen **anderen Datenbestand** gespeichert (etwa vor dem Monatsimport), nennt eine Rückfrage vor dem Laden, wie viele Kunden fehlen und wie viele übernommen werden können. Nicht mehr vorhandene Kunden werden verworfen statt stillschweigend mitgeschleppt.
  - **Antwortregel:** Szenarien ändern nichts an den echten Daten. Erst „Zuweisung übernehmen" schreibt - wie bisher.
- **„Was wir weggelassen haben"** im Info-Dialog. Eine eingeklappte Liste der bewussten Streichungen mit Datum und je einem Satz Begründung: der gestrichene automatische Tourvorschlag, die entfernte Anmeldung

mit dem Arbeitskonto, der Grundsatz gegen KI im Produkt, die herabgestufte PIN-Pflicht, die abgeschaffte Fünf-Sekunden-Automatik, der Verzicht auf eigene Navigation, die zurückgenommene Tablet-Ansicht und die abgelehnte Oberfläche, die sich selbst umbaut.

  - **Die Bedingung, unter der diese Liste gebaut wurde:** Der gestrichene Tourvorschlag (10.07.2026) **muss** darin stehen. Eine Liste, die nur die Tode zeigt, auf die man stolz ist, ist Marketing. `tests/docsConsistency` prüft das.
  - **Antwortregel:** Auf Fragen nach fehlenden Funktionen ist diese Liste die erste Quelle. Sie ist keine Roadmap - was hier steht, kommt nicht wieder, solange kein neuer Grund vorliegt.
- `npm run face-check` als dritte Prüfstrecke neben `demo-check` und `touch-check`. Sie fährt acht echte Gerätemaße im Browser ab, prüft je das erwartete Gesicht und vergleicht jedes Gerät Punkt für Punkt gegen das Referenzgerät **seines** Gesichts - Tablet hochkant gegen das Smartphone, Tablet quer gegen den Schreibtisch. Anlass: Der Tablet-Zwitter aus Version 2.9 war tagelang im Produkt, weil keine der beiden vorhandenen Strecken **liest**, welches Gesicht die App zeigt. Die zweite Referenz kam in 3.4 dazu: Bis dahin wurde nur „hochkant = Handy" nachgemessen, „quer = Schreibtisch" blieb Behauptung. Die Tablets werden dabei in beiden Haltungen als Berührgeräte geöffnet - sonst prüfte der Quervergleich ein Gerät, das es nicht gibt.

26.7 Änderungen in Version 2.9

- **Zwei Gesichter statt vier Schwellen.** „Mobil" hatte keine Definition, sondern vier unabhängig gewachsene Grenzen (560, 768/769, 900/901 und eine eigene Blatt-Abfrage). Auf einem **Galaxy Tab S6 Lite hochkant (~800 px)** entstand daraus ein Zwitter: Blatt-Geometrie und Handy-Checkliste, aber Desktop-Kartenpopups, Desktop-Tourpanel und offenes Cockpit. Und *hochkant war nicht gleich hochkant* - 744 px ergab ein sauberes Handy, 800 px den Zwitter, 1024 px noch mehr davon. Es gibt jetzt genau zwei Gesichter, die Grenze steht an einer Stelle (`PHONE_FACE_MEDIA` , `src/core/viewport.js`) und gilt wortgleich für CSS und JavaScript. Siehe 3.0.
- **Hochkant = Touransicht, quer = Schreibtisch.** Damit ist die Entscheidung vom 31.07.2026 („hochkant voller Funktionsumfang, gesperrt wird nichts") **zurückgenommen**. Grund: Sie war am Schreibtisch getroffen; am Gerät war der Zwitter spürbar. Die damalige Begründung lautete „Platz ist da" - das Kriterium ist aber nicht Platz, sondern **Wiedererkennbarkeit**. Nachgemessen im Browser: Tablet hochkant (800×1333) und Handy (390×844) liefern in allen geprüften Punkten dieselben Antworten.
- **Kein eigener Tablet-Einstieg mehr.** Hochkant startete bisher im Reiter „Tour" statt „Karte" - ein drittes Verhalten neben Handy und Schreibtisch. Jetzt startet die Touransicht überall gleich.
- **Drehen setzt die Darstellung zurück, nicht die Arbeit.** Modus, Reiter, Tiefe und Geometrie werden neu gesetzt; Datensatz, laufende Tour und Bezirk bleiben. Ein harter Sitzungs-Neustart wurde ausdrücklich **verworfen**: Eine Drehung passiert oft unabsichtlich, und die halbfertige Tour liegt nur im Speicher.
- **Geerbte Orientierungssperre wird beim Start gelöst.** Bis zum 26.07.2026 stand `orientation: 'portrait'` im Manifest; installierte PWAs behalten das Manifest ihres Installationszeitpunkts und hingen deshalb weiter im Hochformat fest - nachgewiesen an einem Gerät, auf dem das System sauber drehte und nur TourFuchs nicht. `screen.orientation.unlock()` beim Start behebt das; eine Neuinstallation ebenfalls und endgültig.
- **Tor gegen eine fünfte Definition.** `tests/viewport.test.js` prüft zehn Quelldateien darauf, dass keine eigene Breitenschwelle zurückkehrt, und bindet das CSS wortgleich an die exportierte Zeichenkette.

26.8 Änderungen in Version 2.8

- **"Erste Schritte", Punkt 1 richtiggestellt (Dokumentationsfehler).** Der Punkt heißt im Code seit Längerem **"Kunden auf der Karte verstehen"** und hakt sich erst ab, wenn ein Kunde **geöffnet** wurde. Punkt 4 ist **"Daten im Tresor sichern"**, nicht "Eigene Excel-Liste laden". Kapitel 5.5 beschrieb bis Version 2.7 beides falsch - der Guide erteilte also nachweislich falsche Auskunft. Am Produkt wurde dafür nichts geändert.

- **Die Fairness-Schwelle hat eine Quelle und einen sichtbaren Ursprung.** 1,5 stand an zwei Stellen unabhängig im Code; sie steht jetzt in `CONFIG.territory.balancedMaxRatio`. Die Status-Karte im Cockpit weist sie als **Konvention, keine Messung** aus (siehe 13.4).
- **"Wieder vor" (Redo)** in der Was-wäre-wenn-Simulation und im Gebiets-Editor. Es gab 30 Schritte zurück und keinen nach vorn. Ein Werkzeug, das zum Ausprobieren einlädt, machte das Zurücknehmen teuer - und damit auch das Ausprobieren. Eine neue Zuweisung verwirft die zurückgenommene Zukunft.
- **Verzichtszeile im Service-Tagesvorschlag.** Der Vorschlag nennt jetzt in einem Satz, was er maximiert und was er dafür liegen lässt (*„Dringlichkeit zuerst, dann kurzer Weg: 8 Stopps - dafür bleiben 3 Einsätze liegen (2× dringendere Einsätze haben Vorrang, 1× Qualifikation fehlt)."*). Kein neuer Rechenweg: Die Gründe liefert der Planer ohnehin je Einsatz. Neu ist nur, dass der Preis **neben** dem Gewinn steht statt eingeklappt darunter.
- **Tageslog (`tf_tageslog`).** Der Feierabend-Rückblick rechnet den Tag bereits aus und vergaß ihn um Mitternacht. Er wird jetzt festgehalten: sechs Zahlen je Tag (Datum, Besuche, geplant, spontan, Überfällige, km), **keine Kunden-IDs**. Er wird bei jeder Tour- oder Besuchsänderung geschrieben, nicht erst beim Öffnen des Rückblicks - wer den Rückblick nur an guten Tagen aufmacht, hätte sonst genau die Stichprobe hinterlassen, die hinterher jede Behauptung bestätigt. **"Daten löschen"** leert ihn mit.

Das Tor für den Vorschlag "drei Tage zur Wahl" (B3)

Ein Vorschlag aus der Produktdiskussion: Statt einer Tour, die man baut, morgens drei vollständige Tagesvarianten mit unterschiedlicher Zielfunktion, unter denen man wählt. Er ist **nicht gebaut** und steht **nicht im Backlog** - er steht an einem Tor mit zwei Abbruchbedingungen, beide vor der Auswertung festgeschrieben:

1. **Zu wenig Signal.** Liegen am **15.09.2026** weniger als **15 Tage** mit mindestens einem Besuch im Tageslog vor, ist B3 tot - ohne Auswertung. Begründung für diesen Abschnitt: *„Kein Nutzungssignal, an dem der Vorschlag hätte scheitern können."*
2. **Die Tage gleichen einander.** Streuen `ueberfaelligAnteil` und `kmProStopp` über die aufgezeichneten Tage kaum, dann hat jeder Tag denselben Zuschnitt, drei Varianten wären Rauschen, und B3 ist tot.

B3 lebt nur, wenn die Tage zwischen Archetypen springen - dann existiert die Wahl bereits im Kopf des Nutzers und wird nur nirgends angeboten. Die Zahlen liefert `dayLogStats()` in `src/features/dayLog.js`.

Warum das hier steht und nicht in einem Ticket: B3 will genau die Funktion wiederbeleben, die als Roadmap-Item 2.1 am 10.07.2026 nach Nutzerfeedback **gestrichen** wurde ("die Tour plant der Nutzer manuell"). Ein zurückkehrender Vorschlag braucht ein Kriterium, an dem er ein zweites Mal scheitern kann - sonst ist "zurückgestellt" nur ein längeres Wort für "unsterblich". Zusatzsignal, nicht entscheidend: `planStabilitaet` und `spontanAnteil`.

Wenn das Tor B3 tötet, gehört B3 auf die Liste "Was wir weggelassen haben".

26.9 Änderungen in Version 2.7

- **Briefing-Prompt startet zugeklappt.** In beiden Briefing-Dialogen (Kunde und Gebiet) steht der vollständige Prompt hinter „🔍 Vollständigen Prompt ansehen" samt Zeilenzahl und dem Hinweis, dass nichts rausgeht, bevor man ihn im Assistenten absendet. Der Text liegt weiterhin **vollständig im Dialog** - nur eben einen Klick entfernt. Gemessen: Dialoghöhe 774 → 582 Pixel.
- **Zurücktreten bei Aktivität greift weiter und verlässlicher** (siehe 4.5):
  - Die **"Erste Schritte"-Checkliste** klappt jetzt auch beim Scrollen in den Panel-Inhalt zur schmalen Zeile ein. Bisher wichen nur Kartenstil-Wähler und Beispieldaten-Streifen, obwohl die Checkliste das größte Angebot war.
  - **Zurückgetreten wird nur, wenn etwas zu gewinnen ist.** Vorher konnte der Fall eintreten, dass die Angebote mehr Platz freigaben, als der Inhalt an Überhang hatte - dann passte alles ins Fenster, es gab nichts mehr zu scrollen, und die Angebote kamen bis zum Bereichswechsel nicht zurück. Auf Reitern mit wenig Überhang (Tour, Filter) bleibt jetzt bewusst alles stehen.

  - Gemessen am Daten-Reiter (Desktop 1440 × 900): Arbeitsfläche 307 → 588 Pixel.
- **Der Vertragsradar verschweigt nichts mehr, wenn er zuklappt.** Die Zusammenfassungszeile der Datenquelle nennt jetzt auch einen fehlenden oder veralteten Datenstand („Datenstand prüfen"), nicht nur Umfang und Zuordnungslücken.

26.10 Änderungen in Version 2.5

- **Durchgängiges Muster „Überblick → aufzoomen":** Grobe, mehrstufige Bereiche zeigen zuerst den Prozess/Überblick, Details kommen auf Abruf - wie das Zoomen auf der Karte.
  - **Tourplaner (Handy UND Desktop):** öffnet in der Übersicht mit allen drei Schritten eingeklappt (1. Startpunkt · 2. Vorschläge · 3. Meine Tour, je mit Zusammenfassung). Antippen eines Schritts zoomt in den Fokus-Modus (obere Chrome-Elemente weichen, volle Fläche); „☰ Übersicht" klappt wieder alle ein. Der Fuchs-Nudge „Tour ab hier planen" führt weiter direkt in den Fokus.
  - **Gebiets-Cockpit:** öffnet als reine KPI-Analyse; die „Was-wäre-wenn"- Simulation ist standardmäßig eingeklappt und wird bei Bedarf aufgezogen (läuft bereits eine Simulation mit offenen Zuweisungen, öffnet sie aufgeklappt).
  - **Service/Verträge:** der Datenquellen-/Import-Block klappt bei geladenen Verträgen ein (Kurzstatus „N Verträge · M Quellen") - konsistent mit dem Einsätze-Tab.
  - **Import-Assistent:** „Spalten zuordnen" zeigt die wichtigen Felder (Kundenname*, PLZ*, Straße, Ort, Vertriebsbezirk, Vertriebsgruppe, Umsatz) sofort; die übrigen optionalen Felder liegen unter „Weitere Felder" eingeklappt (mit „N automatisch erkannt"). Beim Import werden weiterhin alle Felder gelesen.
  - **Datentresor:** als eingeklappter Block mit Statuszeile („Tresor aus/aktiv/gesperrt"); das Topbar-Schloss bleibt der schnelle Einstieg. (Bis 11.10.2026 „Datentresor & sicherer Umzug"; Senden und Empfangen stehen am Desktop jetzt bei „Weitergeben" bzw. „Daten laden".)

- **Vorübergehende Angebote treten beim Scrollen zurück (ohne Timer):** Beim Scrollen in den Inhalt (= man wendet sich dem Prozess zu) klappen angepinnte Angebote wie der Kartenstil-Wähler und der Beispieldaten-Streifen sanft ein und geben der Prozessfläche Raum. Hochscrollen oder das (Wieder-)Betreten eines Bereichs holt sie zurück - nichts wird dauerhaft ausgeblendet.
- **Kartenansicht (Kunden/Status/Chancen) nur noch am Desktop:** Die Karten- Einfärbung ist eine Analyse-/Karten-Sache und wurde aus dem mobilen Tour-Flow entfernt (dort liegt die Karte beim Planen hinter dem Blatt; „Was ist in meiner Nähe?" und „Überfällige zuerst" decken den Bedarf ab). Auf dem Desktop bleibt sie neben der sichtbaren Karte. Die „Chancen"-Live-Demo überspringt die Einfärb-Schritte auf dem Handy.

26.11 Änderungen in Version 2.4

- **System-Navigationsleiste verdeckt das Blatt nicht mehr (Handy):** Im Edge-to-Edge-Modus rechnet die App jetzt die untere „sichere Zone" (`env(safe-area-inset-bottom)`) ein. Der eingeklappte Blatt-Peek und alle schwebenden Overlays (Fuchs-Pille, Straßenrouten-Umschalter, Willkommens- Hinweis) liegen dadurch vollständig **über** der Android/iOS-Navigationsleiste statt an deren Rand. Ist keine Leiste sichtbar (oder eingeklappt), bleibt alles wie bisher. Solange Beispieldaten laufen, zeigt der eingeklappte Peek jetzt den **kompletten** „Beispieldaten - eigene Daten laden"-Streifen statt nur einen Ansatz.
- **Mobile „Meine Tour" aufgeräumt:** Stopps sind kompakte Ein-Zeilen-Karten mit durchgehender grüner Tourlinie; Umsortieren erfolgt per **Halten & Ziehen** (Touch). Ein **Fokus-Modus** gibt dem aktiven Element mehr Platz.
- **Tour-Aktionen (Handy) neu geordnet:** „Tour vom Desktop scannen" steht als Einstieg oben, die QR-Übergabe ist am Desktop prominent, die Timeline ist grün. Ein gesetzter **Startpunkt lässt sich wieder entfernen** (nicht nur ersetzen); sobald ein Start steht, verschwindet der Scan-Einstieg.
- **QR-Empfang erweitert:** Beim „Als Tour übernehmen" werden **unbekannte Kunden aus dem Code angelegt**, und die Navigation kann **ab dem aktuellen Standort** starten.

- **Karte ruhiger:** Kundenstapel entstehen erst **ab 6 Kunden** - darunter stehen Einzelmarker (kleine Stapel ≤ 5 fächern mit einem Tipp auf). Kundennamen erscheinen erst **im Nahbereich**, kleine Cluster halten länger.
- **Desktop-Tourplaner** startet direkt in der kompakten, horizontalen Schrittleiste (gleicher Fokus wie im Mobile View); Stopps kompakter, Umsortieren per Maus-Ziehen.
- **Zentraler Willkommens-Hinweis auf dem Desktop:** Solange Beispieldaten laufen, liegt mittig über der Karte eine ruhige, nicht-blockierende Hinweiskarte („Das sind Beispieldaten" · eigene Daten laden · Live-Demos) mit einer Quittung „Verstanden - erst umsehen"; die Karte dahinter bleibt bedienbar. Ein dauerhafter Streifen im Panel bietet „Eigene Daten laden" jederzeit an.
- **Live-Demos geschärft:** Der Geister-Zeiger klickt jetzt **exakt** auf sein Ziel (auch in Dialogen); Titel angepasst („Vom Stapel zur Kundenkarte", „Deine Tour, Schritt für Schritt", „Dein Service-Tag, verständlich geplant"). Auf dem Handy blendet die Vorführung die Fuchs-Pille aus, klappt das Blatt für den Route-Reveal wirklich auf Guckhöhe ein und stellt Kopfleiste und Blattposition danach sauber wieder her.

26.12 Änderungen in Version 2.3

- **Service-Modus ist jetzt ein optionales Modul.** Standardmäßig ausgeblendet; im Profi-Modus per Häkchen **unten in der Gebietsplanung** ("🛡️ Service-Modul anzeigen") einblendbar, in localStorage gemerkt. Ohne Häkchen zeigt der Modus-Schalter nur Außendienst · Gebietsplanung. Deaktivierung während laufendem Service fällt still auf Außendienst zurück.
- **Mobiles Tour-Blatt als Akkordeon:** Startpunkt · Vorschläge · Meine Tour sind drei ein-/ausklappbare Karten, immer genau eine offen; eingeklappt bleibt eine sprechende Zeile (Start, Umkreis, Stopps/„auf Karte"). Beim Planen zieht das Blatt ganz auf; die offene Gruppe scrollt intern, sodass alle drei Köpfe sichtbar bleiben. Das Aussuchen in „Vorschläge" springt nicht mehr automatisch zu „Meine Tour".
- **Schwebender Fuchs-Knopf (nächster Schritt, nur Handy):** kleine, helle Pille über der Griff-Leiste, führt als Kette 📍 „Kunden in meiner Nähe" → 🚩 „Tour ab hier planen" (öffnet das Tour-Blatt mit gesetztem Start) → 🗺️ „Route auf die Karte". Liegt die Route, tritt der Fuchs zurück und die Straßenroute-Leiste übernimmt.
- **„Alle Bezirke" ist der Standard:** Der Tour-Scope startet über allen Vertriebsbezirken - planen beginnt ohne Vorabfrage. Eine schmale Zeile zeigt den Stand und schränkt auf Wunsch ein; bei nur einem Bezirk entfällt sie. „Was ist in meiner Nähe?" findet damit immer Kunden; liegt nichts im Umkreis, wird er bis zum nächsten Kunden geweitet (Regler zieht mit).
- **Tresor: Angebot statt Pflicht:** Nach eigenem Import öffnet sich kein PIN-Dialog mehr. Stattdessen ein einmaliger Kurzhinweis und ein dauerhaft hervorgehobenes Schloss in der Kopfzeile (14.1).
- **Onboarding-Feinschliff:** „Erste Schritte" klappt zusätzlich bei erkennbarer Aktivität ein (Bezirk wählen, Kunde öffnen, Karte antippen). Nach „Daten zurücksetzen" erscheint auf dem Handy ein kompakter Neustart (kurze Begrüßung
  - großer Live-Demo-Knopf, Deutschlandkarte mit Entdeck-Animation sichtbar); die Beispielkunden laden automatisch wieder. Bloßes Öffnen des „Eigene Daten laden"-Dialogs beendet die Willkommens-Automatik nicht mehr dauerhaft.
- **Live-Demos überarbeitet:** ehrliche Dauer-Angaben (gemessen), Stummstrecken mit Brückensätzen gefüllt, QR-Dopplung aus der Tour-Demo entfernt (Cliffhanger auf die Handy-Demo), Opener und Empfangs-Demo auf ~30 s mit Payoff gebracht, Tresor endet am sichtbaren Schloss.
- **Gebietsplanung (Desktop):** Bezirks-Kacheln bleiben beim Reinzoomen sichtbar (auch als Mini-Code-Chip mit Bezirksnamen); Chips weichen sich aus statt zu überlappen; sobald die Kunden-Klemmbretter erscheinen, räumen die Kacheln das Feld (Flächen bleiben zur Orientierung).
- **Marke:** Repository und Domain heißen jetzt **tourfuchs** (tourfuchs.vercel.app), Kontakt **tourfuchs@online.de**; teilbare Link-Vorschau (OG-Bild) und Feedback-Kanal (GitHub Issues) ergänzt.

26.13 Änderungen in Version 2.2

- Vertriebsbezirk beim Import von Pflicht auf "empfohlen" umgestellt; Verhalten "Ohne Zuordnung" und Hinweis im Importergebnis dokumentiert.
- automatisches 5-Sekunden-Angebot der Live-Demos entfernt; neue Klick-Einstiege (Willkommens-Panel "Lieber zuschauen?", Info) dokumentiert.
- neue "Erste Schritte"-Checkliste mit drei Zuständen (ausgeklappt, Zeile, umkehrbar abgewählt) inklusive Auto-Einklappen dokumentiert; "Daten löschen" setzt Fortschritt und Abwahl der Checkliste zurück.
- Service-Fokus als dritter Profi-Arbeitsfokus ergänzt: Vertragsradar, operative Serviceeinsätze, Kundenauswahl (Jetzt/Woche/Vertragskunden/Alle) und erklärbarer Tagesvorschlag.
- Klickpfad-Bibliothek, Schnellreferenz, FAQ, Glossar und Prüfungsfragen an das neue Onboarding- und Importverhalten angepasst.
- neue Live-Demo "Dein Service-Tag in 20 Sekunden" (Desktop) ergänzt; nach jeder Live-Demo kehren Ansichtstiefe und Arbeitsfokus zum vorherigen Stand zurück.
- **Kein Änderungsbericht gegen Beispieldaten:** Der erste eigene Import zeigte bisher „3 neu · 2250 entfallen · -315.318 T€" - eine Verlustmeldung über eine Kulisse. Gegen reine Beispieldaten entfällt die Rückfrage; bei echtem Bestand bleibt sie unverändert.
- **Installations-Angebot auch auf iOS:** Auf iPhone/iPad feuert `beforeinstallprompt` nie, das Angebot erschien dort bisher also nie. Jetzt zeigt dasselbe Banner die Anleitung "Teilen -> Zum Home-Bildschirm" - wichtig, wenn die Tour gerade per QR-Scan im Handy-Browser gelandet ist.
- **Eigene Nachschlagequellen im Briefing:** Bis zu drei selbst gepflegte Ablagen (Link/Pfad plus "was steckt drin") lassen sich hinterlegen; beide Briefings stellen sie dem Prompt als Vorrang-Hinweis voran. Reiner Prompt-Text - TourFuchs öffnet nichts und sendet nichts. Eingeklappt im Briefing-Dialog, in beiden Ansichtstiefen. Der Hinweis sagt außerdem, **wie** eine solche Ablage zu lesen ist: strukturierte Vertriebsdaten ganz durchsehen (alle Tabellenblätter und Abschnitte), zuerst die Datensätze mit Umsatz-, Vertriebs-, Opportunity-, Aktivitäts- oder Kennzahlenangaben auswerten, Kontaktlisten nur zur Ergänzung - und ausdrücklich melden, wenn zu einem Kunden nur Kontaktdaten und kein vertrieblicher Datensatz zu finden waren. Anlass war ein Praxisfall: Die Ablage wurde gefunden, der Assistent blieb aber auf dem Kontaktblatt hängen.
- **Berechtigungs-Zusicherung einmalig statt je Sitzung:** Sie wird gespeichert (mit Datum, im Daten-Tab abwählbar) und kommt als Schritt **im Fluss** der gewollten Aktion - wer bestätigt, landet ohne zweiten Anlauf am Ziel. Vorher galt sie nur für die Sitzung und meldete sich erst nach einem Klick ins Leere.
- **Import-Ergebnis nur noch bei echten Fehlern als Dialog:** Reine Hinweise (alle Zeilen importiert, z. B. "12 Kunden ohne Vertriebsbezirk") melden sich als Kurzmeldung mit Anzahl. Die Liste bleibt dauerhaft unter **Daten → "Hinweise/Fehlerliste zum letzten Import"** herunterladbar. Damit bekommt die einfachste Liste (Name + PLZ) keinen Dialog vor den Befund gesetzt.
- Tablet hochkant bekommt den mobilen Einstieg (Außendienst, Tour, Basis) - auch breite Tablets (12,9" hochkant = 1024 px), die bisher durch die 900-px-Schwelle fielen. Gesperrt wird nichts; Drehen ändert nur die Geometrie.
- Tablet-Verhalten als bewusste Entscheidung dokumentiert: keine eigene Tablet-Ansicht, ab ca. 800 px volles Desktop-Layout, darunter Smartphone-Verhalten.
- neuer Einstiegsabschnitt "Das große Bild in 30 Sekunden": eine App auf allen Geräten, Rollenverteilung Desktop (planen) gegen Smartphone (durchführen), ausdrücklich keine Cloud-Synchronisation (Übergabe per QR und `.tfsafe`).
- Zanobo-Brücke ergänzt: Link-out je Anlagen-ID aus Einsatzkarte, Tour-Stopp, Tagesplan-Druck und Kalender; Instanz im Einsätze-Tab einstellbar; ID bleibt im URL-Fragment; verbindliches Wording "Vergleich/Orientierung, keine Diagnose"; die Service-Live-Demo erwähnt den Maschinen-Check als Abschluss.
- interne Korrektur der Umsatz-Einheitenerkennung (t€/k€ nur noch als eigenständige Einheit) - Nutzerhinweis: Gesamtsumme im Importergebnis prüfen.

26.14 Änderungen in Version 2.1

- Desktop-Einstieg **"Mobile Außendienst & Tour"** als Produktnutzen benannt.
- einmaligen, ruhigen Vorschau-Teaser nach vorhandenem Kundenbestand dokumentiert.
- Tour-Fokus beim Öffnen der Vorschau ergänzt, ohne Kundenkarte, Suche, Briefing oder Navigation als mobile Funktionen einzuschränken.
- Rückführung zum Smartphone-Symbol und Verhalten bei reduzierter Bewegung dokumentiert.
- automatische Live-Demo im eingebetteten Smartphone unterdrückt, damit kein Modal im Modal entsteht.
- gemeinsamen lokalen Datenbestand von Desktop und eingebetteter Vorschau klargestellt.

26.15 Änderungen in Version 2.0

- vollständige Zusammenführung der früheren PDF- und Markdown-Wissensbasis.
- neues Product-Owner-Kapitel mit priorisierten Wow-Effekten.
- Kundenbriefing in Basis und Profi komplett dokumentiert.
- kompakter 250-Wörter-Briefing-Prompt dokumentiert.
- automatische Entra-/Graph-Anbindung entfernt; Zielassistent im Profi wählbar.
- neue Live-Demo **"Spontaner Termin? Sofort gebrieft"** ergänzt.
- verzögertes Onboarding und Reset-Verhalten nach Datenlöschung ergänzt.
- gerätespezifische Live-Demos und Abschlussdialoge ergänzt.
- Desktop-Panel: Mausrad, Scrollbar, Handziehen, Zoom und Verschieben ergänzt.
- mobile Bottom-Sheet-Bedienung korrigiert.
- Stadtsuche, PLZ-Ortsnamen und Anzeige **PLZ + Ort** dokumentiert.
- QR-Senden als Desktop-only und Mobile-Empfang dokumentiert.
- Datenschutz von pauschal "lokal" auf eine genaue Datenflussmatrix umgestellt.
- Diagnosebäume, Musterantworten, Mini-Schulungen und Systemprompt aktualisiert.

Änderungen in Version 3.22 (09.10.2026)

- Globale Kundensuche zeigt `[Kundennummer] Kundenname` direkt in jedem Treffer, einschließlich führender Nullen; ohne Nummer bleibt der Name sichtbar.
- Lange Kundennummern und Namen werden auf schmalen Bildschirmen umgebrochen.
- Desktop-Kopfzeile zeigt dauerhaft „Live-Demos“ mit grünem Filmsymbol.
- Empfangs-Demo auf beiden Geräten: echte verschlüsselte Beispieldatei und Schlüssel, lokale Entschlüsselung ohne erneute Feldzuordnung.
- Briefing-Demos zeigen die KI-Auswahl, den angepassten vollständigen Prompt und das lokale Kopieren; gespeicherte Zielwahl bleibt erhalten, kein externer Assistent wird geöffnet.
- PDF, Systemprompt und Custom-GPT-Uploadpaket mit Guide 3.22 synchronisiert.

Änderungen in Version 3.21 (09.10.2026)

- Desktop-Panel bleibt bei sichtbarer Startauswahl geschlossen; die Begrüßung ist über der ganzen Karte zentriert.
- Umschauen sowie Ende oder Abbruch einer Demo machen das Desktop-Panel automatisch verfügbar; eigener Kundenimport öffnet es nach erfolgreicher Übernahme.
- **„Name + Nr.“** kopiert `Kundenname [Kundennummer]` mit Nullenkürzung; **„Nr. …“** kopiert ausschließlich die Originalnummer mit führenden Nullen.

- PDF, Systemprompt und Custom-GPT-Uploadpaket mit Guide 3.21 synchronisiert, einschließlich der mobilen Änderungen aus 3.20.

Änderungen in Version 3.20 (08.10.2026)

- Mobiler „🗺️ Planungsbereich“ mit Suche nach Kategorienwert und VB-Name.
- Mehrfachfilter über Bezirk, Gruppe, Channel, Kundentyp und geeignete Zusatzspalten.
- Dezente mobile Kartenfärbung nach Auto, Channel, Gruppe oder Bezirk; Kundenlichter und Route bleiben sichtbar.
- Bestehende Tourstopps außerhalb des Filters bleiben erhalten und werden gekennzeichnet.
- Desktop-Ansicht und Desktop-Bezirksauswahl bleiben unverändert.

Änderungen in Version 3.19 (07.10.2026)

- Desktop-Sidebar am rechten Rand bis 600 Pixel verbreiterbar (150 % der Standardbreite).
- Breitenänderung funktioniert auch bei frei verschobenem Panel; Speicherung bleibt lokal.

Änderungen in Version 3.18 (07.10.2026)

- Große Excel-/CSV-Dateien werden lokal in einem Web Worker eingelesen.
- Wartedialog mit Dateiname, Verarbeitungsschritt und Abbrechen statt blockierter Importauswahl.
- Tabellenblatt- und Kopfzeilenwechsel nutzen denselben Ablauf; Abbruch und Fehler erhalten den bisherigen Stand.

Änderungen in Version 3.17 (07.10.2026)

- Quellstand auf main-Commit 9093296 festgehalten; App-Version weiterhin 3.7.0.
- Veraltete Basis-/Profi-Klickpfade und Einschränkungen entfernt.
- Touraktionen: Optimieren und Tour anzeigen nebeneinander; Navigation als Hauptaktion, Ausgaben unter Teilen & Exportieren.
- Wiederholtes Tour anzeigen behält Luftlinie/Straßenroute bei; nur der Karten-Umschalter ändert den Modus.
- VB-Name und kopierbare Kundennummer in der Kundenkarte ergänzt.
- DE/EN/FR/ES, freiwilliger Tresor nach sicherem Umzug und persönliche Produktpositionierung mit den Begleitdokumenten abgeglichen.

27. Schnellreferenz

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Architektur	eine PWA auf allen Geräten; keine Synchronisation - Übergabe per Tour-QR oder `.tfsafe`
Führende Ebene	Vertriebsbezirk (Import: empfohlen, keine Pflicht; sonst "Ohne Zuordnung")
Vergleichsrahmen	Vertriebsgruppe
Desktop	Kunden, Karte, Suche, Tour, Briefing, Daten, QR-Senden; optionale Spezialmodule nach Aktivierung
Smartphone	Karte, Kunden, Briefing, Tour, Navigation, QR-Empfang
Tablet	zwei Gesichter, die Haltung entscheidet: **quer = Schreibtisch, hochkant = Touransicht wie Smartphone**. Keine eigene Tablet-Ansicht. Drehen setzt die Darstellung zurück, nie die Arbeit
Desktop-Handyvorschau	"Mobile Außendienst & Tour"; startet tourfokussiert, zeigt aber den vollständigen mobilen Außendienstweg

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Ansicht	voller Außendienstumfang; Basis-/Profi-Umschalter seit 26.09.2026 entfernt
Erweiterungen	GeoFuchs (Gebietsplanung & -management) sowie ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze); Gebietsplanung standardmäßig an, Service aus, am Desktop unter „🧩 Erweiterungen“ einzeln schaltbar
Suche	eigene Orte, Kunden, lokale PLZ-Ortszentren und Koordinaten; keine freie Straßenadresssuche im Netz
Briefing	Prompt lokal anzeigen/kopieren, gewählten Assistenten öffnen; Nutzer fügt ein und sendet selbst
Import-Matching	Kundennummer, sonst Name + PLZ
Ort	für Anzeige und Stadtsuche empfohlen
Lokale Daten	IndexedDB; Einstellungen/Sicherheitsmeta lokal
Geocoding	PLZ lokal, optional Nominatim mit neutraler Adresse
Straßenroute	OSRM mit Koordinaten nach Zustimmung
Navigation	bewusste Übergabe an Google Maps
Tour-QR	max. 12 Stopps, keine Kundendatenbank
Simulation	dauerhaft erst nach "Zuweisung übernehmen"
Undo	"Ein Schritt zurück", bis zu 30 Schritte
Tresor	AES-256, PIN, Recovery, optional Face/Touch ID
Sicherer Umzug	`.tfsafe` + getrennter Schlüssel als TXT, QR oder Text
Live-Demos	Desktop direkt oben rechts „Live-Demos“; außerdem Willkommens-Panel oder Info; Empfangs- und Briefing-Demos auf beiden Geräten
Erste Schritte	4-Punkte-Checkliste; klappt beim Arbeiten - auch beim Scrollen - zur Zeile ein; Abwahl über Info umkehrbar
Ruhige Oberfläche	zwei Muster: Langes startet zugeklappt und nennt in der Kopfzeile, was drin ist; beim Scrollen in den Inhalt treten Kartenstil, Beispieldaten-Streifen und Checkliste zurück. Nur wenn dabei etwas zu gewinnen ist - sonst bleibt alles stehen
Service-Fokus	optionales Modul; Verträge + Einsätze getrennt, Join nur über Kundennummer; erklärbarer Tagesvorschlag
Zanobo	Link-out je Anlagen-ID (`#/m/<id>` , Fragment bleibt lokal); Vergleich statt Diagnose; Standard zanobo.vercel.app
Update	App-Dateien neu, lokale Daten bleiben erhalten
Vor Löschen	Export empfehlen

Bedienverbesserungen vom 12.10.2026

Im mobilen Außendienst bleiben farbige Kartenflächen beim Herauszoomen auf dreistelligen PLZ-Gebieten (`plz3`). Die Desktop-Automatik und die dort gespeicherte Ebenenwahl bleiben erhalten; ausdrücklich ausgeschaltete Gebietsebenen bleiben aus. Die Kundennummer-Kopie lautet jetzt `Kundenname [Kundennummer]` . Der angehobene Griff erleichtert das Ziehen bei Gestennavigation. Beim sicheren Umzug sind Datendatei und Schlüsseldatei zwei sichtbare Schritte; die Live-Demo führt genau diesen Weg vor.

Änderungen in Guide 3.28 (24.10.2026)

- **Excel nur hinein:** kein Excel-Export der Kundenliste, keine Übergabe- und Umbuchungsliste; heraus gehen Kundendaten nur verschlüsselt per „Sicherer Umzug" (7.12).
- **Geräteschlüssel:** Kundendaten liegen auch ohne PIN verschlüsselt im Browser; kopierte Datenbankdateien sind unlesbar.

- **Briefings:** höchstens 8 Kunden; das Lasso nennt je Kunde dieselben Angaben wie das Kundenbriefing; die Pille „Briefing für mein Gebiet" entfällt (9.6, 9.7).
- **Neues Argument 16.7 und Musterantwort in 19:** Offene Excel-Listen auf gemeinsamen Laufwerken werden mit TourFuchs deutlich entschärft - mit den zwei organisatorischen Schritten und der ehrlichen Grenze.
- **Gebietskachel:** Die große Gebietskachel öffnet wieder (Fehler seit 23.10.2026 behoben).

Änderungen in Guide 3.24 (13.10.2026)

- **Firmen-KI-Assistent:** Microsoft 365 Copilot ist voreingestellt; alternativ „Eigener Firmenassistent“ mit freigegebenem HTTPS-Link der eigenen Organisation. Keine konzernspezifische Voreinstellung. Frühere entfernte Anbieter-Auswahlen fallen auf Copilot zurück; eigene Links bleiben erhalten.
- **Live-Demos:** Beide Briefing-Wege zeigen die zwei Optionen, den vollständigen Copilot-Prompt und die lokale Kopie. Sie öffnen keinen Assistenten und bewahren die gespeicherte Wahl.
- **Guide-Paket:** Systemprompt, Kurz- und Bildanleitung, Schulung sowie PDF bilden diese Auswahl und die Bedienverbesserungen vom 12.10.2026 ab. Alle 17 Schulungsbilder wurden mit synthetischen Daten neu aufgenommen.

26. Zuständigkeit nach PLZ und Firmenlinks (22.10.2026)

26.1 Zuständigkeit finden

Am Desktop steht neben der Suche **„📍 Zuständigkeit“** (für Hilfstechnologien **„Zuständigkeit finden“**). In der Handy-Ansicht gibt es den Knopf nicht - er nahm im Kopf Platz weg; dort führt die Suche hin (siehe unten). Das Fenster enthält **„PLZ oder PLZ-Anfang“**. Ab **3 Ziffern** erscheint nach kurzer Eingabepause die Übersicht: `451` bedeutet `451xx`, `4512` bedeutet `4512x`, `45127` genau diese PLZ. Führende Nullen bleiben erhalten (`010`). Weniger als 3 oder mehr als 5 Ziffern sowie Buchstaben sind keine gültige Suche. Die vorhandene globale Suche bietet bei 3-5 Ziffern zusätzlich **„Zuständigkeit für PLZ …“** an - auch ohne Kundentreffer, am Handy der Weg zur Auskunft und zu den Firmenlink-Einstellungen.

Die Übersicht verwendet den **gesamten geladenen Kundenbestand** unabhängig von Kartenfiltern, Service-Fokus, Kartenzoom und simulierten Umverteilungen. Sie zeigt den letzten Importzeitpunkt (keine Garantie für Aktualität der Quelldatei), die Kundenzahl und den erfassten Umsatz im gesuchten Bereich. Fehlender Umsatz wird als fehlend gezählt, nicht als Null ausgegeben. Angezeigt werden die Umsatzjahre im Bestand bzw. **„Umsatzzeitraum nicht hinterlegt“**; Summen verwenden das importierte Feld `umsatz` (bei Jahresimport der jüngste Jahrgang je Kunde). Unterschiedliche Jahrgänge bleiben sichtbar.

„In diesem Bereich vertreten“ listet VBZ und Account Manager alphabetisch, je Kombination mit Kundenzahl, Anteil an allen Kunden dieses PLZ-Bereichs und Umsatz. Das ist keine Leistungsrangliste. Unterschiedliche hinterlegte Telefonnummern/Teams-Kennungen bleiben getrennt, damit widersprüchliche Kontaktdaten nicht still einer Person zugeschrieben werden.

„Hinterlegte PLZ-Gebietszuordnungen“ zeigt zusätzlich importierte explizite PLZ-Zuordnungen mit ihrem jeweiligen Bereich - auch ohne Kunden. Übergeordnete und speziellere Regeln werden nebeneinander angezeigt, nicht zu einer vermeintlich verbindlichen Zuständigkeit zusammengezogen. Landkreisregeln werden in dieser PLZ-Auskunft nicht ausgewertet. **Bestandskunden sind keine verbindliche Neukundenzuordnung:** Sonderzuständigkeiten und Überschneidungen vor der Kundenanlage abstimmen. Keine Treffer bedeuten nur: keine Angaben im hier geladenen Bestand, nicht „niemand zuständig“.

26.2 Account Manager kontaktieren

Ein ausdrücklich hinterlegter **„Account Manager“** (auch `Accountmanager`, `Key Account Manager`, `KAM`) hat Vorrang vor dem VB-Feld. Sonst dient der importierte **Vertriebsbeauftragte** als Account Manager. Telefonnummern im Personenfeld werden erkannt. Ergänzende Zusatzspalten:

- `Account Manager Telefon` (auch `Account Manager Tel`, `Account Manager Phone`, `AM Telefon`)
- `Account Manager UPN` oder `Account Manager Email` / `Account Manager E-Mail` / `AM Email`
- Beim Rückfall auf VB: `VB Telefon`, `Vertriebsbeauftragter Telefon`, `VB UPN`, `VB Email`, `VB E-Mail`, `Vertriebsbeauftragter Email`

Eine E-Mail-Kennung direkt im Personenfeld wird ebenfalls erkannt. Für Teams muss sie der tatsächlichen Microsoft-365-Anmeldekennung (UPN) entsprechen; eine abweichende Mailadresse kann dort nicht auflösbar sein. Fehlende Kontaktdaten werden als **„Telefon nicht hinterlegt“** bzw. **„Teams-Kennung nicht hinterlegt“** ausgewiesen. Allgemeine Kundenfelder `Telefon` / `E-Mail` werden niemals als Mitarbeiterkontakt verwendet.

„📞“ öffnet die Telefonanwendung. **„💬 Teams-Chat“** öffnet über einen Microsoft-Teams-Link einen Chat; der Personen-UPN wird erst beim Klick an Teams übergeben. Kein automatischer Nachrichtenversand, kein Verzeichnisabruf, keine Anmeldung in TourFuchs. Firmenkonto, Teams-Berechtigungen und die Gerätekonfiguration bestimmen das Öffnen. Bei Beispieldaten gibt es keine externen Kontaktaktionen. **„Zuordnung kopieren“** kopiert PLZ-Bereich, VBZ, Account Manager und vorhandene Kontaktdaten mit dem Hinweis zur Abstimmung in die Zwischenablage. Der Tresor schließt und leert die Auskunft beim Sperren.

26.3 DUVE automatisch neben SieSales

Bei eigenen Kunden mit gültigem **„↗ SieSales“**-Link und Kundennummer erscheint **„↗ DUVE“** automatisch daneben. Kein Einrichtungsschritt erforderlich. Ohne SieSales-Link, ohne Nummer oder bei Beispieldaten erscheint kein Firmenlink. Die Kundennummer wird URL-kodiert eingesetzt; führende Nullen bleiben erhalten:

`https://duve.siemens.com/duve-ui/search?clusterType=case&searchTerm={kundennummer}`

DUVE öffnet damit die Vorgangssuche (`clusterType=case`), zum Beispiel `https://duve.siemens.com/duve-ui/search?clusterType=case&searchTerm=2498159`. Auch eine früher gespeicherte unveränderte DUVE-Vorlage mit `clusterType=all` wird beim Verwenden automatisch korrigiert; eigene andere Vorlagen und eine bewusste Deaktivierung bleiben erhalten.

Erst beim Anklicken öffnet der Browser die Adresse und übergibt die Nummer. TourFuchs fragt keine Vorgänge ab; Firmenanmeldung und Berechtigungen gelten weiterhin. Der interne DUVE-Zugriff ist im berechtigten Firmenbrowser zu prüfen.

Im Fenster **„Zuständigkeit finden“** unten **„Firmenlink in der Kundenkachel einrichten“** aufklappen, um Bezeichnung und HTTPS-Vorlage zu ändern. **„Firmenlink speichern“** übernimmt die Vorlage; **„Firmenlink entfernen“** blendet den Link dauerhaft in diesem Browser aus. **„DUVE-Vorlage einsetzen“** und anschließendes Speichern aktivieren DUVE wieder. Gespeicherte eigene Ziele bleiben erhalten. Auch sie erscheinen nur bei vorhandenem SieSales-Link und Nummer. Adressen mit Zugangsdaten oder ohne `{kundennummer}` sind unzulässig. Die Einstellung bleibt lokal im Browser, außerhalb von `.tfsafe` und Besuchsabgleich.

26.4 Eindeutige Kopierknöpfe in der Kundenkachel

Die Reihenfolge lautet **„⧉ Nr. …“**, **„⧉ Name + Nr.“**, **„↗ SieSales“**, gegebenenfalls **„↗ DUVE“**. Die Nummernschaltfläche kopiert nur die angezeigte Originalnummer einschließlich führender Nullen, ohne Name oder Klammern. **„Name + Nr.“** kopiert `Kundenname [Nummer]`; in dieser kombinierten Ausgabe bleibt die bisherige Nullenkürzung erhalten. Beide Aktionen lassen die Kachel offen und melden Erfolg oder Fehler. Ohne Nummer fehlen beide Kopierknöpfe.

26.5 Vertriebsgruppe und Kundenschwerpunkt des VBZ

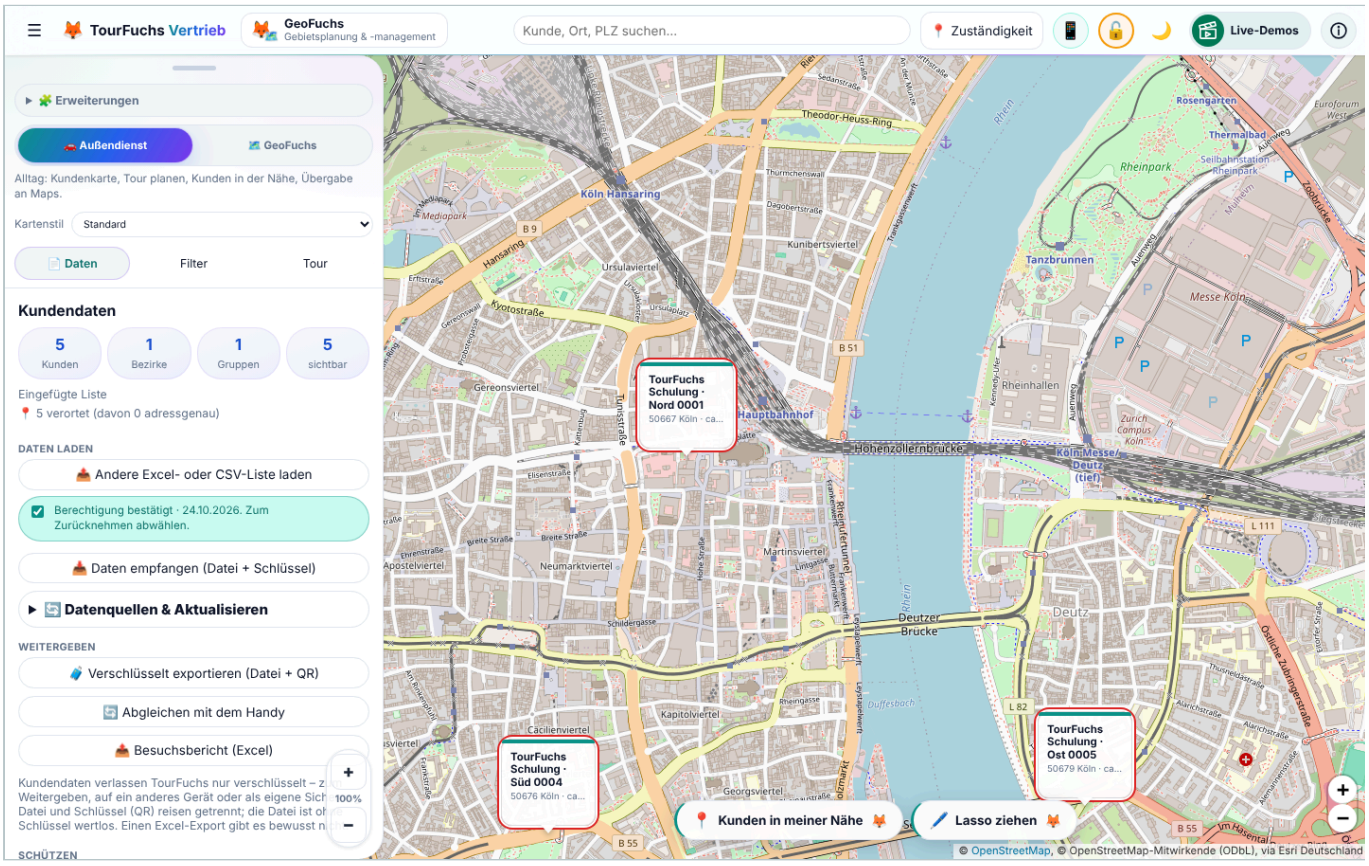
Jede Ergebniskarte zeigt **„Vertriebsgruppe“** und **„Häufigste Kundenart im VBZ“**. Grundlage sind die importierten Felder `gruppe` (Vertriebsgruppe) und `kundentyp` (Kundentyp/Kundenart). Ältere Arbeitsmappen und `.tfsafe`-Dateien können den Kundentyp noch in Zusatzspalten wie „Kundenart“, „Kundentyp“ oder „Customer Type“ enthalten; diese werden ebenfalls ausgewertet, wenn das Hauptfeld leer ist. Kein erneuter Import erforderlich. Bezirke mit gleicher Bezeichnung in unterschiedlichen Vertriebsgruppen bleiben getrennt. Keine fest eingebaute Interpretation firmenspezifischer Kürzel wie HxMx/HxPx/HxEx.

Für den Schwerpunkt werden alle geladenen Kunden desselben VBZ und derselben Vertriebsgruppe gezählt, auch außerhalb der gesuchten PLZ und bei anderen Account Managern. Kunden ohne PLZ zählen für das Bezirksprofil mit. Wiederholte Datensätze werden einmal gezählt. Kartenfilter ändern die Grundlage nicht. Die häufigste Kundenart erscheint mit Anzahl und Anteil an allen Kunden dieser Kombination. Bei mehreren gleich häufigen Arten stehen alle mit **„Gleichstand“** dort. Fehlende Typen werden gesondert genannt und gehören zum Nenner; fehlt der VBZ oder jeder Kundentyp, wird kein Schwerpunkt erfunden. Häufigste bedeutet nicht zwangsläufig absolute Mehrheit. Das ist ein Hinweis aus dem geladenen Bestand, keine verbindliche Zuständigkeitsregel. **„Zuordnung kopieren“** enthält Vertriebsgruppe und Schwerpunkt einschließlich der genannten Datengrundlage.

Bildanhang - aktuelle App-Aufnahmen

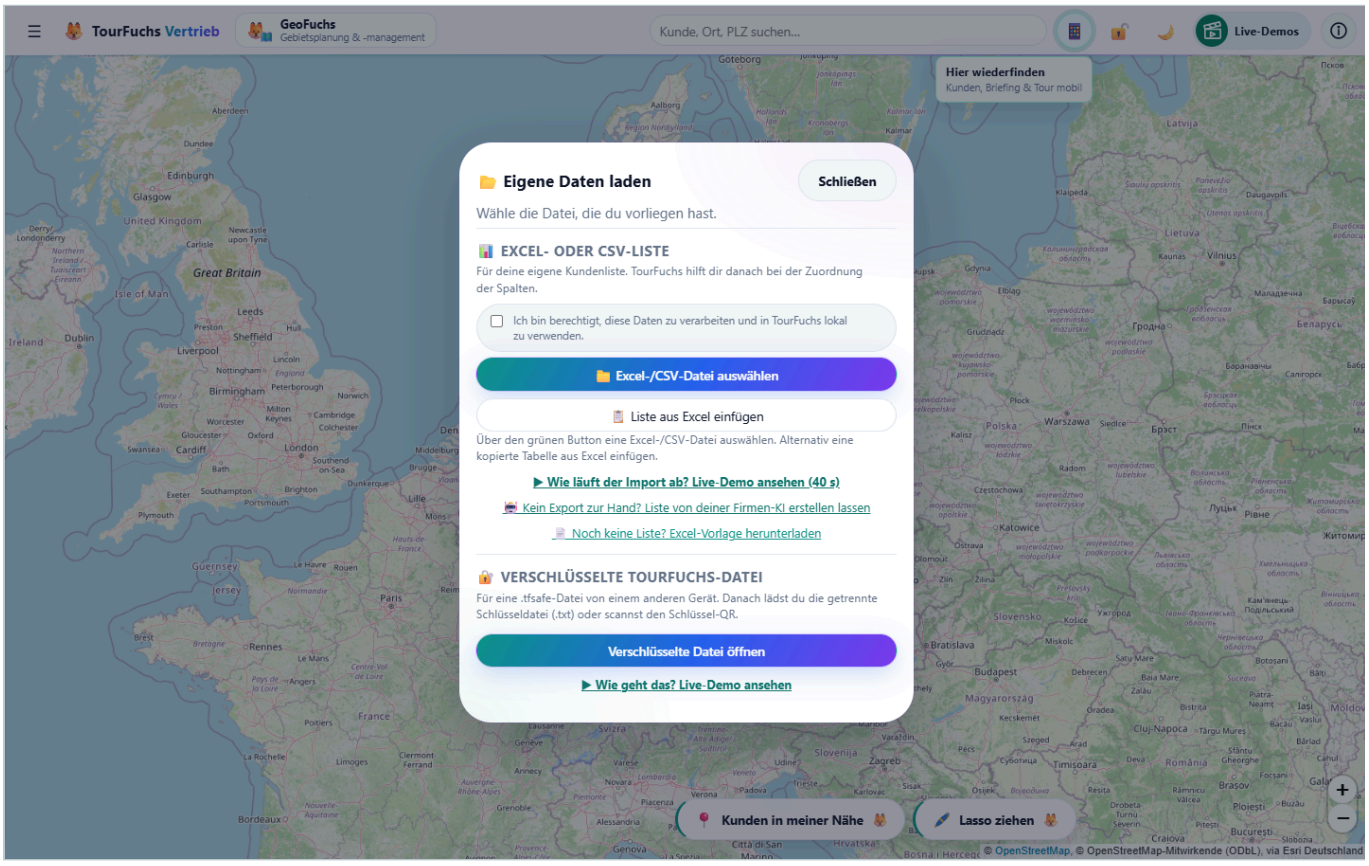
> Alle Bilder stammen aus der tatsächlich laufenden TourFuchs-App. Sie verwenden ausschließlich integrierte Demo-Daten oder die eindeutig synthetische Schulungstabelle aus dem Repository. Der durchsuchbare Katalog mit Zweck, Klickpfad und Alternativtext steht in docs/bildanleitung-tourfuchs.md.

BILD DATEN 01 export vor ersatz



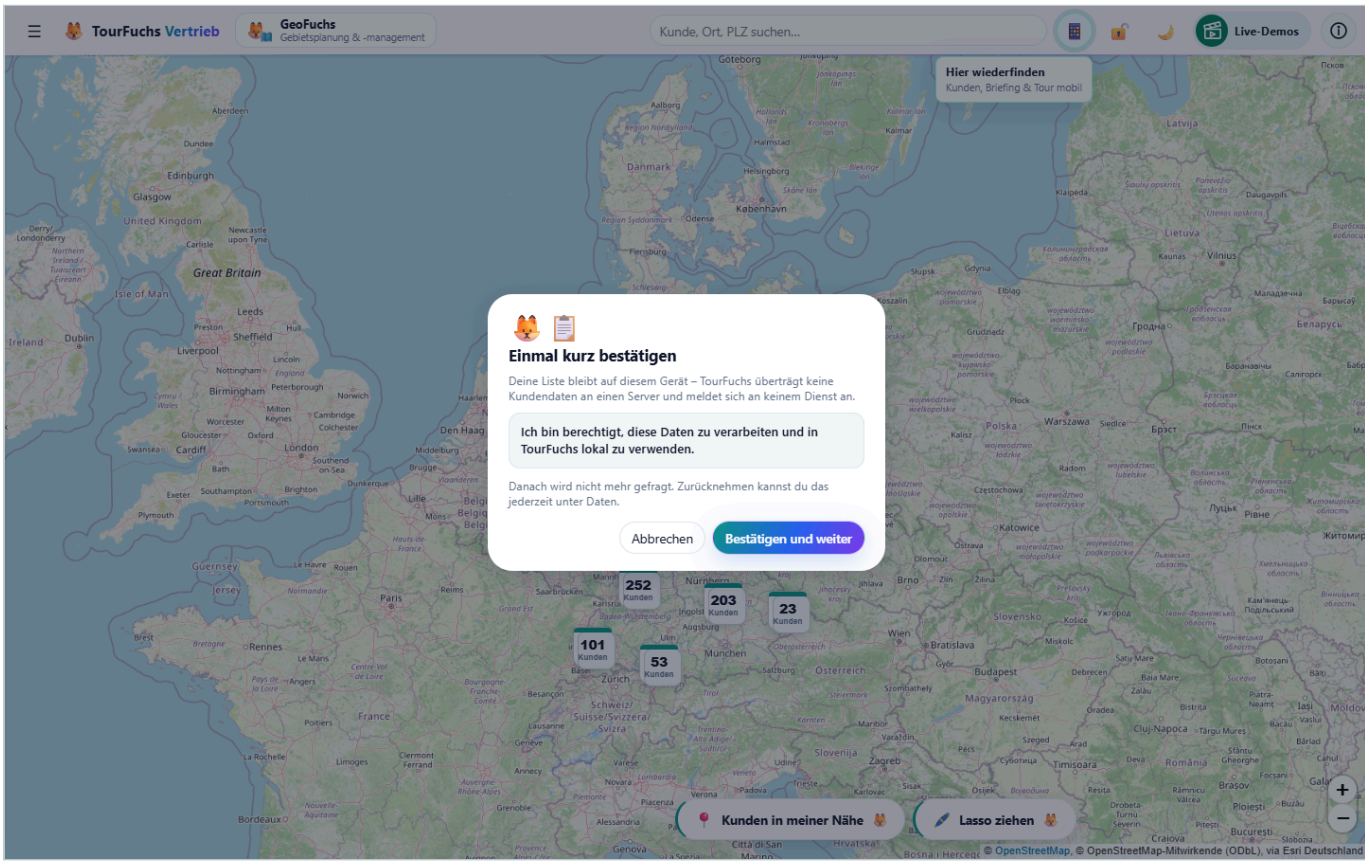
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD IMPORT 01 eigene daten laden



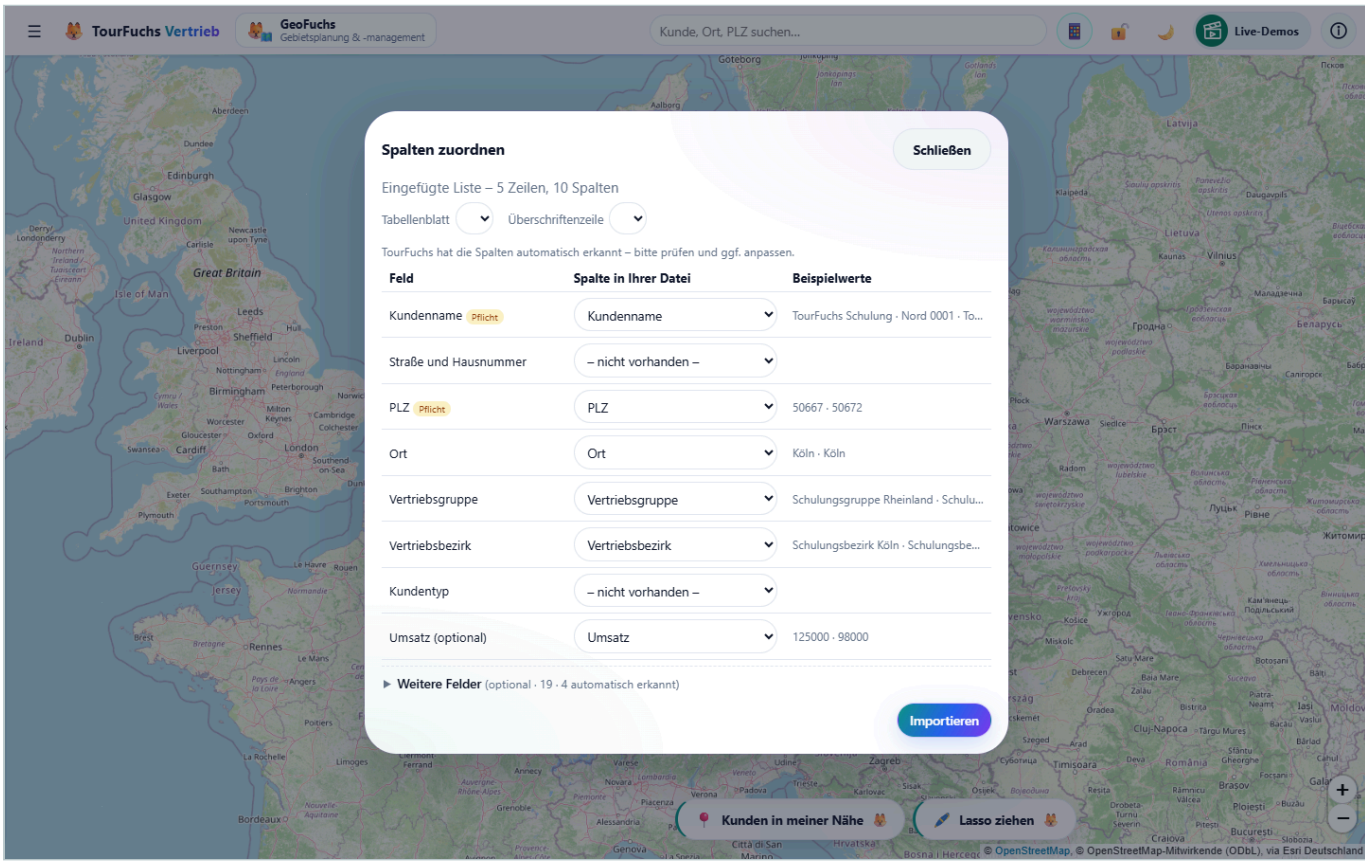
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD IMPORT 02 berechtigung bestaetigen



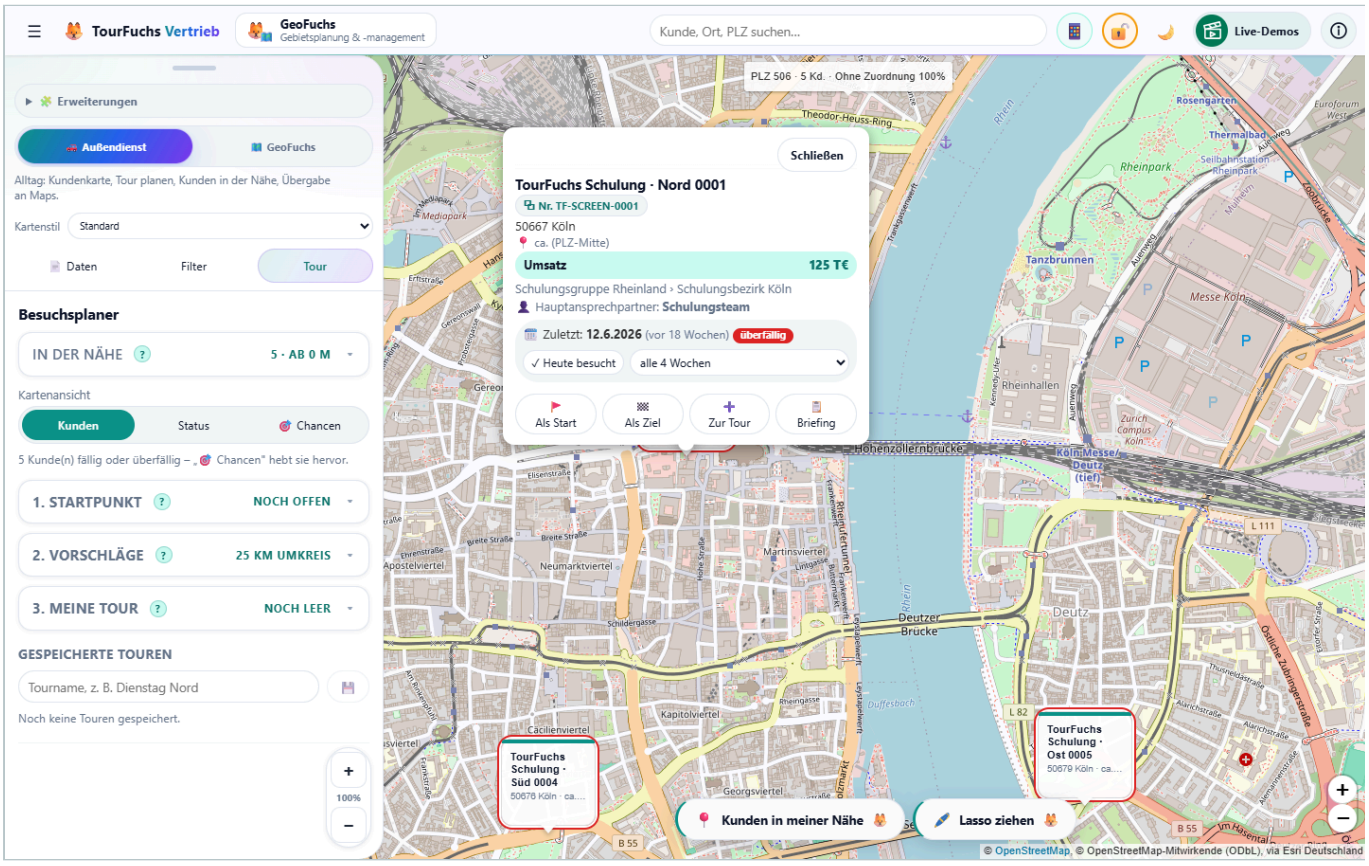
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD IMPORT 03 spalten zuordnen



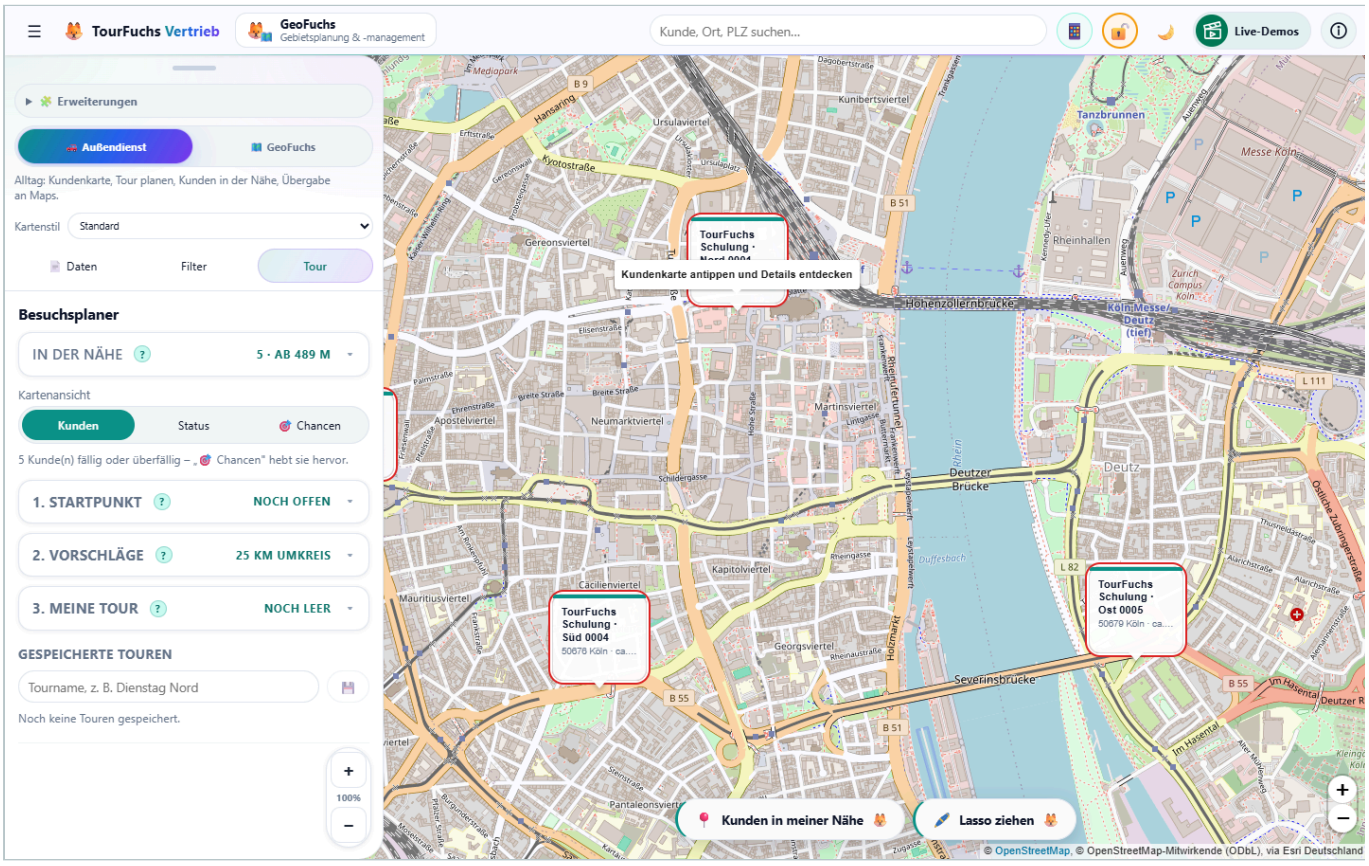
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD KUNDE 01 marker mit briefing



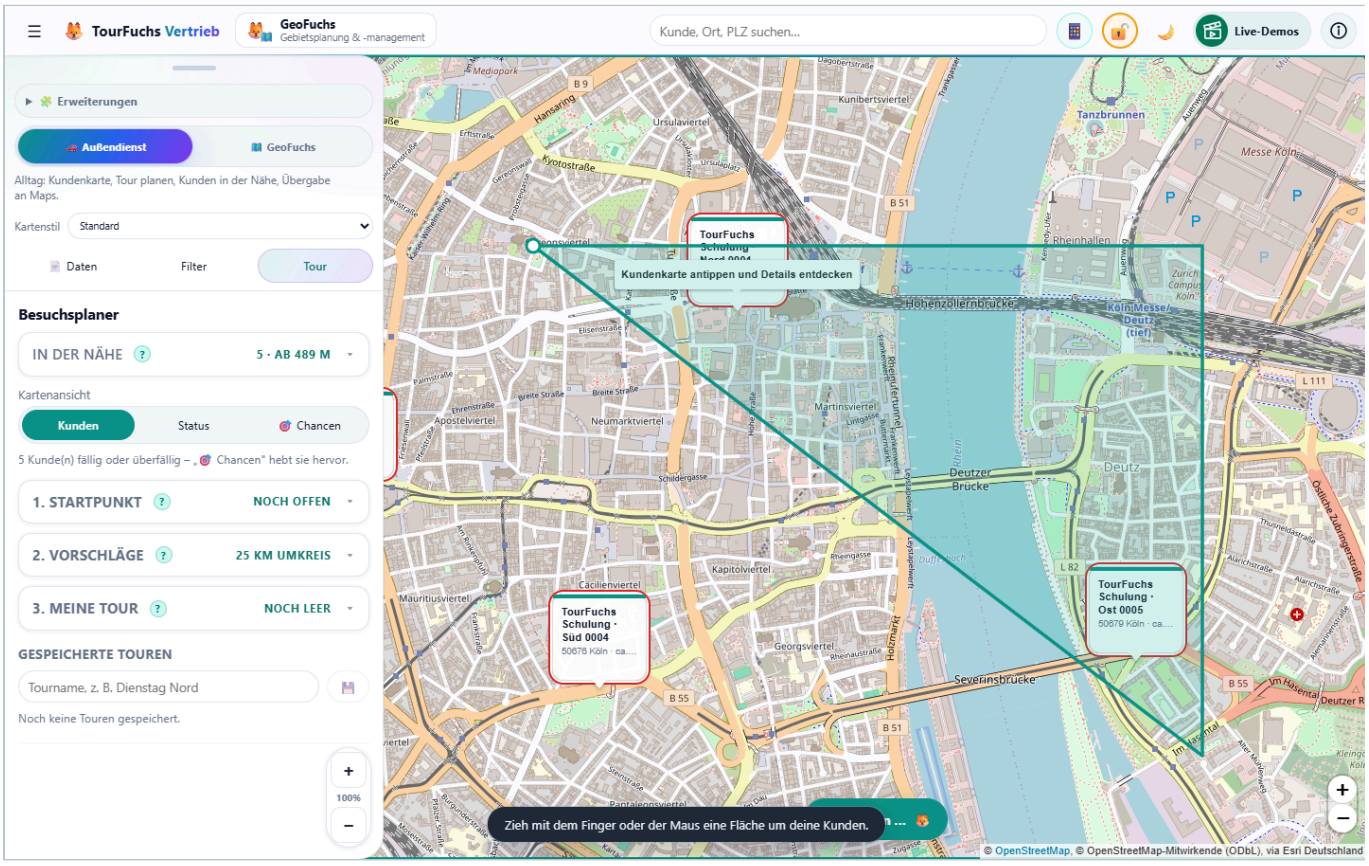
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 01 kartenansicht mit lasso



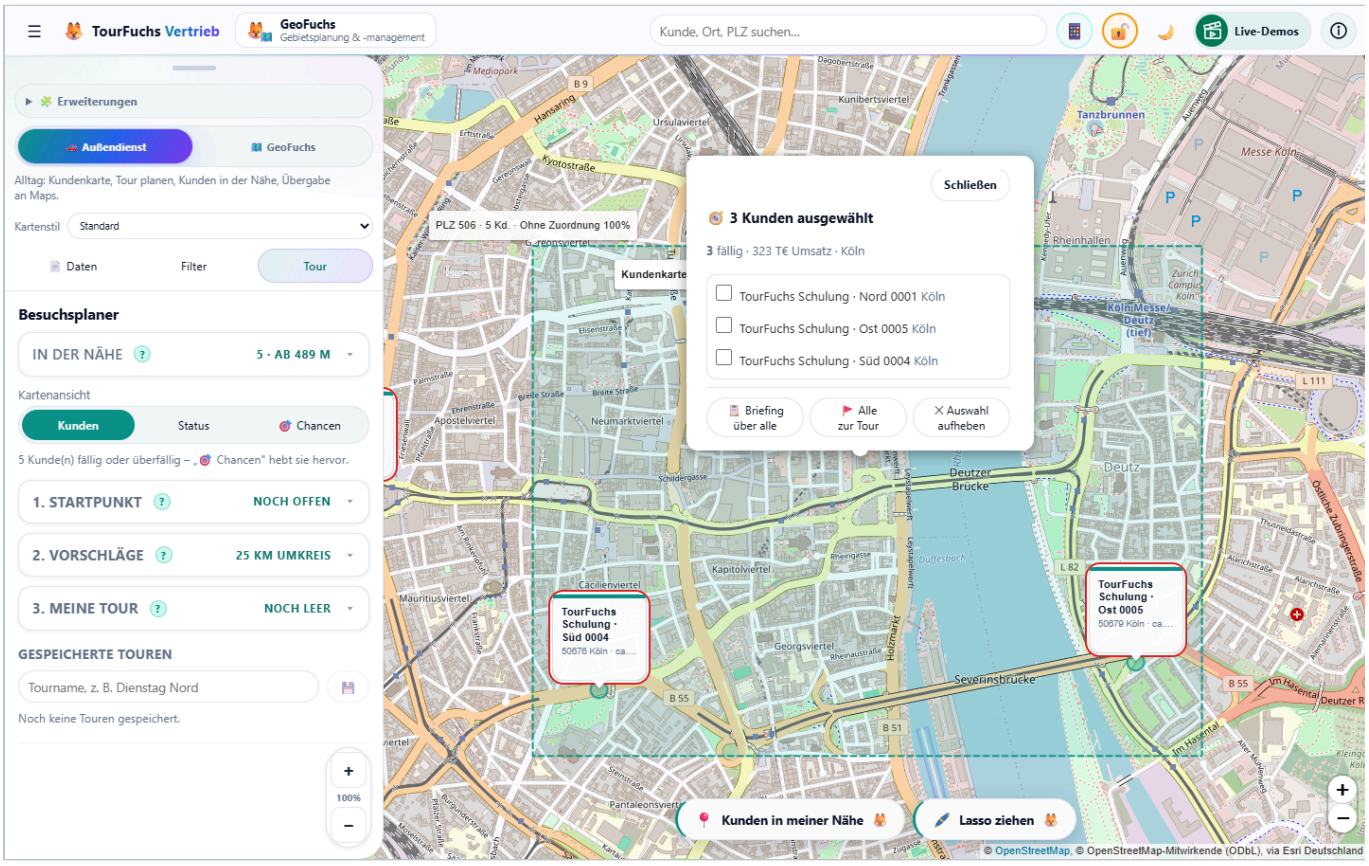
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 02 aktiver zeichenmodus



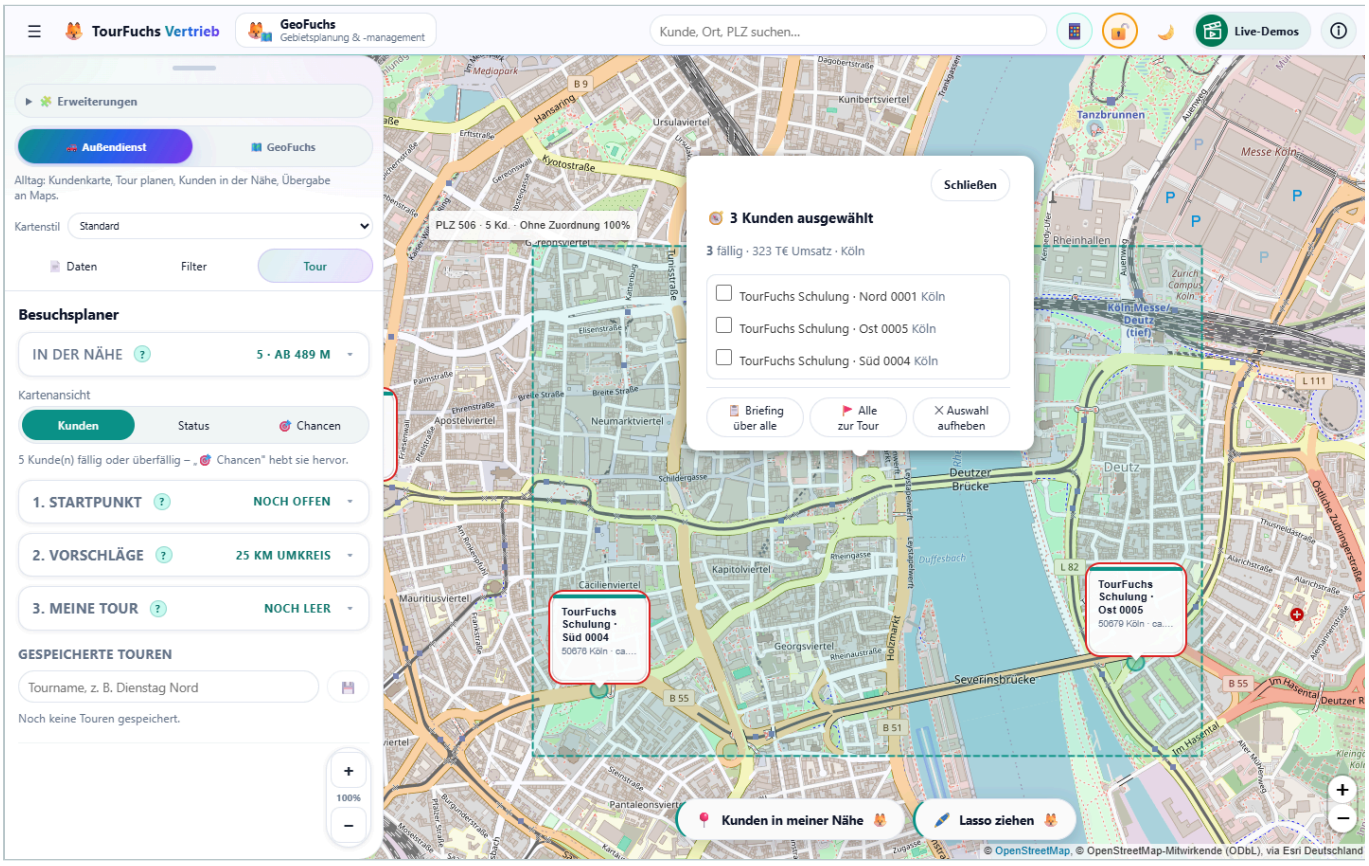
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 03 geschlossene flaeche



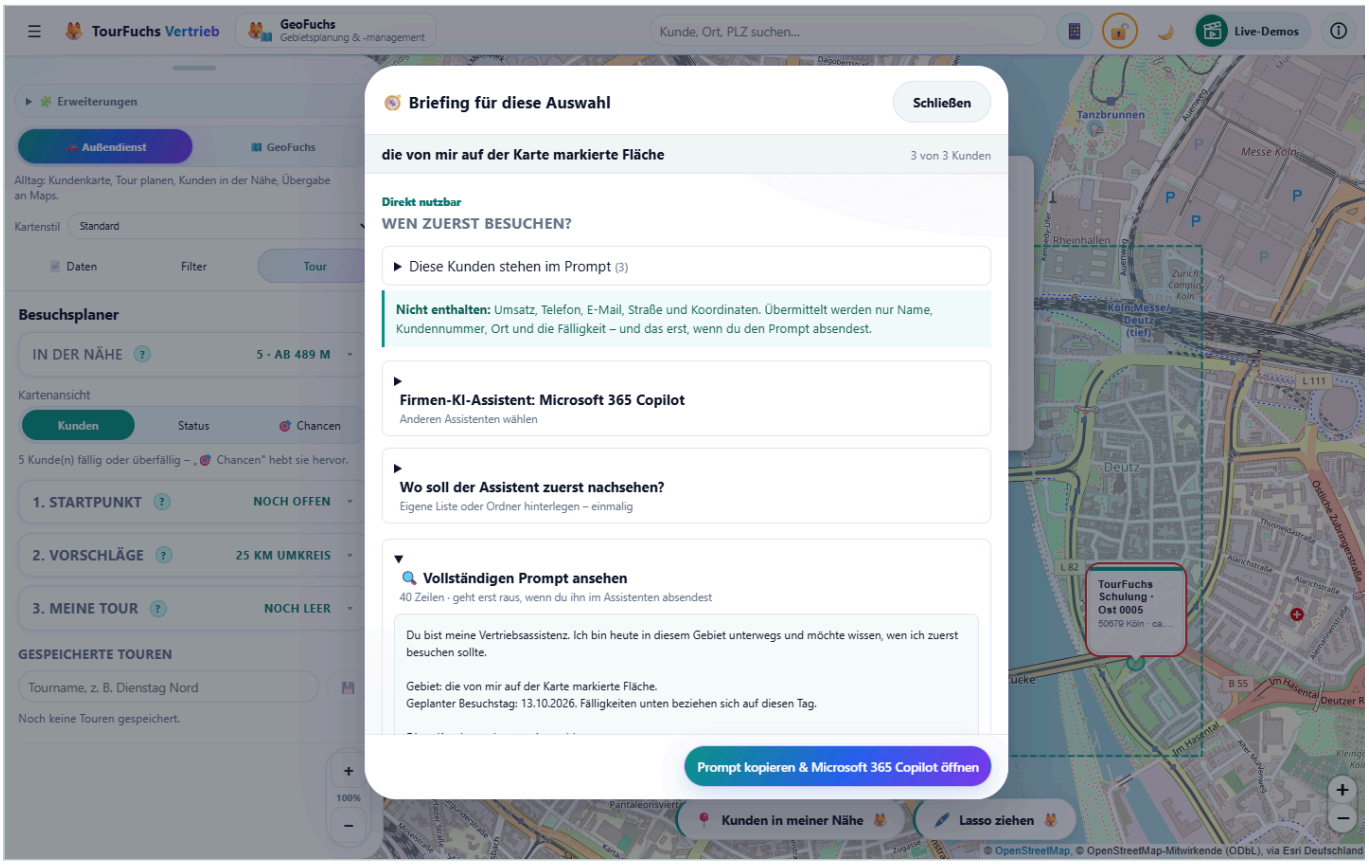
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 04 auswahlkarte



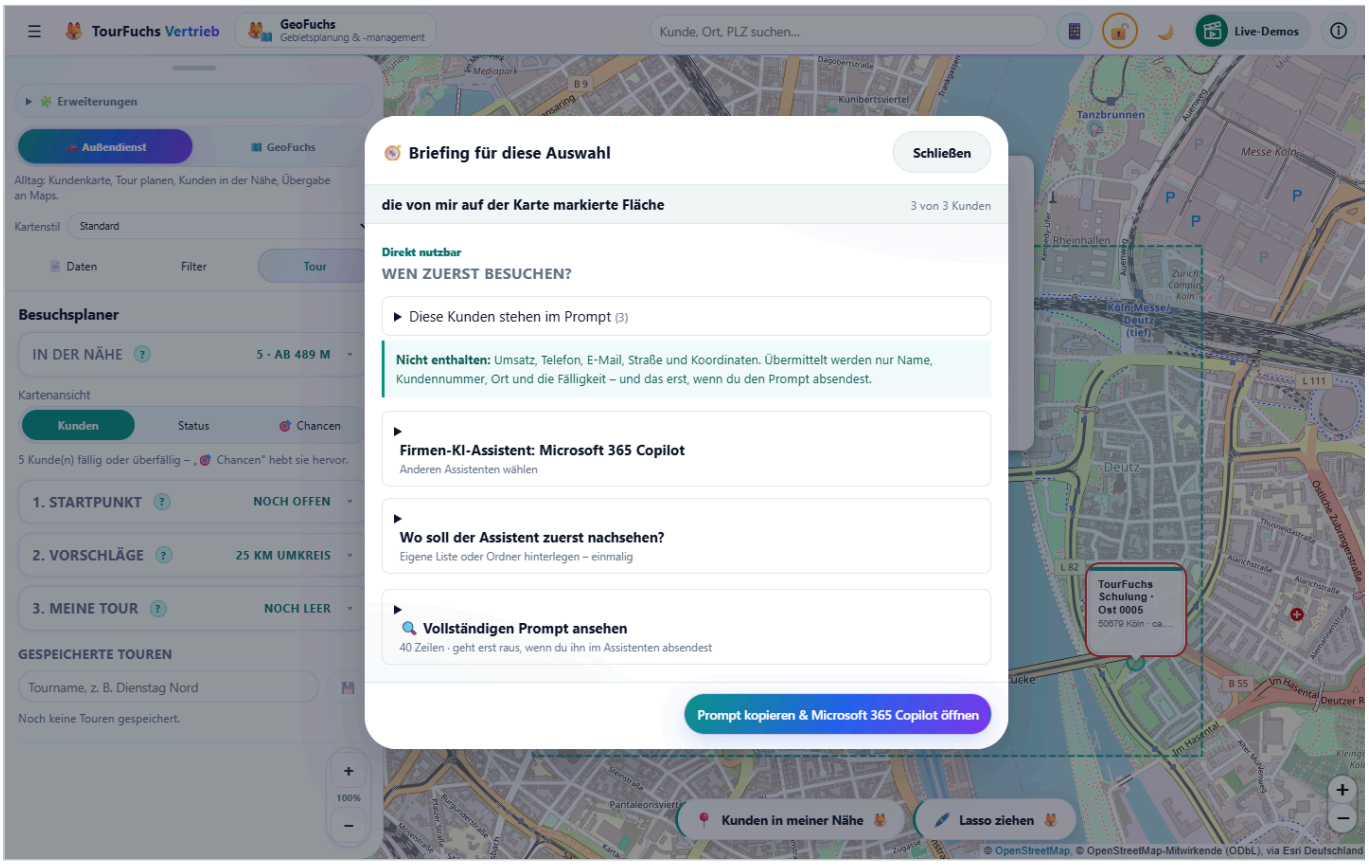
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 05 gebietsbriefing prompt



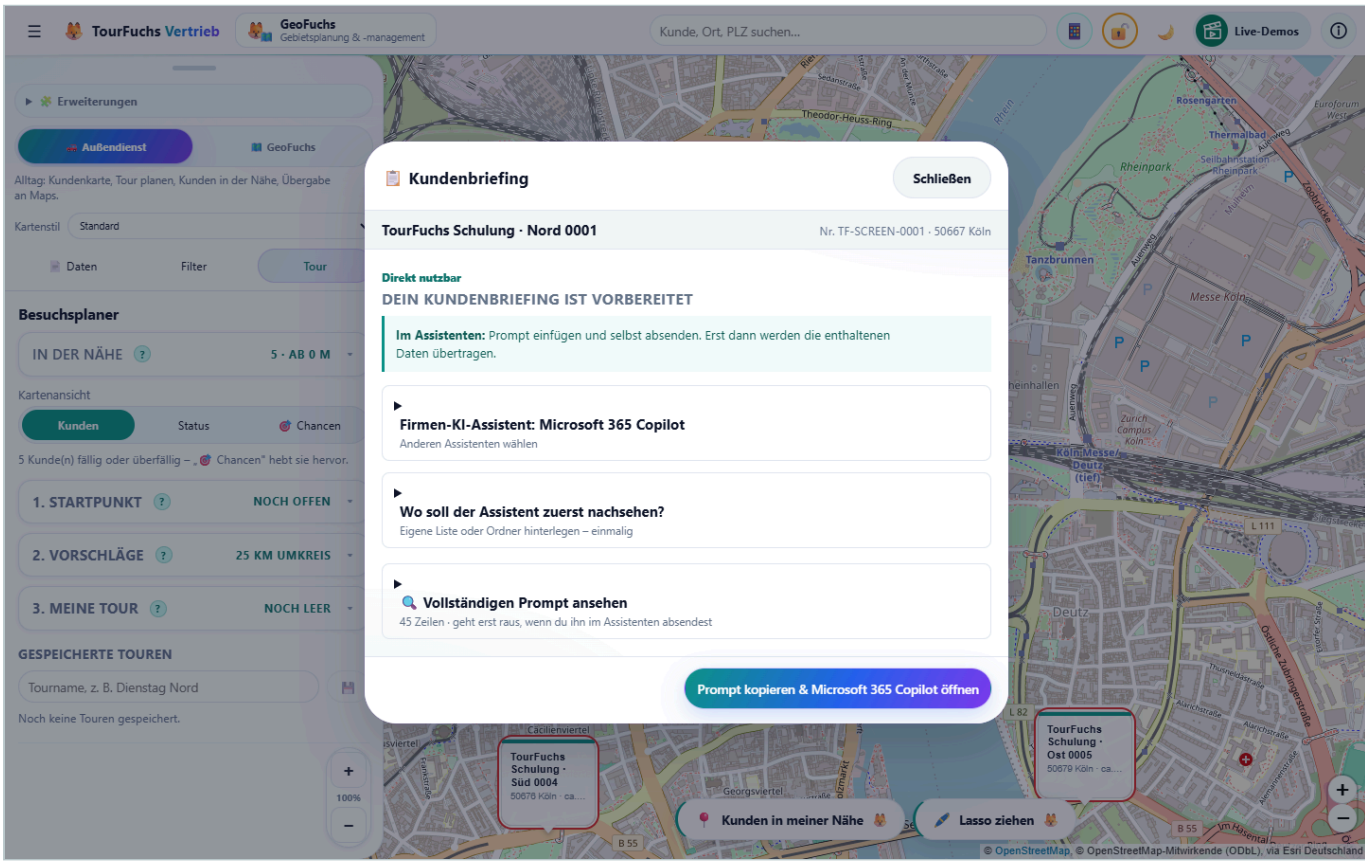
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 06 basis copilot



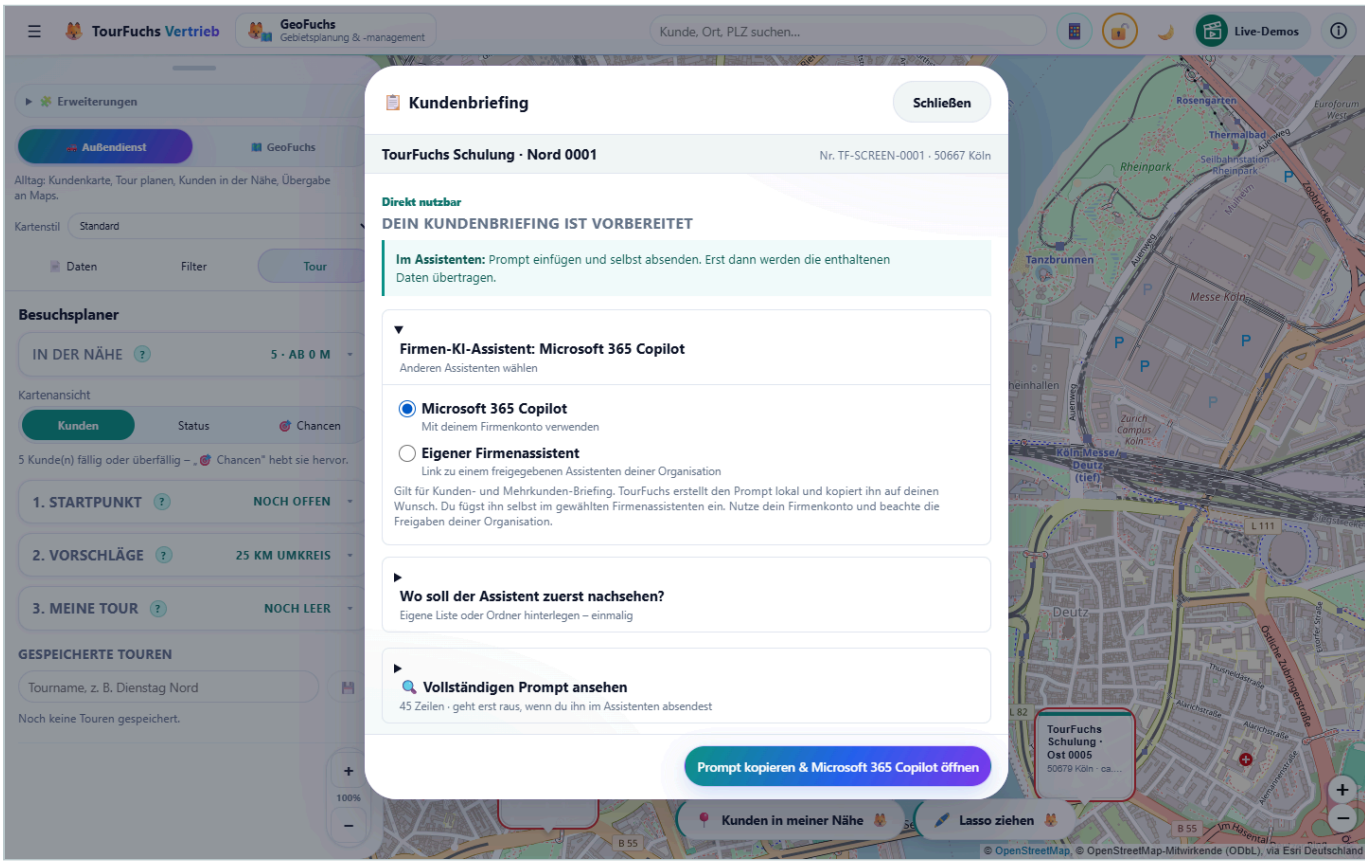
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 07 profi zielassistent



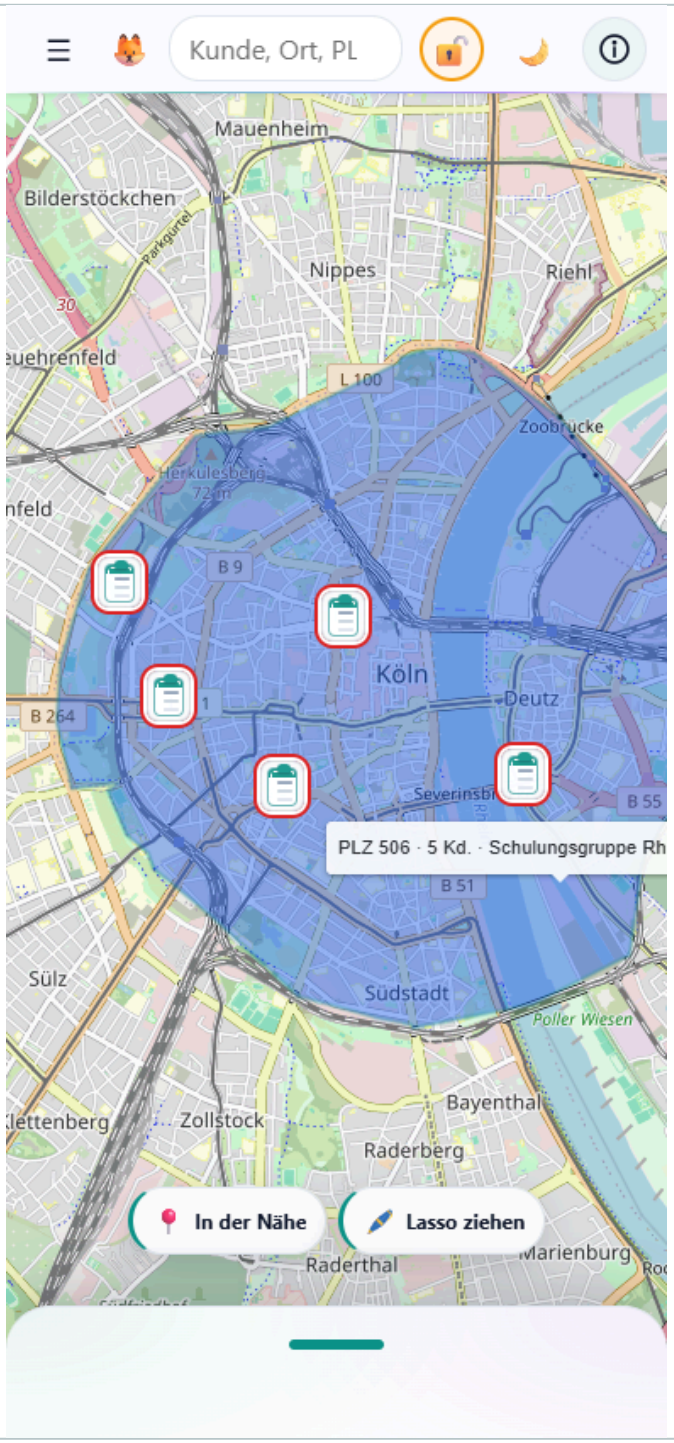
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 08 assistentenauswahl



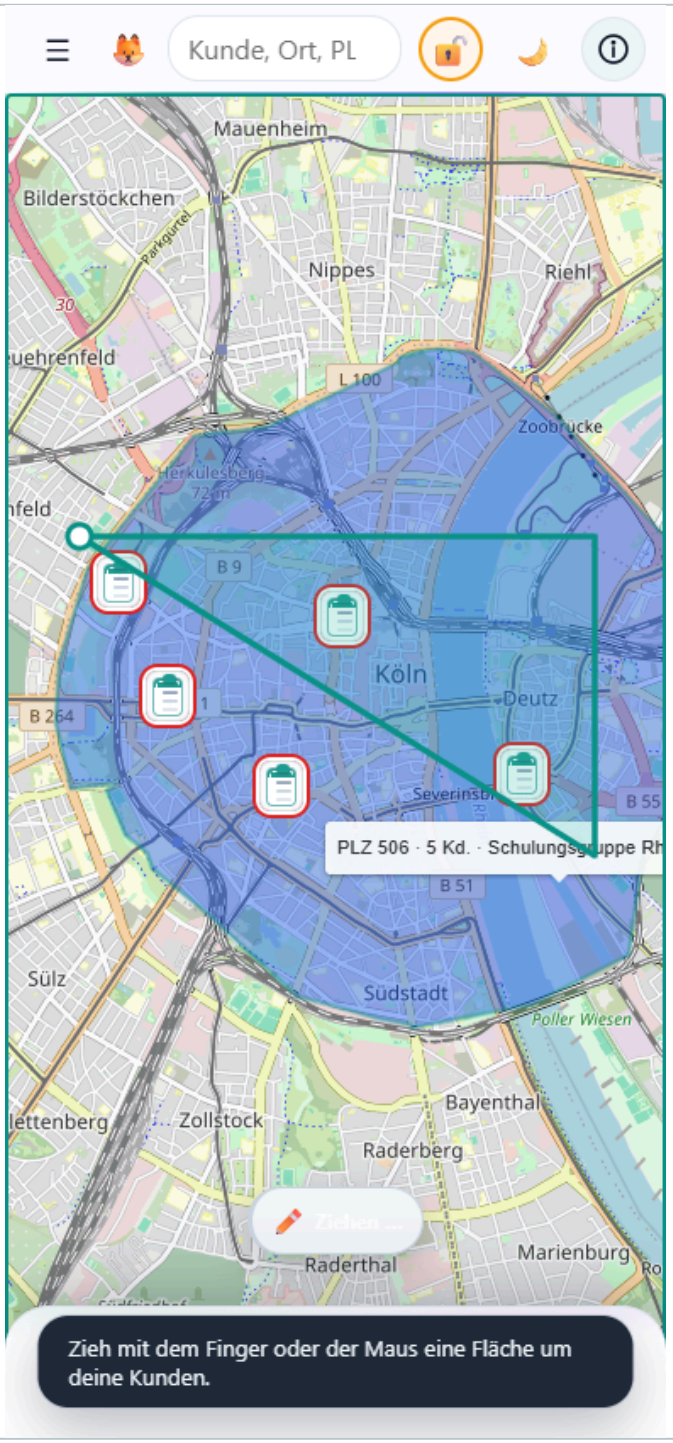
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO MOBIL 01 kartenansicht



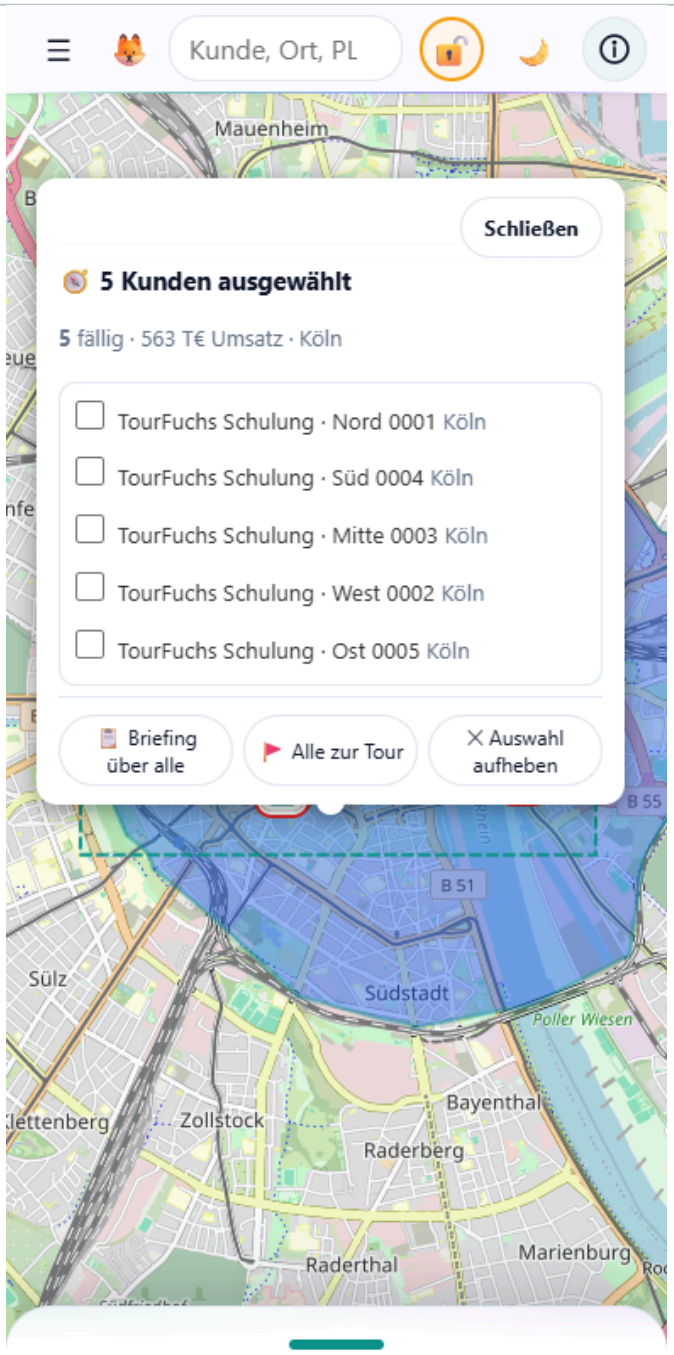
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO MOBIL 02 aktiver zeichenmodus



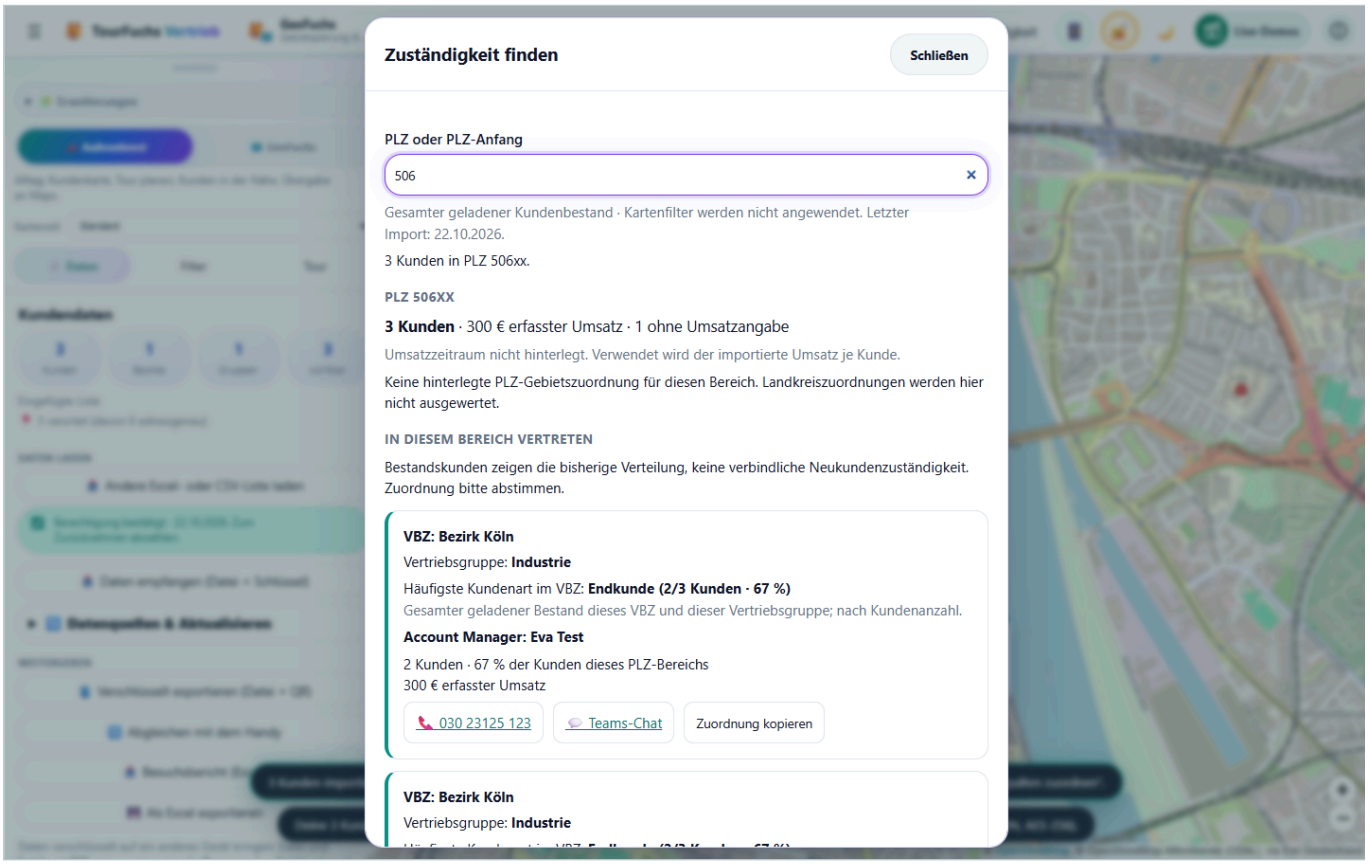
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO MOBIL 03 auswahlkarte



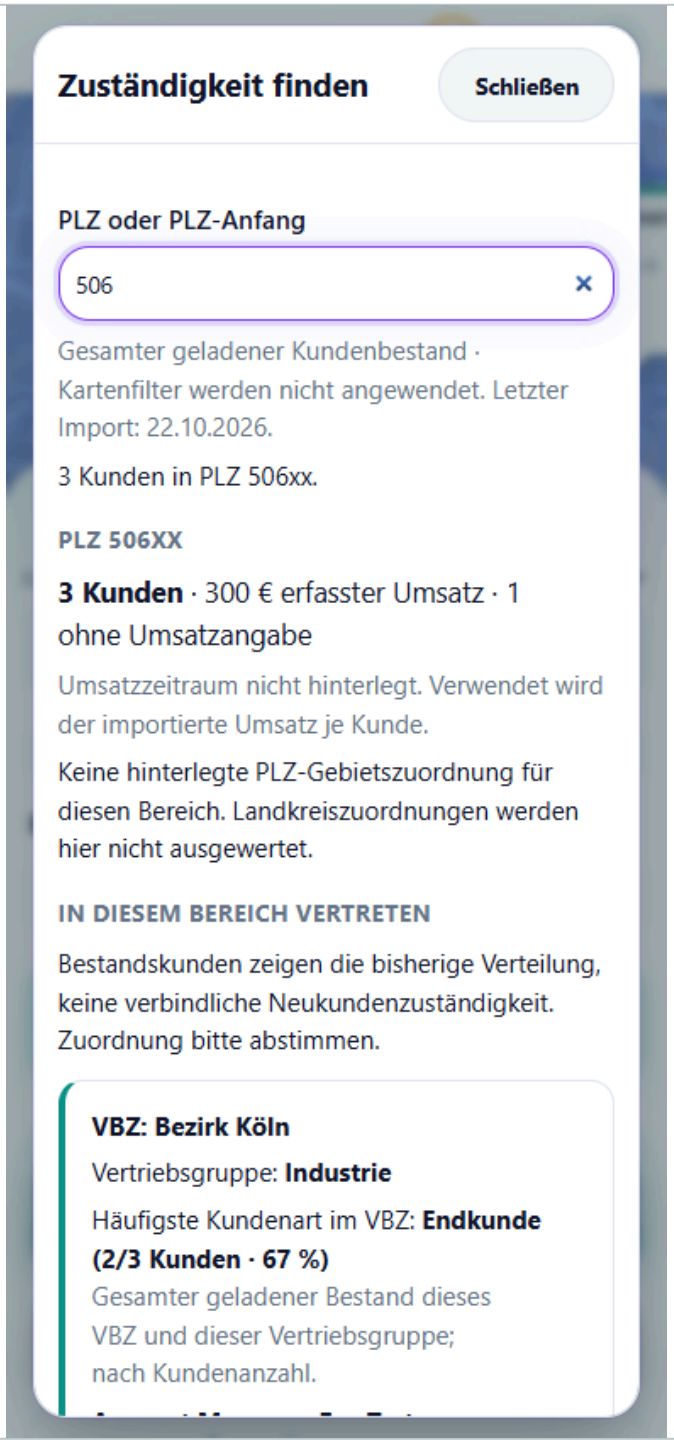
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD PLZ 01 zustaendigkeit desktop



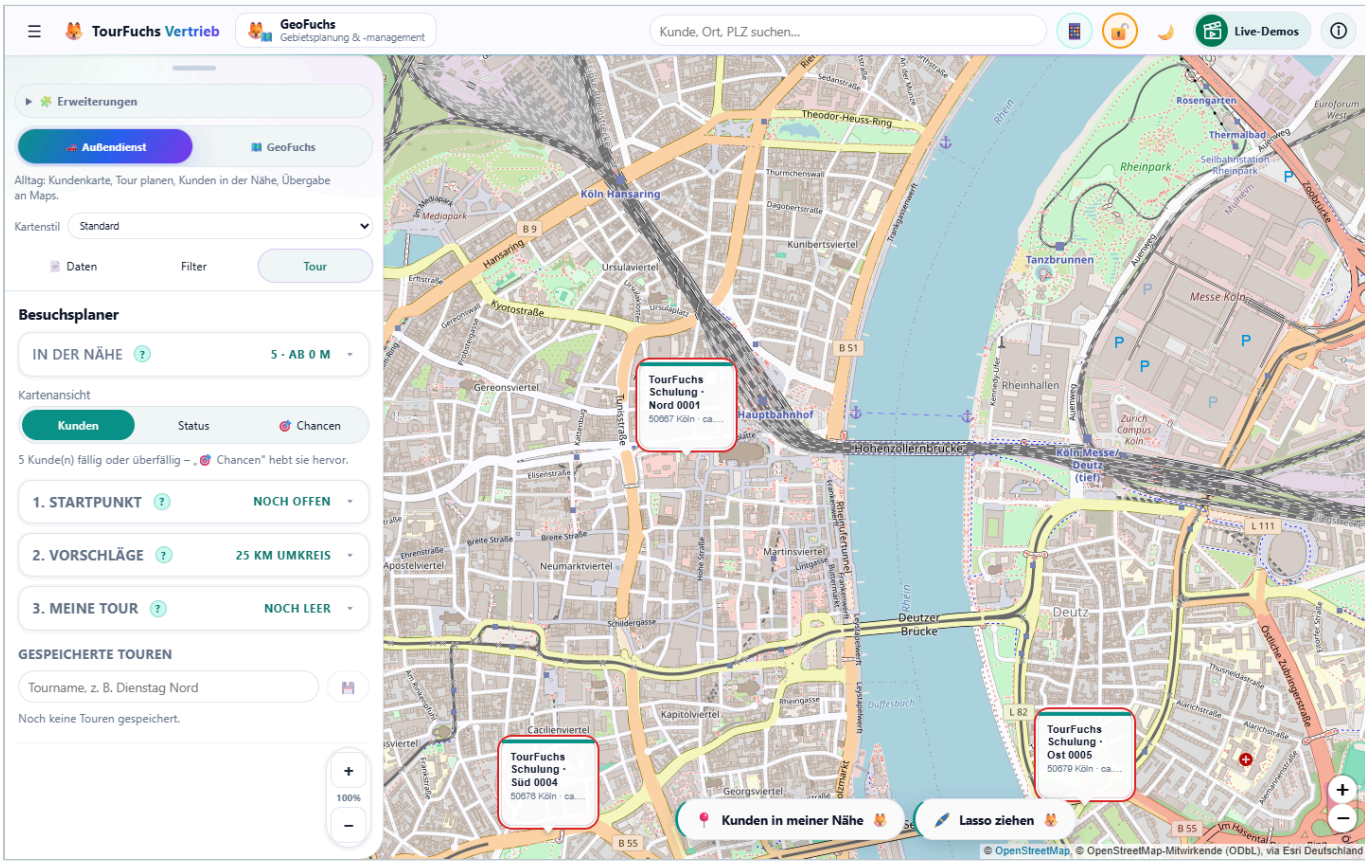
App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD PLZ 02 zustaendigkeit mobil



App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD TOUR 01 tourplanung



App-Version 3.7.0 - Aufnahme 24.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.